Peer support 82 · RS I · Anatomy, histology & physiology · Student handout

RS I: Respiratory Anatomy, Histology & Physiology

Scan to open the interactive deck

63 concepts

219 questions

punnawit9285.github.io/rs-peer-tutoring

CONTENTS

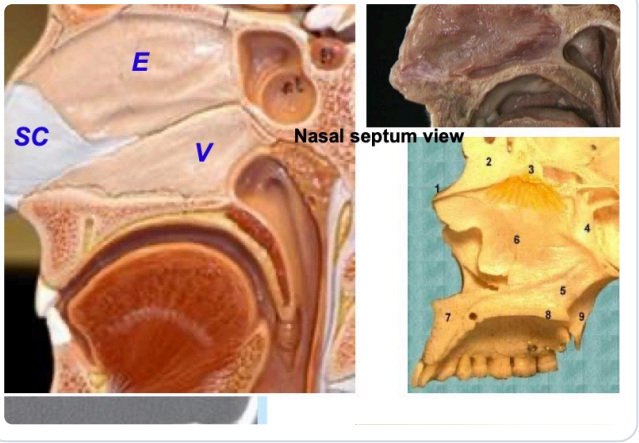
SECTION	STARTS	CONCEPTS · QUESTIONS	QUIZ ANSWERS	BLANK ANSWERS	THAI CONCEPT EXPLANATIONS
U Upper Respiratory Tract: Nose, Sinuses, Pharynx, Larynx & Trachea	p. 3	5 · 30	p. 111	p. 124	p. 129
W Thoracic Wall, Intercostal Space, Pleura & Diaphragm	p. 14	5 · 21	p. 112	p. 124	p. 130
B Lungs, Pleural Recesses, Bronchial Tree & Neurovasculature	p. 23	5 · 26	p. 113	p. 124	p. 131
H Histology of the Respiratory System	p. 34	5 · 26	p. 114	p. 125	p. 133
G Gas Phase, Partial Pressures & Gas-Liquid Equilibrium	p. 44	4 · 7	p. 116	p. 125	p. 134
M Mechanics of Breathing: Pressures, Compliance, Resistance & Work	p. 48	5 · 13	p. 116	p. 125	p. 134
E Alveolar Ventilation, Diffusion, Perfusion Limitation & V/Q Matching	p. 54	5 · 15	p. 117	p. 126	p. 136
T Hemoglobin, Oxygen Dissociation Curve & CO2 Transport	p. 60	5 · 12	p. 118	p. 126	p. 137
C Pulmonary Circulation, Vascular Resistance & Pulmonary Edema	p. 67	4 · 6	p. 119	p. 126	p. 139
P Pulmonary Function Tests & Spirometry Interpretation	p. 72	5 · 22	p. 119	p. 127	p. 140
R Neural & Chemical Control of Respiration	p. 88	5 · 9	p. 121	p. 127	p. 142
A Acid-Base Regulation	p. 97	5 · 23	p. 121	p. 127	p. 144
S Respiratory System Under Stress	p. 106	5 · 9	p. 123	p. 128	p. 145

core done in the video

U-C1 Concept URT p.4–10 Upper Respiratory Tract: Nose, Sinuses, Pharynx, Larynx & Trachea

Nasal cavity boundaries, septum and lateral conchae

- **Openings**: anterior nares (nostrils) lead into the [1] _____ lined with coarse hairs ([2] _____); posterior nares ([3] _____) open into the nasopharynx.
- **Roof**: nasal, frontal, ethmoid and sphenoid bones; lined by [4] _____ epithelium. Fracture of the [5] _____ of the ethmoid causes [6] _____ and [7] _____.
- **Floor**: hard palate (palatine process of maxilla and horizontal plate of palatine bone).
- **Medial wall (septum)**: [8] _____ of ethmoid superoposteriorly, [9] _____ inferoposteriorly, and [10] _____ anteriorly.
- **Lateral wall**: superior and middle conchae (parts of ethmoid) plus the independent [11] _____ bone.



Bony and cartilaginous framework of the medial wall and coronal section. · Upper respiratory tract handout, p.8

From the past papers · Each meatus lies under its concha. The inferior meatus receives only the nasolacrimal duct (URT p.13), so pus there comes from the lacrimal system, not a sinus (AC79 spot, AC80).

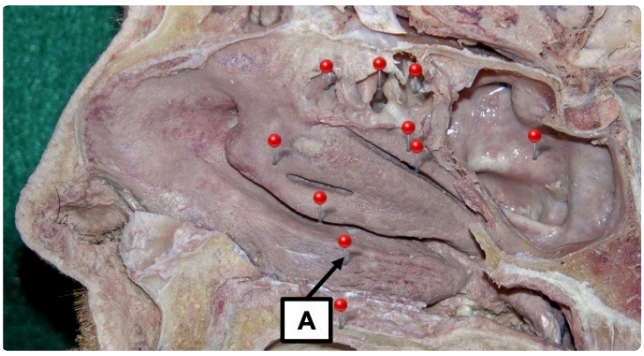
11 blanks · answers p. 124 · Thai explanation of this concept: p. 129

Quiz · U-C1 · Nasal cavity boundaries, septum and lateral conchae

4 questions · answers p. 111

U1 AC79 spot core

Identify this structure A.



- (A) Nasal vestibule
- (B) Ethmoidal bullae
- (C) Middle nasal concha
- (D) Inferior nasal concha

U2 AC79 spot

Which structure opens below the structure A?

Same figure as U1

- (A) Middle ethmoidal air cells
- (B) Anterior ethmoidal air cells
- (C) Frontal sinus
- (D) None of the above

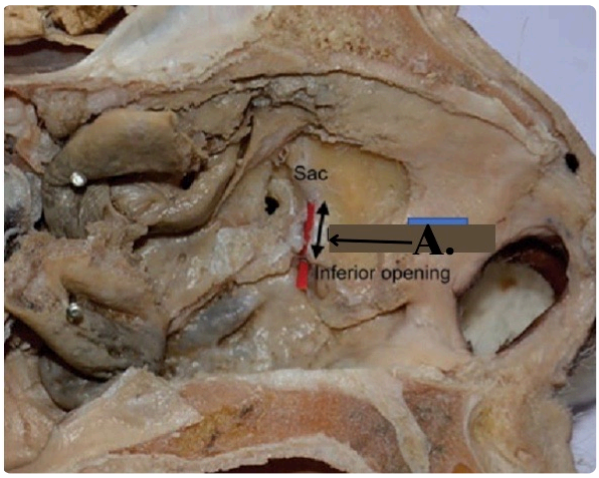
U3 AC80 core

The source of pus seen at the inferior nasal meatus is from which structure?

- (A) Frontal sinus
- (B) Sphenoid sinus
- (C) Maxillary sinus
- (D) Ethmoid sinus
- (E) Nasolacrimal duct

U4 AC80 spot

Identify this structure (red tube).

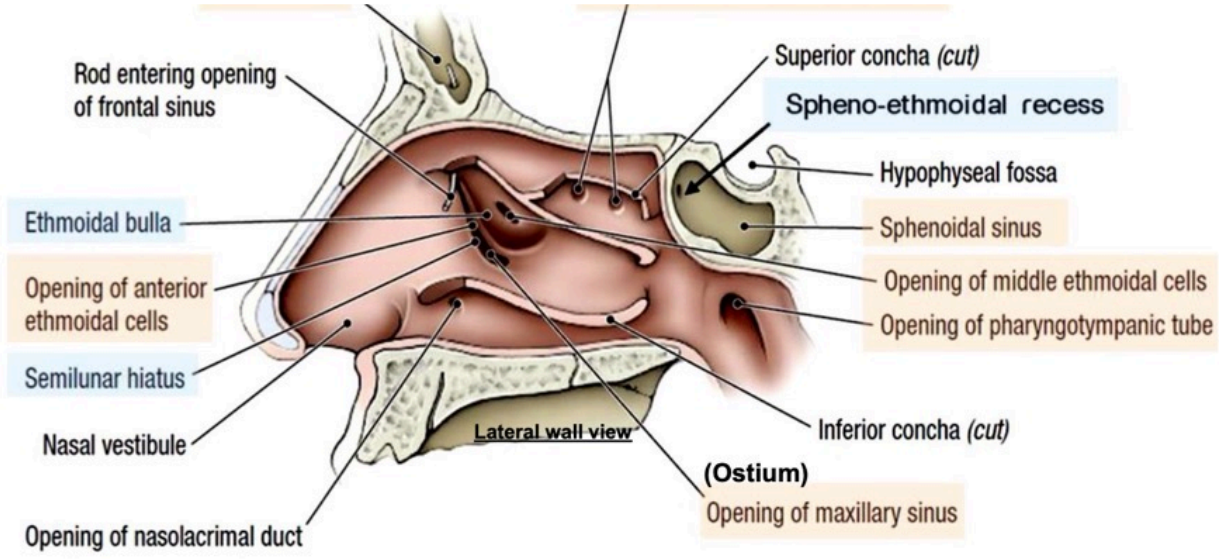


- (A) Nasolacrimal duct
- (B) Frontonasal duct
- (C) Viteline duct
- (D) Ethmoidal air sinus

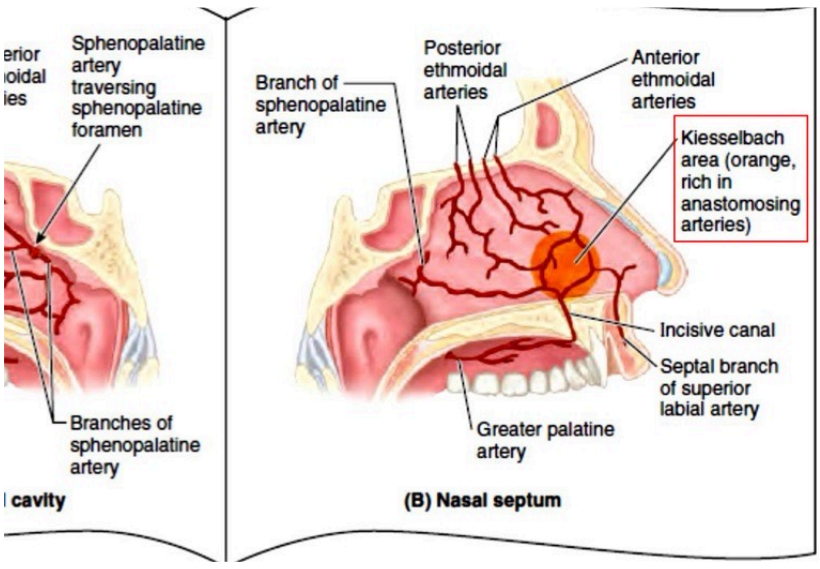
Paranasal sinus drainage and Kiesselbach epistaxis plexus

SITE IN NASAL CAVITY	STRUCTURE(S) OPENING HERE
[1]	[2]
Superior meatus	[3]
Middle meatus — [4]	[5] air cells
Middle meatus — [6]	[7], [8] air cells, [9]
Inferior meatus	[10]

- [11] **(Little area)** on the anteroinferior septum is the most common site of epistaxis, fed by 5 arteries: anterior & posterior ethmoidal (from ophthalmic), sphenopalatine & greater palatine (from internal maxillary), and septal branch of [12] (from facial).
- **Clinical**: pituitary surgery passes through the sphenoid (transsphenoidal hypophysectomy); HSV-1 or VZV can spread to the brain via olfactory or trigeminal nerves.



Openings of paranasal sinuses and tear drainage on the lateral wall. · Upper respiratory tract handout, p.13



Arterial anastomoses on the anterior septum in nosebleed. · Upper respiratory tract handout, p.16

12 blanks · answers p. 124 · Thai explanation of this concept: p. 129

Quiz · U-C2 · Paranasal sinus drainage and Kiesselbach epistaxis plexus

5 questions · answers p. 111

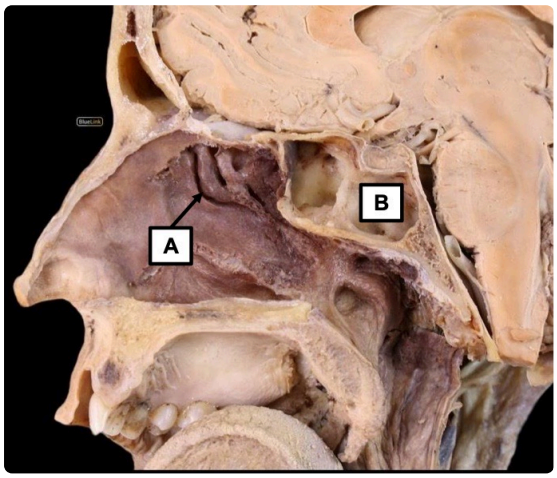
U5 AC81 core

The patient has been diagnosed with pus in the sphenoethmoidal recess. Which paranasal sinus is most likely to be infected?

- A Frontal sinus
- B Maxillary sinus
- C Sphenoid sinus
- D Anterior ethmoid
- E Posterior ethmoid

U6 AC79 spot core

Identify this opening A.



- A Hiatus semicircularis
- B Hiatus semilunaris
- C Opening to middle ethmoidal air cells
- D Opening to posterior ethmoidal air cells

U7 AC79 spot

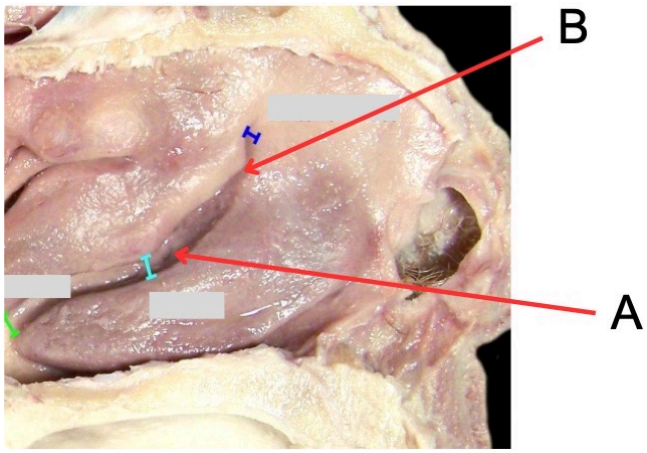
Identify this structure B.

Same figure as U6

- A Ethmoidal sinus
- B Maxillary sinus
- C Frontal sinus
- D Sphenoid sinus

U8 AC81 spot

Identify structure A.



- A Superior nasal concha
- B Inferior nasal concha
- C Hiatus semilunaris
- D Ethmoidal bulla

U9 AC81 spot

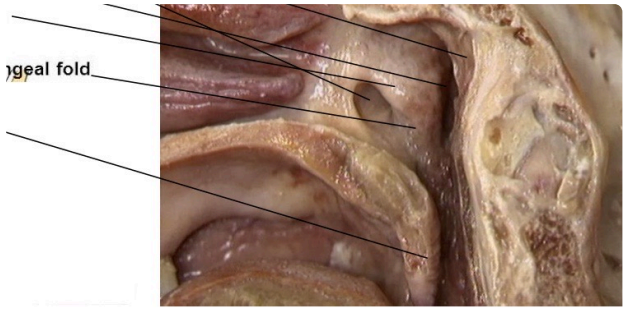
Which paranasal sinus opening lies on B?

Same figure as U8

- A Frontal sinus
- B Ethmoid sinus
- C Maxillary sinus
- D Sphenoid sinus

Pharynx subdivisions, Waldeyer ring and pharyngeal recesses

- **Nasopharynx** (air only): roof/posterior wall holds the [1] (adenoid); lateral wall features the [2] (Eustachian) opening, [3] (cartilage elevation with tubal tonsil), salpingopharyngeal fold, and [4] (pharyngeal recess).
- **Oropharynx** (air & food): bounded anteriorly by the oropharyngeal isthmus and [5] at the tongue root; lateral wall holds the [6] between the palatoglossal and palatopharyngeal arches.
- **Laryngopharynx** (C4–C6): lies behind the larynx; on either side of the laryngeal inlet is the [7] (fossa), a classic trap for swallowed [8] (along with tongue base and tonsillar crypts).
- **Muscles & lymphoid ring**: outer circular constrictors and inner longitudinal muscles supplied by [9]; lymphoid tissue forms [10].



Landmarks of the nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. · Upper respiratory tract handout, p.19

Exam trap · Clinical: Nasopharyngeal carcinoma (NPC) most commonly arises in the pharyngeal recess and is strongly associated with [11] (EBV) infection.

From the past papers · The salpingopharyngeal fold covers the salpingopharyngeus muscle, which arises from the cartilage of the tube itself (AC81 spot).

11 blanks · answers p. 124 · Thai explanation of this concept: p. 129

Quiz · U-C3 · Pharynx subdivisions, Waldeyer ring and pharyngeal recesses

9 questions · answers p. 111

U10 AC79 core

A patient has a small mass in the oropharynx. Which structure is **LEAST** likely the cause of this mass?

- A Uvula
- B Epiglottis
- C Palatine tonsil
- D Lingual tonsil
- E Pharyngeal tonsil

U11 AC79 · AC81 core

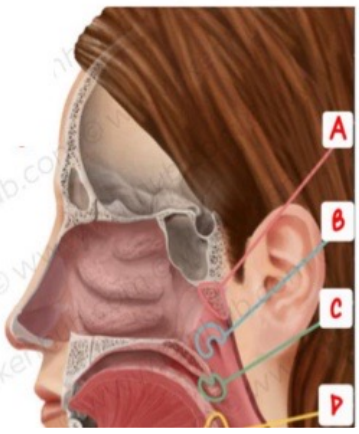
What structure is abnormal in this patient?



- A Palatine tonsil
- B Lingual tonsil
- C Pharyngeal tonsil
- D Tubal tonsil
- E No abnormality in this patient

U12 AC80

Where is the adenoid tonsil located?



- A A
- B B
- C C
- D D

U13 AC80 core

Dysfunction of the auditory (Eustachian) tube is associated with which region?

- A Larynx
- B Esophagus
- C Nasopharynx
- D Oropharynx
- E Laryngopharynx

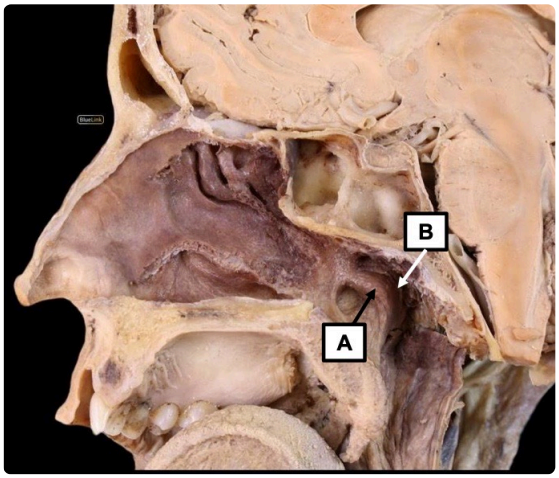
U14 AC81

A patient presents with a fish bone stuck in the tonsillar crypts. Which structure do the tonsillar crypts reside in?

- A Oropharynx
- B Nasopharynx
- C Larynx

U15 AC79 spot core

Identify this structure A.



- A Palatine torus
- B Torus tubarius
- C Salpingopharyngeal fold
- D Torus mandibularis

U16 AC79 spot

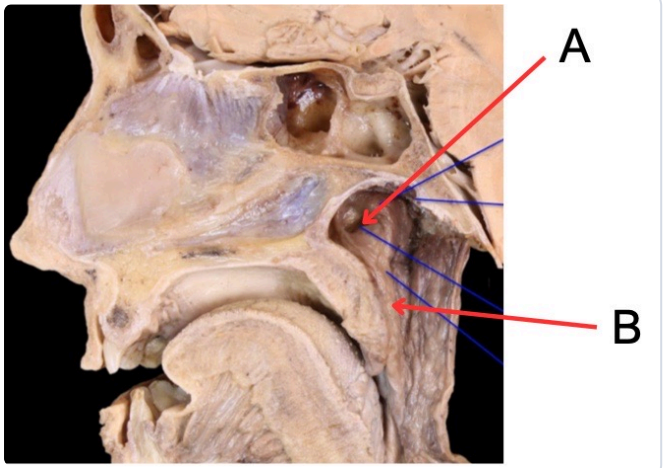
Identify this structure B.

Same figure as U15

- A Epiglottic vallecula
- B Piriform sinus
- C Pharyngeal sinus
- D Opening to pharyngotympanic tube

U17 AC81 spot

Identify area A.



(A) Piriform recess
(B) Hiatus semilunaris
(C) Opening of auditory tube
(D) Opening of nasolacrimal duct

U18 AC81 spot

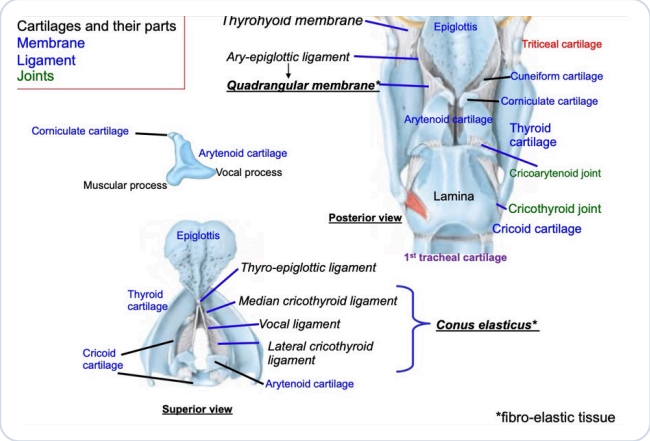
Identify muscle in area B.

Same figure as U17

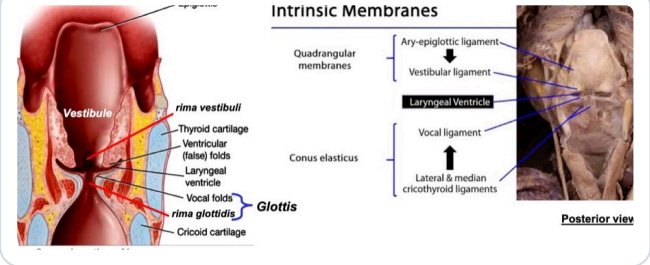
(A) Palatoglossus
(B) Stylopharyngeus
(C) Palatopharyngeus
(D) Salpingopharyngeus

Laryngeal cartilages, fibro-elastic membranes and cavity

- **9 cartilages (C3–C6)**: 3 unpaired ([1] , [2] , [3]) and 3 paired ([4] , corniculate, cuneiform). The first two unpaired plus most of the ladle-shaped pair are [5] ; the rest are [6] .
- **Membranes**: the [7] runs from the lateral border of the epiglottic leaf to the ladle-shaped cartilage, its lower free edge forming the [8] (false cord). The [9] forms the [10] anteriorly and the [11] (true cord) superiorly.
- **Interior**: laryngeal ventricle separates false folds (rima vestibuli) from true folds (rima glottidis). True cords are lined by [12] epithelium, and the glottic region has no lymphatic drainage.
- **Emergency airway**: emergency cricothyroidotomy pierces the cricothyroid membrane into the subglottis.



Laryngeal skeleton, fibro-elastic membranes, and ligaments.
· Upper respiratory tract handout, p.28



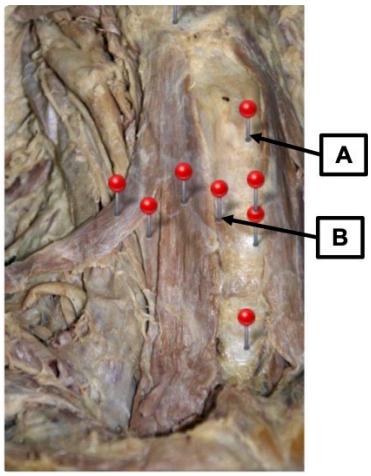
Coronal section showing laryngeal vestibule, ventricle, and cords.
· Upper respiratory tract handout, p.31

From the past papers · In the opened larynx the vestibular (false) fold lies above the ventricle and the vocal (true) fold below it; the trachea continues below the cricoid ring (AC79 and AC81 spot).

12 blanks · answers p. 124 · Thai explanation of this concept: p. 129

U19 AC79 spot

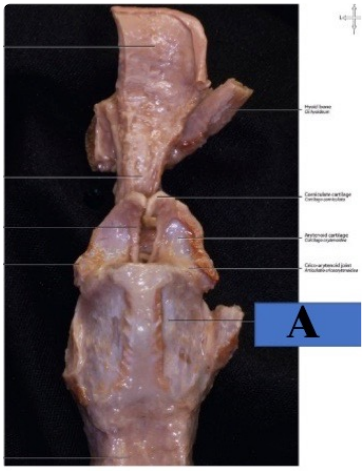
Identify this structure A.



A Thyroid cartilage
B Cricoid cartilage
C Arytenoid cartilage
D Hyoid bone

U20 AC80 spot

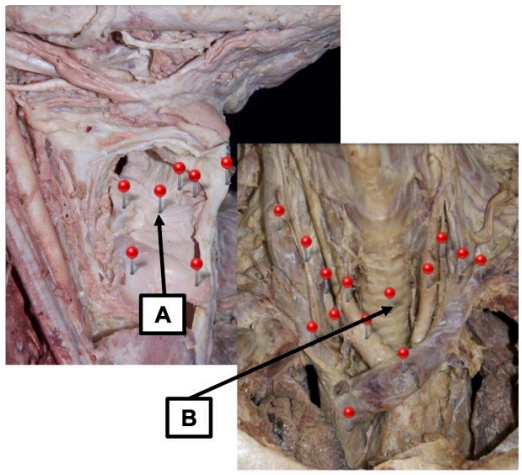
Identify this structure.



A Cricoid cartilage
B Thyroid cartilage
C Arytenoid cartilage
D Corniculate cartilage

U21 AC79 spot core

Identify this structure A.



A Piriform sinus
B Vestibular fold of larynx
C Laryngeal ventricle
D Vocal fold of larynx

U22 AC79 spot

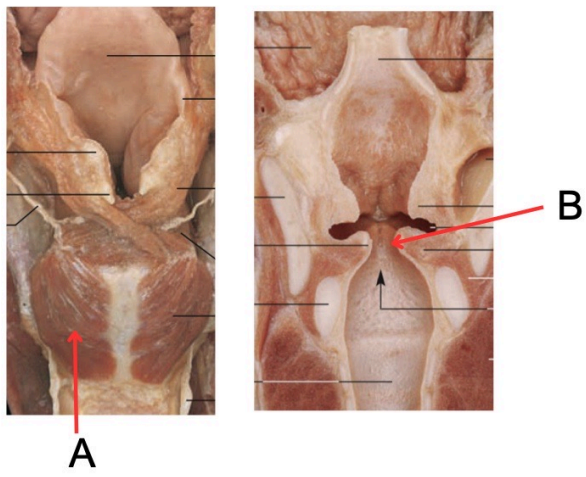
Identify this structure B.

Same figure as U21

A Trachea
B Esophagus
C Cricoid cartilage
D Thyroid gland

U23 AC81 spot

Identify structure B.

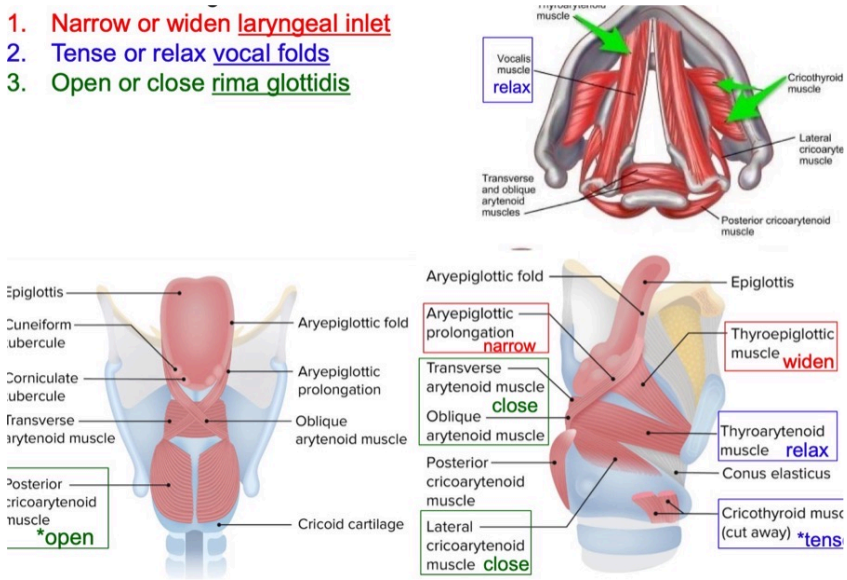


A Vocal fold
B Vestibular fold
C Ary-epiglottic fold

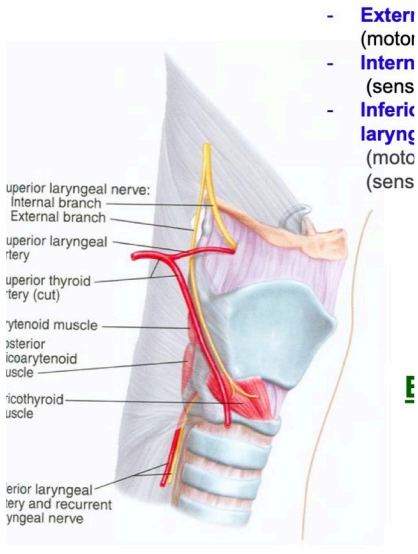
Intrinsic laryngeal muscles, nerves and trachea

INTRINSIC MUSCLE	MAIN ACTION ON CORDS / RIMA GLOTTIDIS	MOTOR NERVE
[1]	**Sole abductor** — [2]	Inferior (recurrent) laryngeal n.
Lateral cricoarytenoid & **transverse/oblique arytenoids**	Adductors — [3]	Inferior (recurrent) laryngeal n.
[4]	[5] (lengthens) vocal folds	[6] n.
[7] & [8]	[9] (shortens) vocal folds	Inferior (recurrent) laryngeal n.

- **Sensory innervation**: [10] nerve above the vocal folds; inferior (recurrent) laryngeal nerve below the vocal folds.
- **Trachea (C6 to T4/T5 sternal angle)**: 16–20 C-shaped hyaline rings (length 10 cm in URT p.41 vs 12 cm in Lung p.23) bridged posteriorly by smooth [11] muscle abutting the esophagus; bifurcates at the [12].



Actions of intrinsic laryngeal muscles on the laryngeal inlet and vocal ligaments. · Upper respiratory tract handout, p.37

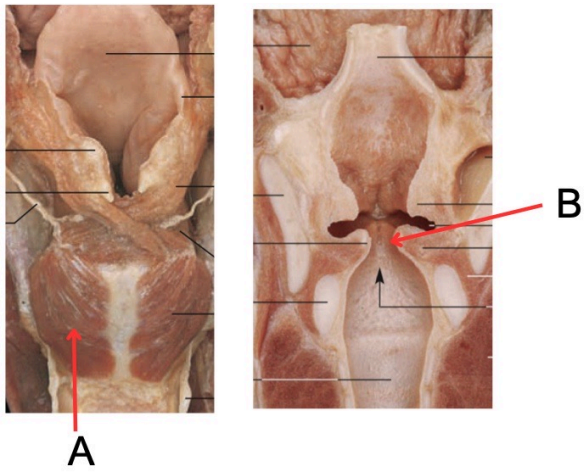


Superior and recurrent laryngeal nerve branches and arterial supply. · Upper respiratory tract handout, p.39

12 blanks · answers p. 124 · Thai explanation of this concept: p. 129

U24 AC81 spot

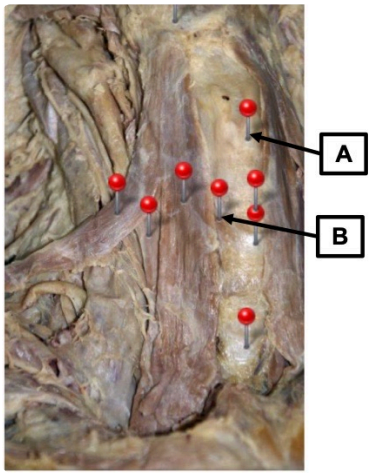
Identify structure A.



A Cricothyroid m.
B Thyroarytenoid m.
C Lateral cricoarytenoid m.
D Posterior cricoarytenoid m.

U25 AC79 spot

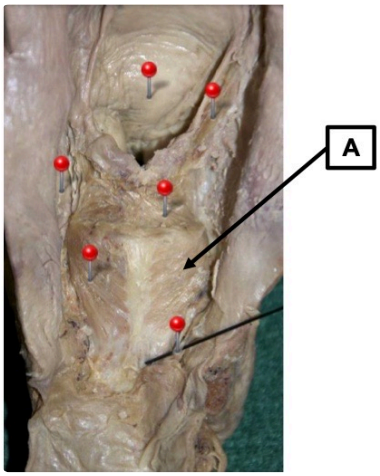
Identify this structure B.



A Posterior cricoarytenoid muscle
B Thyroepiglottic muscle
C Thyroarytenoid muscle
D Cricothyroid muscle

U26 AC79 spot core

Identify this structure A.



A Cricothyroid muscle
B Aryepiglottic muscle
C Posterior cricoarytenoid muscle
D Arytenoid muscle

U27 AC79 spot core

What is the function of structure A?

Same figure as U26

A Tense vocal cords
B Relax vocal cords
C Opens rima glottidis
D Closes rima glottidis

U28 AC79 · AC81 core

In a thyroidectomy operation, the surgeon accidentally caused a ligation of the superior thyroid artery. Which muscle is most likely to be affected?

A Cricothyroid
B Thyroarytenoid
C Lateral cricoarytenoid
D Posterior cricoarytenoid
E Vocalis

U29 AC80

During the procedure of thyroidectomy, a lesion of a nerve beside the superior thyroid artery. What would be the cause of this?

A Decrease tension in vocal cord
B Paralysis of vocalis muscle
C Unable to abduct rima glottidis

U30 AC79 · AC81 core

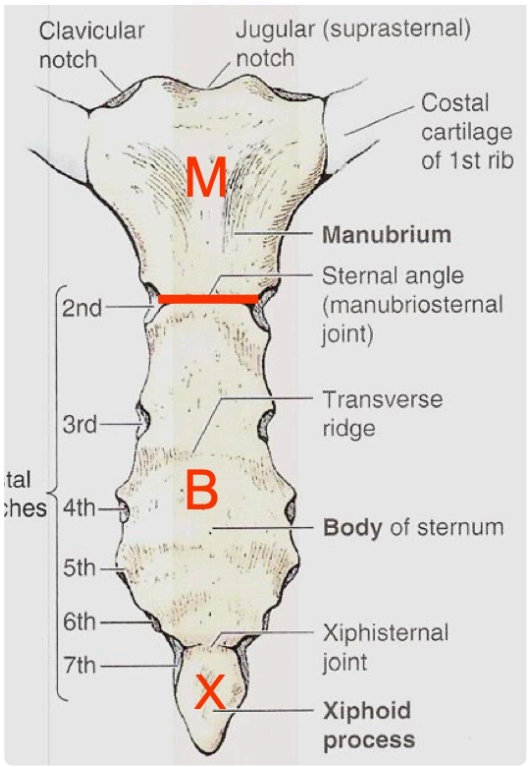
The patient presents with a hoarse voice, difficult breathing, and an inability to abduct the vocal fold. Which nerve defect could cause this symptom?

A External laryngeal nerve
B Internal laryngeal nerve
C Superior laryngeal nerve
D Recurrent laryngeal nerve
E Vagus nerve

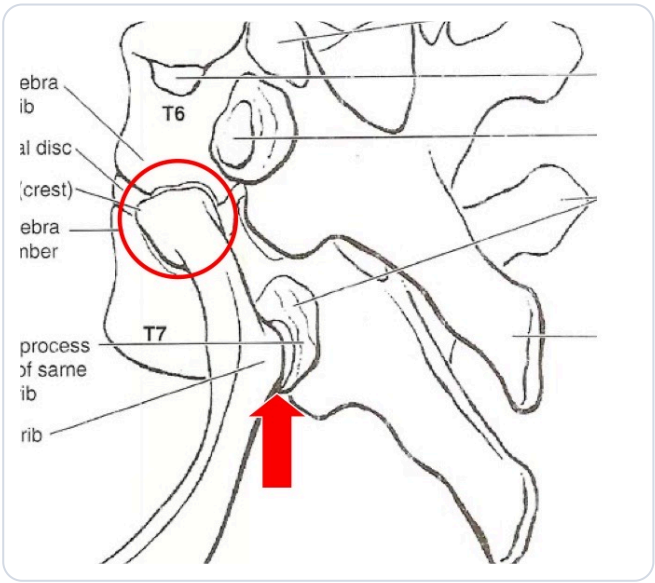
W-C1 Concept Thoracic wall p.2–6

Thoracic cage: sternum, rib classes and vertebral joints

- **Sternum**: [1] (articulates with clavicle and 1st rib), [2] of Louis (junction with sternal body at the [3]), sternal body, and [4].
- **12 pairs of ribs**: [5] (ribs 1–7, attach directly to sternum via costal cartilages), [6] (ribs 8–12), including [7] (ribs 11–12, free anterior ends).
- **Typical ribs ([8])**: head with two articular facets separated by a crest, neck, tubercle, and shaft with an inferior [9].
- **Posterior articulations**: rib head articulates with [10] (demifacets); rib tubercle articulates with the [11] of the corresponding thoracic vertebra.



Divisions of the sternum and the sternal junction at the second costal cartilage. · Thoracic wall & diaphragm handout, p.3



Costovertebral and costotransverse articulations of a typical rib. · Thoracic wall & diaphragm handout, p.6

11 blanks · answers p. 124 · Thai explanation of this concept: p. 130

Quiz · W-C1 · Thoracic cage: sternum, rib classes and vertebral joints

5 questions · answers p. 112

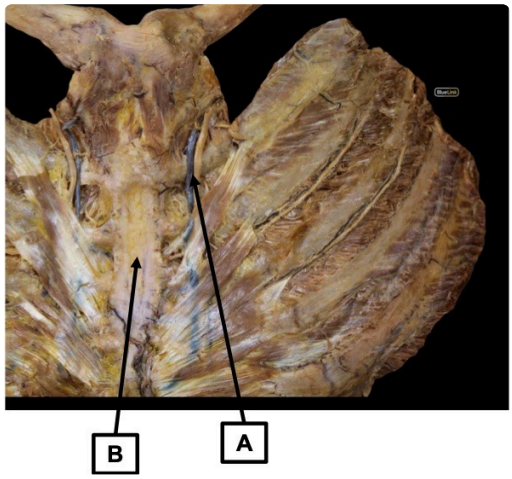
W1 AC80 core

Which structure has 2nd rib attached to?

- A Manubrium sterni
- B Sternal angle of Louis
- C Body of sternum
- D Xiphisternal junction
- E Xiphoid process

W2 AC79 spot

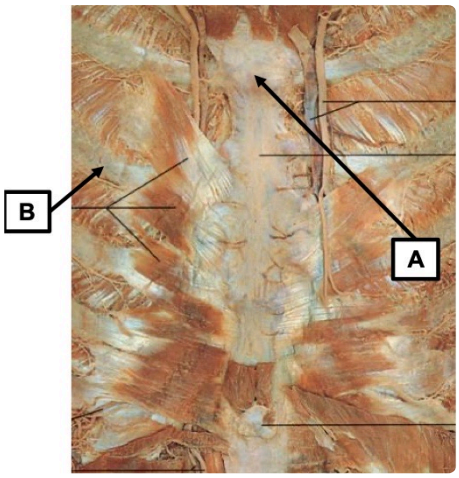
Identify this structure B.



- A Manubrium sterni
- B Sternal angle
- C Body of sternum
- D Xiphoid process

W3 AC79 spot

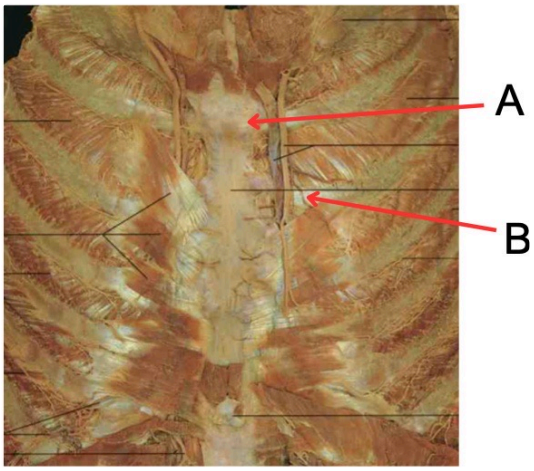
Identify this structure A.



- A Manubrium sterni
- B Sternal angle
- C Body of sternum
- D Xiphoid process

W4 AC81 spot core

Identify structure A.



- A Manubrium sterni
- B Sternal angle
- C Body of sternum
- D Xiphoid process

W5 AC81 spot

Identify structure B.

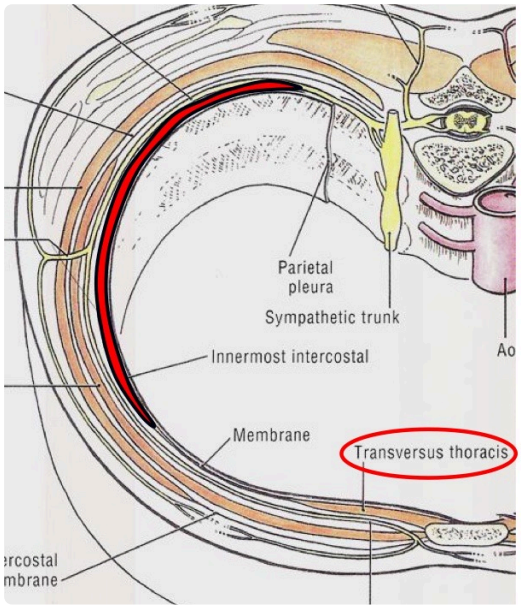
Same figure as W4

- A 2nd rib
- B 3rd rib
- C 4th rib
- D 5th rib

Intercostal muscle layers and transversus thoracis

LAYER	FIBER DIRECTION & EXTENT	RESPIRATORY ACTION
[1] (outermost)	[2] ("hands in pockets"); vertebral column to costochondral junction, then [3]	[4] during inspiration
[5] (middle)	[6]; sternum to costal angle, then [7]	[8] during forced expiration
[9] (deepest)	Same fiber orientation as middle layer; occupies lateral and back spaces	Assists rib depression

- [10]: deep anterior sheet arising from lower sternal body and xiphoid to insert on [11]; innervated by intercostal nerves 3–6 to pull ribs down in forced expiration.



Three layers of intercostal muscles and their membranes in cross-section. · Thoracic wall & diaphragm handout, p.10

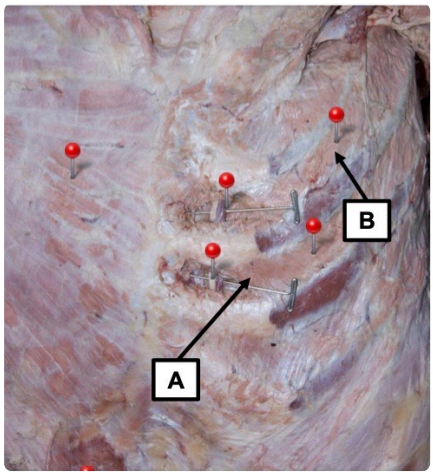
11 blanks · answers p. 124 · Thai explanation of this concept: p. 130

Quiz · W-C2 · Intercostal muscle layers and transversus thoracis

5 questions · answers p. 112

W6 AC79 spot core

Identify this structure A.



(A) External intercostal muscle
(B) Internal intercostal muscle
(C) Innermost intercostal muscle
(D) Transversus thoracis muscle

W7 AC79 spot

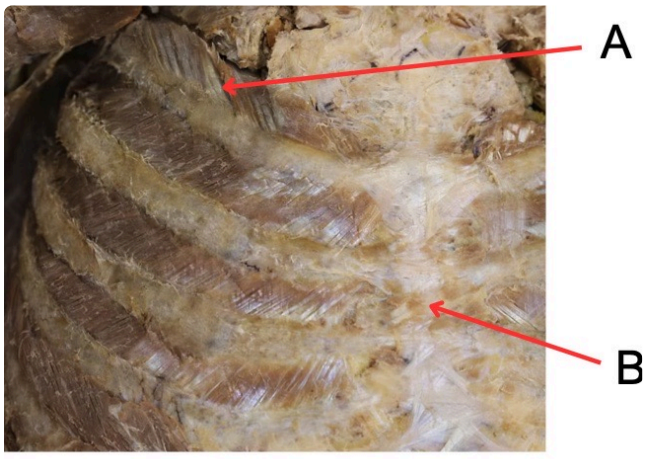
Identify this structure B.

Same figure as W6

(A) External intercostal muscle
(B) Internal intercostal muscle
(C) Innermost intercostal muscle
(D) Transversus thoracis muscle

W8 AC81 spot

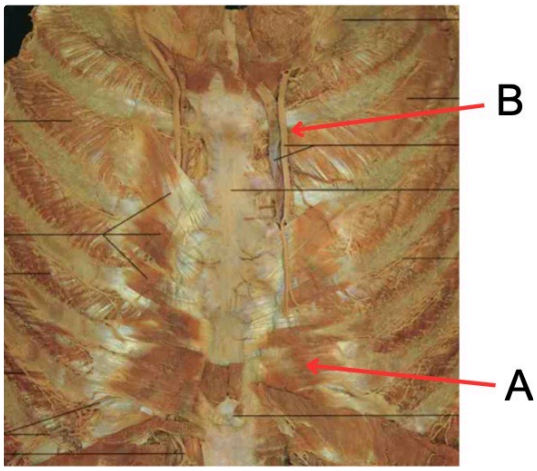
Identify structure A.



(A) External intercostal m.
(B) Internal intercostal m.
(C) Innermost intercostal m.
(D) Transversus thoracis m.

W9 AC81 spot core

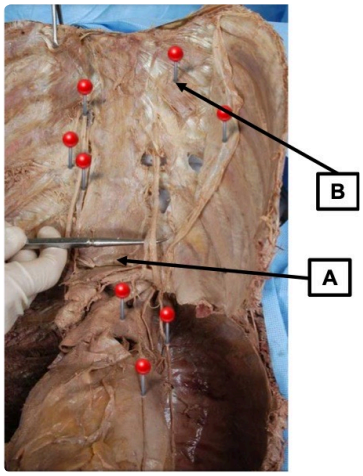
Identify structure A.



(A) External intercostal m.
(B) Inner intercostal m.
(C) Innermost intercostal m.
(D) Transversus thoracis m.

W10 AC79 spot

Identify this structure B.



(A) External intercostal muscle
(B) Internal intercostal muscle
(C) Innermost intercostal muscle
(D) Transversus thoracis muscle

Mechanics of quiet vs forceful breathing and accessory muscles

- **Quiet (normal) inspiration**: driven primarily by contraction of the [1] _____ together with the external intercostal muscles.
- **Quiet (normal) expiration**: passive process driven by [2] _____ of the lungs and relaxation of the inspiratory muscles.
- **Accessory muscles of** [3] _____ (exercise or respiratory distress): [4] _____ (SCM), [5] _____, [6] _____, [7] _____ & posterior, and [8] _____.
- **Muscles of** [9] _____: internal and innermost intercostals, transversus thoracis, and [10] _____ (rectus abdominis, external oblique, internal oblique).

10 blanks · answers p. 124 · Thai explanation of this concept: p. 130

Quiz · W-C3 · **Mechanics of quiet vs forceful breathing and accessory muscles** 1 question · answers p. 112

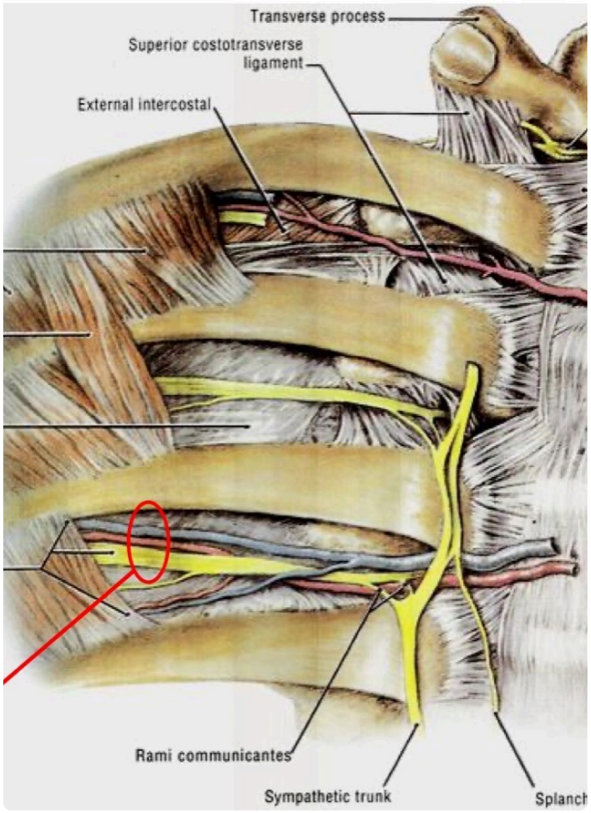
W11 AC79 · AC81 core

Which of the following muscles is used to elevate the rib?

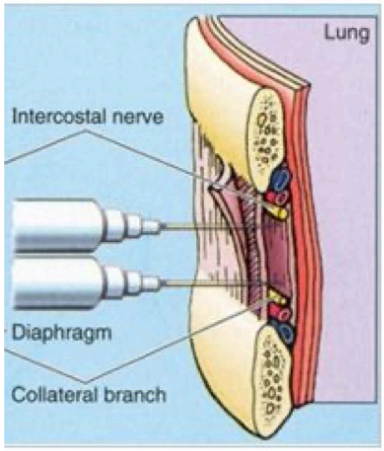
(A) External intercostal muscle
(B) Internal intercostal muscle
(C) Innermost intercostal muscle
(D) Transversus thoracis muscle
(E) Diaphragm

Intercostal neurovascular bundle (VAN), vessels and nerve block

- **Plane & order**: the main neurovascular bundle runs in the costal groove along the inferior border of the rib, between the [1] intercostal layers, arranged superior-to-inferior as [2] (Vein, Artery, Nerve).
- **Arteries**: [3] arteries branch from the [4]; [5] arteries arise from the thoracic [6].
- **Veins**: anterior veins drain to the internal thoracic vein; posterior veins drain to the [7] vein on the right and [8] veins on the left.
- **Clinical needle placement**: an [9] (or herpes zoster dermatomal pain) targets the [10] of the rib, whereas pleural procedures pass along the [11] of the rib below to avoid the bundle.



Arrangement of Vein, Artery, and Nerve in the costal groove.
· Thoracic wall & diaphragm handout, p.18



Infiltration at the inferior costal margin for an intercostal block.
· Thoracic wall & diaphragm handout, p.20

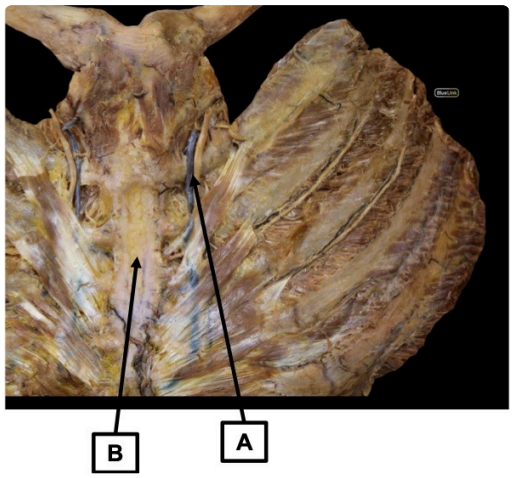
11 blanks · answers p. 124 · Thai explanation of this concept: p. 130

Quiz · W-C4 · Intercostal neurovascular bundle (VAN), vessels and nerve block

2 questions · answers p. 112

W12 AC79 spot core

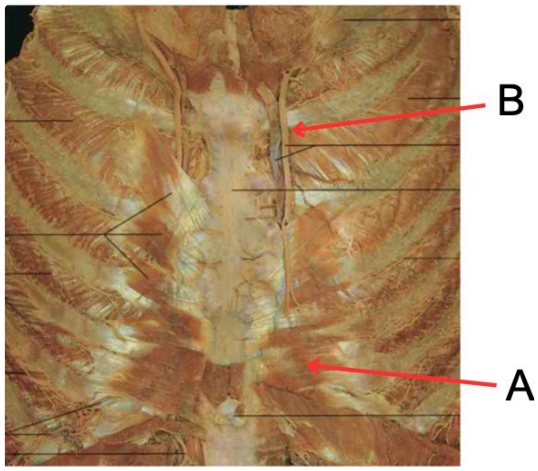
Identify these structures A.



- (A) Pericardiophrenic vessels
- (B) Intercostal vessels
- (C) Internal thoracic vessels
- (D) Musculophrenic vessels

W13 AC81 spot

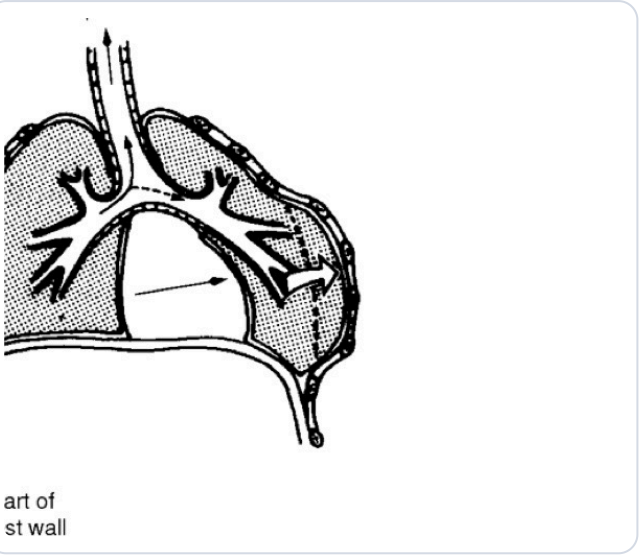
Identify structure B.



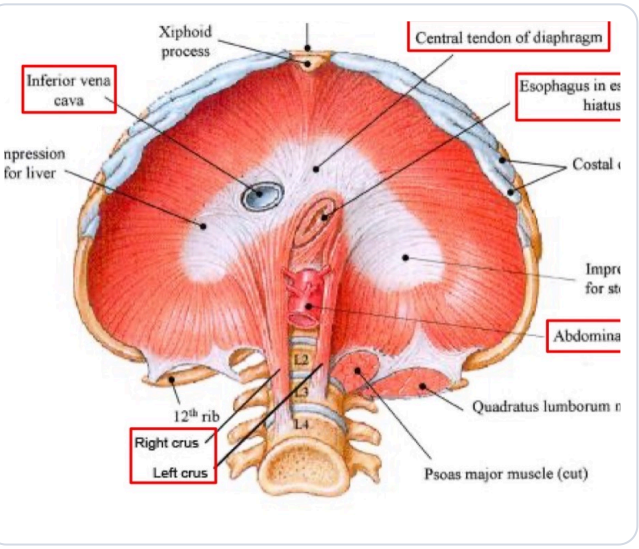
- (A) Pericardiophrenic vessels
- (B) Intercostal vessels
- (C) Internal thoracic vessels

Pleural procedures, flail chest and the diaphragm

- [1] **(pleural tap)**: needle aspiration of pleural effusion at the [2] intercostal space along the [3] or mid-scapular line (note: Lung p.10 teaches 8th–10th ICS at the midaxillary line).
- [4] **(chest drain)**: evacuates air ([5]) or blood ([6]) via the [7] intercostal space at the [8] line, hugging the upper rib border.
- [9] : multiple rib fractures with isolated segment causing [10] (drawn inward on inspiration, pushed outward on expiration).
- **Diaphragm**: dome with central tendon, right & left crura (L2–L4), and 3 major openings (IVC in central tendon, esophageal hiatus in right crus, aortic hiatus behind crura); motor & central sensory via [11] (C3–C5), peripheral sensory via lower 6 intercostal nerves.



Isolated rib segment moving inward during inspiration and outward during expiration. · Thoracic wall & diaphragm handout, p.28



Inferior view of the diaphragm showing crura, central tendon, and major openings. · Thoracic wall & diaphragm handout, p.29

From the past papers · A chest tube or tap crosses skin, the three intercostal layers, endothoracic fascia and the parietal (costal) pleura, never the visceral pleura (AC79–AC81). The right dome sits on the liver. Openings: IVC at T8 through the central tendon, esophagus with the vagal trunks at T10, aorta with the thoracic duct at T12 (AC79 spot).

11 blanks · answers p. 124 · Thai explanation of this concept: p. 130

W14 AC79 · AC80 · AC81 core

Which structure does not pass through during thoracostomy in a pneumothorax patient?

A External intercostal
B Internal intercostal
C Innermost intercostal
D Parietal pleura
E Visceral pleura

W15 AC81 core

In the thoracocentesis procedure, the needle needs to be inserted through which structure?

A Costal pleura
B Mediastinal pleura
C Diaphragmatic pleura
D Cervical pleura
E Visceral pleura

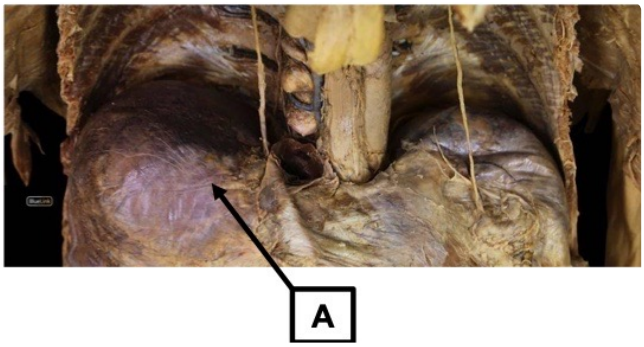
W16 AC79 · AC81 core

Paralysis of the diaphragm is a result of the injury of which nerve?

A Accessory nerve
B Intercostal nerve
C Vagus nerve
D Phrenic nerve
E Greater splanchnic nerve

W17 AC79 spot

Which nerve innervates this structure A?



A Superior epigastric nerve
B Medial pectoral nerve
C Subcostal nerve
D Phrenic nerve

W18 AC79 spot

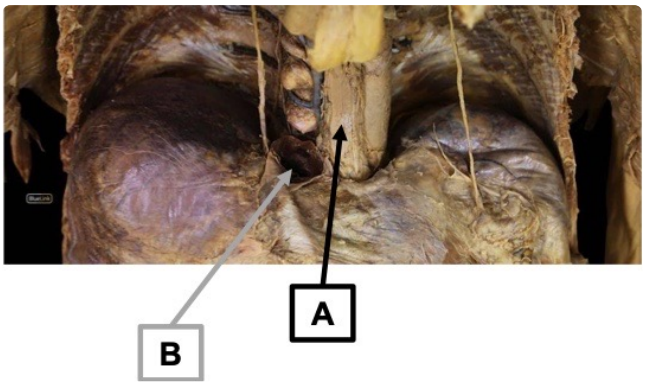
Which structure is located right below structure A?

Same figure as W17

A Stomach
B Liver
C Small intestine
D Pancreas

W19 AC79 spot core

Structure A enters the diaphragm through which opening?



A Aortic hiatus
B Esophageal hiatus
C Caval opening

W20 AC79 spot

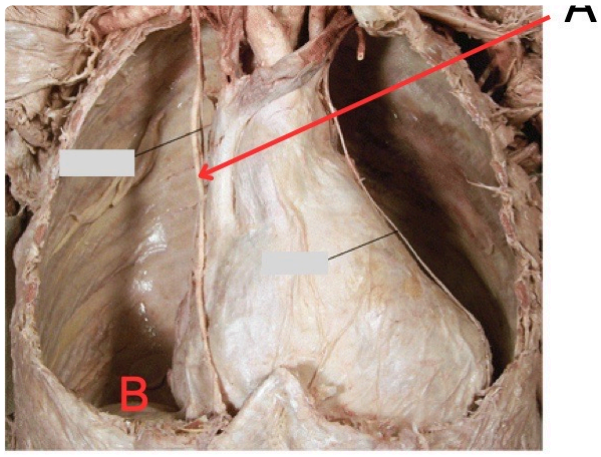
Identify this structure B.

Same figure as W19

A Aorta
B Esophagus
C Superior vena cava
D Inferior vena cava

W21 AC81 spot

Identify structure A.



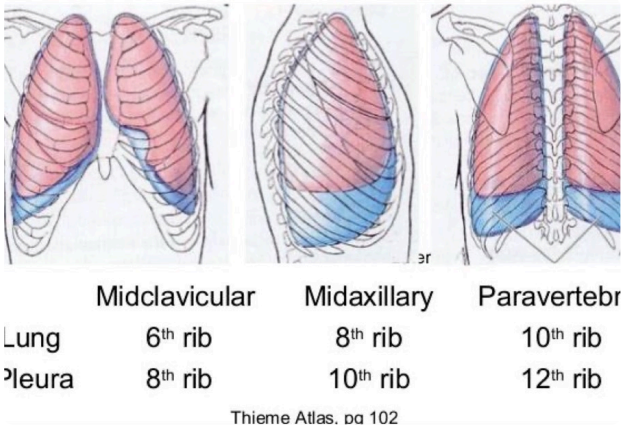
A Vagus n.
B Recurrent laryngeal n.
C Phrenic n.
D Sympathetic trunk

B-C1 Concept Lung & bronchi p.2–10 Lungs, Pleural Recesses, Bronchial Tree & Neurovasculature

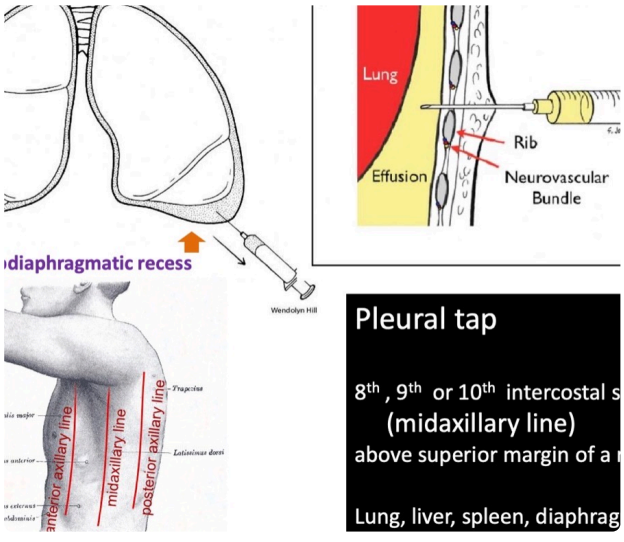
Pleurae, surface markings (6-8-10 / 8-10-12) and pleural tap

REFERENCE LINE	INFERIOR BORDER OF LUNG	INFERIOR BORDER OF PLEURA
Midclavicular line (MCL)	Rib [1]	Rib [2]
Midaxillary line (MAL)	Rib 8	Rib [3]
Paravertebral line	Rib 10	Rib [4]

- **Layers & dome**: parietal pleura (separated from the chest wall by [5]) and visceral pleura; the cervical dome ([6]) rises [7] above the medial third of the clavicle.
- **Recesses & fluid**: [8] and [9] recesses; excess fluid causes hydrothorax, haemothorax, pyothorax (empyema), or [10] (lymph).
- **Pleural tap (thoracentesis)**: needle enters the [11] intercostal space at the midaxillary line above the superior rib border (vs 7th/8th ICS posterior axillary/mid-scapular in Thoracic wall p.23).



Inferior surface markings of lung and parietal pleura across three vertical lines. · Lung & bronchial tree handout, p.6



Needle path into the pleural recess above the upper costal margin. · Lung & bronchial tree handout, p.10

11 blanks · answers p. 124 · Thai explanation of this concept: p. 131

Quiz · B-C1 · Pleurae, surface markings (6-8-10 / 8-10-12) and pleural tap

4 questions · answers p. 113

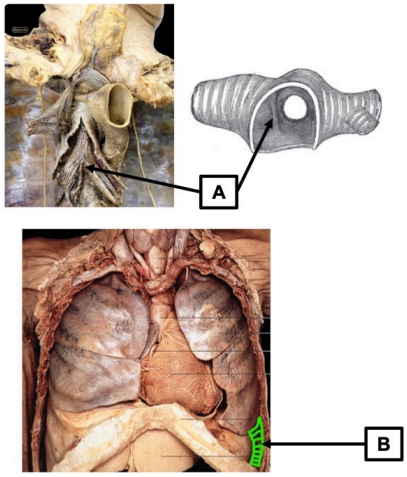
B1 AC79 · AC81 core

A patient has been sent to the ER due to a rib fracture with pneumothorax. Which part of the pleura is most likely to be damaged?

- A Visceral pleura
- B Costal pleura
- C Diaphragmatic pleura
- D Mediastinal pleura
- E Cervical pleura

B2 AC79 spot core

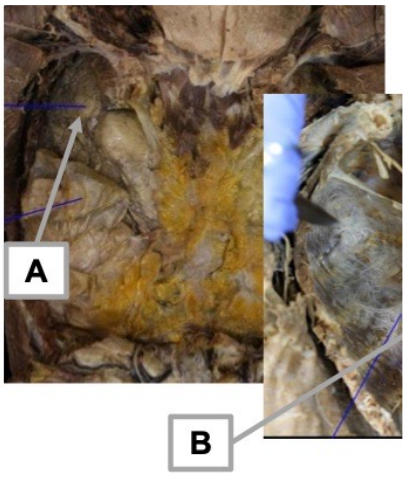
Identify this structure B.



- A Costodiaphragmatic recess
- B Costomediastinal recess
- C Supraphrenic recess
- D Pulmonary ligament

B3 AC79 spot

Identify this structure A.



- A Visceral pleura
- B Parietal pleura
- C Pulmonary ligament
- D Endothoracic fascia

B4 AC79 spot

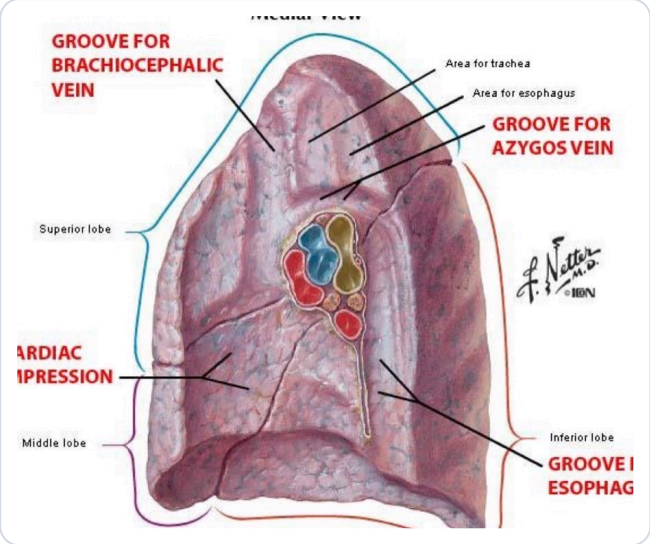
Identify this structure B.

Same figure as B3

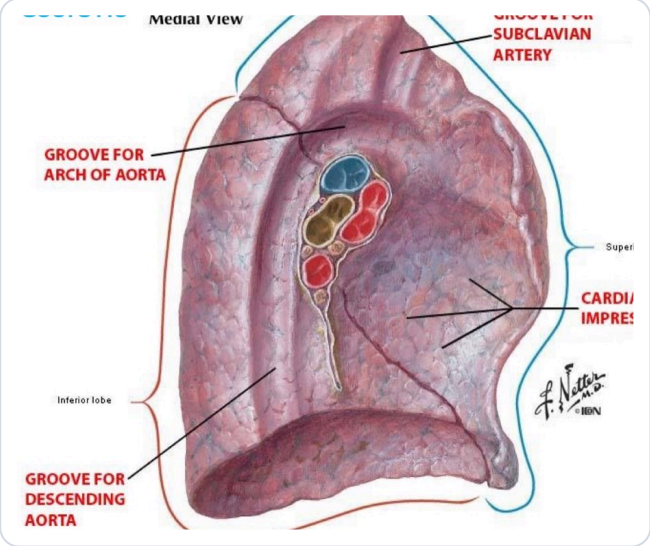
- A Visceral pleura
- B Parietal pleura
- C Pulmonary ligament
- D Pulmonary membrane

Lung surfaces, fissures and mediastinal impressions

- **Lobes & fissures**: right lung has 3 lobes divided by oblique and [1] fissures; left lung has 2 lobes divided by an oblique fissure, with an anterior [2] and [3] on the superior lobe.
- **Root (hilum) & sleeve**: transmits bronchi, pulmonary & bronchial vessels, lymphatics, and plexuses; inferiorly the parietal-to-visceral reflection hangs down as the [4].
- **Right mediastinal impressions**: [5] arching over the root, [6] (SVC), [7], and [8] behind the hilum.
- **Left mediastinal impressions**: [9] above the root, [10] behind, [11] sulcus heading to the apex, and a deep cardiac impression.



Mediastinal surface of the right lung showing venous and esophageal grooves. · Lung & bronchial tree handout, p.18



Mediastinal surface of the left lung showing arterial grooves and tongue-like projection. · Lung & bronchial tree handout, p.20

11 blanks · answers p. 124 · Thai explanation of this concept: p. 131

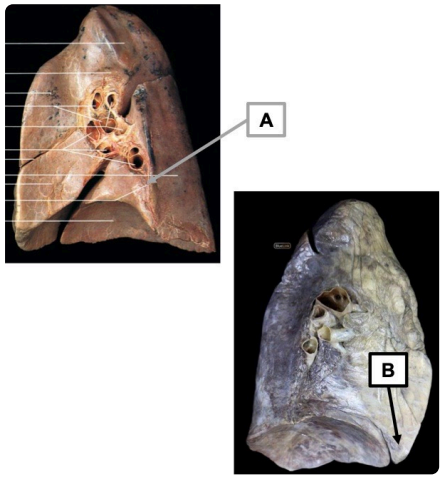
B5 AC79 core

Where is the cardiac notch located in the lungs?

- A Superior lobe of left lung
- B Inferior lobe of left lung
- C Superior lobe of right lung
- D Middle lobe of right lung
- E Inferior lobe of right lung

B6 AC79 spot core

Identify this structure A.



- A Visceral pleura
- B Parietal pleura
- C Pulmonary ligament
- D Costodiaphragmatic fold

B7 AC79 spot

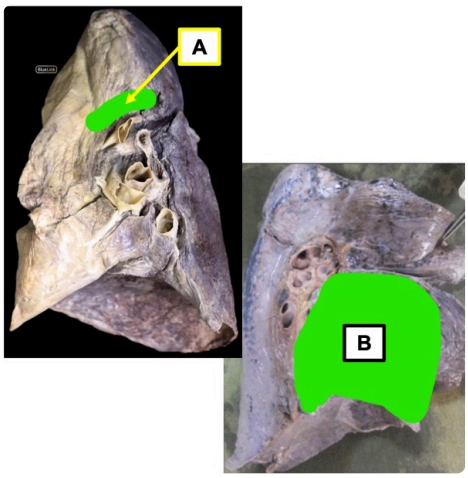
Identify this structure B.

Same figure as B6

- A Middle lobe of right lung
- B Inferior lobe of right lung
- C Lingula of left lung
- D Inferior lobe of left lung

B8 AC79 spot

Identify this structure A.



- A Aortic arch impression
- B Superior vena cava impression
- C Azygos vein impression
- D Subclavian artery impression

B9 AC79 spot

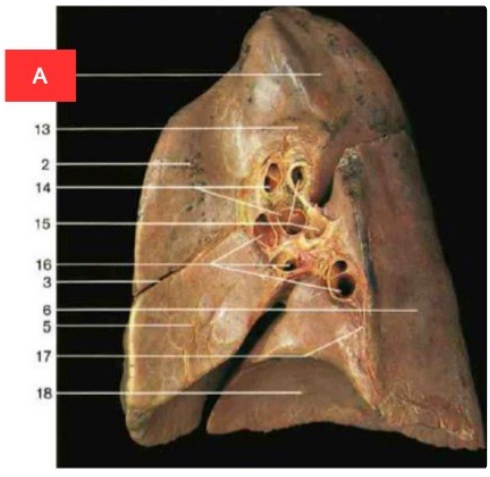
Identify this structure B.

Same figure as B8

- A Right cardiac impression
- B Left cardiac impression
- C Esophagus impression
- D Descending aorta impression

B10 AC80 spot

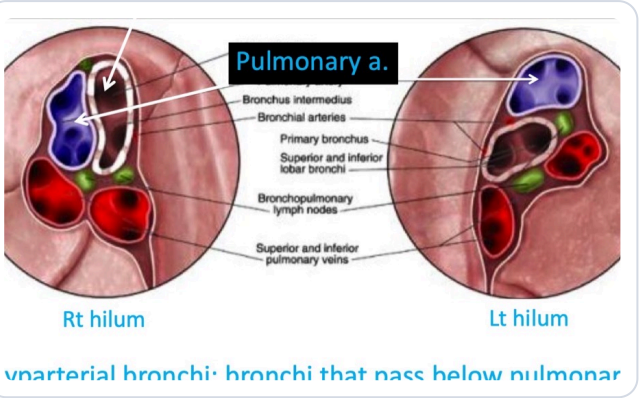
Identify this structure A.



- A Expression of aortic arch
- B Expression of subclavian
- C Thoricoaca
- D Gyreus capitis

Tracheobronchial tree, sternal angle and hilar relations

- **Conducting vs respiratory zones**: conducting part runs from trachea → main → lobar → segmental bronchi → [1] ; respiratory part begins at [2] → alveolar ducts → alveolar sacs → alveoli.
- **Sternal angle (of Louis, [3])**: marks the manubriosternal joint, 2nd rib, beginning/end of aortic arch, inferior border of superior mediastinum, and tracheal bifurcation ([4] ; trachea length given as [5] here vs 10 cm in URT p.41).
- **Main bronchi & segments**: right main bronchus is [6] (foreign body predisposition) and supplies [7] (3+2+5); left lung has [8] (4+4).
- **Hilar relationship to pulmonary artery**: the right superior lobar bronchus arises above the right pulmonary artery and is called the [9] ; all other lobar bronchi pass below the pulmonary artery ([10]).



Comparison of right and left hilar structures and lobar bronchial positions. · Lung & bronchial tree handout, p.28

From the past papers · The left main bronchus is longer and more horizontal. In the lung root the pulmonary veins lie lowest and most anterior. The trachea starts at C6, at the cricoid (Lung p.23; AC79 and AC81 spot).

10 blanks · answers p. 124 · Thai explanation of this concept: p. 131

B11 AC80 core

A mass is found in eparterial bronchus, which structure is affected?

(A) Right superior bronchus
(B) Right middle bronchus
(C) Right inferior bronchus
(D) Left superior bronchus
(E) Left inferior bronchus

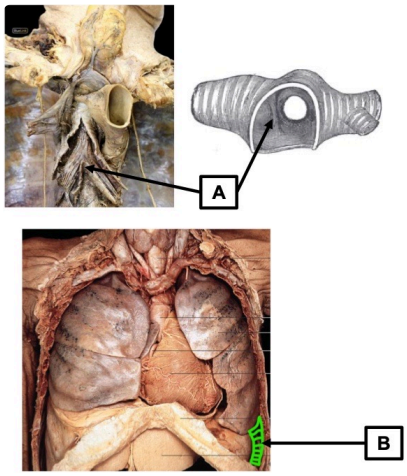
B12 AC79 · AC81 core

A 2-year-old boy suddenly chokes after swallowing a peanut. Which part of the airway is most likely obstructed?

(A) Right main bronchus
(B) Left main bronchus
(C) Larynx
(D) Trachea
(E) Tracheal carina

B13 AC79 spot

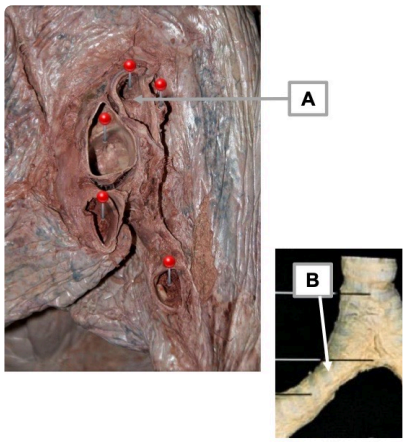
Identify this structure A.



(A) Caruncle of trachea
(B) Carina of trachea
(C) Trachealis muscle
(D) Right main bronchus

B14 AC79 spot

Identify this structure A.



(A) Branch of pulmonary artery
(B) Right main bronchus
(C) Eparterial bronchus
(D) Left superior lobar bronchus

B15 AC79 spot

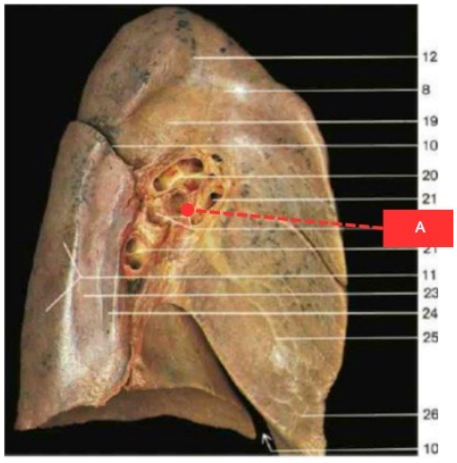
Identify this structure B.

Same figure as B14

(A) Right main bronchus
(B) Left main bronchus
(C) Right superior lobar bronchus
(D) Tracheal bifurcation

B16 AC80 spot

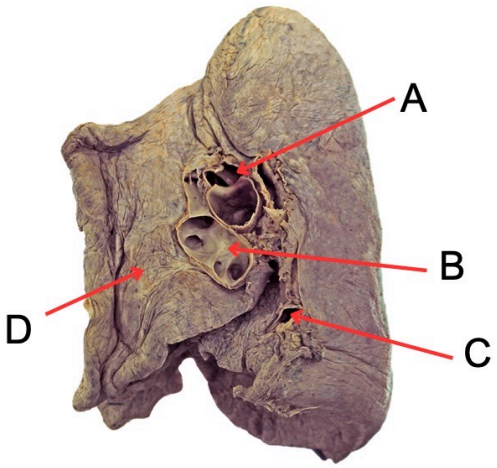
Identify this structure A.



(A) Pulmonary artery
(B) Main bronchus
(C) Pulmonary vein
(D) Lobar bronchus

B17 AC81 spot

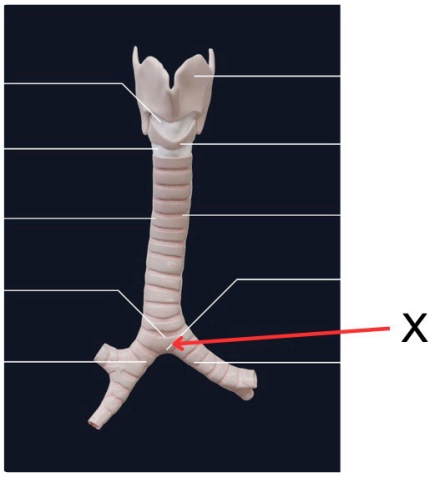
Which structure delivers oxygenated blood from the lungs back to the heart?



(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

B18 AC81 spot

Which structure is at the same vertebral level as the start of the conducting portion of the bronchial tree?

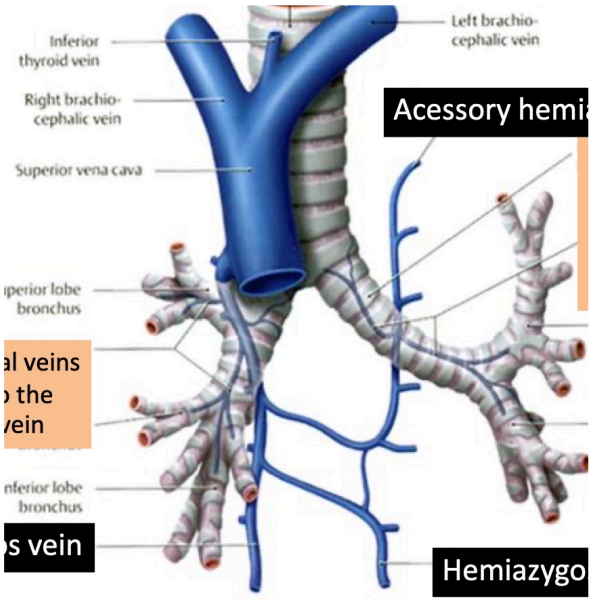


(A) C6
(B) T1
(C) Carina
(D) Eparterial bronchus
(E) Lingula

Bronchial vessels and the azygos venous system

VESSEL	RIGHT SIDE	LEFT SIDE
Bronchial arteries (supply tree, visceral pleura, pulmonary a.)	**1 artery** from [1] artery	**2 arteries** directly from [2] (at [3])
Bronchial veins	Drain into [4]	Drain into [5] vein

- **Right-sided collector**: receives right posterior intercostal, right subcostal, and [6] veins (plus both left-sided tributaries) and arches over the right lung root to empty into the [7].
- [8]: drains left ascending lumbar, left subcostal, and [9] posterior intercostal veins, then crosses to the right side.
- **Upper left collector**: drains [10] posterior intercostal veins (and left bronchial veins), then crosses to the right side.



Drainage of right and left bronchial veins into the posterior thoracic venous system. · Lung & bronchial tree handout, p.34

10 blanks · answers p. 124 · Thai explanation of this concept: p. 131

Quiz · B-C4 · Bronchial vessels and the azygos venous system

3 questions · answers p. 113

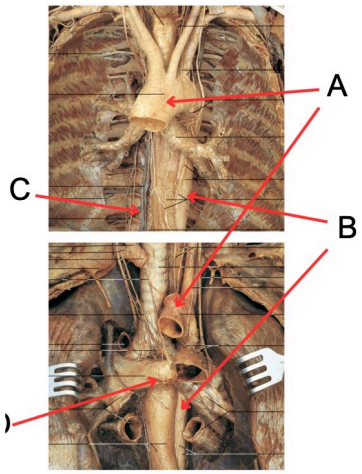
B19 AC79 · AC81 core

A patient diagnosed with a tumor immediately above the right lung root. Which structure is most likely to be affected?

- A Arch of the azygos vein
- B Superior vena cava
- C Brachiocephalic trunk
- D 1st posterior intercostal vein
- E Pulmonary trunk

B20 AC81 spot

Which structure delivers deoxygenated blood from the posterior of the thorax to the heart?



- A A
- B B
- C C
- D D

B21 AC81 spot

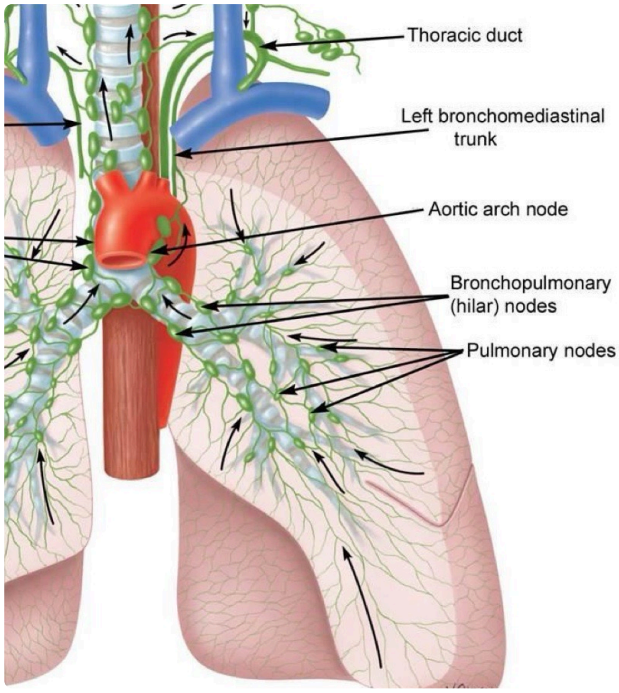
Which structure delivers oxygenated blood to the bronchial tree?

Same figure as B20

- A A
- B B
- C C
- D D

Thoracic lymphatics, pulmonary plexuses and splanchnic nerves

- **Thoracic lymph nodes**: **parietal** ([1], intercostal, phrenic) vs **visceral** (anterior mediastinal/brachiocephalic, posterior mediastinal, [2]).
- **Lymphatic ducts**: the first parietal group plus anterior mediastinal and hilar/carinal nodes unite into bilateral [3] trunks, which join the [4] on the right and the [5] (arising from the [6] at L2) on the left.
- [7] **(C3–C5)**: motor and sensory to the diaphragm, plus sensory to pericardium and mediastinal pleura.
- **Pulmonary plexuses**: parasympathetic ([8]) produces [9] and vasodilation; sympathetic produces [10] and vasoconstriction.
- **Thoracic splanchnic nerves**: [11] (T5–T9) and [12] (T10–T11) supply abdominal viscera below the diaphragm.



Major lymphatic trunks and main collecting ducts at the venous angles. · Lung & bronchial tree handout, p.40

From the past papers · Lung lymph drains to the bronchopulmonary (hilar) nodes, then the nodes around the tracheal bifurcation (AC80). The stellate (cervicothoracic) ganglion sits at the top of the sympathetic trunk, on the neck of the first rib (AC79 spot).

12 blanks · answers p. 124 · Thai explanation of this concept: p. 131

Quiz · B-C5 · Thoracic lymphatics, pulmonary plexuses and splanchnic nerves

5 questions · answers p. 113

B22 AC80 · AC81 core

A patient presents with chylothorax. Which structure is most likely to be affected?

- A Inferior vena cava
- B Thoracic duct
- C Azygos vein
- D Hemiazygos vein
- E Accessory hemiazygos vein

B23 AC80

Which lymph node receives fluid from the lung parenchyma?

- A Cervical duct
- B Bronchopulmonary duct
- C Axillary
- D Clavicular
- E Cardiac

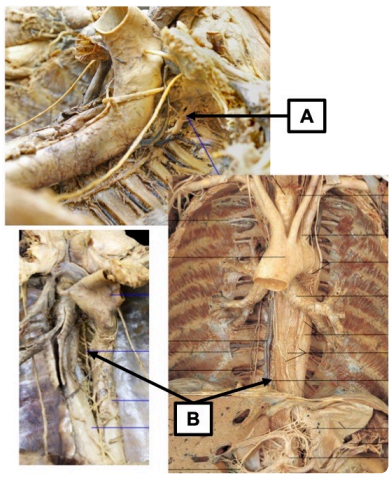
B24 AC79

Lymph from the right upper quadrant of the body enters the main circulatory system from which vessel?

- A Subclavian vein
- B Superior vena cava
- C Internal jugular vein
- D Brachiocephalic vein
- E Retromandibular vein

B25 AC79 spot

Identify this structure A.



- A Left phrenic nerve
- B Thoracic duct
- C Stellate ganglion
- D Internal thoracic artery

B26 AC79 spot

Identify this structure B.

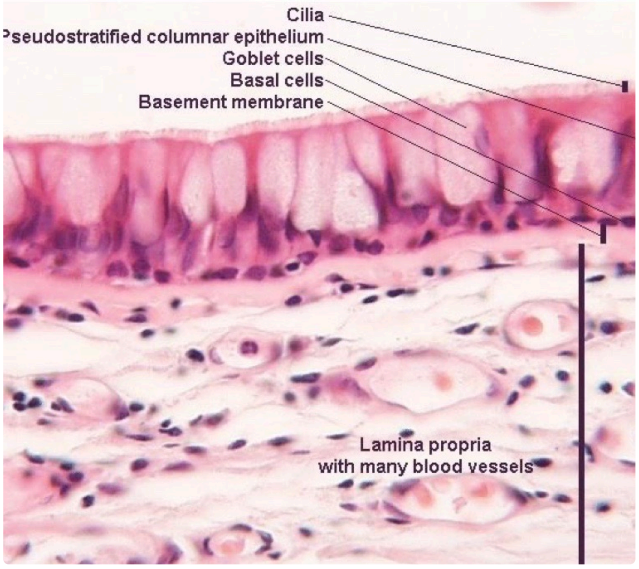
Same figure as B25

- A Thoracic duct
- B Thoracic sympathetic trunk
- C Azygos vein
- D Right vagus nerve

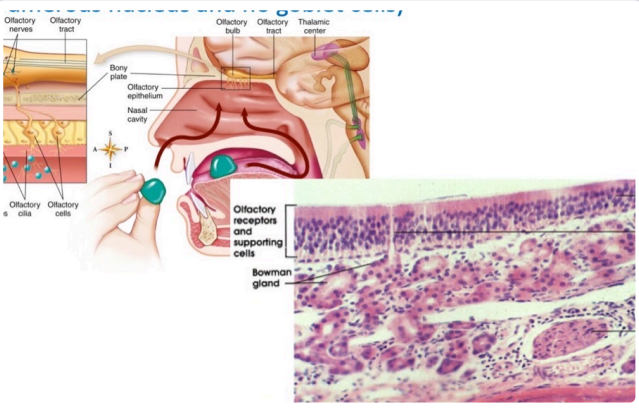
H-C1 Concept Histology p.2–15 Histology of the Respiratory System

Conducting vs respiratory portions and upper-tract epithelia

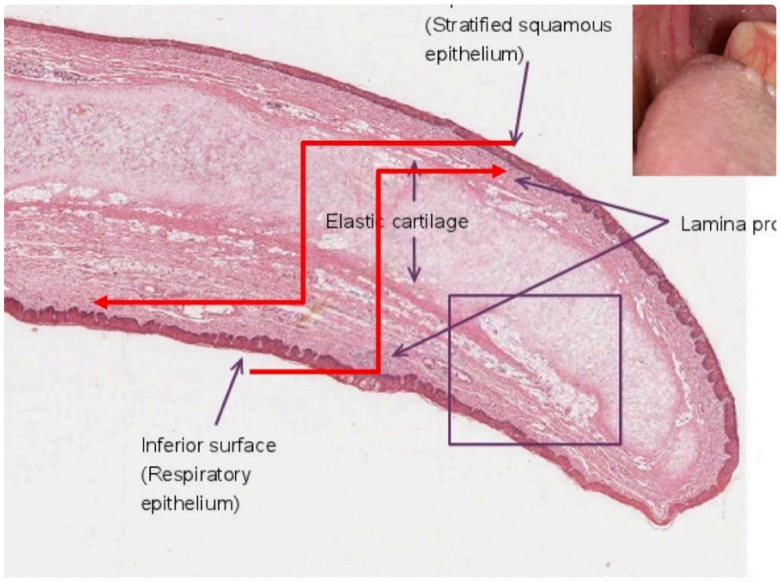
- **Air-conducting portion**: nose → [1] _____. **Respiratory portion**: [2] _____ → alveoli.
- **Nasal vestibule**: [3] _____ epithelium.
- **Respiratory mucosa** (most of nasal cavity, paranasal sinuses, nasopharynx, larynx): [4] _____ epithelium with [5] _____ (= respiratory epithelium).
- **Olfactory mucosa** (upper part of [6] _____, upper nasal septum, [7] _____): pseudostratified columnar with [8] _____, numerous nuclei, [9] _____, and [10] _____ in the lamina propria.
- **Oropharynx** (with [11] _____ MALT), oral side of epiglottis, and [12] _____: [13] _____ epithelium; laryngeal side of epiglottis has respiratory epithelium over an elastic cartilage core.



Respiratory mucosa: ciliated pseudostratified columnar epithelium.
· Respiratory histology handout, p.7



Olfactory mucosa with non-motile olfactory cilia and serous glands in the lamina propria.
· Respiratory histology handout, p.8



Epiglottis: stratified squamous on the oral (superior) surface vs respiratory epithelium on the laryngeal (inferior) surface. · Respiratory histology handout, p.13

13 blanks · answers p. 125 · Thai explanation of this concept: p. 133

H1 AC80 core

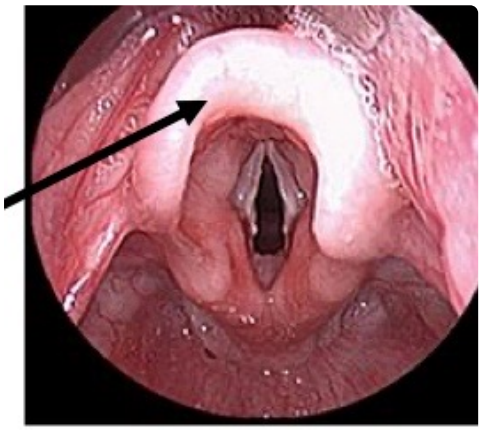
Which type of epithelium is found at superior and inferior of epiglottis?

Choose two.

- (A) Simple squamous epithelium
- (B) Stratified squamous epithelium
- (C) Simple columnar epithelium
- (D) Stratified columnar epithelium
- (E) Pseudostratified columnar epithelium

H2 AC79 core

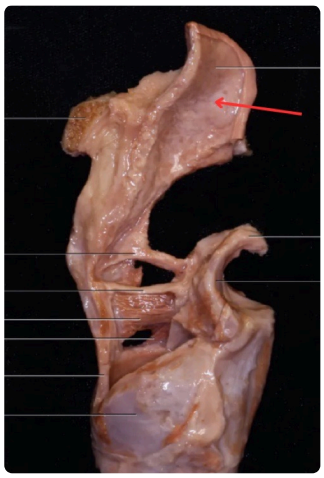
This picture shows the structures in the larynx using the laryngoscope. Which is the epithelial lining of the labelled structure from this picture?



- (A) Stratified squamous epithelium
- (B) Stratified columnar epithelium
- (C) Psuedostratified columnar epithelium
- (D) Simple squamous epithelium
- (E) Simple columnar epithelium

H3 AC81

What is the type of epithelium at the red arrow?



- (A) Pseudostratified columnar
- (B) Stratified squamous
- (C) Stratified columnar
- (D) Simple squamous
- (E) Simple columnar

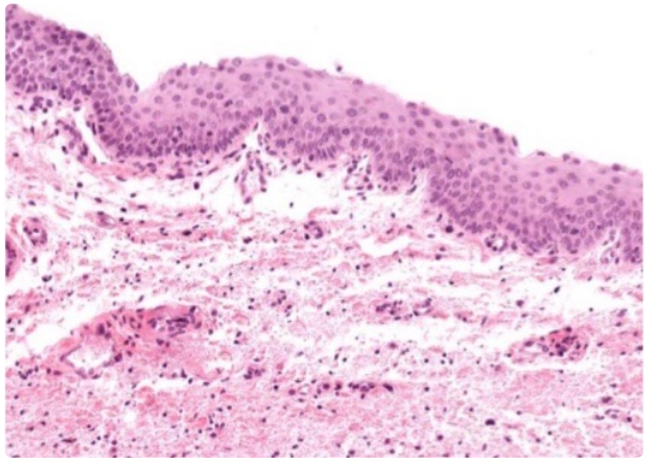
H4 AC79 core

Which structure doesn't contain the respiratory epithelium?

- (A) Nostril
- (B) Lateral wall of superior nasal meatus
- (C) Lateral wall of medial meatus
- (D) Frontal sinus
- (E) Vestibular folds

H5 AC79 spot

Identify this epithelium.



- (A) Stratified squamous epithelium, moist type
- (B) Stratified squamous epithelium, dried type
- (C) Pseudostratified columnar epithelium
- (D) Stratified cuboidal epithelium

H6 AC79 spot core

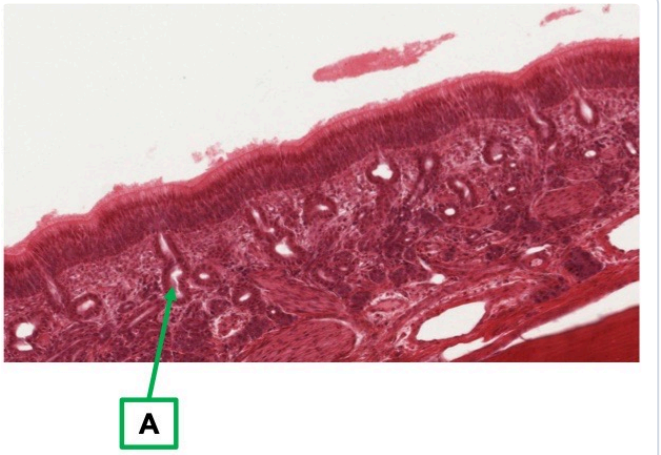
Where can this type of epithelium be found?

Same figure as H5

- (A) Nasal vestibule
- (B) Roof of nasal cavity
- (C) True vocal cord
- (D) Terminal bronchiole

H7 AC79 spot

Where can this slide section be found?



- (A) Piriform recess
- (B) Sphenoethmoidal recess
- (C) Pharyngeal recess
- (D) Costodiaphragmatic recess

H8 AC79 spot

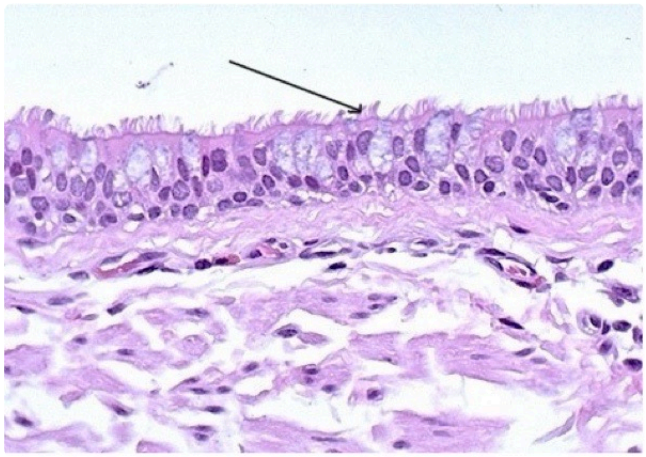
What is the main function of this structure A?

Same figure as H7

- (A) Transmit odorants
- (B) Immune surveillance
- (C) Enzymatic secretion
- (D) Mucus formation

H9 AC81 spot

Identify this structure (arrow).



- (A) Motile cilia
- (B) Non motile cilia
- (C) Stereo cilia
- (D) Microfilament

H10 AC81 spot core

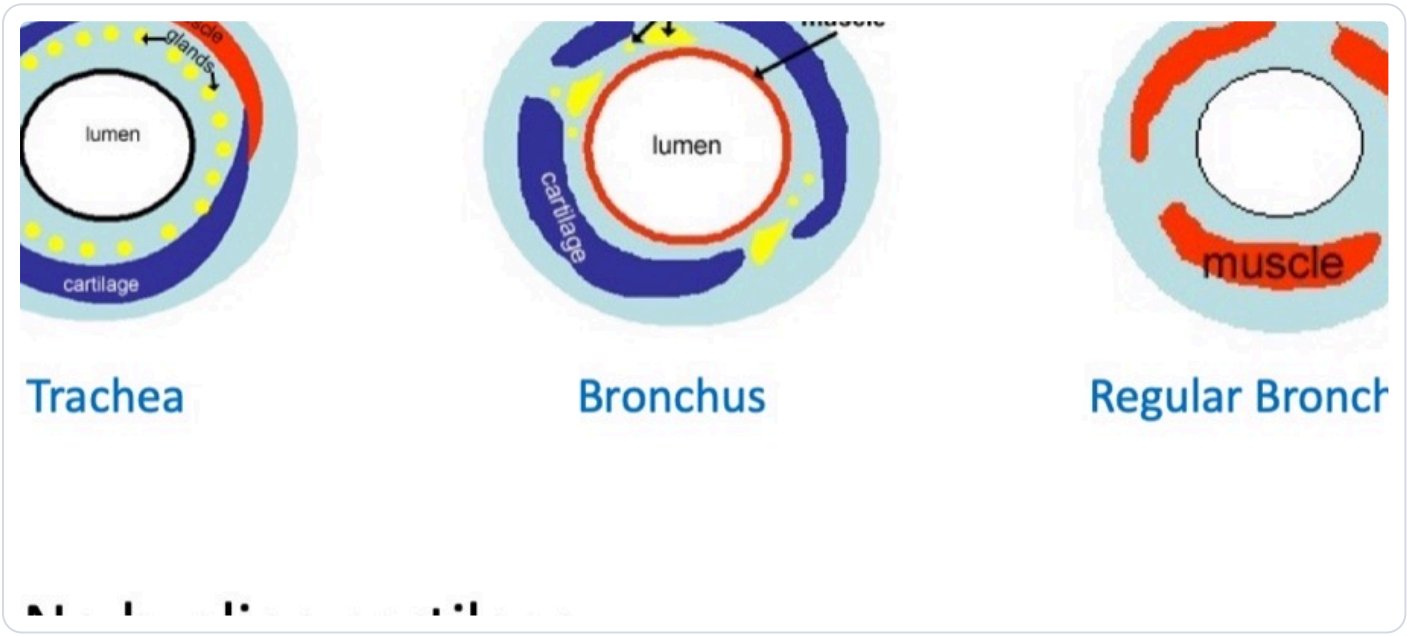
Where this tissue can be found?

Same figure as H9

- (A) Maxillary sinus
- (B) Oropharyng
- (C) Upper part of nasal cavity
- (D) Vocal fold

Trachea, intrapulmonary bronchi and regular bronchioles

FEATURE	TRACHEA & PRIMARY BRONCHI	INTRAPULMONARY BRONCHUS	REGULAR BRONCHIOLE
Hyaline cartilage	[1] ring	[2] plates	[3] (none)
Smooth muscle	Posterior [4] muscle	Continuous circular layer between mucosa and cartilage	[5] muscularis layer
Epithelium	Respiratory epithelium on a [6]	Respiratory epithelium	Pseudostratified ciliated columnar with [7]
Glands & outer layer	Seromucous glands; shares [8] with [9]	Submucosal seromucous glands	[10]



Cross-sectional comparison of trachea, intrapulmonary bronchus, and regular bronchiole. · Respiratory histology handout, p.22

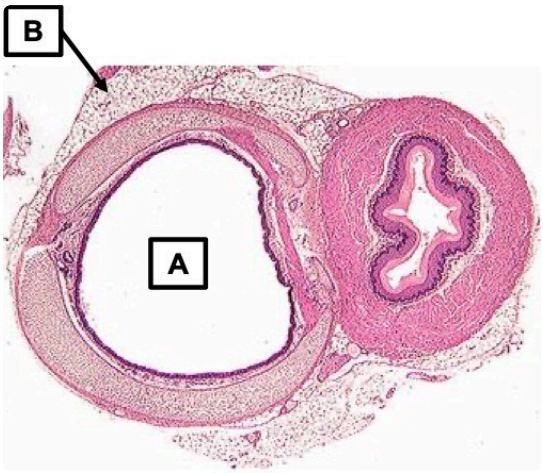
10 blanks · answers p. 125 · Thai explanation of this concept: p. 133

Quiz · H-C2 · Trachea, intrapulmonary bronchi and regular bronchioles

4 questions · answers p. 114

H11 AC79 spot

Identify this structure A.



A) Intrapulmonary bronchus
B) Nasopharynx
C) Esophagus
D) Trachea

H12 AC79 spot

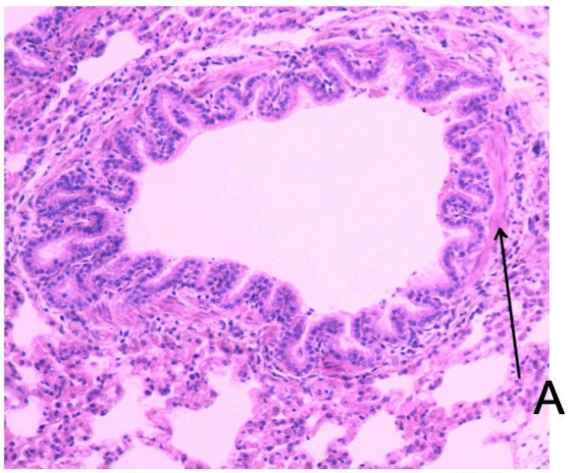
Identify this structure B.

Same figure as H11

A) Trachealis muscle
B) Adventitia layer of trachea
C) Muscularis externa of trachea
D) Tracheal cartilage

H13 AC81 spot

Identify this structure.



A) Regular bronchiole
B) Terminal bronchiole
C) Intrapulmonary bronchiole
D) Respiratory bronchiole

H14 AC81 spot

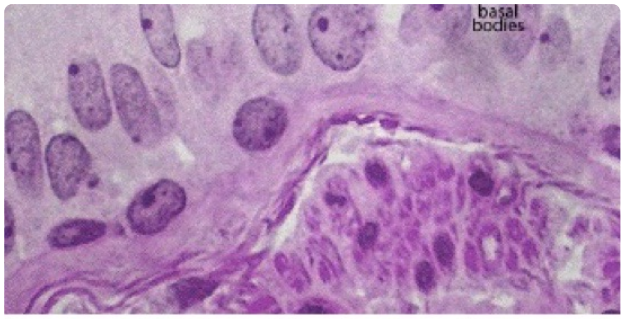
Identify structure A.

Same figure as H13

A) Smooth muscle
B) Hyalin cartilage
C) Dense connective tissue

Terminal and respiratory bronchioles: Club (Clara) cells

- **Terminal bronchioles** (end of conducting portion): lined by [1] to [2] ciliated epithelium containing non-ciliated [3] ([4]).
- **Morphology**: [5] apical projection with short blunt [6] (no cilia).
- **Four functions**: (1) secrete [7] that helps surfactant prevent luminal adhesion, (2) act as [8] progenitors, (3) [9] inhaled xenobiotics, and (4) secrete biomarker [10] (secretory protein).
- **Respiratory bronchioles** (start of gas exchange): cuboidal wall interrupted by outpocketing alveoli. Clinical airway disorders include bronchitis, COPD, and asthma.



Terminal bronchiole epithelium showing non-ciliated apical projections among ciliated cells.
· Respiratory histology handout, p.24

10 blanks · answers p. 125 · Thai explanation of this concept: p. 133

Quiz · H-C3 · Terminal and respiratory bronchioles: Club (Clara) cells

3 questions · answers p. 114

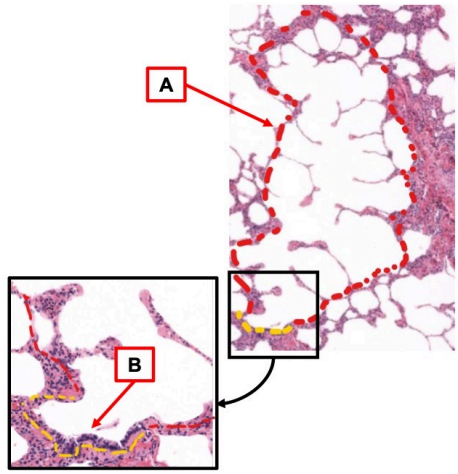
H15 AC81 core

What is the characteristic of the respiratory bronchiole?

(A) Absence of Clara cells
(B) Diameter 1-2 mm
(C) Simple cuboidal
(D) The smallest airway that has hyaline cartilage

H16 AC79 spot

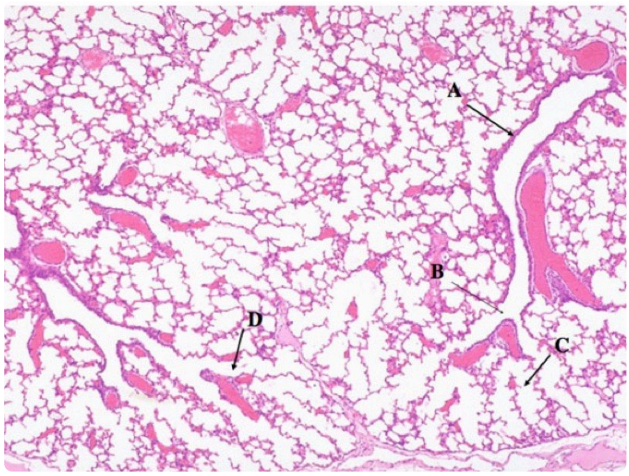
Identify this structure B.



(A) Primary bronchiole
(B) Respiratory bronchiole
(C) Terminal bronchiole
(D) Alveolar duct

H17 AC80 spot

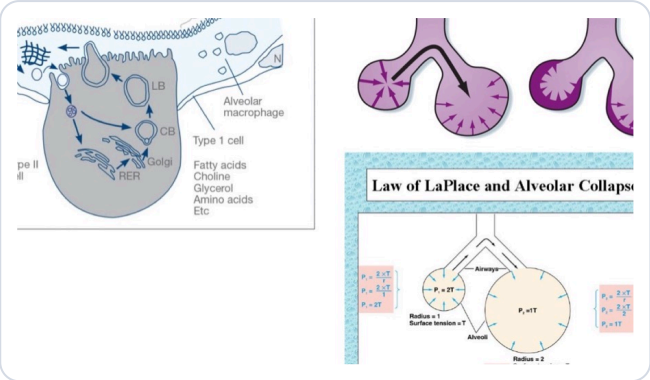
Identify letter “B”.



(A) Terminal bronchiole
(B) Respiratory bronchiole
(C) Intrapulmonary bronchi
(D) Alveolar duct

Alveolar ducts, alveoli, pneumocytes, dust cells and pores of Kohn

- **Alveolar ducts & sacs**: lined by [1] epithelium with smooth muscle knobs at alveolar openings.
- **Pneumocyte Type I**: flattened squamous cells making up [2] of alveolar cells but covering [3] of the surface area for gas exchange.
- **Pneumocyte Type II** (septal cell): [4] cells with lamellar bodies making up [5] of cells but only [6] of surface area; synthesize [7] (lowering surface tension by Laplace law) and divide as progenitors for Type I and II cells.
- **Dust cells**: [8] in the septa and airspaces.
- **Pores of Kohn**: inter-alveolar openings providing [9] to equalize pressure and prevent [10] (lung collapse).
- **Alveolar pathology**: infant [11] (surfactant deficiency), emphysema, pulmonary edema, lobar pneumonia, and pneumoconioses (anthracosis, silicosis, asbestosis).

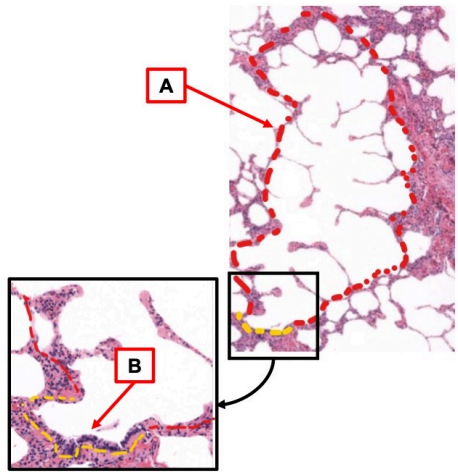


Type II pneumocyte secreting lamellar bodies, with Laplace law and alveolar stability. · Respiratory histology handout, p.35

11 blanks · answers p. 125 · Thai explanation of this concept: p. 133

H18 AC79 spot

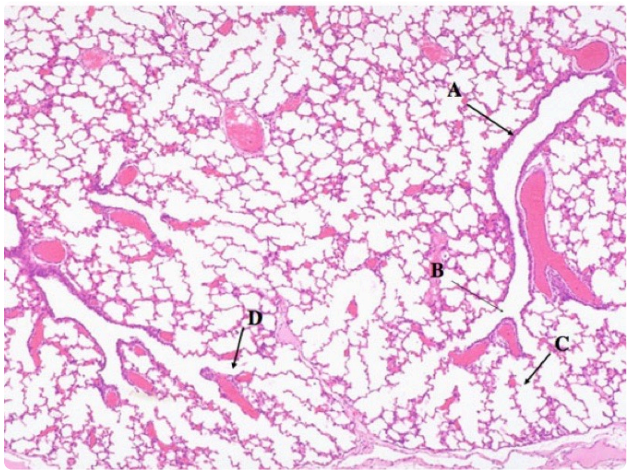
Identify this structure A.



A. Primary bronchiole
B. Respiratory bronchiole
C. Terminal bronchiole
D. Alveolar duct

H19 AC80 spot

Identify letter “C”.



A. Alveoli
B. Alveolar sac
C. Alveolar duct
D. Pleural sac

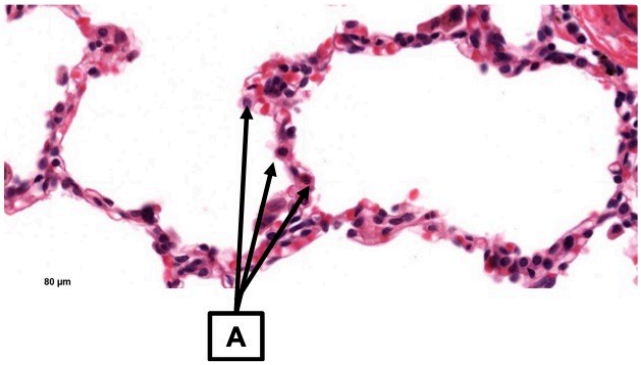
H20 AC79 · AC80 · AC81 core

Premature newborn develops respiratory distress syndrome. What is the main cause of this syndrome?

A. Underdeveloped pneumocyte type 2
B. Underdeveloped dust cell
C. Underdeveloped clara
D. Underdeveloped pneumocyte type 1

H21 AC79 spot core

Identify this structure A.



A. Type I pneumocyte
B. Type II pneumocyte
C. Clara cell
D. Dust cell

H22 AC79 spot

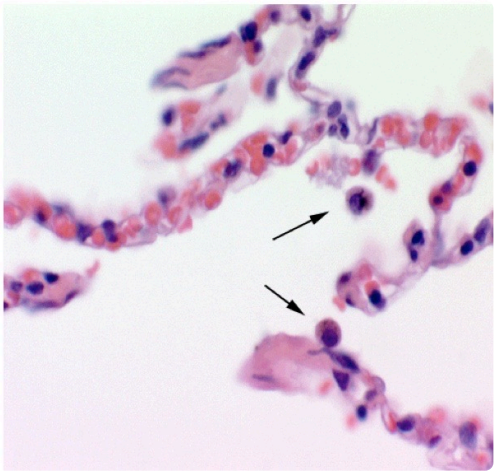
What is the function of structure A?

Same figure as H21

A. Secrete surfactant
B. Immune surveillance
C. Secrete lubricant
D. Facilitation of gas perfusion in lungs

H23 AC80 spot

Identify this cell.



A. Pneumocyte II
B. Clara cell
C. CD4+ cytotoxic B cell
D. Dust cell

H24 AC80 spot

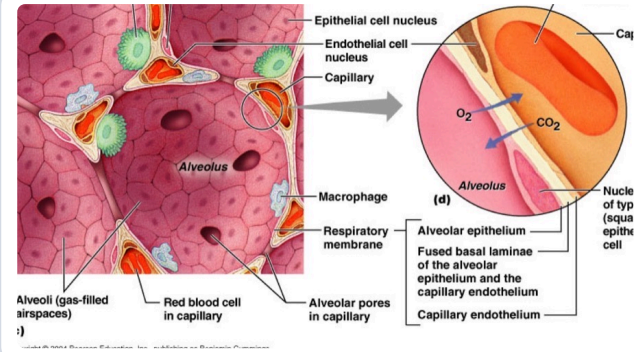
What is the function?

Same figure as H23

(A) Surfactant
(B) Protein cc16
(C) Vitamin B1
(D) Macrophage-like

The air-blood barrier and the lung pleurae

- **Five layers of the air-blood barrier** (from alveolar lumen to erythrocyte, p.42):
  1. [1] + [2] layer
  2. [3] (Type I pneumocyte cytoplasm)
  3. Fused [4] (of epithelial and endothelial layers)
  4. Capillary [5]
  5. [6] of the [7] (RBC)
- **Lung pleurae** (visceral and parietal): serous membranes lined by [8] (simple squamous) over connective tissue that produces [9].
- **Pleural pathology**: pneumothorax, hydrothorax, hemothorax, and asbestos-related [10].



Structure of the alveolocapillary (air-blood) barrier between alveolar air and capillary blood. · Respiratory histology handout, p.41

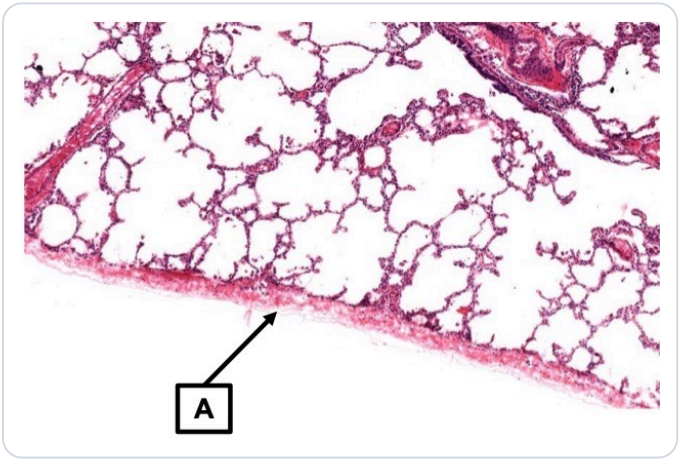
10 blanks · answers p. 125 · Thai explanation of this concept: p. 133

Quiz · H-C5 · The air-blood barrier and the lung pleurae

2 questions · answers p. 114

H25 AC79 spot

Identify this structure A.



(A) Type I pneumocyte
(B) Clara cell
(C) Mesothelial cell of parietal cavity
(D) Mesothelial cell of visceral cavity

H26 AC79 spot

What is the function of structure A?

Same figure as H25

(A) Secrete surfactant
(B) Immune surveillance
(C) Secrete lubricant
(D) Facilitation of gas perfusion in lungs

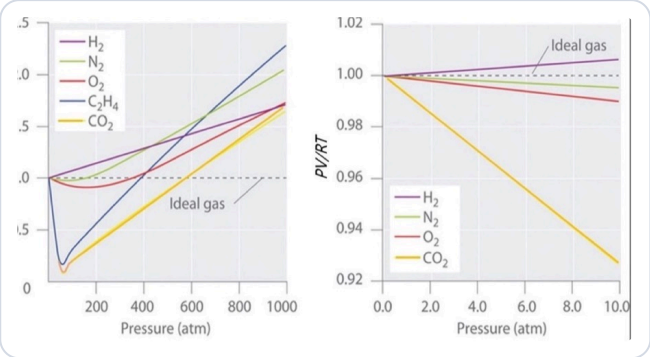
Lecture **Section G** **Gas Phase, Partial Pressures & Gas-Liquid Equilibrium**

STP/STPD/BTPS conventions, ideal and real gas laws, respiratory humidification, Dalton law, the alveolar gas equation, Graham and Henry laws, and clinical oxygen cylinders and delivery devices.

G-C1 Concept Gas phase p.3–13

Standard conditions (STP, STPD, BTPS) and the gas laws

- **STP**: [1] (0 °C) and absolute pressure [2] (1 bar = 1 atm = [3] = 14.9 psi). **STPD**: 0 °C (273 K), 1 atm, and [4] (no water vapor).
- **BTPS**: body temperature ([5] = 310 K), ambient pressure, and gas [6] (P_{H2O} = 47 mmHg).
- **Boyle law** (constant T): [7]. **Charles law** (constant P): [8] (extrapolates to zero volume at -273 °C). **Gay-Lussac law** (constant V): $P_1/T_1 = P_2/T_2$.
- **Avogadro law**: 1 mole (6.02×10^{23} molecules) occupies [9] at STP.
- **Ideal gas law**: [10], with R = [11] L·atm/(K·mol) = [12] J/(K·mol).
- **Real gases & CO_2 cylinders**: real gases deviate from PV/RT = 1 at high pressure; a liquid CO_2 cylinder at 20 °C has a vapor pressure of [13] (56.5 atm) below its critical temperature (31 °C).



Compressibility factor (PV/RT) of five real gases at 0 °C compared with an ideal gas. · Gas phase & equilibrium handout, p.11

13 blanks · answers p. 125 · Thai explanation of this concept: p. 134

Quiz · G-C1 · Standard conditions (STP, STPD, BTPS) and the gas laws 2 questions · answers p. 116

G1 AC79 core

Which statement is true regarding the Boyle's law?

(A) Pressure increases when the temperature increases.
(B) Pressure increases when the volume increases
(C) Pressure increases when the volume decreases.
(D) Pressure is always equal to volume.
(E) Total pressure is calculated from the summation of partial pressures.

G2 AC80 · AC81 core

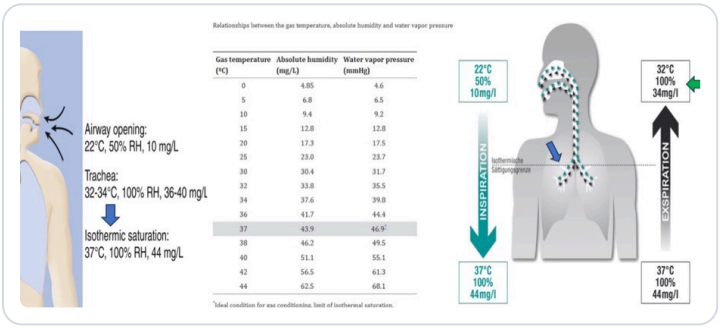
Air flows from high to low pressure during inspiration-expiration, which law indicates this?

(A) Boyle
(B) Charle
(C) Gay-Lussac
(D) Dalton
(E) Henry

Dalton law, airway humidification and the O2/CO2 cascade

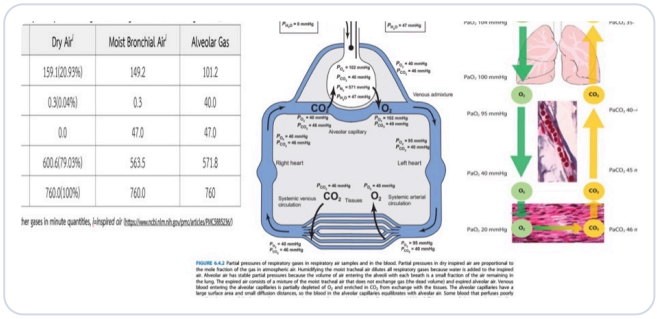
GAS	DRY ATMOSPHERIC AIR (MMHG)	MOIST BRONCHIAL AIR (MMHG)	ALVEOLAR AIR (MMHG)
O_2 (20.93% dry)	[1]	[2]	[3]
CO_2 (0.03–0.04% dry)	0.3	0.3	[4]
H_2O vapor	0.0	[5]	[6]
N_2 (79.03% dry)	600.6	[7]	571.8
Total	760.0	760.0	760.0

- **Isothermic saturation boundary** (just below the carina): inspired air reaches [8], [9] relative humidity, and [10] water content, exerting P_{H2O} = 47 mmHg.
- **Humidified tracheal P_{O2}**: $F_{iO2} \times (P_B - P_{H2O}) = 0.2093 \times (760 - 47) = 0.2093 \times$ [11] mmHg.



Airway warming and humidification from the nose to the isothermic saturation boundary below the carina.

· Gas phase & equilibrium handout, p.16



Partial pressures of O2, CO2, H2O, and N2 from dry air through moist bronchial air to alveolar gas and blood.

· Gas phase & equilibrium handout, p.20

11 blanks · answers p. 125 · Thai explanation of this concept: p. 134

Quiz · G-C2 · Dalton law, airway humidification and the O2/CO2 cascade

2 questions · answers p. 116

G3 Gas phase p.16–17 core

When dry atmospheric air at sea level (PB = 760 mmHg, FiO2 = 0.2093) is warmed to 37 °C and fully humidified in the conducting airways, what is the moist bronchial PO2?

(A) 112.1 mmHg
(B) 101.2 mmHg
(C) 159.1 mmHg
(D) 99.2 mmHg
(E) 149.2 mmHg

G4 Gas phase p.17–19 True / False

Humidification of inspired air in the upper respiratory tract lowers the partial pressure of oxygen before any alveolar gas exchange occurs.

(T) True (F) False

The alveolar gas equation and Graham law of diffusion

- **Full alveolar gas equation**: $P_{AO2} = F_{iO2}(P_B - P_{H2O}) - P_{aCO2}/$ [1] + [2], where $P_{ACO2} \approx$ [3] (40 mmHg).
- **Respiratory exchange ratio (R)**: $V_{CO2} / V_{O2} =$ [4] / [5] = 0.797 ≈ [6].
- **Correction factor (F)**: accounts for N_2 concentration difference when R ≠ 1; normally about [7] mmHg (<3 mmHg). Including F: $P_{AO2} = 149.2 - 40/0.8 + 2 = 101.2$ mmHg; ignoring F gives [8].
- **Clinical Beachey formulas**: when $F_{iO2} \leq$ [9], $P_{AO2} = F_{iO2}(P_B - 47) - P_{aCO2} \times$ [10] (= 101.2 mmHg on room air); when $F_{iO2} > 0.6$, F drops out and $P_{AO2} = F_{iO2}(P_B - 47) - P_{aCO2}$.
- **Graham law of diffusion**: at constant T and P, the diffusion rate of a gas is inversely proportional to the [11] of its molecular weight ($R_1/R_2 = \sqrt{(M_2/M_1)}$).

11 blanks · answers p. 125 · Thai explanation of this concept: p. 134

Quiz · G-C3 · The alveolar gas equation and Graham law of diffusion

2 questions · answers p. 116

G5 AC80 core

If the fraction of inspired oxygen is 20% and the alveolar partial pressure exerted by carbon dioxide is 40 mmHg, and the respiratory exchange ratio is 0.8. What is the alveolar partial pressure of oxygen gas?

(P.S. the partial pressure of H_2O is not given.)

(A) 92
(B) 95
(C) 98
(D) 102
(E) 10

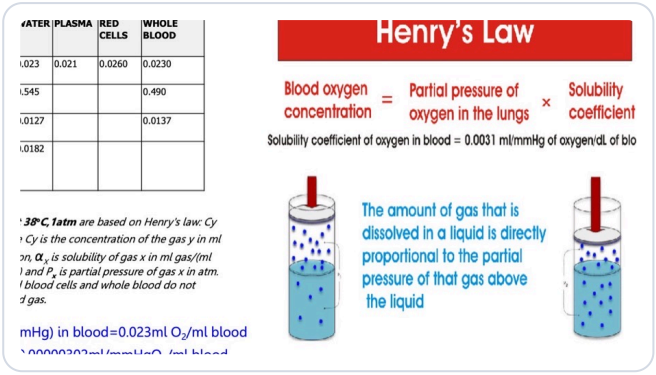
G6 AC81

A patient is receiving oxygen via a nasal cannula at 30% FiO_2. The arterial blood gas shows $PaCO_2$ = 44 mmHg, and the respiratory Exchange Ratio (R) is 0.8. Calculate the alveolar oxygen tension (PAO_2).

(A) 150
(B) 155
(C) 160
(D) 165
(E) 170

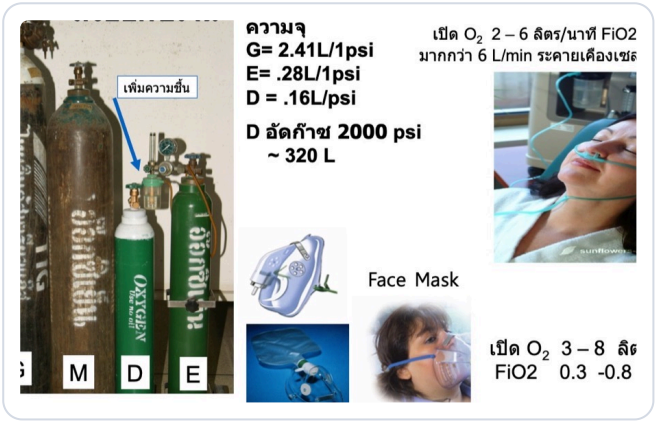
Henry law, gas solubility in blood, and oxygen cylinders & delivery

- **Henry law**: [1] (dissolved gas concentration equals solubility coefficient α times partial pressure P).
- **Oxygen solubility in blood** (38 °C): α_{O2} = [2] mL O_2 / dL blood / mmHg (or [3] mL O_2 / mL blood at 760 mmHg).
- **Plasma solubilities** (38 °C, 1 atm, mL gas/mL): CO_2 = [4] vs O_2 = [5] (~23× more soluble); N_2 = [6].
- **Total blood gas content**: $[gas]_{total} = [gas]_{dissolved} + [gas]_{bound} + [gas]_{chemically\ modified}$.
- **Oxygen tank conversion factors**: D = [7] (2000 psi → [8]), E = [9], G = [10].
- **Delivery devices**: nasal cannula at [11] gives F_{iO2} [12] (>6 L/min irritates nasal mucosa); simple face mask at 3–8 L/min gives F_{iO2} 0.30–0.80.



Henry law and solubility coefficients of O2, CO2, N2, and CO in water, plasma, red cells, and whole blood.

· Gas phase & equilibrium handout, p.28



Medical oxygen cylinders (G, M, D, E) with tank factors and flow/FiO2 ranges for nasal cannula and face mask.

· Gas phase & equilibrium handout, p.30

12 blanks · answers p. 125 · Thai explanation of this concept: p. 134

Quiz · G-C4 · **Henry law, gas solubility in blood, and oxygen cylinders & delivery** 1 question · answers p. 116

G7 AC80 · AC81 core

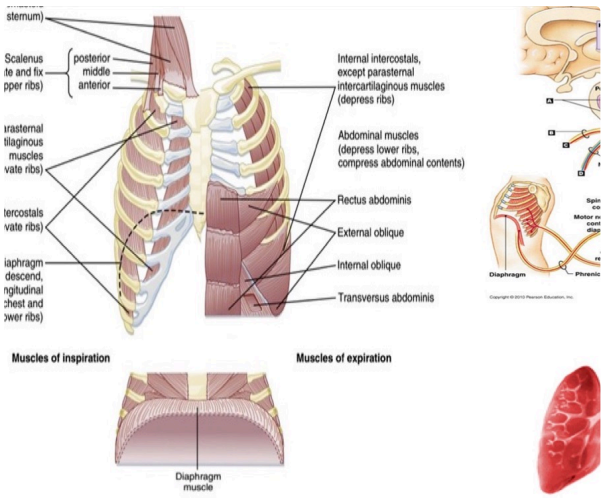
Which gas law explains the relation between the partial pressure of a gas and the concentration of the gas dissolved in a solution?

(A) Boyle's law
(B) Charles's law
(C) Dalton's law
(D) Henry's law
(E) Graham's law

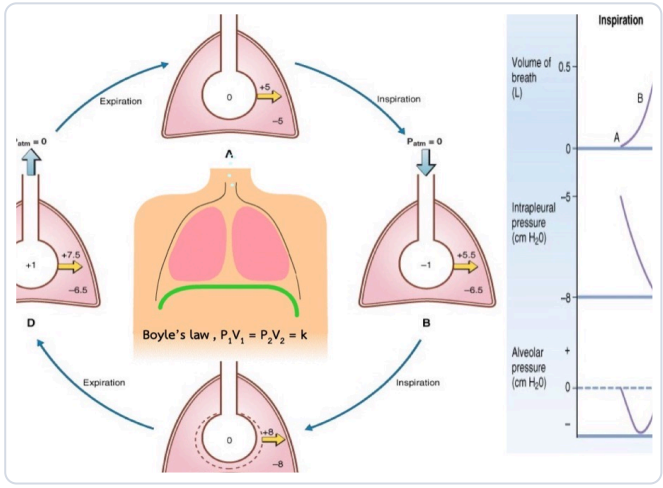
M-C1 Concept Mechanics p.1–12 Mechanics of Breathing: Pressures, Compliance, Resistance & Work

Respiratory muscles and pressures in spontaneous vs positive-pressure breathing

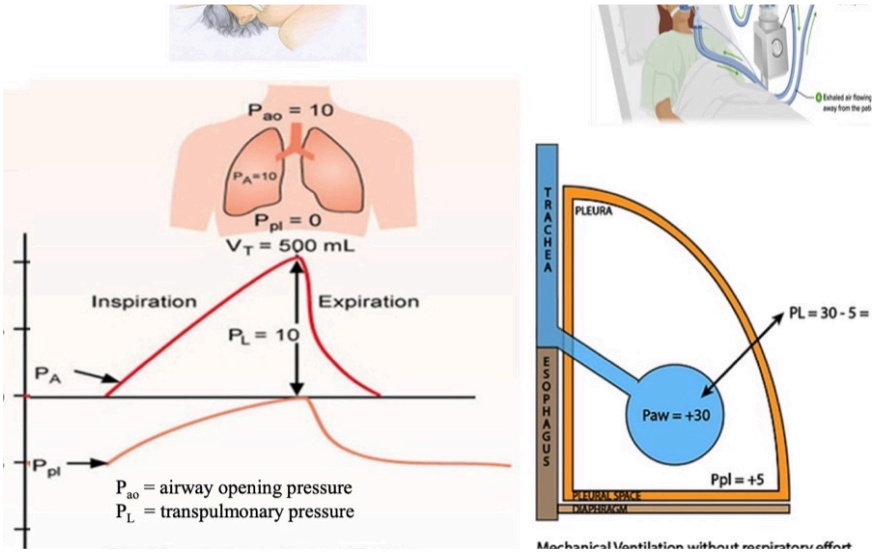
- **Architecture**: [1] airway generations ending in [2] alveoli with [3] diffusing surface area.
- **Quiet inspiration**: [4] and [5] contract. **Maximal inspiration** adds [6], [7], and [8].
- **Quiet expiration**: passive muscle relaxation. **Maximal expiration**: [9] and abdominal muscles (rectus abdominis, external & internal obliques) contract.
- **At rest (FRC = EELV)**: P_A = [10], P_{pl} = [11] (−3.5 mmHg), transpulmonary pressure P_L = $P_A - P_{pl}$ = [12].
- **Quiet inspiration** (Boyle law): P_{pl} falls to −8 to −10 cmH_2O, P_A drops to [13], 500 mL flows in; during expiration P_A rises to +1 cmH_2O.
- **Positive-pressure ventilation (PPV)**: ventilator raises P_{ao} above atmospheric (e.g. +30 cmH_2O) so P_{pl} rises (+5 cmH_2O passive); if the patient also inspires actively (P_{pl} = −20), P_L = 30 − (−20) = 50 cmH_2O.



Muscles of inspiration (left) and muscles of expiration (right). · Mechanics of breathing handout, p.2



Volume, intrapleural pressure, and alveolar pressure changes during a normal spontaneous breath. · Mechanics of breathing handout, p.9



Pressures during passive positive-pressure ventilation compared with spontaneous breathing. · Mechanics of breathing handout, p.11

From the past papers · Pleural pressure is negative at rest because the elastic recoil of the lung pulls inward while the chest wall springs outward (AC81).

13 blanks · answers p. 125 · Thai explanation of this concept: p. 134

Quiz · M-C1 · Respiratory muscles and pressures in spontaneous vs positive-pressure breathing

7 questions · answers p. 116

M1 AC79 core

Which of the following statements is correct?

(A) Intrapleural pressure is always sub-atmospheric.
(B) Transpulmonary pressure increases during expiration.
(C) Intrapulmonary pressure is almost equivalent to intra-esophageal pressure
(D) Lung volume that is left after quiet expiration is FRC.
(E) Lung volume is the highest when the alveolar pressure at that moment is the most negative.

M2 AC81

Which statement is true about quiet respiration in an adult?

(A) Alveolar pressure is always sub-atmospheric.
(B) Intrapleural pressure is higher than intraesophageal pressure.
(C) Transpulmonary pressure is sub-atmospheric
(D) Volume left in the lungs after quiet expiration is called functional residual capacity.

M3 AC79 · AC80

What is the amount of gas left in the lungs after normal expiration called?

(A) ERV
(B) RV
(C) TV
(D) FRC
(E) IRV

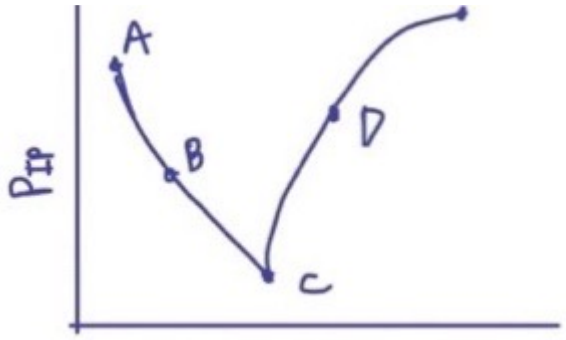
M4 AC81 core

What causes the intrapleural pressure to be subatmospheric during rest?
i = lung and chest wall pull outward
ii = lung and chest wall pull inward
iii = lung elastic recoil tends to pull the lung inward and away from the chest wall
iv = thoracic wall elastic recoil tends to pull the chest wall outward and away from the lung

(A) i
(B) ii
(C) iii
(D) iv
(E) iii and iv

M5 AC79

Consider the graph shown below regarding the changes of intrapleural pressure in each breathing cycle. The inspiratory airflow is the maximum at which point of the graph?

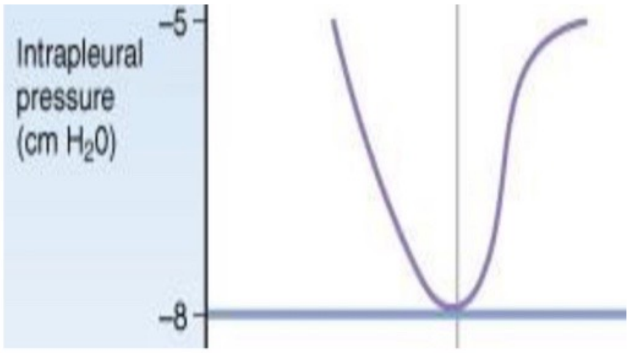


(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
(E) E

M6 AC80 core

จากภาพ transpulmonary pressure ขณะหายใจเข้าจนสุดเป็นเท่าไร (mm H_2O)

From the figure, what is the transpulmonary pressure at the end of a full inspiration? (the graph is in cmH_2O)



(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8
(E) 9

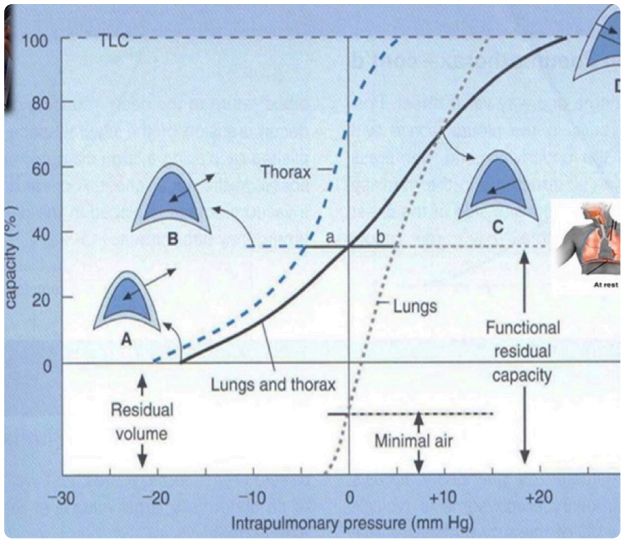
M7 AC79 · AC81

A girl is blowing a balloon as much as she can that it makes the balloon volume close to the total lung capacity. Which of the following muscles can create the most expiratory effort?

(A) Diaphragm + rectus abdominis
(B) Diaphragm + sternocleidomastoid
(C) Internal intercostal + rectus abdominis
(D) Internal abdominal oblique + rectus abdominis
(E) Diaphragm + external intercostal

Elastic recoil, surface tension, surfactant and the relaxation curve

- **Lung elastic recoil** comes from tissue elastin/collagen fibers and alveolar liquid [1] _____.
- **Surfactant** — mainly [2] _____ ([3] _____) from Type II cells — inserts hydrophobic tails at the air-water interface to lower interfacial tension and reduce lung elastic recoil.
- **Small vs large alveoli** (p.16): smaller alveoli have [4] _____ than larger alveoli, giving smaller alveoli a [5] _____ so they expand [6] _____ during inspiration.
- **Thoracic elastic recoil**: at rest, the chest wall pulls [7] _____, opposing the [8] _____ pull of the lungs.
- **Lung-thorax relaxation curve**: at [9] _____ (~40% VC), lung pull equals chest wall pull in magnitude (net relaxation pressure = 0); the chest wall alone reaches its neutral position at ~60–70% VC, while an unsealed lung collapses to [10] _____.



Lung-thorax relaxation pressure curve showing the balance of lung and chest wall recoil at FRC.
· Mechanics of breathing handout, p.18

10 blanks · answers p. 125 · Thai explanation of this concept: p. 134

Quiz · M-C2 · **Elastic recoil, surface tension, surfactant and the relaxation curve** 1 question · answers p. 116

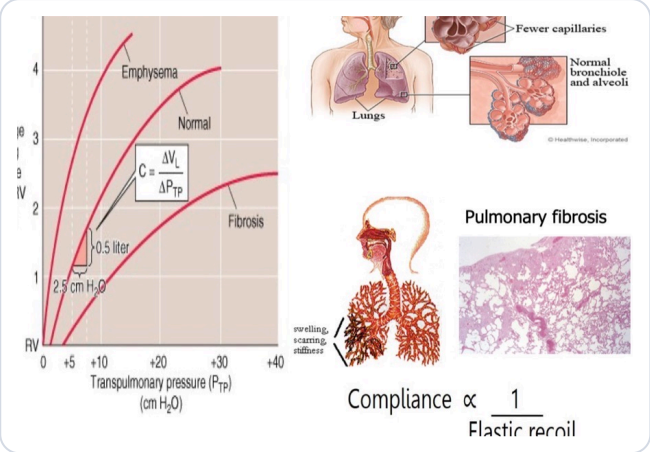
M8 AC81

What is the role of surfactant?

(A) Decrease alveolar recoil
(B) Increase alveolar elastic work force

Lung and chest wall compliance (static vs dynamic)

- **Definition**: compliance [1] (in [2]), measuring distensibility ([3] to elastic recoil). On the normal curve (p.20), ΔV = 0.5 L for ΔP_{TP} = 2.5 cmH_2O gives C_L = [4].
- **Combined lung-thorax compliance**: [5], so total system compliance (~0.1 L/cmH_2O) is always less than either alone.
- **Static compliance**: measured during [6] (breath-hold), reflecting pure elastic properties.
- **Dynamic compliance**: measured during [7] at points of zero flow; influenced by both elastic recoil and airway resistance.
- **Disease shifts**: [8] destroys alveolar walls → ↓ elastic recoil → [9] (curve shifts up/left); [10] stiffens the lung → ↑ elastic recoil → [11] (curve shifts down/right).



Static lung compliance curves in alveolar septal destruction, normal lung, and interstitial stiffening.
· Mechanics of breathing handout, p.24

From the past papers · Compliance is the slope of the pressure–volume curve: the steeper the curve, the more compliant the lung (AC81).

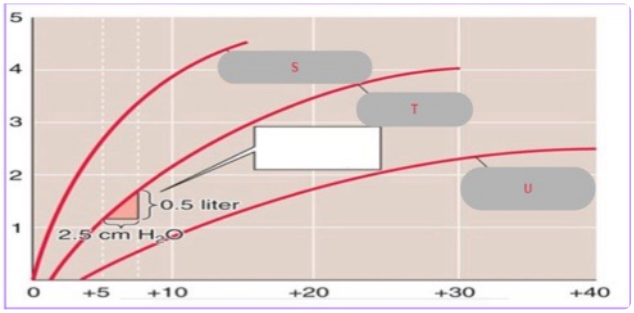
11 blanks · answers p. 125 · Thai explanation of this concept: p. 134

Quiz · M-C3 · Lung and chest wall compliance (static vs dynamic)

2 questions · answers p. 116

M9 AC81 core

Compare the lung compliance.



(A) S>T>U
(B) S
(C) S=T=U
(D) SU
(E) S>T

M10 AC79 (made up partly by the recall team) core

A 49-year-old man comes to the doctor from worsening dyspnea upon exertion for the past 2 months. Chest examination reveals decreased chest wall movement and wheezing noise when breathing. The pulmonary function test and arterial blood gas results are as follows:

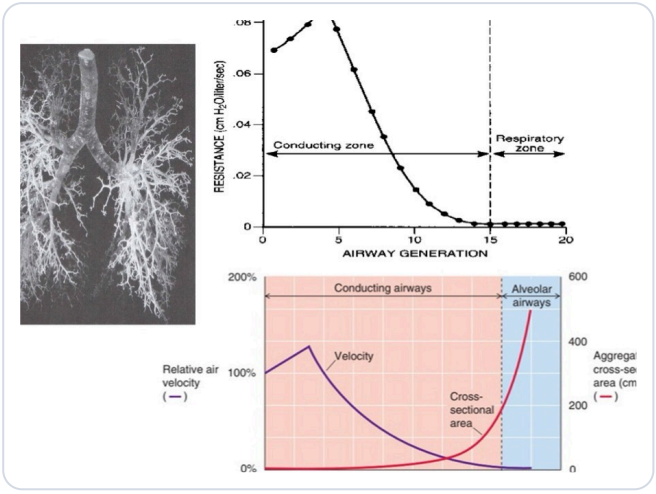
PARAMETER	PREDICTED	MEASURED	% PREDICTED	POST-BD
FVC	4.99 L	4.12 L	83%	3.95 L
FEV_1	3.97 L	2.12 L	53%	2.75 L
FEV_1/FVC		51%		70%

ABG: pH 7.37, pCO_2 50 mmHg, [HCO_3^-] 28 mEq/L. Which of the following is incorrect regarding the pathophysiology underlying this patient's symptoms and test results?

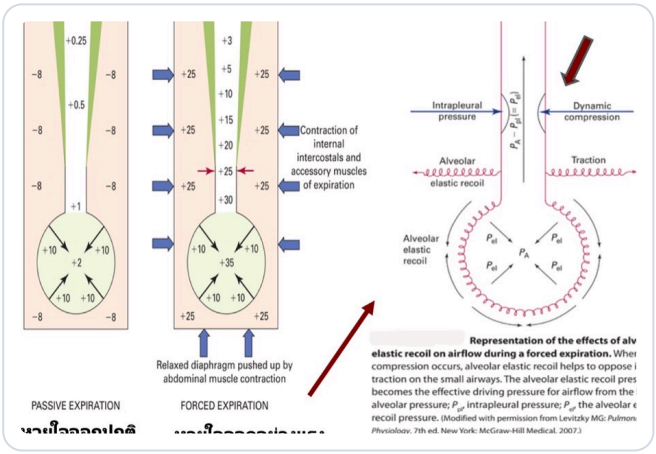
(A) Increased alveolar dead space
(B) Dynamic compression of airways
(C) Decreased Hb-O_2 affinity
(D) Decreased compliance of lungs
(E) Increased FRC

Airway resistance, radial traction and dynamic compression in COPD

- **Poiseuille law**: Flow = ΔP / R and [1] — airway radius [2] is the dominant determinant of resistance.
- **Sites of airway resistance** (p.29): nose-mouth [3], glottis [4], trachea & bronchi >2 mm [5], small airways <2 mm only [6] because vast parallel branching gives huge [7] (e.g. 180 cm^2 at generation 16 vs 2.54 cm^2 in trachea).
- **Inspiration vs forced expiration**: during inspiration, negative P_{pl} and alveolar [8] (mechanical tethering) pull airways open; during forced expiration, positive P_{pl} (+25 cmH_2O) causes [9] when P_{pl} exceeds intraluminal airway pressure.
- **COPD & autonomic tone**: loss of elastic recoil in COPD/emphysema causes early airway closure and [10] (dynamic hyperinflation); [11] stimulation causes bronchoconstriction (↑ R) while [12] stimulation causes bronchodilation (↓ R).



Airway resistance vs airway generation and velocity vs aggregate cross-sectional area. · Mechanics of breathing handout, p.28



Passive vs forced expiration showing positive pleural pressure and dynamic airway compression.
· Mechanics of breathing handout, p.31

12 blanks · answers p. 125 · Thai explanation of this concept: p. 134

Quiz · M-C4 · Airway resistance, radial traction and dynamic compression in COPD

1 question · answers p. 116

M11 AC80 · AC81 core

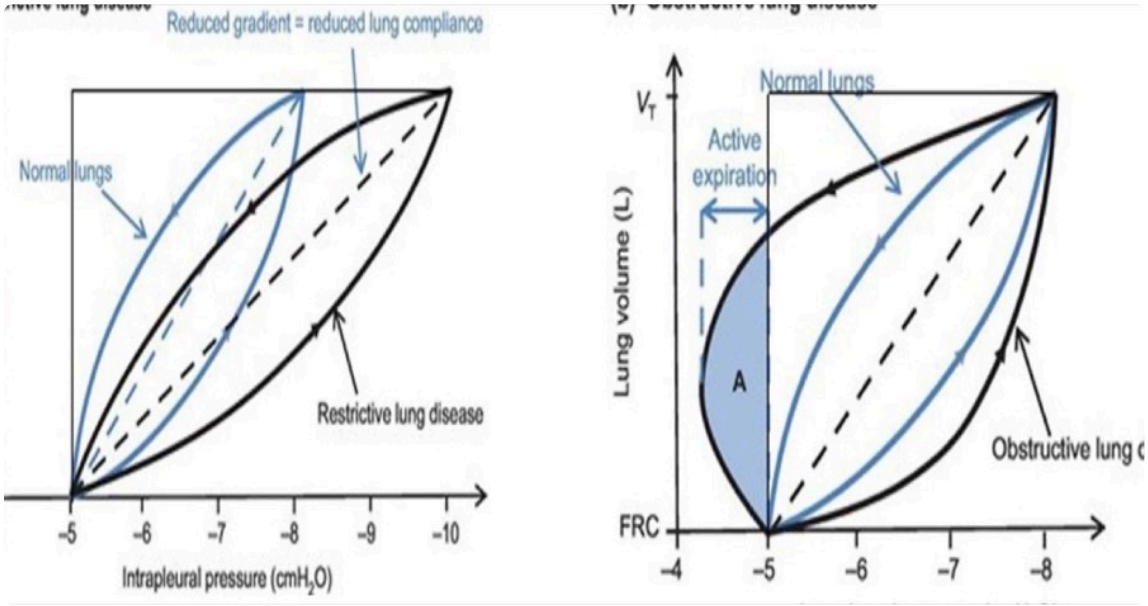
What is the most important factor limiting forced expiration from total lung capacity to residual volume?

(A) Action of diaphragm
(B) Dynamic compression of the airway
(C) Elasticity of the airway
(D) Rate of contraction of expiratory muscles
(E) Increases sympathetic stimulation of smooth muscles of the airway

Airflow patterns, normal breath sounds and work of breathing

BREATH SOUND	INSP : EXP & PITCH	NORMAL LOCATION
Vesicular	[1], soft, low (≤200 Hz)	[2]
Bronchovesicular	Insp = Exp, medium pitch	[3] & between scapulae
Bronchial	[4] (with gap), loud, high (≥400 Hz)	Over [5]
Tracheal	Insp = Exp, very loud, high pitch	Over [6] in neck

- **Airflow regimes** (p.38): [7] in small peripheral airways (ΔP ∝ viscosity), [8] in trachea/large airways at high flow (ΔP ∝ gas density), and [9] at branch points.
- **Work of breathing at rest** (Work = P × V, p.40): [10] overcomes elastic resistance, [11] overcomes airway resistance, and [12] overcomes tissue viscous resistance.
- **Disease loops** (p.43): restrictive disease (pulmonary fibrosis) increases [13]; obstructive disease (COPD) increases [14] and active expiratory work.



Pressure-volume work-of-breathing loops in restrictive lung disease (a) and obstructive lung disease (b). · Mechanics of breathing handout, p.43

14 blanks · answers p. 125 · Thai explanation of this concept: p. 134

Quiz · M-C5 · Airflow patterns, normal breath sounds and work of breathing

2 questions · answers p. 116

M12 AC80

Which of the following will increase as a result from contraction of bronchial smooth muscle?

(A) Lung compliance
(B) Airway diameter
(C) Elastic work of breathing
(D) Resistive work of breathing
(E) Anatomic dead space

M13 AC81

What is the characteristic of vesicular breath sounds?

(A) Soft, low pitch
(B) High pitch
(C) Expiratory time longer than inspiratory time

Lecture **Section E** **Alveolar Ventilation, Diffusion, Perfusion Limitation & V/Q Matching**

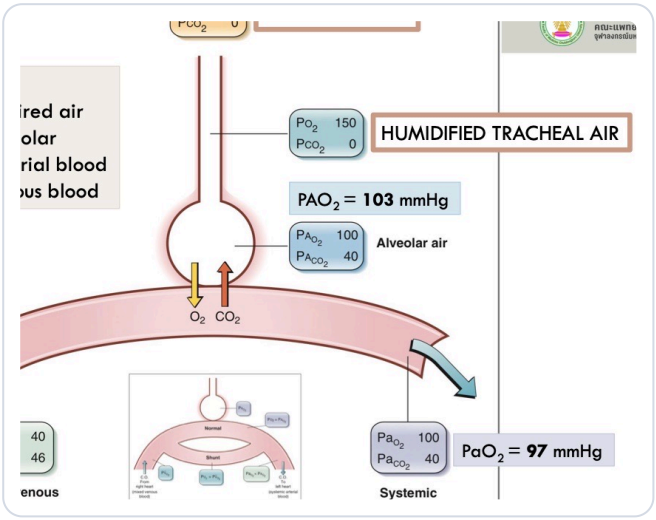
Dalton and Henry laws, the partial pressure cascade and alveolar gas equation, Fick diffusion and DLCO, O2 content, perfusion vs diffusion limitation, regional V/Q differences, dead space, shunt, A-a gradient, and exercise ventilation.

E-C1 Concept Gas exchange p.7–12, 15

Alveolar Ventilation, Diffusion, Perfusion Limitation & V/Q Matching

Partial pressure cascade, alveolar gas equation & alveolar ventilation

- **Dalton's law** ($P_{gas} = P_{total} \times F_{gas}$): dry inspired air at sea level has $P_{O2} = 760 \times 0.21 =$ [1] .
- **Humidified tracheal air**: water vapor dilutes inspired air ($P_{H2O} =$ [2] at 37°C), so $P_{IO2} = (760 - 47) \times 0.21 =$ [3] .
- **Alveolar gas equation**: $P_{AO2} = P_{IO2} - ($[4]$) + F$. With normal respiratory quotient R = 0.8 and $P_{ACO2} = 40$ mmHg, $P_{AO2} = 150 - (40 / 0.8) =$ **100 mmHg** (103 mmHg on the shunt diagram). Macronutrient RQ: carbohydrates [5], proteins ~0.8, fats [6] .
- **Physiologic shunt**: normal arterial P_{aO2} is **97 mmHg** (slightly below P_{AO2}) because **2%** of cardiac output bypasses alveolar capillaries via the [7] artery and coronary [8] veins.
- **Henry's law**: dissolved $[O_2] = P_{O2} \times$ [9] mL O_2/100 mL blood/mmHg (= 0.3 mL/dL at P_{aO2} 100 mmHg; only free dissolved molecules generate partial pressure).
- **Alveolar ventilation**: $V_A =$ [10] (whereas minute ventilation = TV × RR).



Oxygen cascade from dry air to arterial blood, showing the 2% anatomic/physiologic shunt. · Gas exchange handout, p.8

10 blanks · answers p. 126 · Thai explanation of this concept: p. 136

Quiz · E-C1 · Partial pressure cascade, alveolar gas equation & alveolar ventilation 2 questions · answers p. 117

E1 AC81 core

A 75-kg man has a dead space of 150 mL. What tidal volume (TV) and respiratory rate (RR) are required to maintain normal alveolar ventilation if his cardiac output is 5 L/min?

(A) TV 250, RR 10
(B) TV 450, RR 10
(C) TV 350, RR 10
(D) TV 550, RR 10
(E) TV 750, RR 10

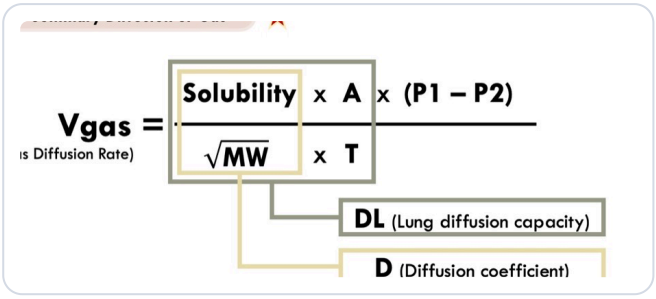
E2 AC79 core

A medical student waiting to do the first patient interview becomes anxious and his respiratory rate is increased. If the rate of carbon dioxide production is constant, which of the following parameters is decreased?

(A) $P_{alveolar}O_2$
(B) Work of breathing
(C) Pulmonary blood flow
(D) The level of carbon dioxide at the end of an exhaled breath ($ETCO_2$)
(E) V/Q ratio

Fick's law of diffusion, Graham's law & DLCO

- **Blood–gas barrier** (alveolar epithelium, fused basement membrane, capillary endothelium): thickness T is as thin as [1] across a surface area A of [2].
- **Fick's & Graham's laws**: $V_{gas} = [D \times A \times (P_1 - P_2)] / T = D_L \times (P_1 - P_2)$, where $D_L = (D \times A) / T$ and diffusion coefficient $D \propto$ [3].
- **CO_2 vs O_2**: CO_2 solubility in water is [4] higher than O_2 (0.592 vs 0.0244) while $\sqrt{(44/32)}$ is only 1.17× heavier, so CO_2 diffuses [5] faster than O_2 (relative D: O_2 = 1, CO_2 = 20, CO = 0.81, N_2 = 0.53, He = 0.25).
- **D_{LCO} (T_{LCO})**: normal value is about [6] (normal range 80–120% predicted in men, 76–120% in women).
- **Low D_{LCO} (<80%)**: ↓ area ([7], lung resection), ↑ thickness (fibrosis), or false-low from ↓ gradient (smoking), ↓ perfusion ([8], pulmonary embolism, pulmonary hypertension, extrapulmonary R-to-L shunt), or ↓ Hb (anemia).
- **High D_{LCO} (>120%)**: ↑ perfusion ([9] [inhaling against a closed glottis], pulmonary hemorrhage, early congestion, L-to-R shunt, exercise, fever) or ↑ Hb ([10]).



Fick's law of diffusion, diffusion coefficient (D), and lung diffusing capacity (DL). · Gas exchange handout, p.24

10 blanks · answers p. 126 · Thai explanation of this concept: p. 136

Quiz · E-C2 · Fick's law of diffusion, Graham's law & DLCO

3 questions · answers p. 117

E3 AC80 core

Which of the following will *decrease* the diffusion of gases from the alveoli to the pulmonary capillaries?

(A) Increased alveolar–capillary partial pressure gradient of O_2
(B) Increased alveolar surface area
(C) Increased thickness of the respiratory membrane
(D) Increased pulmonary capillary blood flow
(E) Increased solubility of the gas

E4 AC80 core

In the human respiratory system, both oxygen (O_2) and carbon dioxide (CO_2) gases can diffuse across the alveolar–capillary membrane. According to Graham's law of diffusion, and considering the higher solubility of carbon dioxide, approximately how many times faster does carbon dioxide diffuse through the alveolar membrane compared to oxygen?

(A) 0.85
(B) 2
(C) 20
(D) 24
(E) 200

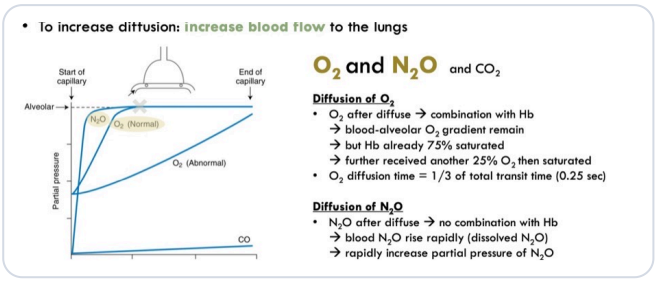
E5 AC81

Which of the following can cause a significant increase in DLCO?

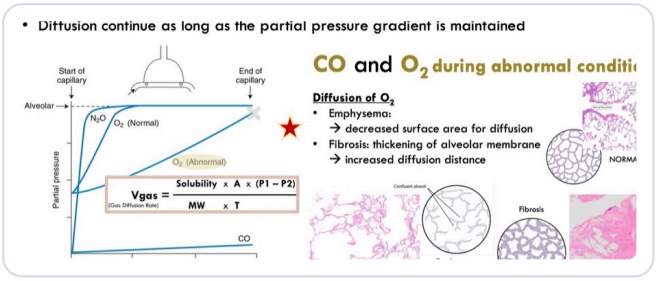
(A) Fever
(B) Pulmonary embolism
(C) Emphysema
(D) Pulmonary fibrosis
(E) Severe anemia

O2 content, capillary transit time & perfusion vs diffusion limitation

- **Total O_2 content** = (Hb × [1] × S_{O2}) + (P_{O2} × 0.003). At normal [Hb] = 15 g/dL:
- **Arterial blood** (S_{aO2} 100%, P_{aO2} 100 mmHg): 20.1 + 0.3 = [2] (~20 mL/dL). **Venous blood** (S_{vO2} 75%, P_{vO2} 40 mmHg): 15.07 + 0.12 = [3] (~15 mL/dL). Thus 100 mL blood gains 5 mL O_2 (5 L/min CO → **250 mL O_2/min**).
- **Capillary transit time**: RBCs spend [4] in the pulmonary capillary at rest (HR 80 bpm). Normal O_2 equilibrates in [5] (**1/3** of transit time), leaving a 0.50 s safety margin.
- [6] **exchange (N₂O, CO₂, and O₂ at rest)**: gas equilibrates early along the capillary (N_2O in [7] = 1/10 of transit time because it does not bind Hb); total transfer can only be increased by increasing pulmonary blood flow.
- [8] **exchange** ([9] always; **O_2 in emphysema, fibrosis, or strenuous exercise**): gas fails to equilibrate by the end of the capillary because CO binds tightly to Hb without raising dissolved plasma P_{CO}, maintaining the partial pressure gradient throughout the capillary.



Early capillary equilibration of O2 and N2O (flow-dependent uptake).
· Gas exchange handout, p.37



Uptake of CO and of O2 in lung disease across the capillary length.
· Gas exchange handout, p.38

9 blanks · answers p. 126 · Thai explanation of this concept: p. 136

Quiz · E-C3 · O2 content, capillary transit time & perfusion vs diffusion limitation — 1 question · answers p. 117

E6 AC80

ออกกำลังกายที่สูง 5000 เมตร ให้ตาราง PaO_2 ก่อนออกกำลังกายเทียบหลังออก

	PAO_2 ก่อน (REST)	PAO_2 หลัง (EXERCISE)
ระดับน้ำทะเล (sea level)	92	92
ที่สูง 5000 m	50	40

ถามว่าอะไรคือกลไกที่ทำให้ PO_2 ลดลงเมื่อออกกำลังกายในที่สูงเมื่อเทียบกับภาวะพักในที่สูง

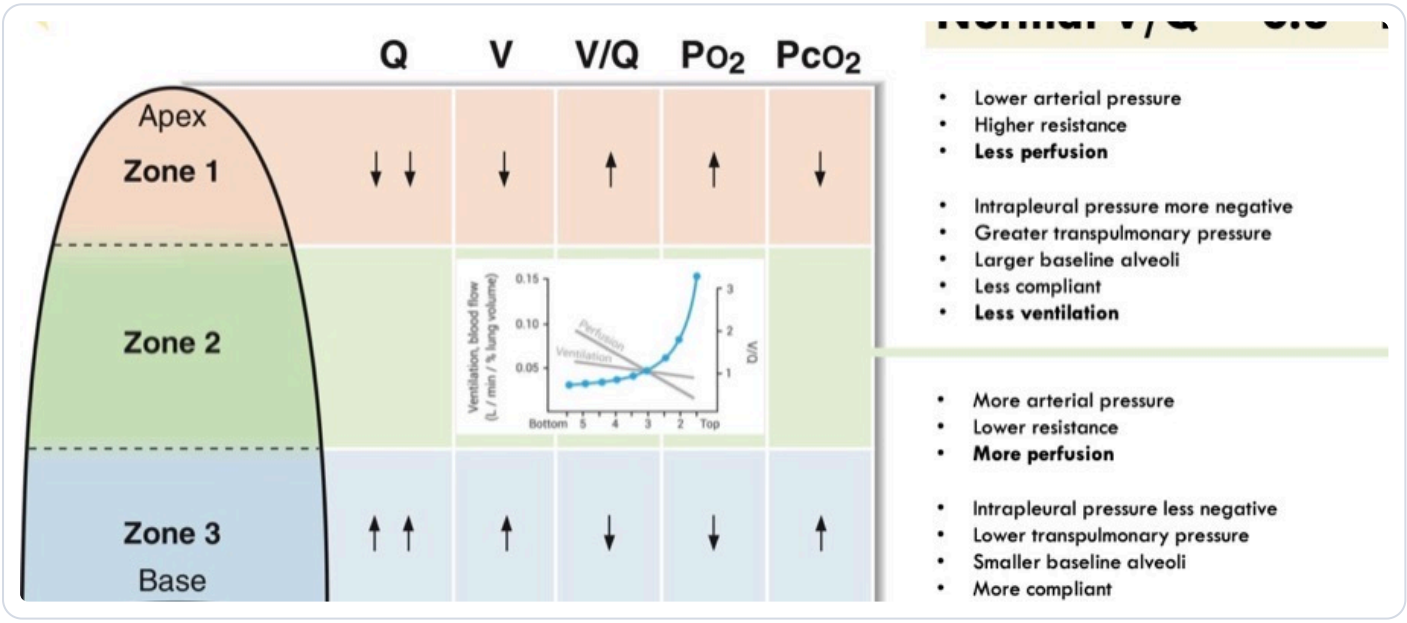
Exercise at 5,000 m: what lowers PaO_2 during exercise at altitude compared with rest at altitude?

(A) Increase shunt fraction
(B) Increase dead space fraction
(C) Decrease blood transit time
(D) Hyperventilation

Regional ventilation, perfusion & V/Q ratio from apex to base

FEATURE (UPRIGHT LUNG)	APEX	BASE
Intrapleural pressure (P_{pl})	More negative ([1])	Less negative ([2])
Transpulmonary pressure	Greater (+10 cmH_2O)	Lower (+2 cmH_2O)
Resting alveolar size (at FRC)	[3]	[4]
Alveolar compliance & $\dot{V}_A$	[5] → **less ventilation**	[6] → **more ventilation**
Arterial pressure, PVR & $\dot{Q}$	Lower P_a, higher PVR → **much less perfusion**	Higher P_a, lower PVR → **much more perfusion**
V/Q ratio	[7] (>1; wasted ventilation)	[8] (<0.8; relative underventilation)

Overall normal V/Q: with TV = 500 mL, DS = 150 mL, RR = 12/min, $\dot{V}_A$ = (500 – 150) × 12 = **4200 mL/min** and cardiac output $\dot{Q}$ = **5000 mL/min**, giving overall V/Q = 4200 / 5000 = [9] (normal range 0.8–1.0). In the supine position, blood flow becomes nearly uniform from apex to base (ventral vs dorsal).



Regional differences in ventilation, perfusion, and V/Q ratio from apex to base in the upright lung. · Gas exchange handout, p.50

9 blanks · answers p. 126 · Thai explanation of this concept: p. 136

Quiz · E-C4 · Regional ventilation, perfusion & V/Q ratio from apex to base

2 questions · answers p. 117

E7 AC79 core

Which of the following parameters is greater in the apex of the lung than the base of the lung in upright position?

(A) Perfusion
(B) Ventilation
(C) V/Q ratio
(D) Intrapleural pressure
(E) Compliance

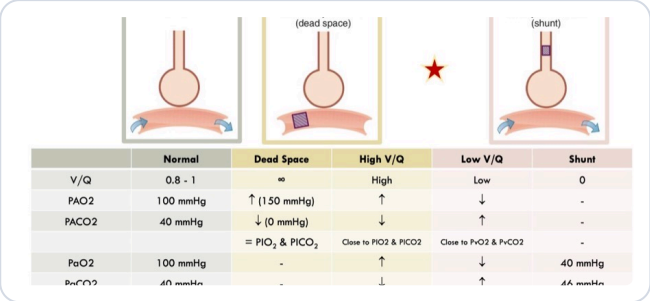
E8 AC81

What is true regarding the lung apex compared to the lung base in an upright position?

(A) Higher ventilation
(B) The upper alveoli are larger than the lower ones
(C) Higher blood flow

V/Q mismatch, dead space, shunt, A-a gradient & exercise ventilation

- **Dead space (V/Q = ∞)**: ventilation without perfusion (Q = 0), so alveolar gas equilibrates with humidified inspired air (P_{AO2} = [1], P_{ACO2} = [2]).
- **Anatomical dead space** (~150 mL, or 2 mL/kg) is measured by [3] (single-breath N_2 washout).
  Physiological dead space (anatomical + alveolar DS) is measured by **Bohr's equation**: DS / TV = [4]. Increased in PE, shock, emphysema, or positive-pressure ventilation.
- **Right-to-left shunt (V/Q = 0)**: perfusion without ventilation (V = 0), so end-capillary blood remains identical to mixed venous blood (P_{aO2} = [5], P_{aCO2} = [6]).
  Caused by airway obstruction, fluid/pus/blood-filled alveoli, atelectasis, pulmonary AVM, hepatopulmonary syndrome, or intracardiac R-to-L shunt (Eisenmenger).
- **A–a gradient** ($P_{AO2} - P_{aO2}$): normally 0–10 mmHg (~6 mmHg) or estimated by [7]; increased in **R-to-L shunt, V/Q mismatch, and diffusion defect**.
- **Exercise ventilation**: abrupt onset increase driven by psychic stimuli and muscle/joint [8], brief pause, then gradual rise. In graded moderate exercise ([9]), ventilation rises proportionally with CO_2 production so P_{aO2}, P_{aCO2}, and pH remain normal; in strenuous exercise, buffering of [10], ↑ plasma K^+, and ↑ temperature further stimulate ventilation.



Gas tensions from pure shunt (V/Q = 0) through normal to pure dead space (V/Q = infinity). · Gas exchange handout, p.61

From the past papers · An anatomical dead space of about 150 mL is about 30% of a 500 mL breath (VD/VT ≈ 0.3) (AC80).

10 blanks · answers p. 126 · Thai explanation of this concept: p. 136

Quiz · E-C5 · V/Q mismatch, dead space, shunt, A-a gradient & exercise ventilation

7 questions · answers p. 117

E9 AC80 core

Concerning alveolar ventilation, what is the Bohr's equation used to calculate?

A. Alveolar ventilation rate (VA)
B. Oxygen diffusion capacity
C. Dead space fraction (VD/VT)
D. Ventilation-perfusion (V/Q) ratio
E. Respiratory exchange ratio (RER)

E10 AC80

Which of the following is the approximate percentage of the tidal volume remaining in the airway?

A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 30%
E. 45%

E11 AC81 core

The V/Q in alveolar A = 1, B = 0.5, C = 2. Which of the following statements is true?

A. A wasted ventilation
B. B wasted ventilation
C. PO_2 in C is higher than normal
D. PO_2 in C is lower than normal

E12 AC80

V/Q: alveolar A = 1, alveolar B = 0.5, alveolar C = 2. Which statement is true?

A. PO_2 in B is higher than normal
B. PO_2 in C is lower than normal
C. PCO_2 in A is higher than normal
D. B wasted ventilation
E. C wasted ventilation

E13 AC81

Which of the following choices is caused by pulmonary edema not considering the constriction effect?

A. Physiological shunt
B. Physiological dead space
C. Anatomical shunt
D. Anatomical dead space

E14 AC81 (clinical correlation) core

The patient has been diagnosed with an infection in the lower lobe of the left lung. The imaging result shows pus filling the lung tissue, obstructing gas exchange. There is no sign of hypoxic vasoconstriction in the area. Which statement is correct?

A. An increase in physiological shunt
B. An increase in anatomical shunt
C. An increase in anatomical dead space
D. An increase in physiological dead space
E. An increase in anatomical and physiological dead space

E15 AC81 (clinical correlation)

A patient falls off a motorcycle and hits a tree, resulting in a chest injury. A chest X-ray reveals a left-sided pneumothorax. What is the physiological mechanism responsible for the resulting decrease in arterial PO_2?

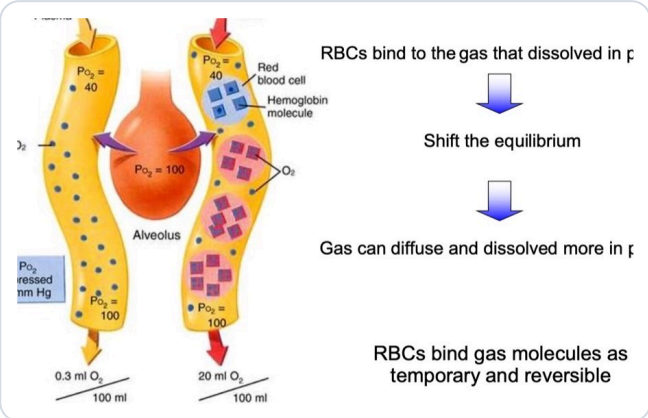
A. Restrict lung expansion and V/Q mismatch
B. Rapid interstitial edema
C. Increase venous return

Lecture **Section T** **Hemoglobin, Oxygen Dissociation Curve & CO2 Transport**

Partial pressure vs tension, the 9-step diffusion pathway, hemoglobin structure and T-to-R oxygenation mechanics, P50 and allosteric effectors (2,3-BPG, pH, CO2, temperature), hemoglobin variants, CO poisoning, myoglobin, and CO2 transport with the Bohr and Haldane effects.

Physical gas transport, 9-step diffusion path & RBC carrying capacity

- **Gas–liquid interface**: [1] is the force driving gas molecules to dissolve into a liquid phase, whereas [2] is the force causing dissolved gas molecules to escape from the liquid; at equilibrium the two forces are equal.
- **9-step diffusion path** from alveolus to Hb: (1) alveolar air → (2) [3] → (3) alveolar membrane → (4) interstitial fluid → (5) capillary membrane → (6) plasma → (7) RBC membrane → (8) intracellular fluid → (9) hemoglobin.
- **O_2 diffusing capacity** in a young adult rises from [4] at rest to [5] during exercise because expanded capillary networks increase surface area and stretched alveoli thin the membrane.
- **Decreased diffusion rate**: diminished alveolar surface area (pneumonia, atelectasis, lung tumor, tuberculosis) vs [6] (pulmonary edema, interstitial pulmonary fibrosis, [7]).
- **Role of RBCs**: RBCs bind dissolved O_2 temporarily and reversibly, shifting the plasma equilibrium so more gas dissolves and increasing blood O_2 transport capacity [8].



RBCs bind dissolved gas reversibly, shifting the equilibrium so much more gas can dissolve and be transported.
· Gas transport handout, p.11

From the past papers · Anemia lowers hemoglobin, so O_2 content and O_2 delivery fall, but PaO_2, which is set by the lungs, is unchanged (AC81).

8 blanks · answers p. 126 · Thai explanation of this concept: p. 137

Quiz · T-C1 · Physical gas transport, 9-step diffusion path & RBC carrying capacity 1 question · answers p. 118

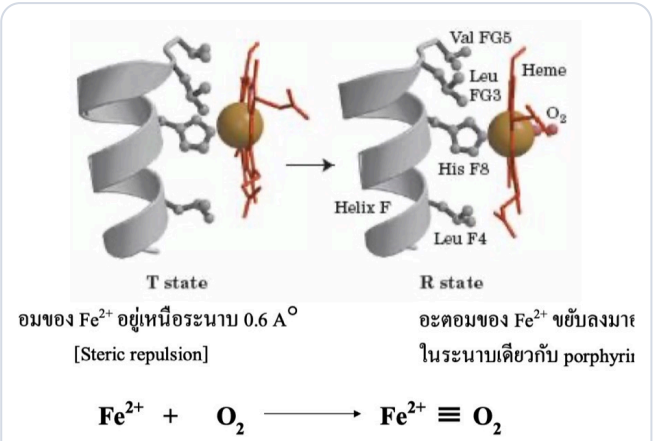
T1 AC81 core

A woman comes with anemia. Blood test reveals she has iron deficiency. Which one is not affected?

(A) Total content of oxygen in blood
(B) Oxygen saturation
(C) Hemoglobin production
(D) Oxygen delivering to tissue
(E) Arterial pO_2

Hemoglobin A structure & molecular mechanism of oxygenation

- **Hemoglobin A (HbA)**: quaternary tetramer ($\alpha_2\beta_2$; α = 141 AA, β = 146 AA), MW [1] (5.5 nm), with 4 heme groups each containing ferrous iron (**Fe^{2+}**) coordinated to proximal histidine.
- **Reversible O_2 binding**: O_2 attachment to Fe^{2+} is [2] (not oxidation — Fe^{2+} valence does not change) and occurs in [3].
- **Step 1 (first subunit)**: driven by the P_{O2} gradient, the first O_2 binds the [4] first because its heme pocket is wider than that of the β-subunit.
- **Step 2 (Fe^{2+} movement)**: in deoxyHb, steric repulsion keeps Fe^{2+} [5] above the porphyrin ring in a [6] state; O_2 binding converts Fe^{2+} to a [7] state and pulls it into the flat porphyrin plane.
- **Step 3 (T → R transition)**: breaking of α–α and α–β [8], [9] rotation of αβ dimers, expulsion of 2,3-BPG from between the β-chains, narrowing of the β–β gap (0.07 nm), and widening of the β-subunit heme pocket.
- This positive [10] (like tearing a block of 4 stamps) converts low-affinity deoxyHb (T-state) into high-affinity oxyHb (R-state) and yields a **sigmoidal** dissociation curve.



Iron atom movement into the flat porphyrin plane upon oxygen binding. · Gas transport handout, p.18

10 blanks · answers p. 126 · Thai explanation of this concept: p. 137

Quiz · T-C2 · Hemoglobin A structure & molecular mechanism of oxygenation

2 questions · answers p. 118

T2 Gas transport p.16–19 core

During the oxygenation of deoxyhemoglobin A ($\alpha_2\beta_2$), which sequence of molecular events occurs first and triggers the cooperative transition to oxyhemoglobin?

(A) O2 binds the β-subunit first (after 2,3-BPG covalently phosphorylates His146) → Fe2+ is oxidized to Fe3+ and moves 1.5 nm out of the porphyrin plane

(B) CO2 binds to Fe2+ of the α-subunit → β–β subunits move 0.6 Å farther apart → salt bridges form to stabilize the R-state

(C) 2,3-BPG binds between the α-subunits → αβ dimers rotate 45° → Fe2+ transitions from low-spin to high-spin

(D) O2 binds the α-subunit first (wider heme pocket) → Fe2+ shifts from high-spin (0.6 Å above the ring) into the porphyrin plane (low-spin) → α–α and α–β salt bridges break, αβ rotates 15°, 2,3-BPG is expelled, and the β heme pocket opens

(E) All four subunits bind O2 simultaneously without conformational change, producing a hyperbolic curve

T3 Gas transport p.13

Which pairing of ligand and its specific binding site on hemoglobin is correct?

(A) CO2 → N-terminal –NH2 group of globin chains (forming carbaminohemoglobin) · 2,3-BPG → β-globin chains of deoxyhemoglobin

(B) 2,3-BPG → heme porphyrin ring of oxyhemoglobin · CO → β-globin His146

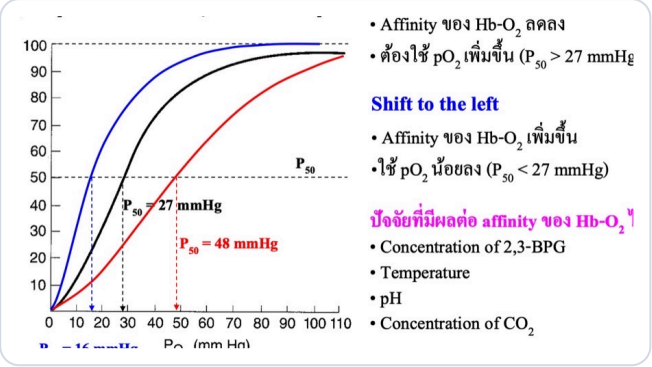
(C) CO2 → Fe2+ atom of heme · CO → N-terminal –NH2 group of globin chains

(D) H+ → Fe2+ atom of heme · O2 → C-terminal –COOH group of α-globin

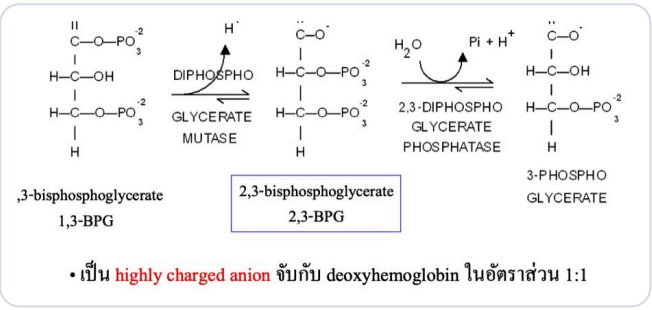
(E) O2 → N-terminal –NH2 group of globin · H+ → 2,3-BPG central cavity

P50, oxygen dissociation shifts & 2,3-BPG regulation

- **P_{50}** is the P_{O2} at which Hb is 50% saturated; normal P_{50} = [1] .
- **Right shift (P_{50} > 27, e.g. 48 mmHg)** = **decreased O_2 affinity** (enhances O_2 unloading to active tissues): caused by **↑ [H^+] (low pH), ↑ P_{CO2}, ↑ temperature, and ↑ 2,3-BPG. Left shift (P_{50} < 27, e.g. 16 mmHg)** = increased affinity from the opposite changes.
- **Molecular mechanisms**: when protonated at low pH, [2] (His HC3) on the β-subunit forms a stabilizing ion pair with [3] (Asp FG1) that locks deoxyHb in the [4] ; CO_2 binds the [5] of globin to form carbaminohemoglobin.
- **2,3-BPG** (from RBC [6]) is a highly charged anion that binds [7] in a [8] ratio to the β-chains of deoxyHb.
- **2,3-BPG regulation**: **increased** by hormones ([9]), exercise, anemia, hypoxia, and high altitude; **decreased** by [10] .



Oxygen dissociation curves showing normal affinity and left vs right shifts. · Gas transport handout, p.22



Conversion of 1,3-BPG to 2,3-BPG in red blood cells and its right-shifting effect. · Gas transport handout, p.23

10 blanks · answers p. 126 · Thai explanation of this concept: p. 137

Quiz · T-C3 · P50, oxygen dissociation shifts & 2,3-BPG regulation

2 questions · answers p. 118

T4 AC81 core

The oxygen dissociation curve shifts significantly to the left. Which of the following changes is most associated with the changes?

(A) P50 increased, affinity of Hb-O_2 decreased
(B) P50 decreased, affinity of Hb-O_2 increased
(C) P50 increased, affinity of Hb-O_2 increased
(D) P50 decreased, affinity of Hb-O_2 decreased
(E) P50 unchange, affinity of Hb-O_2 unchange

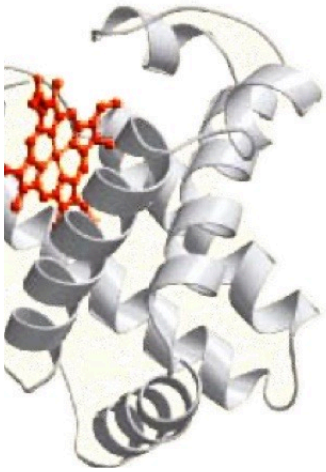
T5 AC80 core

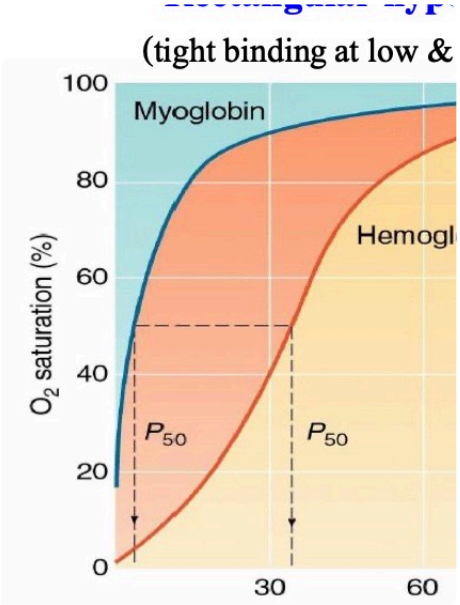
What is the primary effect of 2,3-BPG on binding oxygen to hemoglobin?

(A) Increase oxygen unloading to tissue
(B) Decrease oxygen unloading to tissue
(C) Increase oxygen affinity

Hemoglobin variants, CO poisoning, abnormal hemoglobins & myoglobin

PROTEIN / VARIANT	SUBUNITS / STRUCTURE	KEY PHYSIOLOGICAL OR CLINICAL FEATURE
Embryonic Hb	[1]	Produced in the embryonic yolk sac
Fetal Hb (HbF)	[2] (<1% in adults)	Does **not bind (or loosely binds) 2,3-BPG → left shift** & higher O_2 affinity than maternal HbA
Adult HbA / HbA_2 / HbA_{1c}	HbA $\alpha_2\beta_2$ (~[3]), HbA_2 [4] (2–2.5%)	HbA_{1c} ($\alpha_2\beta_2$ + glucose) rises up to 12% in diabetes mellitus
Carboxyhemoglobin	Hb bound to CO at Fe^{2+}	CO binds Hb with [5] higher affinity than O_2 → left shift & severe tissue hypoxia
MetHb & SulfHb	MetHb: [6] replaces Fe^{2+}	SulfHb: sulfur replaces ferrous atom after exposure to [7] ($(NH_2OH)_2H_2SO_4$)
Myoglobin (heart & skeletal muscle)	Monomer: [8], MW [9], 1 heme	**Rectangular** [10] curve (higher affinity than HbA, tight binding at low & high P_{O2}), **no cooperativity**, does **not** bind H^+ or CO_2





Myoglobin monomer structure and its oxygen dissociation curve compared with HbA. · Gas transport handout, p.38

10 blanks · answers p. 126 · Thai explanation of this concept: p. 137

Quiz · T-C4 · Hemoglobin variants, CO poisoning, abnormal hemoglobins & myoglobin

4 questions · answers p. 118

T6 AC80 core

Which of the following is true regarding fetal hemoglobin (HbF) compared to adult hemoglobin (HbA)?

- A HbF has a lower affinity for oxygen
- B HbF is unable to bind carbon dioxide
- C HbF is more efficient at unloading oxygen in tissues
- D HbF binds 2,3-bisphosphoglycerate more effectively
- E HbF causes a leftward shift in the oxygen-hemoglobin curve

T7 AC79

What does the oxygen dissociation curve graph of hemoglobin F look like compared to the graph for hemoglobin A?

- A Sigmoidal shape with a left shift
- B Sigmoidal shape with a right shift
- C Rectangular hyperbola
- D Sigmoidal shape with no shift
- E Linear

T8 AC81 core

How does higher arterial CO affect hemoglobin dissociation curve?

- A Right shift of O_2 dissociation curve + higher O_2 affinity
- B Left shift of O_2 dissociation curve + higher O_2 affinity
- C Left shift of O_2 dissociation curve + lower O_2 affinity
- D Right shift of O_2 dissociation curve + lower O_2 affinity

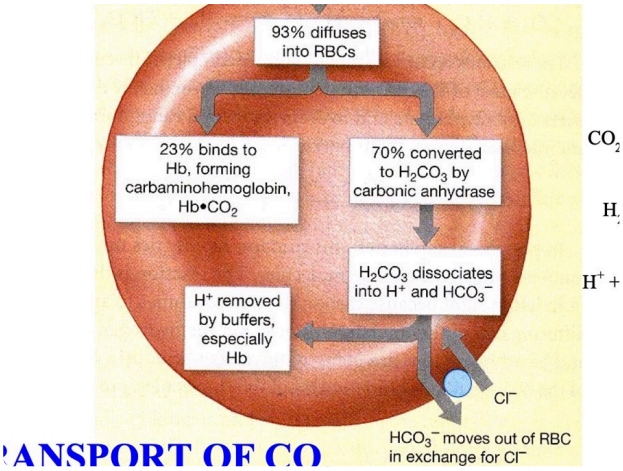
T9 AC80 (clinical correlation)

A 30 year old man uses kerosene as a fuel in his house. After a while, he walks out of his house without wearing a shirt on his upper body. There is black smoke floating out of his house. What happened?

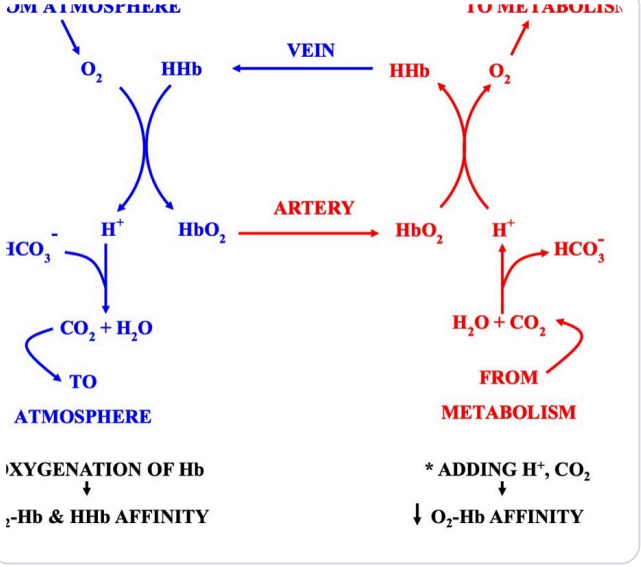
- A CO have more affinity with Hb than O_2, so there is a defect in O_2 transportation
- B Hb-O_2 graph shift to the right

CO2 transport in blood, Bohr effect & Haldane effect

- **Three forms of CO_2 in blood** (Gas transport p.41): (1) [1] physically dissolved in plasma; (2) [2] bound to globin N-terminal $-NH_2$ as **carbaminohemoglobin**; (3) [3] converted to **bicarbonate (HCO_3^-)** in RBCs (*note: Gas exchange p.33 lists 5% dissolved, 3% carbaminoHb, and >90% HCO_3^-; in both lectures HCO_3^- is the major form*).
- **RBC bicarbonate pathway & chloride shift**: RBC [4] catalyzes $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$; H^+ is buffered by deoxyHb (HHb) while HCO_3^- exits the RBC in exchange for [5] entering.
- [6] (occurs in [7]): adding metabolically produced **H^+ and CO_2 decreases O_2–Hb affinity** (right shift), promoting O_2 release to tissues.
- [8] (occurs in **alveolar capillaries**): **oxygenation of Hb decreases its affinity for CO_2 and H^+**, releasing H^+ to combine with $HCO_3^- \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$ for exhalation.



Three mechanisms of carbon dioxide transport in red blood cells and plasma. · Gas transport handout, p.41



Coupling of oxygen and carbon dioxide transport between lungs and tissues. · Gas transport handout, p.43

8 blanks · answers p. 126 · Thai explanation of this concept: p. 137

Quiz · T-C5 · CO2 transport in blood, Bohr effect & Haldane effect

3 questions · answers p. 118

T10 AC80 core

CO_2 ลำเลียงมากที่สุดในรูปไหน

In which form is most CO_2 transported?

- (A) HCO_3^-
- (B) H_2CO_3
- (C) ละลายกับ plasma (dissolved in plasma)
- (D) จับกับ Hb (bound to Hb)

T11 AC81 core

Which of the following choices best describe the Haldane effect?

- (A) Oxygenation of hemoglobin promote CO_2 loading in tissue
- (B) Oxygenation of hemoglobin promote CO_2 unloading in lung
- (C) Decreased partial pressure of CO_2 promotes oxygenation of hemoglobin
- (D) Increased partial pressure of CO_2 promotes deoxygenation of hemoglobin

T12 AC79

Which of the following statements is correct regarding the Bohr shift?

- (A) High oxygenation of Hb causes lowering of CO_2 affinity
- (B) High oxygenation of Hb causes a rise in CO_2 affinity
- (C) Low pH causes lowering of CO_2 affinity
- (D) Low pH causes lowering of O_2 affinity
- (E) Low pH causes a rise in O_2 affinity

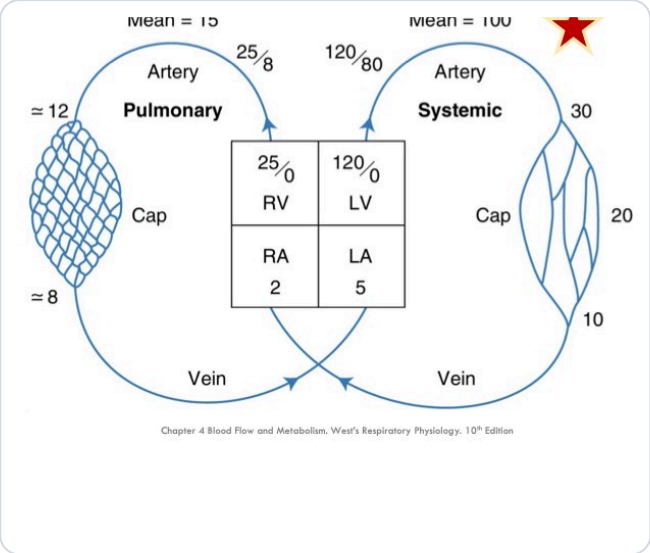
Lecture **Section C** **Pulmonary Circulation, Vascular Resistance & Pulmonary Edema**

Pulmonary vs bronchial and systemic circulation, recruitment and distension, alveolar vs extra-alveolar vessels and lung volume (FRC), vasoactive mediators and hypoxic pulmonary vasoconstriction, West zones, Starling law, and interstitial vs alveolar pulmonary edema.

C-C1 Concept Pulm circulation p.4–7 Pulmonary Circulation, Vascular Resistance & Pulmonary Edema

Pulmonary vs systemic & bronchial circulation

- **Pulmonary circulation**: walls of the pulmonary artery and its branches are remarkably thin and contain [1] _____, operating at [2] _____ (PA ~25/8 mmHg, mean [3] _____ vs systemic 120/80, mean 100 mmHg) and [4] _____ while carrying the [5] _____ (equal cardiac output from RV and LV, since Flow = Pressure / Resistance).
- **Function**: systemic circulation regulates blood supply to organs far above the heart (brain), whereas the pulmonary circulation only needs to lift blood to the top of the lung.
- **Bronchial circulation**: branches from the [6] _____ at **high systemic pressure** to supply the conducting airways down to about the [7] _____.
- **Bronchial venous drainage**: carried away from the lung partly via the [8] _____ (entering the left atrium as part of the 2% physiologic R-to-L shunt) and partly via the systemic venous circulation.



Comparison of pressures in the pulmonary vs systemic circulation. · Pulmonary circulation handout, p.5

8 blanks · answers p. 126 · Thai explanation of this concept: p. 139

Quiz · C-C1 · Pulmonary vs systemic & bronchial circulation 1 question · answers p. 119

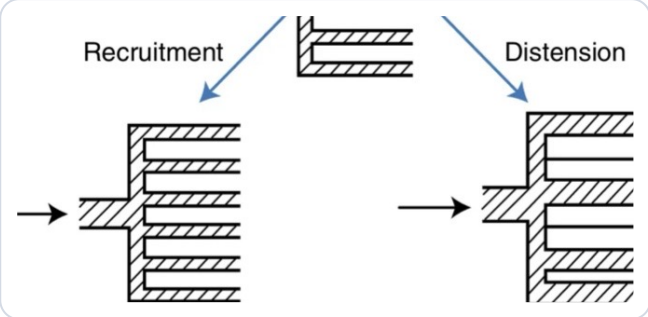
C1 AC81 core

What is true about pulmonary circulation and systemic circulation?

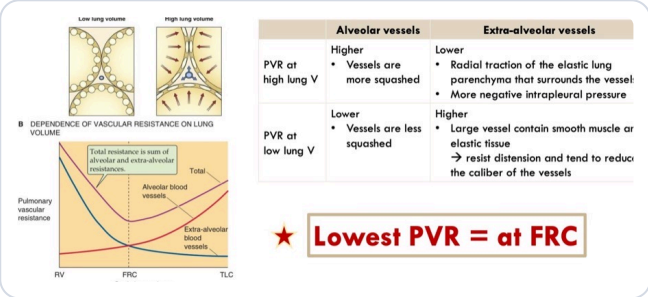
(A) High pressure, high resistance, and high flow
(B) High pressure, high resistance, and low flow
(C) Low pressure, low resistance, and low flow
(D) Low pressure, low resistance, and same flow

Pulmonary vascular resistance (PVR): recruitment, distension & lung volume

- **Rising pulmonary pressure or blood flow lowers PVR** via two passive mechanisms that occur together (e.g., during [1]):
- **1.** [2] **(main mechanism)**: at rest, some capillaries are closed or open with no flow; as pressure rises, these closed vessels begin conducting blood, lowering overall PVR.
- **2.** [3] : high-compliance capillaries change shape from near-flattened to more circular (widening caliber).
- [4] (capillaries and corner vessels exposed to alveolar pressure): at **high lung volume** they are **more squashed (↑ PVR)**; at low lung volume they are less squashed (↓ PVR).
- [5] (arteries and veins running through lung parenchyma): at **high lung volume** they have **lower PVR** due to [6] of elastic parenchyma and more negative intrapleural pressure; at **low lung volume** their smooth muscle and elastic tissue resist expansion and narrow caliber (**↑ PVR**).
- **Combined U-shaped curve**: total PVR is **lowest at** [7] and increases when lung volume moves away toward [8] .



Opening of closed capillaries and widening of open capillaries as pulmonary pressure rises.
· Pulmonary circulation handout, p.10



Opposing effects of lung volume on the two vessel types, producing a U-shaped total resistance curve.
· Pulmonary circulation handout, p.13

8 blanks · answers p. 126 · Thai explanation of this concept: p. 139

Quiz · C-C2 · Pulmonary vascular resistance (PVR): recruitment, distension & lung volume

2 questions · answers p. 119

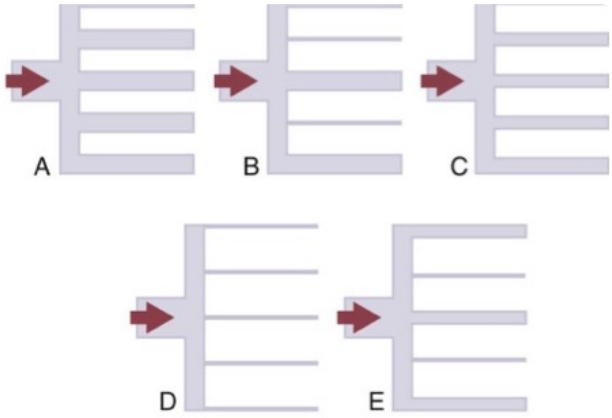
C2 AC81 core

What causes an increase in pulmonary artery resistance?

- (A) Increase alveolar pressure
- (B) Increase arterial pressure
- (C) Increase venous pressure
- (D) Distention of the pulmonary artery

C3 AC80 core

Which diagram best illustrates the pulmonary vasculature when the cardiac output has increased to a maximum extent?

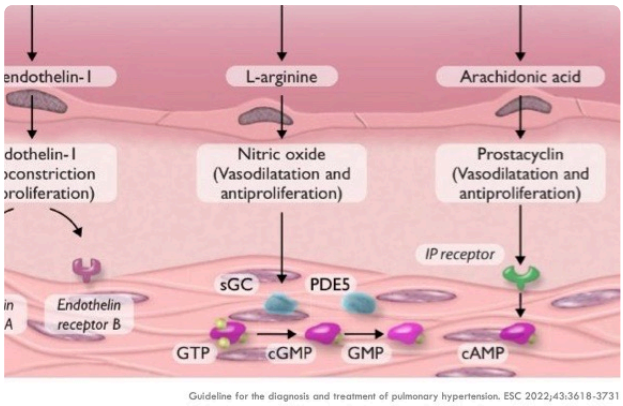


- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) D
- (E) E

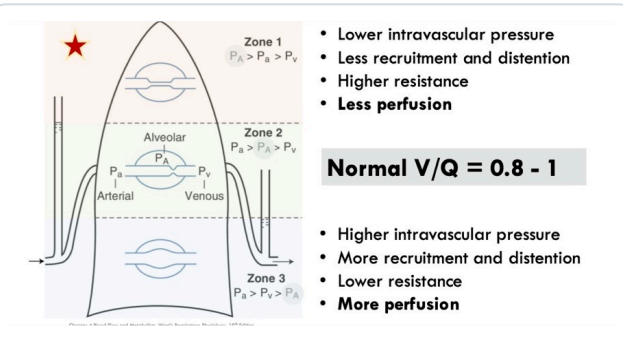
Vasoactive mediators, hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) & gravity zones

EFFECT ON PVR	MEDIATORS & CONDITIONS
Pulmonary vasoconstrictors (↑ PVR)	[1] _____, serotonin, histamine, norepinephrine, [2] _____, and **alveolar hypoxia**
Pulmonary vasodilators (↓ PVR)	[3] _____, [4] _____, [5] _____, calcium channel blockers, and acetylcholine

- **Hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV)**: opposite to systemic organs! When alveolar P_{AO2} falls below [6] _____, vascular smooth muscle contracts locally to redirect blood **away from poorly ventilated (hypoxic) regions** toward well-ventilated alveoli, [7] _____.
- **Fetal → neonatal transition**: generalized HPV keeps fetal PVR very high; with the [8] _____, alveolar oxygenation markedly decreases PVR and increases pulmonary blood flow.
- **Gravity & West zones (upright)**: the **apex** has lower intravascular pressure, less recruitment/distension, higher resistance, and less perfusion; the **base** ([9] _____) has higher intravascular pressure, more recruitment/distension, lower resistance, and the most perfusion (normal V/Q = 0.8–1).



Signaling pathways of pulmonary vasoconstrictors and vasodilators in vascular smooth muscle. · Pulmonary circulation handout, p.14



Effect of gravity on pulmonary perfusion and West zones in the upright lung. · Pulmonary circulation handout, p.19

9 blanks · answers p. 126 · Thai explanation of this concept: p. 139

Quiz · C-C3 · **Vasoactive mediators, hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) & gravity zones**

1 question · answers p. 119

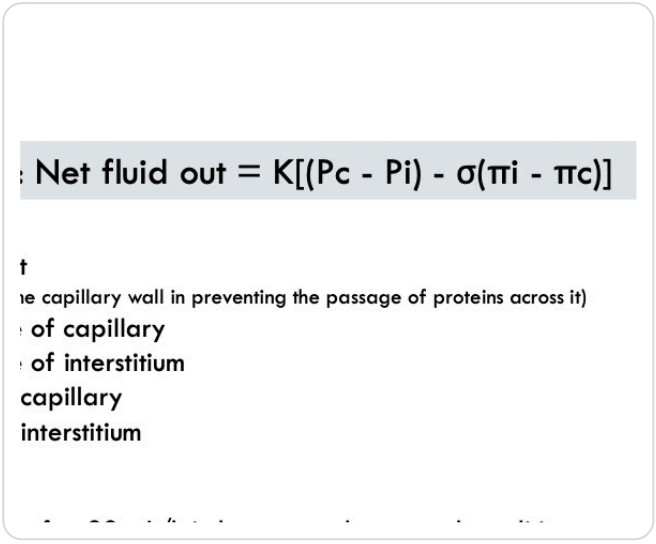
C4 AC79 core

Arrange the pressure in the correct order from the greatest to the least in the zone 3 of the lung. (Pa = pulmonary arterial pressure, P_A = pulmonary alveolar pressure, Pv = pulmonary venous pressure)

(A) Pa > Pv > P_A
(B) P_A > Pa > Pv
(C) Pv > P_A > Pa
(D) Pa > P_A > Pv
(E) P_A > Pv > Pa

Starling's equation, lung water balance & pulmonary edema

- **Starling's equation** across the 0.3 µm capillary barrier (as printed on slides 21 & 24): Net fluid out = $K[(P_c - P_i) - \sigma(\pi_i - \pi_c)]$ (*note: standard physiology writes $\sigma(\pi_c - \pi_i)$ since capillary oncotic pressure π_c opposes outward filtration*), where σ is the [1] (protein impermeability).
- **Normal baseline**: net Starling pressure is slightly outward, balanced by a continuous perivascular lymph flow of ~ [2].
- **Stage 1 —** [3] **(early)**: fluid engorges perivascular and peribronchial spaces (seen on CXR as [4]); compensated by perivascular lymphatics draining fluid to the [5].
- **Stage 2 —** [6] **(late, severe)**: when maximal interstitial drainage is exceeded, fluid crosses the alveolar wall and floods alveoli one by one (→ unventilated alveoli, V/Q mismatch, and severe **shunt**); compensated by active fluid pumping via epithelial [7].
- **Causes**: **Cardiac (↑ P_c)** from ↑ afterload (LV failure, [8]) or ↑ preload (fluid overload) vs **Non-cardiac** from ↓ π_c (protein starvation, renal/GI loss, hemodilution), ↑ [9] / permeability (acute lung injury, sepsis, O_2 toxicity), or ↓ lymphatic drainage.



Starling forces across the pulmonary capillary endothelium and lymphatic drainage. · Pulmonary circulation handout, p.21

9 blanks · answers p. 126 · Thai explanation of this concept: p. 139

Quiz · C-C4 · Starling's equation, lung water balance & pulmonary edema

2 questions · answers p. 119

C5 Pulm circulation p.22–23 core

What distinguishes early (interstitial) pulmonary edema from late (alveolar) pulmonary edema in terms of fluid location, radiographic sign, gas-exchange impact, and compensatory clearance mechanism?

(A) Early: fluid in perivascular/peribronchial interstitium (peribronchial cuffing), drained by perivascular lymphatics to hilar lymph nodes · Late: fluid floods alveoli one by one causing severe shunt, actively pumped out by epithelial Na+/K+-ATPase

(B) Early: causes pure anatomic dead space (V/Q = ∞) · Late: causes increased DLCO (>120%)

(C) Early: actively pumped out by alveolar macrophages · Late: passively drained by bronchial veins

(D) Early: fluid floods alveolar spaces first and is cleared by surfactant · Late: fluid enters hilar lymph nodes and improves V/Q matching

(E) Early: caused only by sepsis · Late: caused only by mitral stenosis and cleared by endothelial Ca2+-ATPase

C6 Pulm circulation p.21 True / False

Under normal physiological conditions in humans, the net Starling force across pulmonary capillaries is outward, producing a baseline lymph flow of approximately 20 mL/h.

(T) True (F) False

Lecture **Section P** **Pulmonary Function Tests & Spirometry Interpretation**

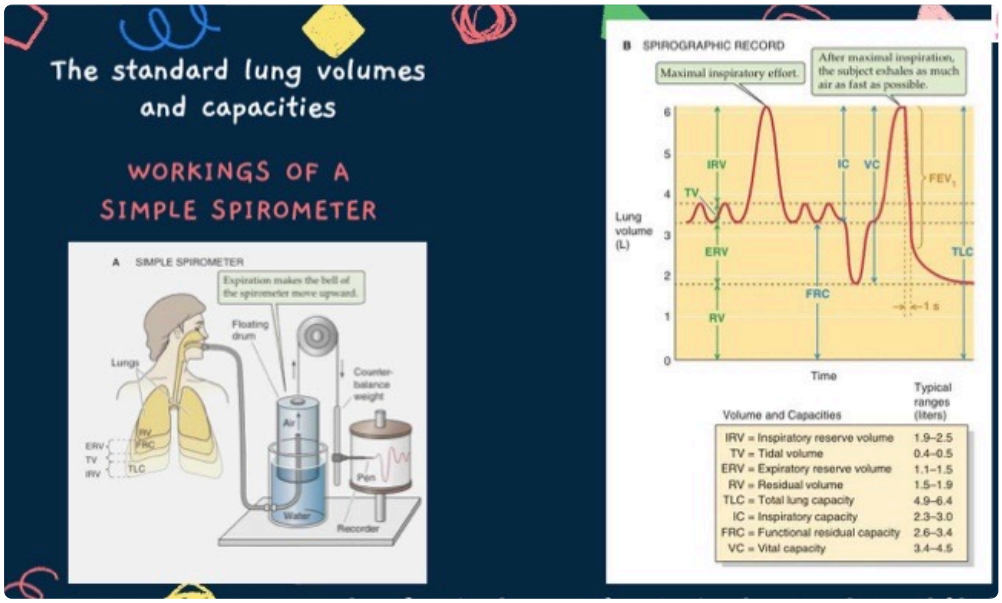
What spirometry measures, how a good test is done, how to read a report in five steps (with the lecture's six worked cases), and flow-volume loops.

P-C1 Concept PFT p.2–4 Pulmonary Function Tests & Spirometry Interpretation

Standard lung volumes, capacities, and what spirometry measures

PARAMETER	DEFINITION & FORMULA	TYPICAL RANGE
Tidal volume (TV)	Air entering and leaving the lungs with each normal breath	0.4–0.5 L
Inspiratory reserve volume (IRV)	Extra air inspired above TV during maximal inspiration	1.9–2.5 L
Expiratory reserve volume (ERV)	Extra air expired below TV during maximal expiration	1.1–1.5 L
Residual volume (RV)	Gas remaining in the lungs after a maximal expiration ([1])	1.5–1.9 L
Inspiratory capacity (IC)	Maximal volume inspired from resting end-expiration = [2]	2.3–3.0 L
Functional residual capacity (FRC)	Gas remaining after a normal tidal expiration = [3] (requires plethysmography)	2.6–3.4 L
Vital capacity (VC / FVC)	Maximal volume expired after maximal inspiration = [4] (or IC + ERV)	3.4–4.5 L
Total lung capacity (TLC)	Volume in the lungs after maximal inspiration = [5] (or IC + FRC)	4.9–6.4 L

- A **lung capacity** is always the sum of [6].
- Because a spirometer only measures air moving past the lips, it cannot determine **RV, FRC, or TLC**; measuring those requires [7], helium dilution, or nitrogen washout.
- Dynamic forced parameters: **FEV_1** (volume expelled in the first second), **FEV_1/FVC**, **PEF** (peak expiratory flow), and [8] (mean flow over the middle half of FVC, sensitive to [9]).



Workings of a simple water-bell spirometer and standard lung volumes and capacities on a spirogram. · Pulmonary function test handout, p.4

9 blanks · answers p. 127 · Thai explanation of this concept: p. 140

Quiz · P-C1 · Standard lung volumes, capacities, and what spirometry measures

2 questions · answers p. 119

P1 PFT p.4 core

Which set of lung volumes and capacities CANNOT be measured by simple spirometry?

(A) Tidal volume (TV), residual volume (RV), and expiratory reserve volume (ERV)

(B) Inspiratory reserve volume (IRV), inspiratory capacity (IC), and vital capacity (VC)

(C) Inspiratory capacity (IC), functional residual capacity (FRC), and vital capacity (VC)

(D) Residual volume (RV), functional residual capacity (FRC), and total lung capacity (TLC)

(E) Expiratory reserve volume (ERV), tidal volume (TV), and forced vital capacity (FVC)

P2 PFT p.3–4

A healthy adult has TV = 0.5 L, IRV = 2.5 L, ERV = 1.2 L, and RV = 1.6 L. What are the inspiratory capacity (IC), functional residual capacity (FRC), and vital capacity (VC)?

(A) IC = 2.5 L, FRC = 2.8 L, VC = 5.8 L

(B) IC = 3.7 L, FRC = 2.8 L, VC = 5.8 L

(C) IC = 3.0 L, FRC = 1.7 L, VC = 4.2 L

(D) IC = 3.0 L, FRC = 4.1 L, VC = 3.7 L

(E) IC = 3.0 L, FRC = 2.8 L, VC = 4.2 L

Before the test: who should not blow, what to stop, what to avoid

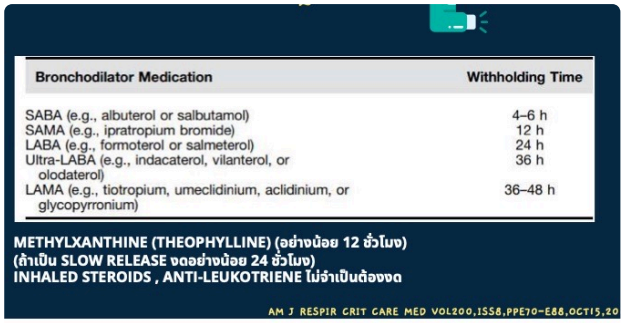
Why some patients should not blow yet

A maximal forced blow sharply raises the pressure inside the chest, the skull and the eyes. So spirometry waits after an [1] _____, with an untreated [2] _____ or pulmonary embolism, with a [3] _____, within [4] _____ of brain or chest surgery, within 4–8 weeks of eye surgery, in pregnancy beyond [5] _____, and while an infection such as untreated TB may be active.

The hour before

- No smoking or vaping and no hard exercise for [6] _____; no intoxicants for 8 hours; no clothes that squeeze the chest.
- For a **diagnostic** test, stop the bronchodilators first (table): short-acting β_2-agonist [7] _____, short-acting antimuscarinic 12 h, long-acting β_2-agonist 24 h, long-acting antimuscarinic [8] _____, theophylline 12 h (slow-release 24 h).
- [9] _____ and anti-leukotrienes do not need to be stopped.

Every number on the report is compared with a **predicted** value for someone of the same [10] _____ (GLI 2012). Weight is written on the report but does not set the predicted value.



Bronchodilator Medication	Withholding Time
SABA (e.g., albuterol or salbutamol)	4–6 h
SAMA (e.g., ipratropium bromide)	12 h
LABA (e.g., formoterol or salmeterol)	24 h
Ultra-LABA (e.g., indacaterol, vilanterol, or olodaterol)	36 h
LAMA (e.g., tiotropium, umeclidinium, aclidinium, or glycopyrronium)	36–48 h

METHYLXANTHINE (THEOPHYLLINE) (อย่างน้อย 12 ชั่วโมง)
(ถ้าเป็น SLOW RELEASE จดอย่างน้อย 24 ชั่วโมง)
INHALED STEROIDS , ANTI-LEUKOTRIENE ไม่จำเป็นต้องงด

AM J RESPIR CRIT CARE MED VOL200,ISS8,PPE70-E88,OCT15,20

Bronchodilator withholding times before diagnostic spirometry.
· Pulmonary function test handout, p.6

10 blanks · answers p. 127 · Thai explanation of this concept: p. 140

Quiz · P-C2 · Before the test: who should not blow, what to stop, what to avoid

2 questions · answers p. 119

P3 PFT p.6

Which patient characteristic does NOT determine the predicted spirometry reference values (GLI2012)?

(A) Body weight
(B) Standing height
(C) Ethnicity
(D) Biological sex
(E) Age

P4 PFT p.6 True / False

Acute myocardial infarction 2 weeks ago, thoracic surgery 3 weeks ago, or cataract surgery 3 weeks ago are relative contraindications to performing spirometry.

(T) True (F) False

One good blow, three times over: acceptability, repeatability and the best values

1. **Fill up**: breathe in fast to [1], within 2 s. A slow 4–6 s pause at the top lowers PEF and FEV_1.
2. **Blast**: blow out as hard and as fast as possible, sitting upright (no leaning forward).
3. **Keep going**: keep blowing until nothing more comes out, then breathe in fully again.

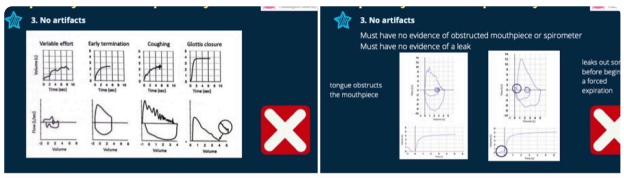
IS THIS BLOW ACCEPTABLE?	RULE
Good start	No hesitation: back-extrapolated volume ≤ [2]
Good end	One of: a plateau (≤ 0.025 L in the last second), expiratory time ≥ [3], or an FVC as big as the best earlier blow
No artifacts	No [4], glottic closure, leak or blocked mouthpiece
Full first breath	The breath in after the blow (FIVC) may exceed FVC by no more than 0.100 L or 5%

How many blows

At least [5] acceptable blows, at most [6]. The set is **repeatable** when the two biggest FVC values agree within [7], and so do the two biggest FEV_1 values.

Which numbers go on the report

The [8] and the [9] of the acceptable blows, even when they come from [10]. Never the average.



Blows that fail acceptability: variable effort, early end, cough, glottic closure, tongue in the mouthpiece, leak.

· Pulmonary function test handout, p.8

10 blanks · answers p. 127 · Thai explanation of this concept: p. 140

Quiz · P-C3 · One good blow, three times over: acceptability, repeatability and the best values

2 questions · answers p. 119

P5 PFT p.7–9 core

According to the 2019 ATS/ERS spirometry guidelines, which statement regarding acceptability and adult repeatability criteria is correct?

(A) If FIVC after the maneuver exceeds FVC by 0.400 L, the trial is acceptable because inspiration after EOFE is normally larger

(B) Back-extrapolated volume (BEV) must be <= 5% of FVC or 0.100 L (whichever is greater), end-expiratory plateau <= 0.025 L in the last 1 s (or expiratory time >= 15 s), and the two largest FVC and FEV1 values within <= 0.150 L

(C) BEV must be <= 10% of FVC or 0.250 L, and the two largest FVC values must be within <= 0.300 L

(D) A cough during the first second of expiration is acceptable for FEV1 as long as expiratory time exceeds 6 s

(E) Maximal inspiration to TLC should be held for 4–6 s at TLC to maximize PEF and FEV1, with 10–12 trials performed routinely

P6 PFT lecture quiz 1 core

Four acceptable blows give these values. Which FEV_1 and FVC go on the report?



	Trial 1	Trial 2	Trial 3	Trial 4	Best
FEV1	3.93	4.00	3.84	3.89	
FVC	4.39	4.43	3.97	4.04	
FEV1/FVC	90	90	97	96	
PEF	6.27	7.05	4.75	6.67	

(A) FEV_1 4.00 L and FVC 4.43 L

(B) FEV_1 3.93 L and FVC 4.39 L (the first blow)

(C) FEV_1 3.92 L and FVC 4.21 L (the averages)

(D) FEV_1 3.84 L and FVC 3.97 L (the blow with the highest FEV_1/FVC)

(E) FEV_1 4.00 L and FVC 4.04 L

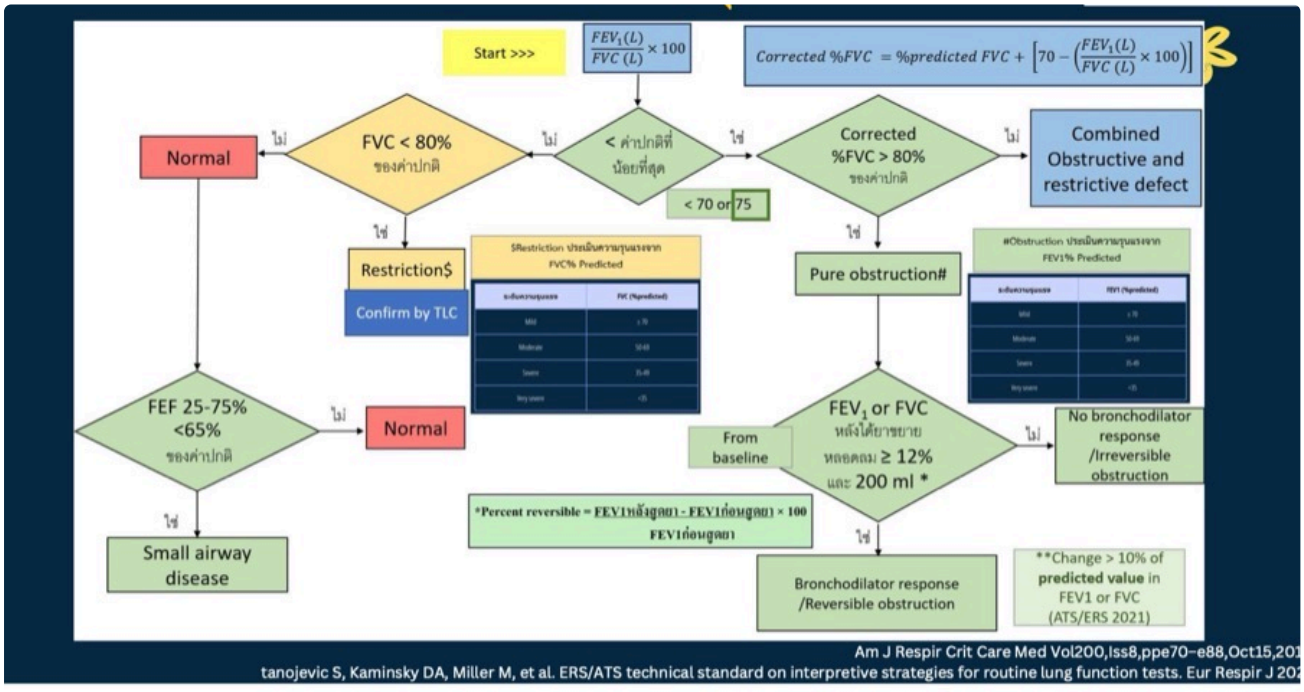
Reading a spirometry report in five steps

Read the report as a checklist. Each step asks one question and uses one number from one column. The lecture cases below walk through it.

STEP	QUESTION	WHICH NUMBER	RULE FROM THE LECTURE
1	Is the airflow **obstructed**?	FEV_1/FVC: the [1] in the Pre column	Below [2] (below the lower limit of normal) → obstruction
2	Is the lung **small** (restriction)?	FVC %(Pre/Pred)	Below [3] → restriction, to be confirmed by [4]. If step 1 found obstruction, first correct it: corrected %FVC = %pred FVC + [70 − FEV_1/FVC]. Above 80% → pure obstruction; 80% or less → [5] obstructive and restrictive defect.
3	How **severe**?	Obstruction: [6] . Restriction: [7]	Mild ≥ 70 · Moderate [8] · Severe [9] · Very severe < 35
4	Does it **reverse** with a bronchodilator?	FEV_1 or FVC, Pre against Post	Rise of ≥ [10] → bronchodilator response (reversible obstruction). % change = (post − pre) ÷ pre × 100
5	Ratio and FVC normal: are the **small airways** involved?	$FEF_{25–75}$% %(Pre/Pred)	Below [11] → small airway disease; otherwise normal spirometry

Exam trap · The FEV_1/FVC row also has a %(Pre/Pred) column (68 in case 4). That is the ratio as a percent of the *predicted ratio*. Step 1 uses the ratio itself (53.29 in case 4), not that column.

The flowchart adds the ERS/ATS 2021 option: a change of more than 10% of the *predicted* value in FEV_1 or FVC also counts as a response. The worked cases use the percent-and-millilitre rule in step 4.

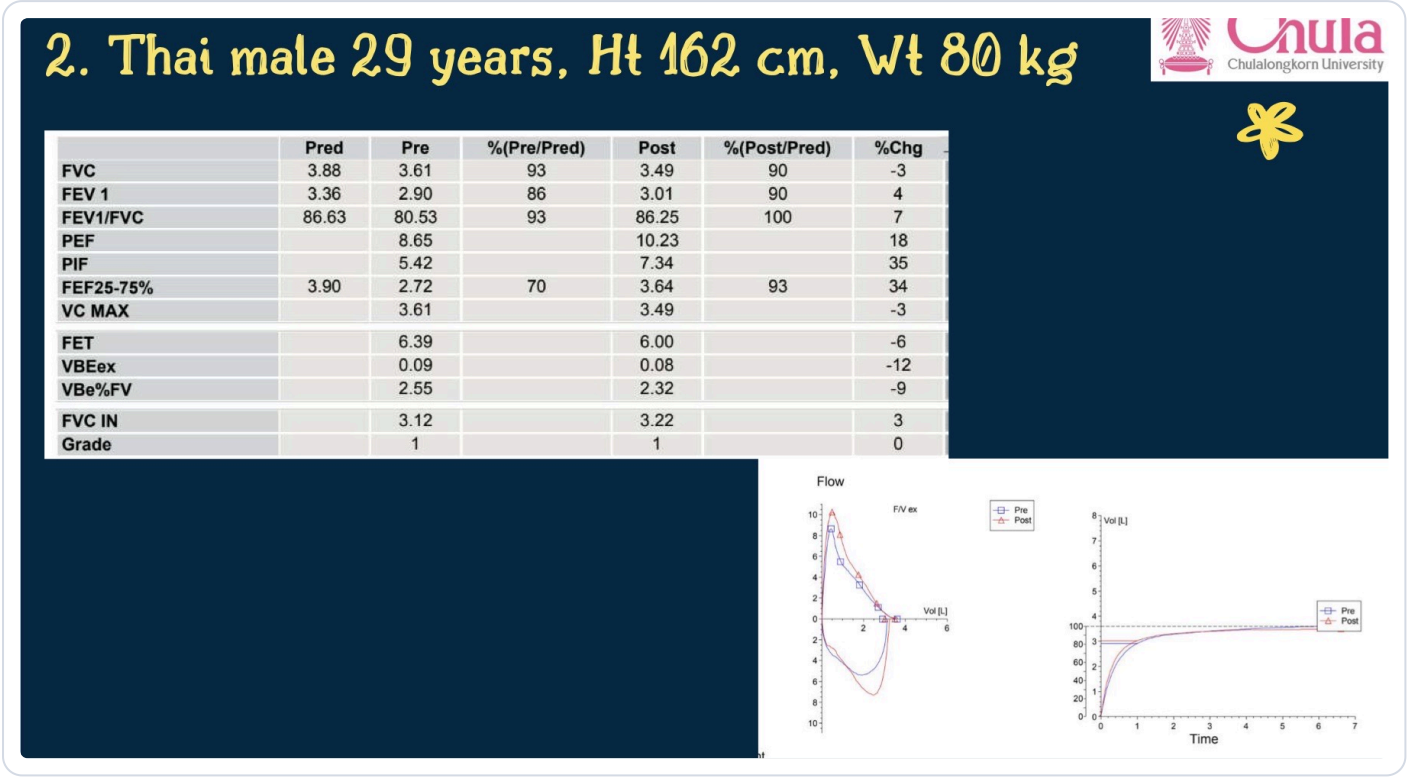


The lecture's interpretation flowchart. · Pulmonary function test handout, p.10

11 blanks · answers p. 127 · Thai explanation of this concept: p. 140

P7 PFT lecture quiz 2 core

Thai male, 29 years, height 162 cm, weight 80 kg. Interpret this spirometry report.

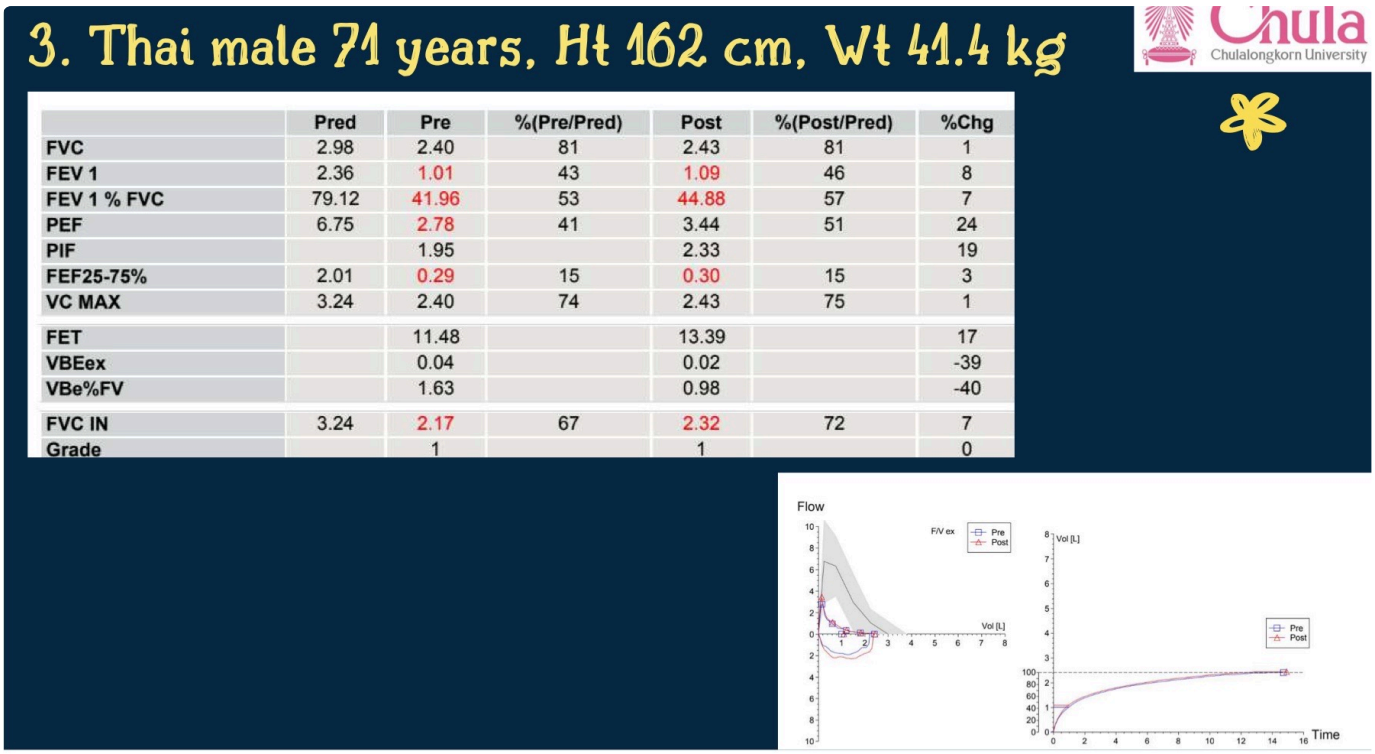


	Pred	Pre	%(Pre/Pred)	Post	%(Post/Pred)	%Chg
FVC	3.88	3.61	93	3.49	90	-3
FEV 1	3.36	2.90	86	3.01	90	4
FEV1/FVC	86.63	80.53	93	86.25	100	7
PEF		8.65		10.23		18
PIF		5.42		7.34		35
FEF25-75%	3.90	2.72	70	3.64	93	34
VC MAX		3.61		3.49		-3
FET		6.39		6.00		-6
VBEex		0.09		0.08		-12
VBe%FV		2.55		2.32		-9
FVC IN		3.12		3.22		3
Grade		1		1		0

(A) Normal spirometry
(B) Small airway disease
(C) Moderate restriction
(D) Moderate obstruction with bronchodilator response
(E) Severe obstruction without bronchodilator response

P8 PFT lecture quiz 3 core

Thai male, 71 years, height 162 cm, weight 41.4 kg. Interpret this spirometry report.

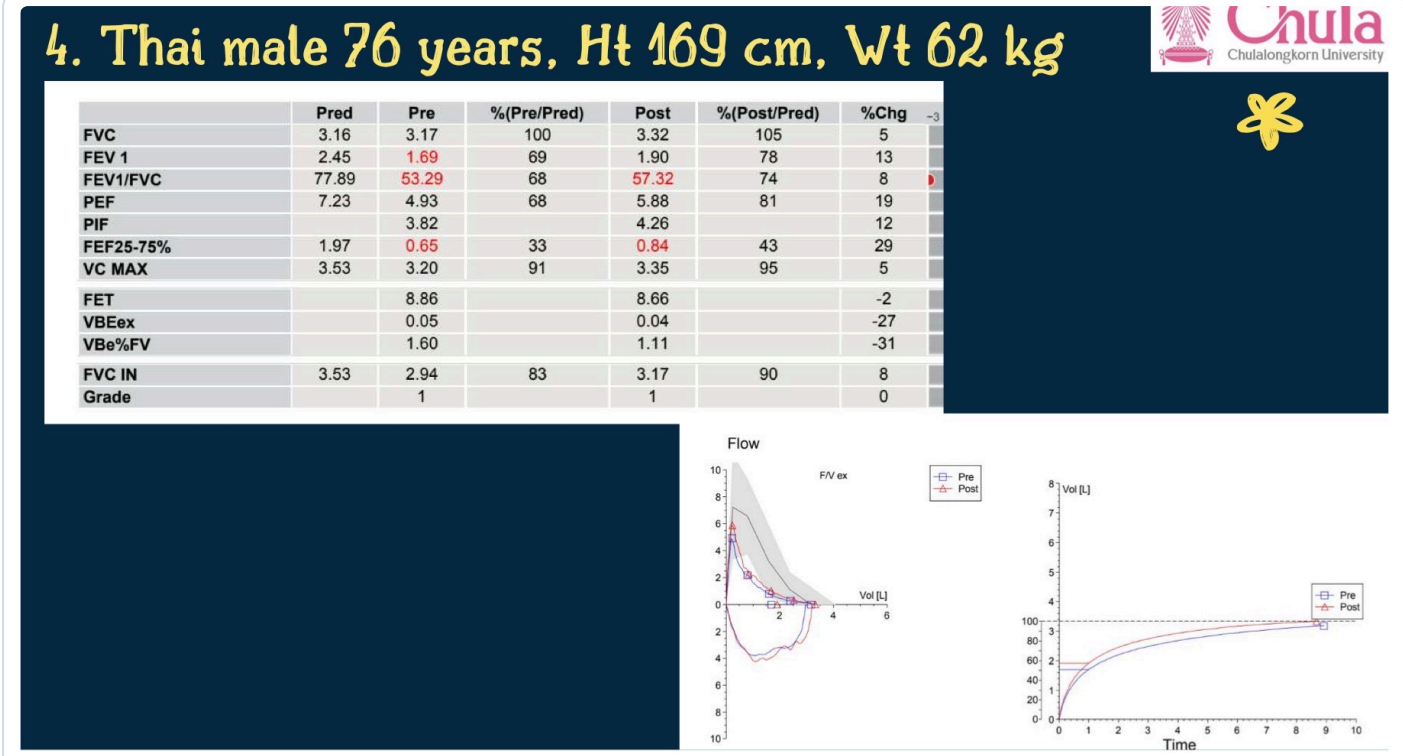


	Pred	Pre	%(Pre/Pred)	Post	%(Post/Pred)	%Chg
FVC	2.98	2.40	81	2.43	81	1
FEV 1	2.36	1.01	43	1.09	46	8
FEV 1 % FVC	79.12	41.96	53	44.88	57	7
PEF	6.75	2.78	41	3.44	51	24
PIF		1.95		2.33		19
FEF25-75%	2.01	0.29	15	0.30	15	3
VC MAX	3.24	2.40	74	2.43	75	1
FET		11.48		13.39		17
VBEex		0.04		0.02		-39
VBe%FV		1.63		0.98		-40
FVC IN	3.24	2.17	67	2.32	72	7
Grade		1		1		0

(A) Normal spirometry
(B) Small airway disease
(C) Moderate restriction
(D) Moderate obstruction with bronchodilator response
(E) Severe obstruction without bronchodilator response

P9 PFT lecture quiz 4 core

Thai male, 76 years, height 169 cm, weight 62 kg. Interpret this spirometry report.

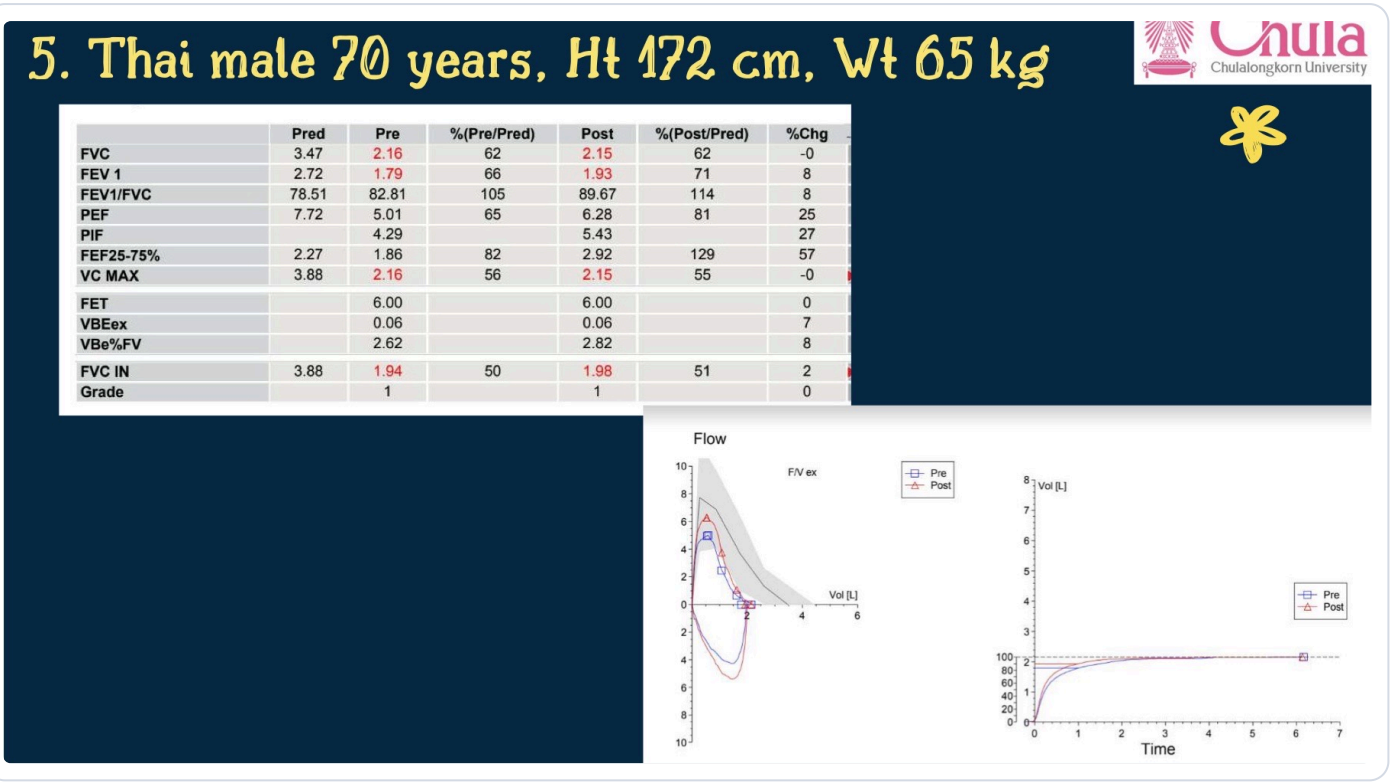


	Pred	Pre	%(Pre/Pred)	Post	%(Post/Pred)	%Chg
FVC	3.16	3.17	100	3.32	105	5
FEV 1	2.45	1.69	69	1.90	78	13
FEV1/FVC	77.89	53.29	68	57.32	74	8
PEF	7.23	4.93	68	5.88	81	19
PIF		3.82		4.26		12
FEF25-75%	1.97	0.65	33	0.84	43	29
VC MAX	3.53	3.20	91	3.35	95	5
FET		8.86		8.66		-2
VBEex		0.05		0.04		-27
VBe%FV		1.60		1.11		-31
FVC IN	3.53	2.94	83	3.17	90	8
Grade		1		1		0

(A) Normal spirometry
(B) Small airway disease
(C) Moderate restriction
(D) Moderate obstruction with bronchodilator response
(E) Severe obstruction without bronchodilator response

P10 PFT lecture quiz 5 core

Thai male, 70 years, height 172 cm, weight 65 kg. Interpret this spirometry report.

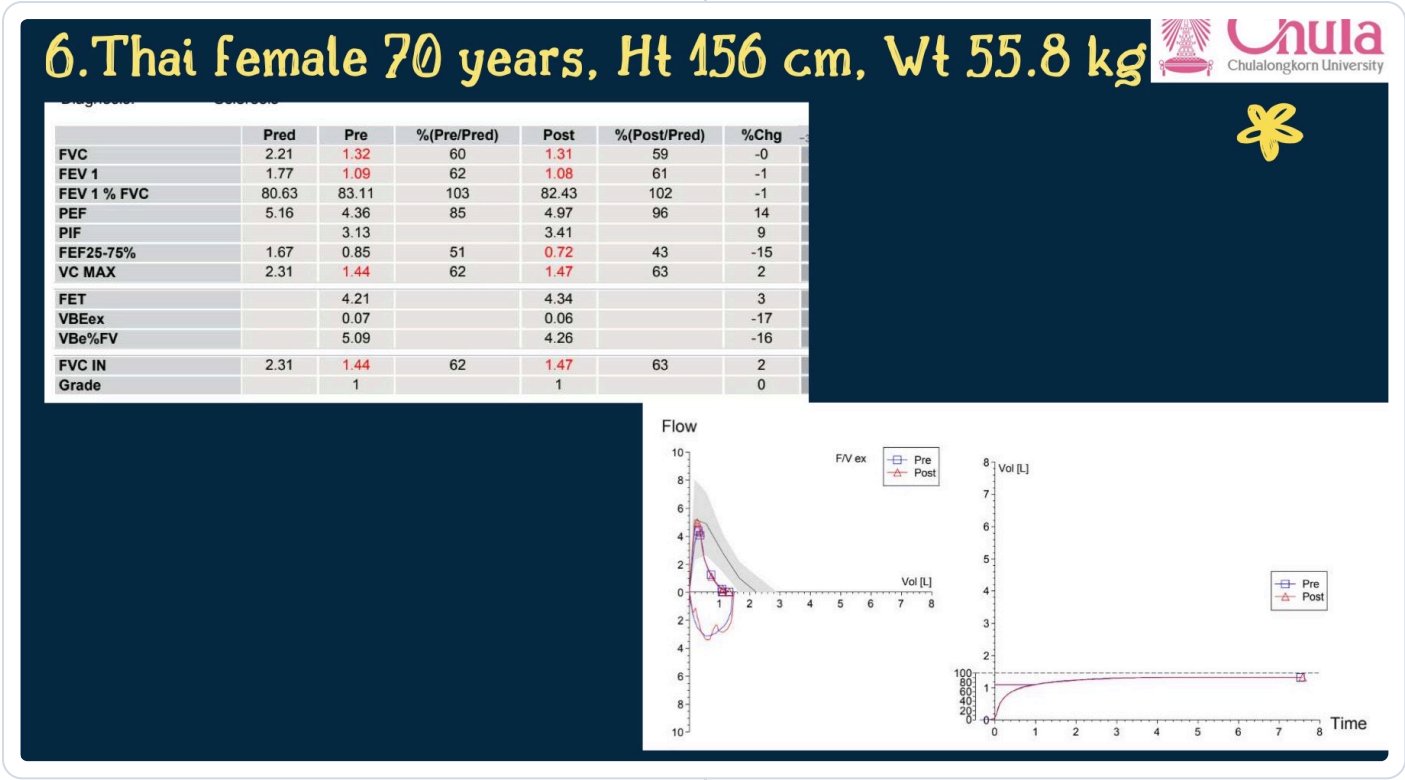


	Pred	Pre	%(Pre/Pred)	Post	%(Post/Pred)	%Chg
FVC	3.47	2.16	62	2.15	62	-0
FEV 1	2.72	1.79	66	1.93	71	8
FEV1/FVC	78.51	82.81	105	89.67	114	8
PEF	7.72	5.01	65	6.28	81	25
PIF		4.29		5.43		27
FEF25-75%	2.27	1.86	82	2.92	129	57
VC MAX	3.88	2.16	56	2.15	55	-0
FET		6.00		6.00		0
VBEex		0.06		0.06		7
VBe%FV		2.62		2.82		8
FVC IN	3.88	1.94	50	1.98	51	2
Grade		1		1		0

(A) Normal spirometry
(B) Small airway disease
(C) Moderate restriction
(D) Moderate obstruction with bronchodilator response
(E) Severe obstruction without bronchodilator response

P11 PFT lecture quiz 6

Thai female, 70 years, height 156 cm, weight 55.8 kg. Interpret this spirometry report.



	Pred	Pre	%(Pre/Pred)	Post	%(Post/Pred)	%Chg
FVC	2.21	1.32	60	1.31	59	-0
FEV 1	1.77	1.09	62	1.08	61	-1
FEV 1 % FVC	80.63	83.11	103	82.43	102	-1
PEF	5.16	4.36	85	4.97	96	14
PIF		3.13		3.41		9
FEF25-75%	1.67	0.85	51	0.72	43	-15
VC MAX	2.31	1.44	62	1.47	63	2
FET		4.21		4.34		3
VBEex		0.07		0.06		-17
VBe%FV		5.09		4.26		-16
FVC IN	2.31	1.44	62	1.47	63	2
Grade		1		1		0

(A) Normal spirometry
(B) Small airway disease
(C) Moderate restriction
(D) Moderate obstruction with bronchodilator response
(E) Severe obstruction without bronchodilator response

P12 AC80 core

A 55-year-old man with a 30 pack-year smoking history presents with progressive dyspnea. Spirometry shows FVC = 3.72 L and FEV_1 = 2.54 L. Which is the most likely diagnosis?

(A) Small airway disease
(B) Chronic obstructive pulmonary disease
(C) Parenchymal lung disease
(D) Pulmonary fibrosis

P13 AC81 core

Spirometry:

	BEFORE BRONCHODILATOR	AFTER BRONCHODILATOR
FVC	3.0 L (75% predicted)	3.1 L (78% predicted)
FEV_1	0.60 L (18% predicted)	0.85 L (27% predicted)
FEF_{25-75}%	0.40 L/s (11% predicted)	0.45 L/s (13% predicted)

Which is the condition of the patient?

(A) Moderate obstructive PD with bronchodilator response
(B) Severe obstructive PD with bronchodilator response
(C) Very severe obstructive PD with bronchodilator response
(D) Very severe obstructive PD without bronchodilator response

P14 AC81

What is the most plausible disease the patient in the previous question might have?

(A) Myasthenia gravis
(B) Asthma
(C) Pulmonary fibrosis
(D) Chronic obstructive pulmonary disorder

P15 AC79 core

A 26-year-old woman is admitted to the hospital due to difficulty breathing which has been aggravating for the past 2 months. She also complains about persistent cough and wheezing. The results of her pulmonary function test are as shown below:

PARAMETER	PREDICTED	MEASURED	% PREDICTED	MEASURED (POST-BD)
FVC	3.99 L	3.87 L	97%	3.95 L
FEV_1	3.42 L	2.09 L	61%	2.75 L
FEV_1/FVC		54%		70%

What is the most likely diagnosis for this patient?

(A) Mixed obstructive and restrictive disease
(B) Moderate obstructive disease with bronchodilator effect
(C) Moderate obstructive disease without bronchodilator effect
(D) Severe obstructive disease with bronchodilator effect
(E) Severe obstructive disease without bronchodilator effect

P16 AC79

A 40-year-old male comes to the doctor with progressive dyspnea upon exertion for 4 months. The pulmonary function test parameters are as follows:

PARAMETER	PRE-BRONCHODILATOR	% PREDICTED
FVC	2.5 L	80%
FEV_1	2.2 L	75%
$FEF_{25–75}$%	1.6 L	50%

Which is the most possible etiology?

(A) Functional dyspnea
(B) Pulmonary vascular disease
(C) Neuromuscular disease
(D) Small airway obstruction
(E) Upper airway obstruction

P17 AC79 (clinical correlation) core

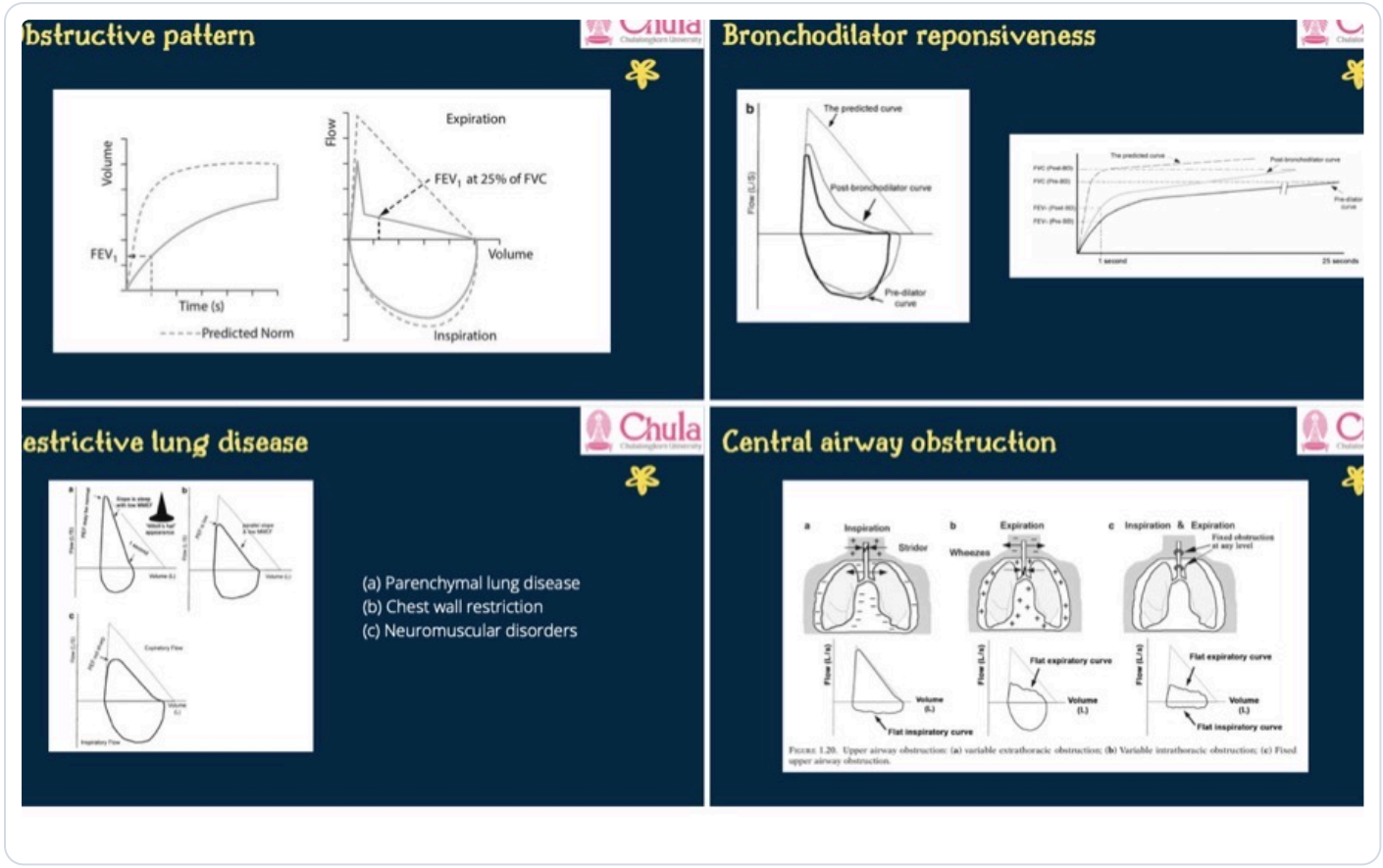
A patient comes to the doctor due to worsening dyspnea. The pulmonary function test results are as follows:

PARAMETER	PREDICTED	MEASURED	% PREDICTED	MEASURED (POST-BD)
FVC	3.17 L	2.03 L	64%	2.11 L
FEV_1	2.69 L	1.55 L	58%	1.83 L
FEV_1/FVC		76%		87%

What is the condition found in this patient?

(A) Restrictive disease
(B) Small airway obstruction
(C) Intra-thoracic airway obstruction
(D) Moderate obstruction with bronchodilator response
(E) Moderate obstruction without bronchodilator response

Flow-volume loops: obstructive, restrictive, and central airway obstruction



Flow-volume loops in obstructive disease, bronchodilator responsiveness, restrictive subtypes, and the three patterns of central airway obstruction. · Pulmonary function test handout, p.12

CONDITION	EXPIRATORY LIMB (TOP)	INSPIRATORY LIMB (BOTTOM)	KEY MECHANISM / CLINICAL CLUE
Obstructive disease	Reduced PEF with [1] downslope	Normal (shifted left if hyperinflated)	Dynamic compression of small intrathoracic airways; improves post-BD if reversible
Restrictive disease	Narrow volume width; [2] slope in parenchymal fibrosis	Narrowed in volume	**(a) Parenchymal**: high recoil gives steep slope; **(b) Chest wall**: parallel slope; **(c) Neuromuscular**: [3]
Variable extrathoracic obstruction	Normal	[4]	During inspiration, negative airway pressure (–) below atmospheric pressure (+) pulls extrathoracic trachea inward → [5]
Variable intrathoracic obstruction	[6]	Normal	During expiration, high positive pleural pressure (+) exceeds airway pressure (–) and compresses intrathoracic airway → [7]
Fixed upper airway obstruction	Flattened	Flattened ([8])	Rigid stenosis at any level resists diameter change during both inspiration and expiration

8 blanks · answers p. 127 · Thai explanation of this concept: p. 140

Quiz · P-C5 · Flow-volume loops: obstructive, restrictive, and central airway obstruction

5 questions · answers p. 119

P18 PFT p.12–13 core

A patient with vocal cord paralysis presents with inspiratory stridor. Which flow-volume loop pattern is expected, and what transmural pressure mechanism explains it?

(A) Scooped-out concave expiratory curve with normal PEF — small airway dynamic compression

(B) Flat expiratory curve with a normal inspiratory curve — positive pleural pressure during forced expiration compresses the extrathoracic trachea

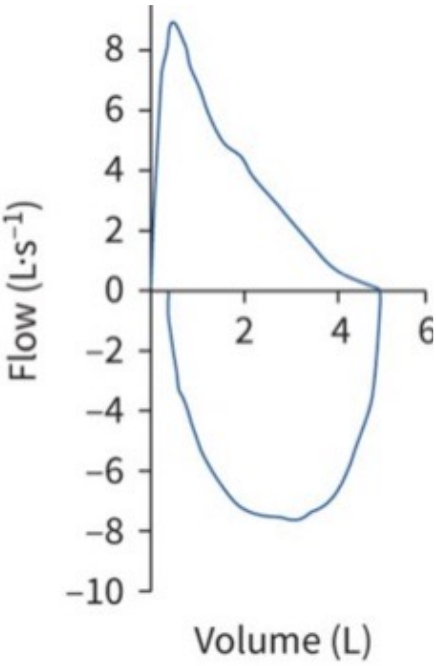
(C) Narrow "witch's hat" loop shifted to the right — increased lung elastic recoil

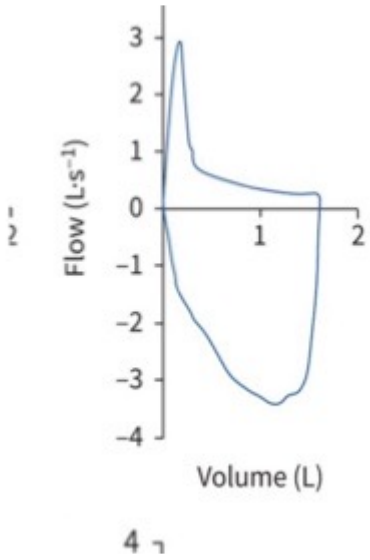
(D) Flattening of both inspiratory and expiratory curves — vocal cord paralysis acts as a rigid intrathoracic ring

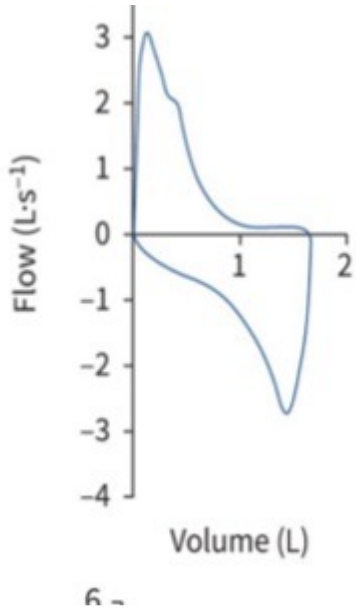
(E) Flat inspiratory curve with a normal expiratory curve — negative intraluminal airway pressure during inspiration pulls the compliant extrathoracic airway inward against higher atmospheric pressure

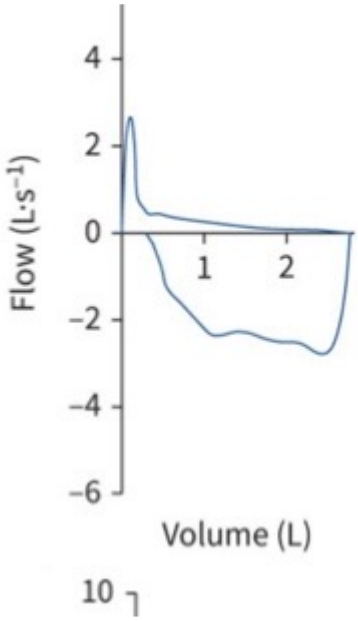
P19 AC81 core

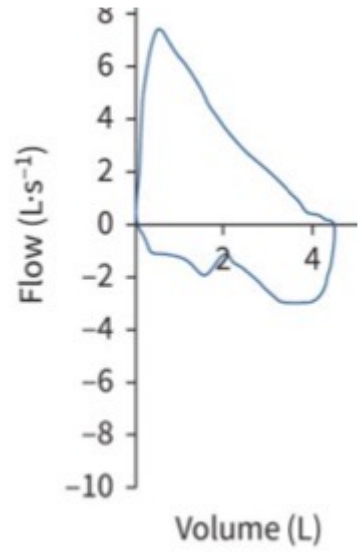
A patient comes with combined obstructive and restrictive pulmonary defect. Which flow-volume loop is most likely? The graph labelled “Reference” is a normal loop.









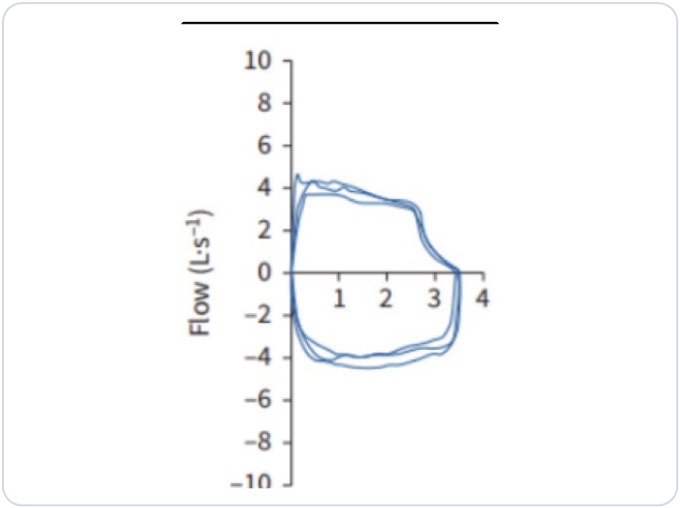


(A) A

(B) B
(C) C
(D) D

P20 AC80 core

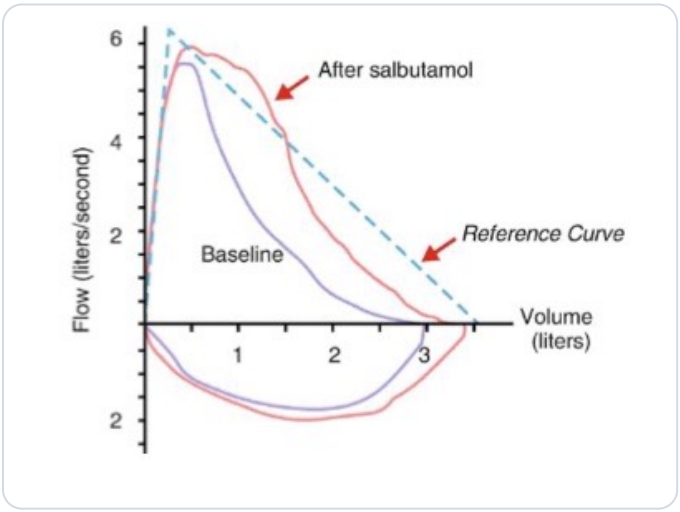
What should be the abnormality of this patient?



(A) Fixed upper airway obstruction
(B) Variable extrathoracic obstruction
(C) Variable intrathoracic obstruction
(D) Chest wall restriction

P21 AC79 core

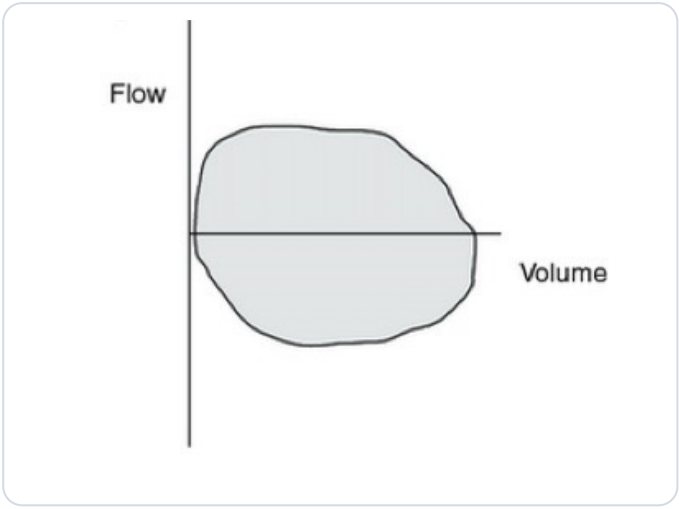
A 35-year-old man comes to a pulmonologist due to worsening dyspnea. The doctor decides to perform a spirometry test, and then do it again after letting the patient take a bronchodilator. The results of both tests, shown as the flow-volume loop curves, are as follows. What is the most likely condition found in this patient?



(A) Restrictive pattern
(B) Obstructive pattern without bronchodilator response
(C) Obstructive pattern with bronchodilator response
(D) Fixed upper airway obstruction
(E) Variable extrathoracic obstruction

P22 AC79

A 67-year-old woman with a history of persistent tuberculosis comes to her pulmonologist to check her respiratory health status using the spirometry test. The results, shown as the flow-volume curve, are as follows. What is the most likely condition found in this patient?



(A) Fixed airway obstruction
(B) Variable intrathoracic obstruction
(C) Variable extrathoracic obstruction
(D) Poor inspiratory effort
(E) Restrictive pattern

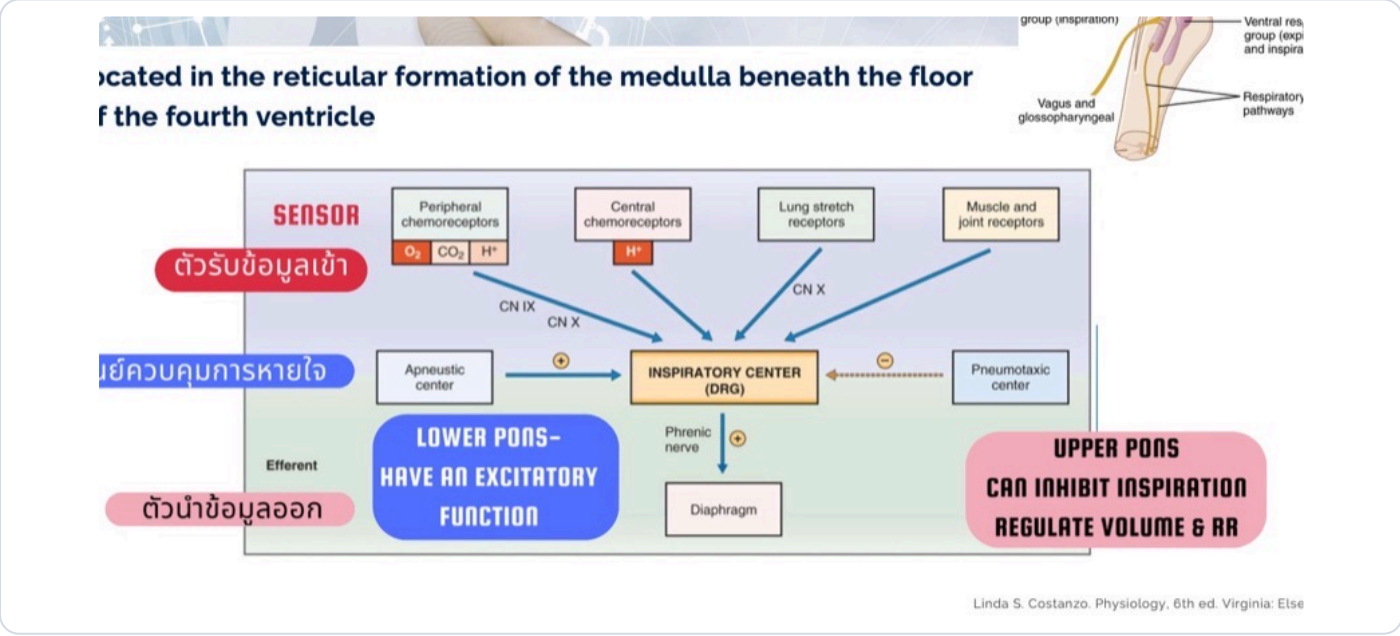
Lecture **Section R** **Neural & Chemical Control of Respiration**

Medullary and pontine respiratory centers, central vs peripheral chemoreceptors and glomus cell transduction, lung mechanoreceptors and C-fibers, integrated responses to CO2, O2, pH and exercise, CO2 narcosis, and abnormal breathing patterns.

Central controller: brainstem centers, cortex, and effectors

CENTER / GROUP	LOCATION & MAJOR NUCLEUS	DOMINANT ROLE
Dorsal respiratory group (DRG)	Dorsal medulla: [1]	[2]; receives CN IX & X afferents, projects to contralateral diaphragm via [3]
Rostral VRG	Ventral medulla: [4] (nucleus retrofacialis)	Expiratory
Intermediate VRG	[5] + nucleus ambiguus (NA) & para-ambigualis (NPA)	Inspiratory; pre-BotC is the [6]
Caudal VRG	[7]	Expiratory (active expiration via internal intercostals & abdominal muscles)
Apneustic center	[8]	[9] to DRG (prolongs inspiration)
Pneumotaxic center	[10]	[11] to regulate tidal volume and respiratory rate

- **Cerebral cortex** mediates [12] (voluntary hyperventilation or breath-holding within limits); the **limbic system and hypothalamus** modify breathing during emotional states (fear, excitement).
- **Effectors**: diaphragm (most important inspiratory muscle), external intercostals & accessory muscles (scalene, sternocleidomastoid), upper-airway dilators (nasopharyngeal/laryngeal muscles prevent collapse), and expiratory muscles (abdominal + internal intercostals; quiet expiration is passive).



Brainstem respiratory control network showing sensors, pontine and medullary centers, and motor output to the diaphragm. · Respiratory control handout, p.11

12 blanks · answers p. 127 · Thai explanation of this concept: p. 142

Quiz · R-C1 · Central controller: brainstem centers, cortex, and effectors

2 questions · answers p. 121

R1 Resp control p.9–10 core

Which structure serves as the primary pacemaker (central pattern generator) for the basic respiratory rhythm, and where is it located?

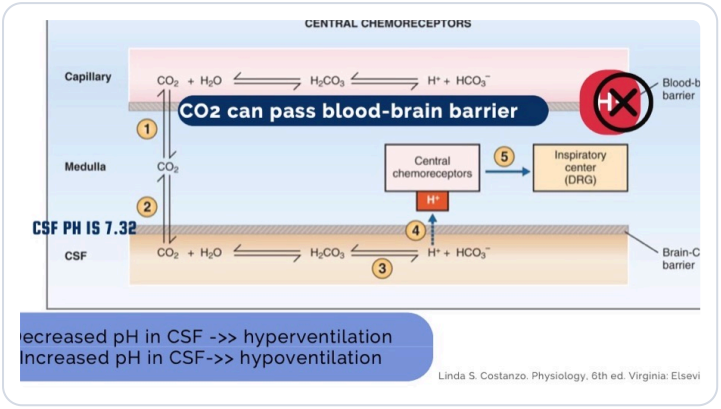
- (A) Nucleus tractus solitarii (NTS) in the dorsal respiratory group (DRG)
- (B) Nucleus retroambigualis (NRA) in the caudal VRG
- (C) Pneumotaxic center in the upper pons
- (D) Botzinger complex (nucleus retrofacialis) in the rostral VRG
- (E) Pre-Botzinger complex in the intermediate ventral respiratory group (VRG)

R2 Resp control p.10–11, 16 core

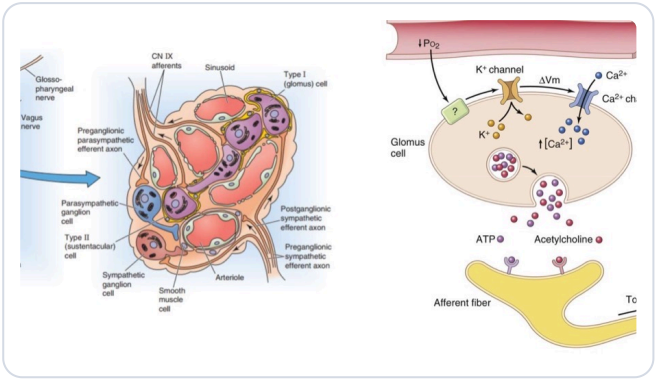
Which statement accurately describes the medullary dorsal respiratory group (DRG) and the two pontine respiratory centers?

- (A) The apneustic center in the upper pons switches off inspiration, whereas the pneumotaxic center in the lower pons excites the diaphragm directly
- (B) The DRG is located in the upper pons and receives only somatic limb afferents; the apneustic center is in the dorsal medulla
- (C) The DRG drives forced expiration via abdominal muscles; the apneustic center inhibits inspiration; the pneumotaxic center prolongs inspiration
- (D) The DRG consists of the nucleus retroambigualis and is active only during heavy exercise
- (E) The DRG (nucleus tractus solitarii) drives inspiration via the phrenic nerve (C3–C5); the lower-pontine apneustic center excites the DRG; the upper-pontine pneumotaxic center inhibits inspiration to regulate volume and rate

Central vs. peripheral chemoreceptors and glomus cell transduction



Central chemoreceptor mechanism on the ventral medullary surface. · Respiratory control handout, p.21



Carotid body histology and hypoxic signal transduction in Type I glomus cells. · Respiratory control handout, p.24

- **Central chemoreceptors** (ventral medulla near 9th & 10th cranial nerve exit; provide [1]): arterial CO_2 readily crosses the [2] , whereas arterial H^+ cannot. In the CSF (normal pH [3]), CO_2 hydrates to release H^+, which directly excites the receptor → DRG → hyperventilation.
- **CSF buffering**: CSF has [4] , giving it poor buffering capacity so small P_{CO2} rises drop pH sharply; CSF HCO_3^- is regulated by the [5] .
- **Peripheral chemoreceptors**: **carotid bodies** at the common carotid bifurcation (afferent via [6]) and **aortic bodies** around the aortic arch (afferent via [7]). They have high blood flow and respond faster than central receptors (~30% of CO_2 drive).
- **Stimuli to peripheral receptors**: low arterial P_{O2} (nonlinear; rises steeply below 60 mmHg, maximal response [8]), high P_{aCO2}, and decreased arterial pH / elevated H^+ (sensed by [9] , causing [10] in metabolic acidosis). Bilateral carotid body resection abolishes the hypoxic ventilatory drive.
- **Type I (glomus) cell mechanism** (Type II = sustentacular): low P_{O2} inhibits [11] → membrane depolarization (ΔV_m) → opens [12] → Ca^{2+} influx → release of ATP & acetylcholine onto afferent fibers.

12 blanks · answers p. 127 · Thai explanation of this concept: p. 142

Quiz · R-C2 · Central vs. peripheral chemoreceptors and glomus cell transduction

2 questions · answers p. 121

R3 AC80 core

A patient with DM has hyperventilation. His blood test shows elevated levels of lactic acid. Where is the receptor responsible for this phenomenon located?

(A) Medulla
(B) Carotid body
(C) Internal thoracic artery
(D) Vagus nerve
(E) Aortic arch

R4 AC79

A 70-year-old woman with severe pulmonary fibrosis comes to a pulmonologist due to worsening dyspnea. The arterial blood gas results are as follows: pH = 7.5, PaO_2 = 50 mmHg, $PaCO_2$ = 28 mmHg. Which is the correct physiological response in the cerebrospinal fluid?

(A) Stimulation of breathing via central chemoreceptor due to increased pH
(B) Inhibition of breathing via central chemoreceptor due to increased pH
(C) Stimulation of breathing via peripheral chemoreceptor due to increased pCO_2
(D) Inhibition of breathing via central chemoreceptor due to increased pO_2
(E) Inhibition of breathing via peripheral chemoreceptor due to increased pO_2

Lung mechanoreceptors, C-fibers, and other sensory inputs

RECEPTOR	LOCATION & VAGAL FIBER	STIMULUS	REFLEX RESPONSE & CLINICAL ROLE
Pulmonary stretch receptors (slowly adapting)	[1]; myelinated CN X	Sustained [2]	[3]: slows respiratory frequency by [4] (weak in awake adult humans; important in newborns)
Irritant receptors (rapidly adapting)	[5]; myelinated CN X	Noxious gases, smoke, dust, cold air, [6]	Reflex bronchoconstriction, coughing, and hyperpnea (contributes to [7])
J (juxtacapillary) receptors	[8] near capillaries (pulmonary circulation); [9]	Pulmonary capillary engorgement, [10] (left heart failure, ILD), chemicals	[11], bronchoconstriction, mucus secretion (intense stimulus causes apnea)
Bronchial C-fibers	Airways (supplied by bronchial circulation); nonmyelinated CN X	Chemicals in bronchial arterial blood	Rapid shallow breathing, bronchoconstriction, mucus secretion

- **Bilateral vagotomy** in animals abolishes the Hering-Breuer reflex, producing **slow, deep breathing**; transient bilateral vagal block in awake humans does not alter quiet breathing rate or volume.
- **Other receptors** (p.35): **nose/upper airway** (sneezing, coughing, laryngeal spasm); **joint & muscle receptors** (drive early exercise hyperpnea); **gamma system / muscle spindles** in diaphragm & intercostals (sense elongation); **arterial baroreceptors** (increased BP → [12]); **pain** (brief apnea followed by hyperventilation) and **skin heating** (hyperventilation).

12 blanks · answers p. 127 · Thai explanation of this concept: p. 142

Quiz · R-C3 · Lung mechanoreceptors, C-fibers, and other sensory inputs

1 question · answers p. 121

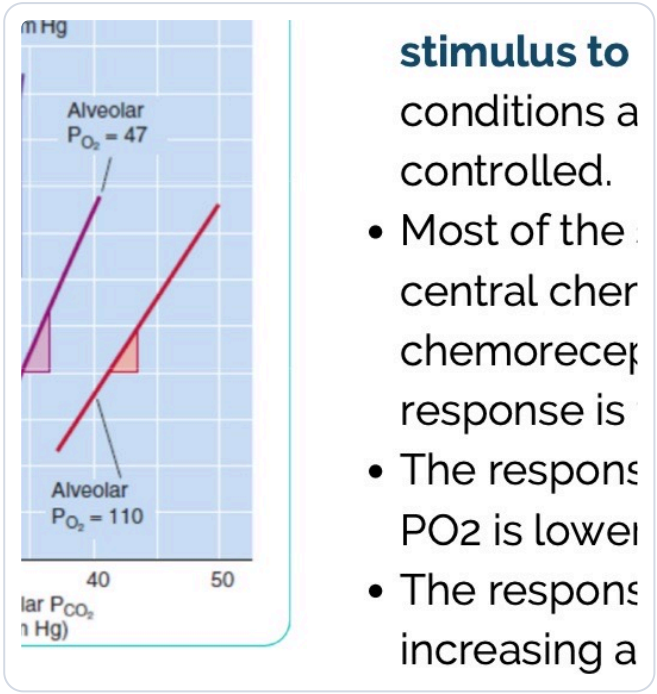
R5 AC79 · AC80 · AC81 core

70-year-old man with congestive heart failure from left ventricular heart failure. EP: rapid shallow breathing with O_2 sat 92%. Lung: fine crepitations in both lungs. Which mechanism is responsible for this?

(A) Peripheral chemoreceptor
(B) Central chemoreceptor
(C) Muscle and joint receptor
(D) Juxtacapillary receptor
(E) Both peripheral and central chemoreceptor

Integrated responses to CO2, O2, pH, exercise, altitude, and CO2 narcosis

- **Response to CO_2**: arterial P_{aCO2} is the [1] to ventilation under normal conditions. Ventilation rises linearly with alveolar P_{CO2}; concomitant **hypoxemia** (low P_{O2}) [2] (magnifies the response), whereas **sleep, aging, and chronic CO_2 retention** reduce it.
- **Response to O_2**: driven [3]. At normal P_{CO2} (~36 mmHg), ventilation hardly increases until P_{aO2} falls below [4]; crucial at high altitude and in chronic lung disease.
- **CO_2 narcosis (p.45)**: giving excessive O_2 to a patient with chronic CO_2 retention causes **acute-on-chronic respiratory acidosis** via two mechanisms: (1) reduced [5] → **hypoventilation**, and (2) reduced [6] → **worsened V/Q mismatch** → rising P_{aCO2}.
- **Response to pH**: in metabolic acidosis (low pH, low P_{aCO2}), H^+ stimulates [7] (not aortic bodies) → hyperventilation (Kussmaul breathing).
- **Exercise & High altitude**: in moderate exercise, ventilation rises via cortex, limb proprioceptors, and temperature while [8] (pH drops only in heavy exercise from [9]). At high altitude, hypoxemia drives hyperventilation → [10], increased 2,3-DPG, pulmonary arterial constriction (RV hypertrophy), and renal EPO release.



Linear ventilatory response to alveolar PCO2 showing a steeper slope and leftward shift when alveolar PO2 is lowered from 110 to 47 mmHg. · Respiratory control handout, p.40

10 blanks · answers p. 127 · Thai explanation of this concept: p. 142

Quiz · R-C4 · Integrated responses to CO2, O2, pH, exercise, altitude, and CO2 narcosis

3 questions · answers p. 121

R6 AC80 · AC81 core

An elderly man comes to the clinic with COPD. He was given O_2 through nasal cannula. His SpO_2 increases from 85 to 99%. After one hour, he is noted with drowsiness. His $PaCO_2$ increased from 45 to 70 mmHg. Why?

- (A) Increased alveolar dead space
- (B) Right shift of O_2 dissociation curve
- (C) Hypoxic vasoconstriction
- (D) Increased metabolic rate due to improved tissue oxygenation
- (E) Decreased peripheral chemoreceptor stimulation of ventilation

R7 AC81

Which of the following choices happens during exercise?

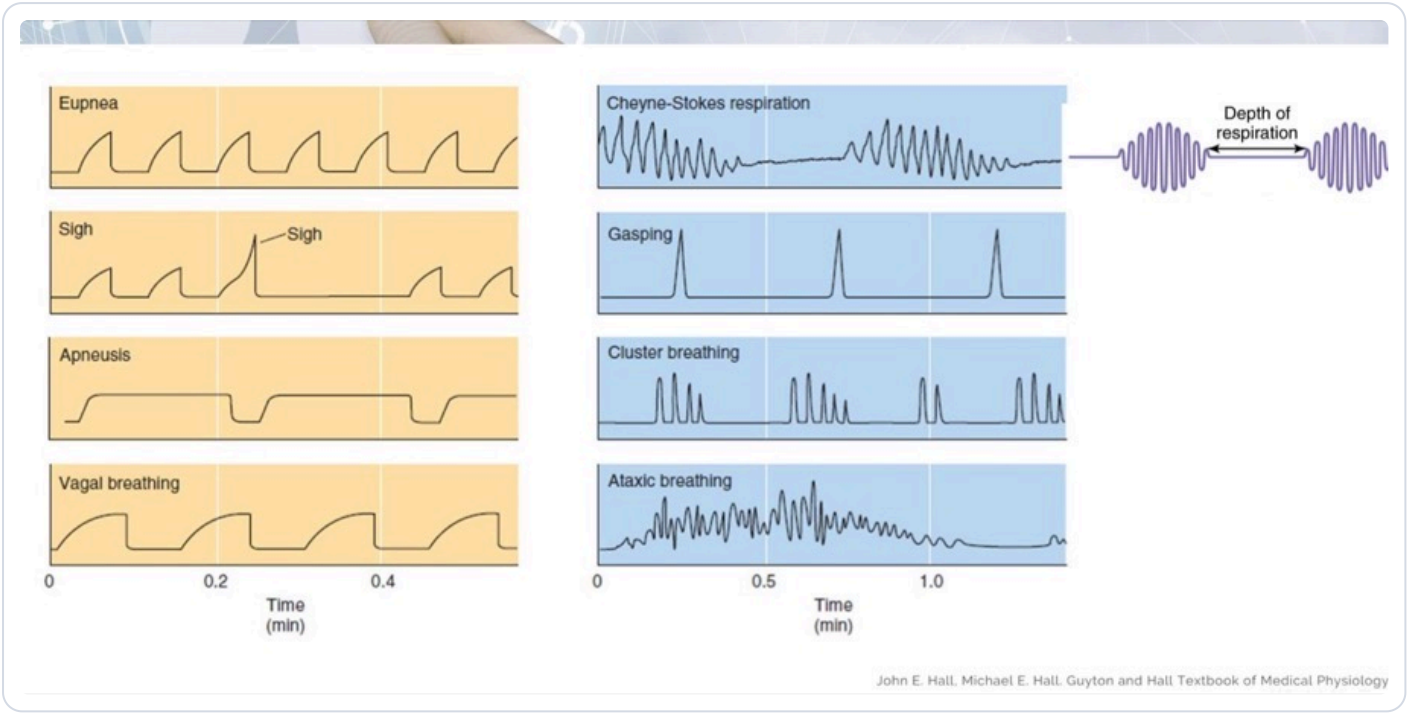
- (A) Oxygen consumption can not increase more than tenfold compared to rest.
- (B) Ventilation is increased in proportion higher than cardiac output
- (C) Intense exercise causes blood lactic to decrease
- (D) Change on ventilation is entirely caused by lowered pH

R8 AC81

Which of the following choices is the hyperventilation effect on PO_2 and PCO_2?

- (A) Normal PCO_2, normal PO_2
- (B) Increased PCO_2, increased PO_2
- (C) Increased PCO_2, decreased PO_2
- (D) Decreased PCO_2, increased PO_2
- (E) Decreased PCO_2, decreased PO_2

Normal and abnormal respiratory patterns



Normal and abnormal respiratory patterns traced as tidal volume over time. · Respiratory control handout, p.53

BREATHING PATTERN	WAVEFORM CHARACTERISTICS	UNDERLYING MECHANISM / LESION
Eupnea & Sigh	Rhythmic quiet tidal breaths; a **sigh** is an interspersed [1] followed by a brief pause	Normal brainstem pattern generator; sighs reopen collapsed alveoli
Cheyne-Stokes respiration	Regular [2] cycles of tidal depth separated by periods of [3]	Delayed circulatory feedback (heart failure) or increased chemoreceptor gain (brain damage, altitude)
Apneusis	[4] (cramps) interrupted by brief expirations	Lesion of the [5] + vagotomy, leaving the apneustic center unopposed
Cluster (Biot) breathing	[6] separated by regular or irregular apneic pauses (without waxing-waning)	Pontine or medullary damage, meningitis, or increased intracranial pressure
Ataxic breathing	Completely [7] of breathing	Damage to the [8]
Gasping & Vagal breathing	**Gasping**: isolated [9] with long pauses; **Vagal**: slow, deep breaths	Gasping = severe brainstem hypoxia/agonal; Vagal = bilateral vagotomy (loss of Hering-Breuer reflex)

9 blanks · answers p. 127 · Thai explanation of this concept: p. 142

Quiz · R-C5 · Normal and abnormal respiratory patterns

1 question · answers p. 121

R9 Resp control p.8, 11, 53 core

Which abnormal respiratory pattern consists of sustained inspiratory plateaus ("inspiratory cramps") interrupted by brief, insufficient expirations, and what brainstem lesion produces it?

(A) Vagal breathing — overstimulation of the upper-pontine pneumotaxic center

(B) Ataxic breathing — isolated lesion of the cerebral cortex with intact pons and medulla

(C) Cheyne-Stokes respiration — lesion of the pre-Botzinger complex causing chaotic irregular breaths

(D) Apneusis — rostral pontine lesion damaging the pneumotaxic center (especially with vagal denervation), leaving the lower-pontine apneustic center uninhibited

(E) Cluster breathing — bilateral carotid body resection abolishing the Hering-Breuer reflex

Lecture **Section A** **Acid-Base Regulation**

Normal arterial pH, volatile vs fixed acids, the Henderson–Hasselbalch equation, extracellular and intracellular buffers, renal HCO_3^- reclamation and new HCO_3^- generation, the four primary acid-base disorders with compensation formulas, and the 6-step ABG & anion gap approach.

A-C1 Concept Acid-base p.4–19 Acid-Base Regulation

Arterial pH, acid loads, and the Henderson–Hasselbalch equation

- Normal arterial blood pH is [1] (mean 7.40, equivalent to $[H^+]$ = [2]); life-compatible pH spans [3].
- [4] (CO_2 from aerobic metabolism, [5] mmol/day) is eliminated by the lungs; **non-volatile ([6]) acids** ([7] mEq/day from protein/phospholipid catabolism: sulfuric, phosphoric, uric, lactic, and ketoacids) are excreted by the kidneys.
- **Henderson–Hasselbalch equation**: pH = [8] + log($[HCO_3^-]$ / ([9] × $PaCO_2$)); at $[HCO_3^-]$ = 24 mmol/L and $PaCO_2$ = 40 mmHg, the base-to-acid ratio is [10] (log 20 = 1.3 → pH 7.40).
- Three lines of defense: **chemical buffers** act within [11], **respiratory regulation** within [12], and **renal regulation** over hours to days.

	of blood	absorbed per litre	
te CO_3)	25 mmol	18	64
PO_4^-)	1.25 mmol	0.3	1
oteins H)	40 g	1.7	6
in	150 g	8	29

Extracellular, intracellular, and renal tubular buffer systems with their pKa values. · Acid-base regulation handout, p.16

From the past papers · Buffers: bicarbonate is the main buffer of extracellular fluid; plasma proteins such as albumin add to it; phosphate plays little role in ECF but matters in cells and urine; proteins such as hemoglobin (38 histidines, the most important buffer after bicarbonate) buffer inside cells (Acid-base p.14, 24; AC79–AC81).

12 blanks · answers p. 127 · Thai explanation of this concept: p. 144

Quiz · A-C1 · Arterial pH, acid loads, and the Henderson–Hasselbalch equation

5 questions · answers p. 121

A1 AC79

Which one is the most important metabolic acid load in the body?

A. Lactic acid
B. Sulfuric acid
C. Carbonic acid
D. Acetic acid
E. Phosphoric acid

A2 AC80 core

A 30-year-old man presents with fatigue after running a marathon. His arterial blood gases show a pH of 7.32, a partial pressure of carbon dioxide of 35 mmHg, and a bicarbonate (HCO_3^-) concentration 20 mEq/L. Which of the following buffers is the most important in preventing a large change in pH in the patient's blood?

A. Hemoglobin
B. Albumin
C. Bicarbonate
D. Phosphate
E. Ammonium

A3 AC81

What is the most important buffer in an intracellular environment?

A. Phosphate
B. Hemoglobin
C. Bicarbonate
D. Albumin
E. Ammonia

A4 AC80

What is the dominant form of phosphate at pH 7.4?

A. H_3PO_4
B. $H_2PO_4^-$
C. HPO_4^{2-}
D. PO_4^{3-}
E. Pyrophosphate

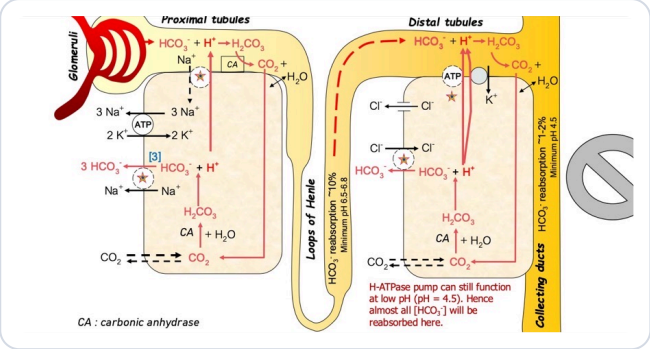
A5 AC79

Which of the following properties makes hemoglobin an important acid-base buffer?

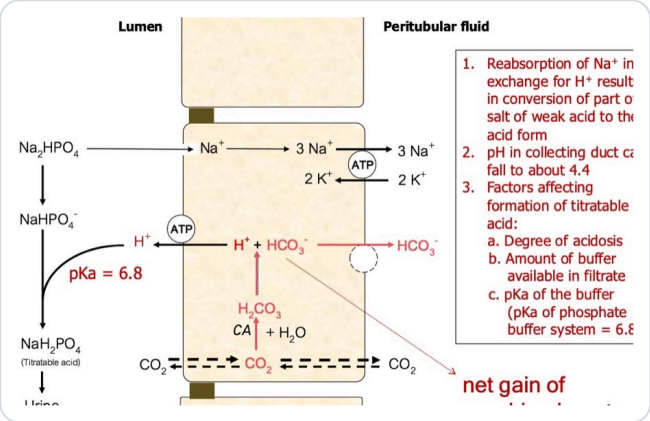
A. It is a form of titratable acid that is easy to secrete.
B. The pKa is similar to blood pH.
C. Hemoglobin has a lot of histidine residues.
D. It is a type of extracellular buffer that is commonly found in the body.
E. Hemoglobin can bind to carbon dioxide.

Renal HCO_3^- reclamation vs new HCO_3^- generation

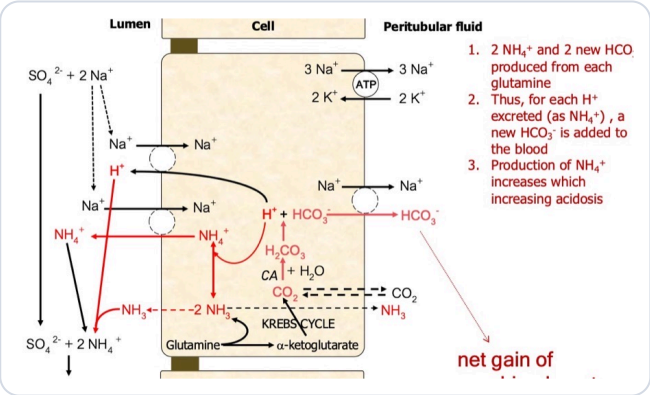
- Filtered HCO_3^- load is ~ [1] mEq/day (180 L/day × 24 mEq/L); [2] is reabsorbed in the proximal convoluted segment, [3] in the thick ascending limb, and [4] in the distal/collecting segments (>99.9% conserved).
- Proximal reclamation uses apical [5] (Na^+–H^+ exchanger) and brush-border [6] (plus cytosolic CA II); it conserves filtered HCO_3^- without net H^+ excretion.
- **New HCO_3^- generation** requires excreting H^+ with urinary buffers: (1) [7] (mainly $HPO_4^{2-} \rightarrow H_2PO_4^-$, pKa [8], 10–40 mEq/day; minimum urine pH [9]) and (2) **NH_4^+ excretion** from proximal [10] metabolism (20–50 mEq/day baseline, inducible up to [11] mEq/day in chronic acidosis).
- In the collecting duct, **type A intercalated cells** secrete H^+ (via H^+-ATPase and H^+/K^+-ATPase) during acidosis, whereas **type B intercalated cells** secrete HCO_3^- via apical [12] during alkalosis.



Segmental reabsorption of filtered HCO_3^- along the nephron and proximal mechanism. · Acid-base regulation handout, p.35



Formation of urinary phosphate buffer and generation of new HCO_3^- in α-intercalated cells. · Acid-base regulation handout, p.39



Synthesis of NH_4^+ in the early nephron, countercurrent trapping in TAL, and collecting duct secretion.
· Acid-base regulation handout, p.41

12 blanks · answers p. 127 · Thai explanation of this concept: p. 144

Quiz · A-C2 · Renal HCO_3^- reclamation vs new HCO_3^- generation

2 questions · answers p. 121

A6 AC79 core

Which of the following is the correct compensatory response to metabolic acidosis?

A. Decreased HCO_3^- regeneration
B. Decreased alveolar ventilation rate
C. Increased glutamate trapping by liver
D. Decreased renal tubular Na^+-H^+ exchange
E. Increased glutamine degradation in renal tubular cell

A7 AC79

Which buffer system plays the least role in excreting acid from the body?

A. Protein
B. Phosphate
C. Bicarbonate
D. Ammonium
E. Sulfate

The four primary acid-base disorders and expected compensation

- **Respiratory acidosis** (↑$PaCO_2$ > [1]): **acute** ↑$[HCO_3^-]$ by [2] mmol/L per 10 mmHg ↑$PaCO_2$; **chronic** (>3–5 days) ↑$[HCO_3^-]$ by [3] (or 3–4) per 10 mmHg ↑$PaCO_2$.
- **Respiratory alkalosis** (↓$PaCO_2$ < [4]): **acute** ↓$[HCO_3^-]$ by [5] per 10 mmHg ↓$PaCO_2$; **chronic** ↓$[HCO_3^-]$ by [6] per 10 mmHg ↓$PaCO_2$.
- **Metabolic acidosis** (↓$[HCO_3^-]$ < [7]): respiratory compensation via [8] hyperventilation lowers $PaCO_2$ by [9] per 1 mmol/L ↓$[HCO_3^-]$ (or 5 mmHg per 4 mmol/L ↓$[HCO_3^-]$; [10] **formula**: $PaCO_2 = 1.5\times[HCO_3^-] + 8 \pm 2$).
- **Metabolic alkalosis** (↑$[HCO_3^-]$ > [11]): hypoventilation raises $PaCO_2$ by [12] per 1 mmol/L ↑$[HCO_3^-]$ (or 3 mmHg per 4 mmol/L ↑$[HCO_3^-]$).

	Acidosis	Alkalosis
Respiratory (acute)	⇧PCO_2 : ⇧$[HCO_3^-]$ **10 : 1** $[HCO_3^-] = ((PCO_2 - 40)/10) + 24$ mmol/L	⇩PCO_2 : ⇩$[HCO_3^-]$ **10 : 2** $[HCO_3^-] = 24 - ((40 - PCO_2)/5)$ mmol/L
(chronic)	⇧ PCO_2 : ⇧$[HCO_3^-]$ **10 : 3.3 – 4** $[HCO_3^-] = ((PCO_2 - 40)/3) + 24$ mmol/L	⇩PCO_2 : ⇩$[HCO_3^-]$ **10 : 4–5** $[HCO_3^-] = 24 - ((40 - PCO_2)/2)$ mmol/L
Metabolic	⇩$[HCO_3^-]$: ⇩PCO_2 **10: 12.5** If not → check anion gap, delta	⇧$[HCO_3^-]$: ⇧PCO_2 **10 : 6**

Summary table of the four primary acid-base disorders and their compensation ratios. · Acid-base regulation handout, p.61

Exam trap · Slide 55, 56 & 60 prose contain direction typos ("increase" instead of "decrease"); always follow the minus sign in the equations and the summary table on slide 61: compensation always moves the secondary variable in the **same direction** as the primary change.

From the past papers · Causes: respiratory alkalosis from hyperventilation (fever, high altitude, anxiety, acute aspirin poisoning); metabolic alkalosis from loss of gastric acid (vomiting), alkaline drugs, aldosterone excess or steroids (Acid-base p.53, 58; AC80, AC81).

12 blanks · answers p. 127 · Thai explanation of this concept: p. 144

A8 AC81 core

A 45-year-old male patient ABG result is as follows, pH = 7.25, HCO_3^- 12 mEq/L. The main abnormality is metabolic acidosis. What is the expected respiratory compensation?

(A) Hypoventilation to retain CO_2
(B) Hyperventilation to reduce pCO_2
(C) No compensation needed
(D) Increased renal H^+ excretion
(E) Increase minute ventilation without increasing RR

A9 AC81 core

pH 7.28 / HCO_3^- 16 / PCO_2 40. What is the expected PCO_2 and the primary cause?

(A) 30–34 / metabolic acidosis
(B) 30–34 / respiratory acidosis
(C) 38–42 / normal acid-base
(D) 46–50 / metabolic acidosis
(E) 46–50 / respiratory acidosis

A10 AC80 core

A patient presents to the emergency room with an asthma attack. The arterial blood gas analysis shows the following: pH 7.30, partial pressure of carbon dioxide 55 mmHg, bicarbonate concentration 25 mEq/L. What is the diagnosis for this patient?

(A) Acute respiratory acidosis
(B) Chronic respiratory acidosis
(C) Metabolic acidosis
(D) Metabolic alkalosis
(E) Compensated respiratory acidosis

A11 AC79

A 37-year-old woman has arterial blood gas results as follows: pH 7.3, $PaCO_2$ = 60 mmHg, $[HCO_3^-]$ = 26 mEq. What is the most likely condition found in this patient?

(A) Metabolic acidosis with respiratory compensation
(B) Chronic respiratory acidosis with metabolic compensation
(C) Acute respiratory acidosis with some metabolic compensation
(D) Mixed metabolic and respiratory acidosis
(E) Mixed metabolic acidosis with respiratory alkalosis

A12 AC81 core

A patient comes with COPD. What should be the expected ABG result?

(A) pH 7.50, $PaCO_2$ 28 mmHg, HCO_3^- 22 mEq/L
(B) pH 7.25, $PaCO_2$ 60 mmHg, HCO_3^- 24 mEq/L
(C) pH 7.37, $PaCO_2$ 55 mmHg, HCO_3^- 31 mEq/L
(D) pH 7.28, $PaCO_2$ 30 mmHg, HCO_3^- 14 mEq/L
(E) pH 7.45, $PaCO_2$ 40 mmHg, HCO_3^- 28 mEq/L

A13 AC79

Which of the following formulas is the correct one for calculating blood bicarbonate concentration in the condition of chronic respiratory acidosis?

(A) $[HCO_3^-] = [(PCO_2 - 40)/10] + 24$
(B) $[HCO_3^-] = [(PCO_2 - 40)/3] + 24$
(C) $[HCO_3^-] = 24 - [(40 - PCO_2)/5]$
(D) $[HCO_3^-] = 24 - [(40 - PCO_2)/2]$
(E) $[HCO_3^-] = [(PCO_2 - 40)/5] + 24$

A14 AC80

ขึ้นที่สูงเป็นระยะเวลานาน เมื่อตรวจวัดค่าต่างๆในเลือด ข้อใดน่าจะใกล้เคียงที่สุดกับการปรับตัวนี้

After a long stay at high altitude, which blood values best fit the adaptation?

(A) pH 7.48, pCO_2 30, HCO_3^- 23
(B) pH 7.40, pCO_2 19, HCO_3^- 20
(C) pH 7.43, pCO_2 30, HCO_3^- 18

A15 AC80

Which of the following conditions is a potential cause of respiratory alkalosis?

(A) Aspirin poisoning
(B) Neuromuscular disorder
(C) Methanol
(D) Vomiting
(E) Obstructive pulmonary disease

A16 AC79

A 15-year-old female has been rescued from a suicide attempt via rope hanging. After the rescue, she seems to be breathing normally again after a few minutes. What is the most likely arterial blood gas results right after she is rescued compared to the normal values?

(A) Increased $[HCO_3^-]$
(B) Decreased $[CO_2]$ of exhaled air
(C) Increased $PaCO_2$
(D) Increased PaO_2
(E) Normal PaO_2

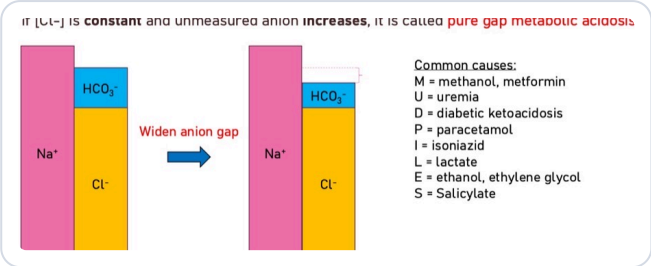
A17 AC81

A woman had treatment for hypertension. pH 7.48, pCO_2 48, HCO_3^- 33. What is the cause of the ABG result?

(A) Renal loss of H^+ from diuretic
(B) Diarrhea
(C) Decreased ventilation from drug overdose
(D) CO_2 retention
(E) Lactate accumulation

Plasma anion gap: HAGMA vs NAGMA and urine anion gap

- **Plasma Anion Gap (AG)** = $[Na^+] - ([Cl^-] + [HCO_3^-])$; normal range in the handout is [1] mEq/L ([2] mEq/L, where unmeasured anions exceed unmeasured cations, largely plasma [3]).
- **High anion gap metabolic acidosis (HAGMA)** (normochloremic; acid HA adds unmeasured A^- that replaces HCO_3^-): [4] — [5] (DKA, starvation, alcoholic), [6], [7], [8], Aldehyde/alcohol, [9], and Ethylene glycol.
- **Normal anion gap metabolic acidosis (NAGMA)** (hyperchloremic; lost HCO_3^- is replaced 1:1 by Cl^-): severe [10], renal tubular acidosis (RTA), or [11] (carbonic anhydrase inhibition).
- **Urine Anion Gap (UAG)** = $([Na^+]_u + [K^+]_u) - [Cl^-]_u$ estimates urinary NH_4^+: a [12] UAG (< −20 mEq/L) shows intact renal NH_4^+ excretion (GI HCO_3^- loss), whereas a **positive** UAG (> +20 mEq/L) indicates impaired distal acid excretion (RTA).



Electrolyte Gamblegrams comparing Normal, High Anion Gap (normochloremic), and Normal Anion Gap (hyperchloremic) metabolic acidosis. · Acid-base regulation handout, p.66

12 blanks · answers p. 127 · Thai explanation of this concept: p. 144

Quiz · A-C4 · Plasma anion gap: HAGMA vs NAGMA and urine anion gap

2 questions · answers p. 121

A18 AC81 core

Why do we need to account for albumin when calculating anion gap?

(A) It is a major buffer protein
(B) It has an effect on HCO_3^-
(C) It increases Cl^-
(D) It is a major unmeasured anion
(E) It altered measured Na^+

A19 AC79

Which of the following conditions has acid-base indices in the same direction as diabetic ketoacidosis?

(A) Shortness of breath
(B) Vomiting
(C) Hyperventilation
(D) Anti-acid ingestion
(E) Diarrhea

The 6-step ABG interpretation algorithm and clinical cases

- **Step 1 — Check internal consistency**: $[H^+] \approx 24 \times PaCO_2 / [HCO_3^-]$. **Step 2 — Acidemia vs alkalemia**: pH < [1] is acidemia; pH > [2] is alkalemia.
- **Step 3 — Identify primary process**: if $PaCO_2$ and pH move in [3] directions, it is respiratory; if $[HCO_3^-]$ and pH move in the [4] direction, it is metabolic.
- **Step 4 — Calculate expected compensation**: if actual $PaCO_2$ or $[HCO_3^-]$ falls outside the expected compensation range, a concurrent disorder is present.
- **Step 5 — Calculate AG** ($[Na^+] - ([Cl^-] + [HCO_3^-])$, normal [5] mEq/L). **Step 6 — If AG is elevated, check [6] ratio ($\Delta AG / \Delta[HCO_3^-]$)**: compare (AG − 12) against (24 − $[HCO_3^-]$) to detect a hidden concurrent alkalemic process (if $[HCO_3^-]$ is higher than expected) or concurrent NAGMA (if $[HCO_3^-]$ is lower than expected).

HANDOUT CASE (P.78–87)	ABG & ELECTROLYTES	COMPLETE DIAGNOSIS
Case 1 (p.78) · Vomiting 1 wk	pH 7.50, $PaCO_2$ 48, HCO_3^- 37, Na^+ 135, Cl^- 86 (AG 12)	[7] with respiratory compensation (expected $PaCO_2 \approx 49.75$ mmHg)
Case 2 (p.80) · Pneumonia & sepsis	pH 7.12, $PaCO_2$ 40, HCO_3^- 12, Na^+ 140, Cl^- 103 (AG [8])	HAGMA + [9] (expected $PaCO_2 \approx$ 25 mmHg, actual is 40)
Case 3 (p.82) · Chronic renal disease + vomiting	pH 7.40, $PaCO_2$ 40, HCO_3^- 24, Na^+ 145, Cl^- 100 (AG [10])	[11] HAGMA + vomiting-induced alkalosis (normal pH/HCO_3^- hides elevated AG)
Case 4 (p.84) · Acute bronchitis on COPD	pH 7.26, $PaCO_2$ 70, HCO_3^- 31, Na^+ 137, Cl^- 95 (AG 11)	[12] hypercapnic acidosis (HCO_3^- 31 lies between acute 27 and chronic 34.5)
Case 5 (p.86) · Diarrhea 5 d	pH 7.25, $PaCO_2$ 28, HCO_3^- 12, Na^+ 140, Cl^- 116 (AG 12)	[13] (normal AG) metabolic acidosis with respiratory compensation

13 blanks · answers p. 127 · Thai explanation of this concept: p. 144

A20 AC81 core

A patient comes with Diabetes type 1. ABG: pH 7.18, pCO_2 18, HCO_3^- 8. Serum: Na^+ 140, Cl^- 102, HCO_3^- 8. What is his condition?

(A) Pure respiratory acidosis
(B) Pure high anion gap metabolic acidosis
(C) Mixed high anion gap metabolic acidosis with metabolic alkalosis
(D) Mixed high anion gap metabolic acidosis with normal anion gap metabolic acidosis
(E) Normal acid-base condition

A21 AC80 · AC81 core

A 25-year-old woman with a history of vomiting for the past 3 days presents with the following arterial blood gas (ABG) results: pH 7.52, partial pressure of carbon dioxide 48 mmHg, bicarbonate concentration 38 mEq/L. Which of the following best describes her acid-base status?

(A) Acute metabolic acidosis
(B) Chronic respiratory alkalosis with compensation
(C) Metabolic alkalosis with respiratory compensation
(D) Acute respiratory acidosis
(E) Mixed metabolic and respiratory alkalosis

A22 AC80

A 30-year-old woman presents with the following arterial blood gas results: pH 7.22, partial pressure of carbon dioxide 28 mmHg, bicarbonate concentration 13 mEq/L. Which of the following best describes her acid-base status?

(A) Respiratory acidosis with metabolic compensation
(B) Respiratory acidosis with no compensation
(C) Metabolic alkalosis with respiratory acidosis
(D) Metabolic acidosis with respiratory acidosis
(E) Metabolic acidosis with respiratory alkalosis

A23 AC79

Which of these cases would have metabolic acidosis with the delta ratio lower than 0.4?

(A) Deep vomiting through GI tract
(B) Organic acidemia with vomiting
(C) High dose salicylic acid poisoning
(D) Lactic acidosis with diarrhea
(E) NH_4Cl ingestion

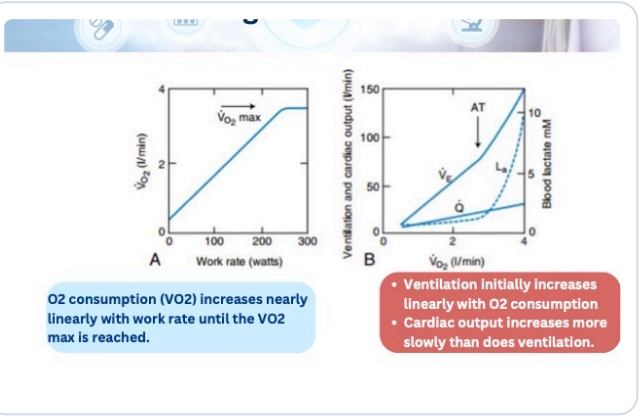
Lecture **Section S** **Respiratory System Under Stress**

Cardiopulmonary adaptations to exercise, high altitude hypoxia and acclimatization, hyperbaric diving and decompression sickness, NREM vs REM sleep physiology, and the fetal-to-neonatal respiratory transition at birth.

S-C1 Concept Stress p.2–5 Respiratory System Under Stress

Exercise: energy systems, ventilatory threshold, and blood gases

- Three muscle ATP sources: [1] system (ATP + phosphocreatine, [2] burst), [3] system (oxygen-independent glycolysis, [4]), and [5] system (mitochondrial phosphorylation, unlimited duration while fuel lasts).
- During **moderate steady-state exercise**, alveolar ventilation increases linearly with O_2 consumption and CO_2 production, so arterial **PaO_2, $PaCO_2$, and pH remain** [6] (while venous PO_2 falls and muscle O_2 extraction rises with a [7] ODC shift from ↑H^+, ↑CO_2, ↑temperature, and ↑2,3-BPG).
- Above the [8] **(ventilatory) threshold** (~60% Wmax), lactic acid buffered by HCO_3^- generates extra non-metabolic CO_2; H^+ stimulates [9], causing disproportionate hyperventilation that **lowers** [10] while arterial pH still drops.
- Cardiac output recruits apical capillaries (making V/Q more [11] and raising diffusing capacity ~3-fold), and endurance training increases **VO_2max** primarily by increasing [12] and maximal cardiac output rather than lung volumes.



Time course and cardiovascular/ventilatory responses across moderate and heavy exercise workloads.
· RS under stress handout, p.3

From the past papers · The jump in ventilation in the first seconds of exercise is neural: impulses from moving limbs (joint and muscle receptors) and the motor cortex (Resp control p.35; AC81).

12 blanks · answers p. 128 · Thai explanation of this concept: p. 145

Quiz · S-C1 · Exercise: energy systems, ventilatory threshold, and blood gases 2 questions · answers p. 123

S1 AC80 core

What increase the most percentage during exercise?

(A) Cardiac output
(B) Ventilation
(C) Heart rate
(D) Vascular resistance
(E) Tidal volume

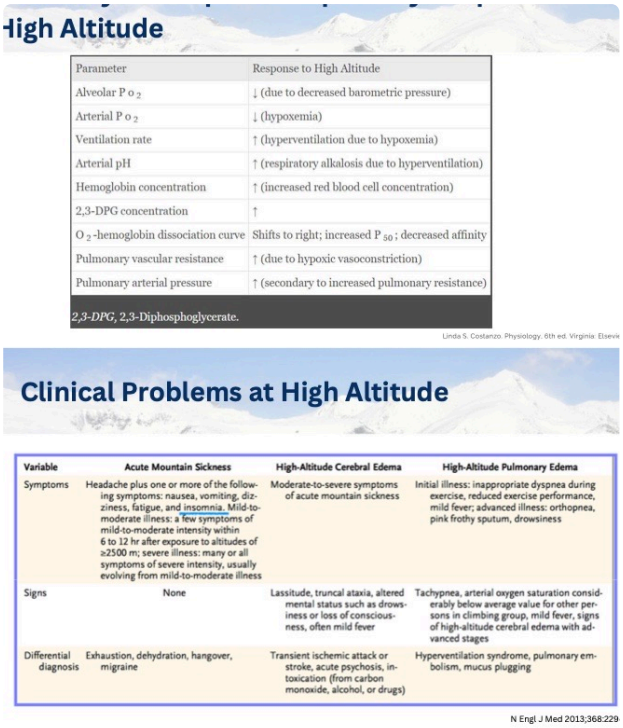
S2 AC81 core

A healthy 25-year-old man does moderate exercise on a treadmill. What is the cause of hyperventilation within the first minute of exercise?

(A) Increased CO_2 stimulates the central chemoreceptor
(B) A sudden partial oxygen drop in PaO_2 stimulates the peripheral center
(C) Accumulation of lactate
(D) Proprioceptor response from moving limbs
(E) Increased temperature stimulates the hypothalamus

High altitude: acute hypoxia, acclimatization, and altitude illness

- At high altitude, fractional O_2 remains [1], but lower [2] reduces inspired PO_2 and alveolar PAO_2 (e.g. Mt. Everest summit P_B ≈ [3]).
- **Acute response**: arterial hypoxia (PaO_2 < 60 mmHg) stimulates [4] (carotid bodies) → hyperventilation → ↓$PaCO_2$ and [5], which initially brakes central respiratory drive.
- **Acclimatization (days to weeks)**: kidneys excrete [6] (accelerated by [7], a carbonic anhydrase inhibitor) to normalize CSF/blood pH and restore ventilatory drive; RBC [8] rises (shifting ODC right at moderate altitude, whereas extreme hypocapnic alkalemia shifts ODC left to aid pulmonary O_2 loading); [9] **(hypoxia-inducible factor)** stimulates [10] (polycythemia) and VEGF (tissue capillarity).
- Global **hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV)** raises pulmonary artery pressure, risking right ventricular hypertrophy and [11] (high-altitude pulmonary edema, non-cardiogenic patchy edema treated with descent, O_2, and [12]), alongside **AMS** and **HACE** (treated with descent, O_2, and dexamethasone).



Physiological cascade and multi-organ acclimatization to hypobaric hypoxia at high altitude. · RS under stress handout, p.10

12 blanks · answers p. 128 · Thai explanation of this concept: p. 145

Quiz · S-C2 · High altitude: acute hypoxia, acclimatization, and altitude illness

3 questions · answers p. 123

S3 AC81 core

A woman ascends from sea level to a 4000 m mountain, resulting in hyperventilation. What is the immediate effect in this case?

(A) Respiratory acidosis
(B) Respiratory alkalosis
(C) Metabolic acidosis
(D) No pH change from renal compensation

S4 AC79

Jane is climbing up Mt. Fuji, a mountain 3776 meters tall. What are the physiological changes expected in Jane compared to when Jane is at sea level?

(A) Hypoventilation
(B) Respiratory acidosis
(C) The oxygen dissociation curve shifts to the right
(D) Decreased 2,3-DPG
(E) Pulmonary vasodilation

S5 AC80 (clinical correlation) core

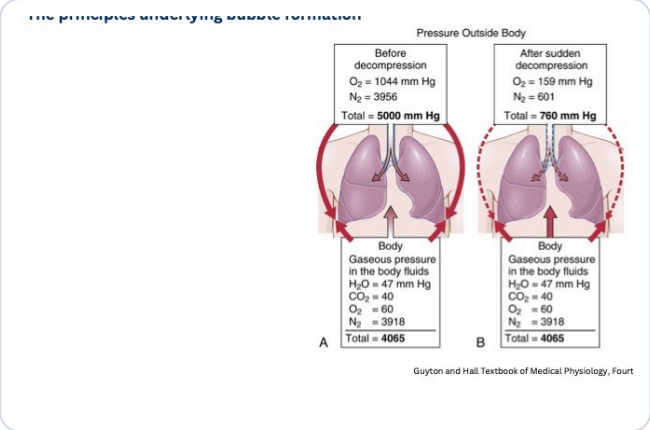
(high altitude) 30-year-old man ขึ้นเขา Mont Blanc แล้ว acclimatization 1 วัน เกิดอะไรขึ้น

A 30-year-old man climbs Mont Blanc and acclimatizes for 1 day. What happens?

(A) Changes oxidative enzymes in muscle cell
(B) Polycythemia rapidly increases within a day
(C) กราฟ Hb-O_2 shift left (Hb–O_2 curve shifts left)
(D) Hyperventilation

Diving & hyperbaric stress: gas laws, barotrauma, and the bends

- Ambient pressure increases by [1] **for every** [2] **(33 ft)** of seawater descent (at 20 m depth = 3 ATM; at 30 m = 4 ATM).
- [3] **law** ($P_1V_1 = P_2V_2$): during breath-hold descent, lung gas volume compresses ("lung squeeze" below residual volume); during SCUBA **ascent**, compressed gas expands—failing to exhale causes alveolar rupture, [4], mediastinal emphysema, and [5].
- [6] **law** (dissolved gas ∝ partial pressure): breathing compressed air at depth forces high partial pressures of [7] and O_2 into blood and lipid tissues.
- High-pressure gas hazards at depth: [8] ("rapture of the deep", euphoria/impairment at >30 m / 4 ATM from inert gas dissolving in neuronal membranes) and acute [9] (free-radical CNS seizures and pulmonary damage when PO_2 > 2 ATM).
- [10] **(DCS, "the bends")**: rapid ascent causes dissolved inert gas to come out of solution as intravascular and tissue [11] (joint pain, spinal/CNS ischemia, "the chokes"); prevented by slow staged ascent or breathing [12] (helium–O_2) on deep dives, and treated in a [13] **recompression chamber**.



Volume compression with depth and dissolved gas bubble formation during rapid ascent. · RS under stress handout, p.11

13 blanks · answers p. 128 · Thai explanation of this concept: p. 145

Quiz · S-C3 · **Diving & hyperbaric stress: gas laws, barotrauma, and the bends** 1 question · answers p. 123

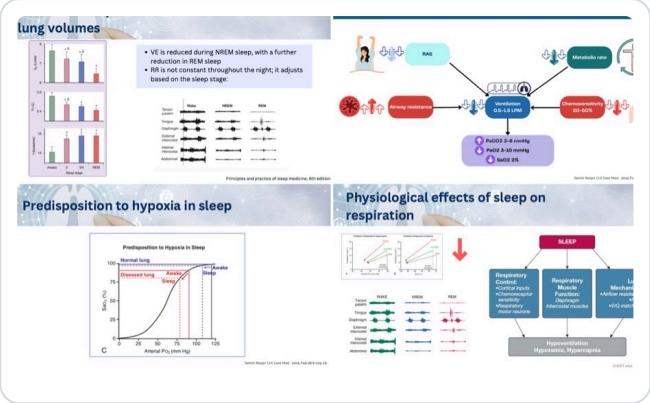
S6 AC81 core

A 50 m scuba dive with an FiO_2 21% oxygen tank. What is the PIO_2 in this person (in atm unit)?

(A) 1.05
(B) 0.21
(C) 0.55
(D) 1.26

Sleep physiology: non-REM vs REM breathing and sleep apnea

- Transition from wakefulness to [1] **sleep** removes the cortical "wakefulness drive": minute ventilation falls by [2], breathing is slow and [3], $PaCO_2$ rises by [4], PaO_2 falls slightly, and upper airway resistance increases due to reduced [5] muscle tone (genioglossus).
- During [6] **sleep**, breathing becomes [7] with brief apneas, chemosensitivity to hypercapnia and hypoxia is [8], and generalized skeletal muscle [9] inhibits intercostal and upper airway muscles while sparing the [10].
- [11] **sleep apnea (OSA)**: recurrent pharyngeal collapse during sleep despite preserved respiratory effort (paradoxical chest/abdominal motion, snoring, daytime somnolence, systemic/pulmonary hypertension; treated with [12]).
- **Central sleep apnea (CSA)**: transient cessation of brainstem respiratory motor output with absence of both airflow and thoracoabdominal effort.



Ventilatory control, upper airway tone, and blood gas changes across wakefulness and sleep stages. · RS under stress handout, p.14

12 blanks · answers p. 128 · Thai explanation of this concept: p. 145

Quiz · S-C4 · **Sleep physiology: non-REM vs REM breathing and sleep apnea** 1 question · answers p. 123

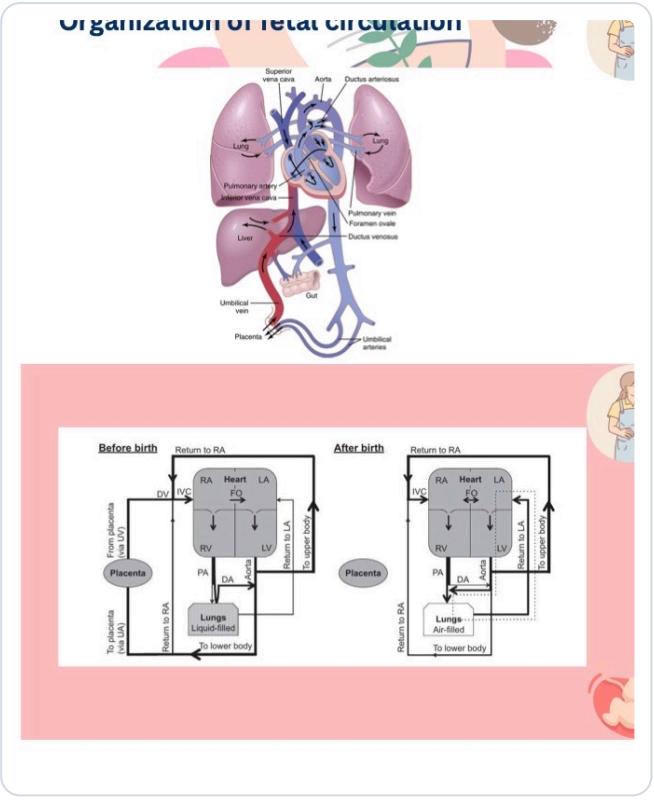
S7 AC81

Which of the following is normal physiology during sleep?

(A) Decreased airway resistance
(B) Decreased FRC
(C) Increased hypercapnic & hypoxic ventilation drive
(D) Decreased respiratory rate
(E) Increased body temperature

Fetal gas exchange and the cardiopulmonary transition at birth

- In utero, gas exchange occurs in the [1]; umbilical vein blood has a low PO_2 (~[2], ~80% saturated), yet adequate O_2 delivery is maintained by high fetal hemoglobin concentration, [3] **($\alpha_2\gamma_2$)** (which binds [4] weakly, shifting the ODC [5] with P_{50} ≈ [6]), and the [7] **effect**.
- Fetal lungs are fluid-filled and hypoxic, causing intense **hypoxic pulmonary vasoconstriction** (very high [8]); ~90% of right ventricular output bypasses the lungs via two right-to-left cardiac shunts—the [9] (RA → LA) and [10] (PA → aorta)—plus the hepatic **ductus venosus**.
- At birth, the **first breath** generates strongly negative intrapleural pressure (−40 to −60 cmH_2O) as [11] stabilizes expanding alveoli; alveolar oxygenation and expansion cause a dramatic **fall in** [12] and an 8–10× surge in pulmonary blood flow.
- Clamping the umbilical cord removes the low-resistance placental bed (↑SVR and ↑LA pressure > RA pressure), closing the interatrial flap, while rising PaO_2 and falling [13] constrict the arterial shunt.



Fetal circulation shunts, dissociation curves, and cardiopulmonary changes at the first breath. · RS under stress handout, p.15

13 blanks · answers p. 128 · Thai explanation of this concept: p. 145

Quiz · S-C5 · Fetal gas exchange and the cardiopulmonary transition at birth

2 questions · answers p. 123

S8 AC81 core

Which of the following immediately happens after the infant's birth?

(A) An increase in pulmonary resistance
(B) Closure of the foramen ovale
(C) Blood flow through the ductus arteriosus
(D) A weak respiratory

S9 AC80

Placenta → pulmonary circulation. What happen when placenta circulation gives way to pulmonary circulation?

(A) Ductus arteriosus closed
(B) Decreased PO_2
(C) Increase blood flow through foramen ovale
(D) Decreased force of respiration
(E) Increased pulmonary vascular resistance

Answer key

เฉลยและคำอธิบาย

Answers and Thai explanations for all 219 questions, grouped by the concept quiz they belong to.

Answer key · Section U Upper Respiratory Tract: Nose, Sinuses, Pharynx, Larynx & Trachea

section starts p. 3

U-C1 Nasal cavity boundaries, septum and lateral conchae · quiz p. 4

U1 D **Inferior nasal concha**

- A คือหิ้งที่อยู่ **ต่ำและยาวที่สุด** บนผนังด้านข้าง ชิดพื้นจมูก = **inferior nasal concha** (เป็นกระดูกแยกชิ้น)
- Middle concha อยู่สูงกว่า และ ethmoidal bulla อยู่ใต้ middle concha ใน middle meatus

U2 D **None of the above**

- ใต้ inferior concha = **inferior meatus** มีแค่ **nasolacrimal duct** เปิดเข้ามา ซึ่งไม่มีในตัวเลือก → None of the above
- Frontal sinus และ anterior/middle ethmoidal cells เปิดที่ middle meatus

U3 E **Nasolacrimal duct**

- สิ่งเดียวที่เปิดเข้า **inferior meatus** คือ **nasolacrimal duct**
- Frontal, maxillary, anterior ethmoid → middle meatus · sphenoid → sphenoethmoidal recess

U4 A **Nasolacrimal duct**

- ท่อที่วิ่งจาก **lacrimal sac** ลงไปเปิดใต้ inferior concha = **nasolacrimal duct**

Recall note: Options as recalled (“viteline duct” is the vitelline duct of the embryo, not a nasal structure).

U-C2 Paranasal sinus drainage and Kiesselbach epistaxis plexus · quiz p. 6

U5 C **Sphenoid sinus**

- **Sphenoethmoidal recess** (เหนือ superior concha) รับ **sphenoid sinus**
- Posterior ethmoid → superior meatus · frontal, maxillary, anterior ethmoid → middle meatus

U6 B **Hiatus semilunaris**

- ร่องโค้งใน **middle meatus** ใต้ ethmoidal bulla = **hiatus semilunaris**
- เป็นทางระบายของ frontal, anterior ethmoid และ maxillary sinus · “hiatus semicircularis” ไม่มีจริง

U7 D **Sphenoid sinus**

- ช่องอากาศใน **body of sphenoid** หลังโพรงจมูกและใต้ sella = **sphenoid sinus**

U8 C **Hiatus semilunaris**

- ตัด middle concha ออกแล้ว ร่องโค้งที่ชี้ = **hiatus semilunaris**

U9 A **Frontal sinus**

- ปลายหน้าบนของ hiatus semilunaris รับ **frontal sinus** (ผ่าน frontonasal duct / infundibulum)
- Maxillary ostium อยู่ถัดไปด้านหลังของร่องเดียวกัน

Recall note: Key from the AC81 spot short answer key. The maxillary ostium lies further back along the same hiatus.

U-C3 Pharynx subdivisions, Waldeyer ring and pharyngeal recesses · quiz p. 8

U10 E **Pharyngeal tonsil**

- **Pharyngeal tonsil (adenoid)** อยู่ที่ **nasopharynx** (ผนังหลัง/หลังคา) ไม่ใช่ oropharynx
- Uvula, palatine tonsil, lingual tonsil และปลาย epiglottis เห็นได้ใน oropharynx

U11 A **Palatine tonsil**

- ก้อนบวมสองข้างของ oropharynx ระหว่าง palatoglossal กับ palatopharyngeal arch = **palatine tonsil** (tonsillitis)
- อ้าปากแล้วเห็นได้เลย ส่วน lingual tonsil อยู่โคนลิ้น และ pharyngeal/tubal อยู่ใน nasopharynx

Recall note: AC79 asked the same with a tonsillitis photo (“What is the tonsil in this picture?”), also keyed palatine tonsil.

U12 A **A**

- A = หลังคา/ผนังหลังของ nasopharynx = **adenoid (pharyngeal tonsil)**
- B = tubal · C = palatine · D = lingual tonsil (ตามเฉลย AC80)

U13 C **Nasopharynx**

- รูเปิดของ **auditory tube** อยู่ผนังด้านข้างของ **nasopharynx** หน้า torus tubarius

U14 A **Oropharynx**

- Tonsillar crypt คือรอยบุ๋มของ **palatine tonsil** ซึ่งอยู่ใน **oropharynx**

Recall note: Only three options were recalled. It sat in the AC81 thoracic wall chapter, but it is upper-tract anatomy.

U15 B **Torus tubarius**

- ปุ่มนูนของกระดูกอ่อนหลังรูเปิด auditory tube = **torus tubarius**
- Salpingopharyngeal fold คือสันที่ลากลงจาก torus

U16 C **Pharyngeal sinus**

- ซอกลึกหลัง torus = **pharyngeal recess (fossa of Rosenmüller)** ในข้อสอบเขียนว่า pharyngeal sinus
- Piriform sinus และ vallecula อยู่ต่ำกว่ามาก (laryngopharynx/oropharynx)

Recall note: The option was recalled as “pharyngeal sinus”; the structure is the pharyngeal recess (fossa of Rosenmüller).

U17 C **Opening of auditory tube**

- รูรูปกรวยบนผนังข้างของ nasopharynx หน้า torus = **opening of auditory tube**

U18 D **Salpingopharyngeus**

- สันที่ลากลงจาก torus tubarius มีกล้ามเนื้อ **salpingopharyngeus** (salpinx = ท่อ) เกาะที่กระดูกอ่อนของ auditory tube

U-C4 Laryngeal cartilages, fibro-elastic membranes and cavity · quiz p. 11

U19 A **Thyroid cartilage**

- แผ่นกระดูกอ่อนขนาดใหญ่ด้านข้างกล่องเสียง = **thyroid cartilage**

U20 A **Cricoid cartilage**

- วงกระดูกอ่อน **ครบรอบ** ที่ปลายล่างของกล่องเสียงเหนือ trachea = **cricoid cartilage**

U21 D **Vocal fold of larynx**

- บน → ล่าง: vestibular fold → ventricle → **vocal fold** · A คือ fold ล่าง = **vocal fold**

U22 A **Trachea**

- ท่อที่มีวงกระดูกอ่อนต่อลงไปใต้ cricoid = **trachea**

U23 A **Vocal fold**

- ในภาพตัด coronal, B คือ fold ล่างใต้ ventricle = **vocal fold**

Recall note: The recalled stem repeated “Which paranasal sinus opening lies on B?”; the options show the real question was to identify B.

U-C5 Intrinsic laryngeal muscles, nerves and trachea · quiz p. 13

U24 D **Posterior cricoarytenoid m.**

- มองจากด้านหลัง กล้ามเนื้อบนแผ่นหลังของ cricoid = **posterior cricoarytenoid**

U25 D **Cricothyroid muscle**

- กล้ามเนื้อด้านหน้าที่วิ่งจาก cricoid ขึ้นไป thyroid = **cricothyroid** (intrinsic ตัวเดียวที่อยู่ด้านนอก)

U26 C **Posterior cricoarytenoid muscle**

- ด้านหลังบนแผ่น cricoid = **posterior cricoarytenoid**

U27 C **Opens rima glottidis**

- Posterior cricoarytenoid = **abductor ตัวเดียว** → เปิด rima glottidis
- Tense = cricothyroid · relax = thyroarytenoid/vocalis · close = lateral cricoarytenoid, arytenoids

U28 A **Cricothyroid**

- **External laryngeal nerve** วิ่งคู่กับ superior thyroid artery และเลี้ยงแค่ **cricothyroid**
- ผูกหลอดเลือด → เส้นประสาทโดนไปด้วย → cricothyroid อ่อนแรง

U29 A **Decrease tension in vocal cord**

- เส้นประสาทข้าง superior thyroid artery = external laryngeal → cricothyroid หยุดทำงาน → **vocal cord ตึงไม่ได้** เสียงต่ำ อ่อนแรง
- ยกเปิด rima glottidis ไม่ได้ = recurrent laryngeal nerve (posterior cricoarytenoid)

Recall note: A fourth option was not recalled. AC80 also asked the same idea as “Cutting the superior laryngeal artery … decrease tension of the vocal cords”.

U30 D **Recurrent laryngeal nerve**

- **Recurrent laryngeal nerve** เลี้ยง intrinsic muscle ทุกตัวยกเว้น cricothyroid รวมถึง **posterior cricoarytenoid** ที่เปิด glottis
- Internal laryngeal = sensation เหนือ vocal fold · external = cricothyroid

Answer key · Section W — Thoracic Wall, Intercostal Space, Pleura & Diaphragm

section starts p. 14

W-C1 Thoracic cage: sternum, rib classes and vertebral joints · quiz p. 15

W1 B **Sternal angle of Louis**

- **Sternal angle (manubriosternal joint)** = จุดเกาะของ **ซี่โครงคู่ที่ 2** ใช้นับซี่โครงทางคลินิก
- คู่ 1 → manubrium · คู่ 3–6 → body · คู่ 7 → xiphisternal junction · xiphoid ไม่มีซี่โครงเกาะ

W2 C **Body of sternum**

- ส่วนยาวตรงกลางใต้ sternal angle = **body of sternum**

W3 B **Sternal angle**

- สันแนวขวางที่ manubrium ต่อกับ body = **sternal angle**

W4 B **Sternal angle**

- รอยต่อ manubrium–body ระดับ costal cartilage คู่ที่ 2 = **sternal angle**

W5 B **3rd rib**

- นับลงจาก sternal angle (คู่ที่ 2) → ถัดลงไปหนึ่งช่อง = **ซี่ที่ 3**

Recall note: Key from the AC81 spot short answer key; count from the sternal angle on the photo to check.

W-C2 Intercostal muscle layers and transversus thoracis · quiz p. 17

W6 B **Internal intercostal muscle**

- ใกล้ sternum ชั้น external เหลือแต่ **external intercostal membrane** กล้ามเนื้อที่เห็นจึงเป็น **internal intercostal**
- External: ใยวิ่งลงมาด้านหน้า (มือล้วงกระเป๋า) · internal: ตั้งฉากกับ external

W7 A **External intercostal muscle**

- ชั้นนอกสุด ใยวิ่ง **ลงมาด้านหน้า** = **external intercostal**

W8 A **External intercostal m.**

- ด้านนอกของผนังอก ชั้นนอกสุด = **external intercostal**

W9 D **Transversus thoracis m.**

- มองจากด้านในกรวงอก แผ่นกล้ามเนื้อรูปพัดจากด้านหลังของ sternum ส่วนล่างไป costal cartilage = **transversus thoracis**

W10 D **Transversus thoracis muscle**

- ด้านในผนังอกด้านหน้า = **transversus thoracis**

W-C3 Mechanics of quiet vs forceful breathing and accessory muscles · quiz p. 18

W11 A **External intercostal muscle**

- **External intercostal** ยกซี่โครงตอนหายใจเข้า
- Internal, innermost, transversus thoracis → กดซี่โครงลงตอน forced expiration · diaphragm ไม่ได้ยกซี่โครง

W-C4 Intercostal neurovascular bundle (VAN), vessels and nerve block · quiz p. 20

W12 C **Internal thoracic vessels**

- หลอดเลือดแนวตั้งห่างขอบ sternum ราวหนึ่งนิ้วด้านในผนังอก = **internal thoracic vessels**
- แตกเป็น musculophrenic และ superior epigastric ที่ด้านล่าง

W13 C **Internal thoracic vessels**

- คู่หลอดเลือดแนวตั้งข้าง sternum = **internal thoracic vessels**

W-C5 Pleural procedures, flail chest and the diaphragm · quiz p. 22

W14 E **Visceral pleura**

- เจาะผ่าน: ผิวหนัง → intercostal 3 ชั้น → endothoracic fascia → **parietal pleura** → pleural cavity
- **Visceral pleura** หุ้มปอด ไม่ต้องเจาะผ่าน (ถ้าทะลุคือบาดเจ็บปอด)

W15 A **Costal pleura**

- เจาะผ่านผนังอกด้านข้าง → ผ่าน **costal pleura** (ส่วนหนึ่งของ parietal pleura) ชิดขอบบนของซี่โครงล่าง

W16 D **Phrenic nerve**

- **Phrenic nerve (C3, C4, C5)** เป็น motor nerve เดียวของ diaphragm ("C3, 4, 5 keeps the diaphragm alive")
- Lower intercostal nerve ให้ sensation ที่ขอบ diaphragm เท่านั้น

W17 D **Phrenic nerve**

- A = dome ของ **diaphragm** → เลี้ยงโดย **phrenic nerve**

W18 B **Liver**

- ใต้ **right dome** ของ diaphragm คือ **liver** (โดมขวาจึงสูงกว่า)

W19 B **Esophageal hiatus**

- A = **esophagus** ผ่าน **esophageal hiatus (T10)** พร้อม vagal trunks
- T8 caval (IVC) · T12 aortic hiatus (aorta, thoracic duct)

W20 D **Inferior vena cava**

- หลอดเลือดดำใหญ่ทางขวาผ่าน central tendon = **IVC** (caval opening, T8)

W21 C **Phrenic n.**

- เส้นประสาทวิ่งบนผิว pericardium **หน้า** lung root ลงไป diaphragm = **phrenic nerve**
- Vagus วิ่ง **หลัง** lung root

Answer key · Section B — Lungs, Pleural Recesses, Bronchial Tree & Neurovasculature

section starts p. 23

B-C1 Pleurae, surface markings (6-8-10 / 8-10-12) and pleural tap · quiz p. 24

B1 B **Costal pleura**

- ซี่โครงหักแทง **costal pleura** = parietal pleura ส่วนที่บุผิวในของซี่โครง
- AC79 มีตัวเลือก parietal pleura และเฉลยข้อนั้น ซึ่งคือเรื่องเดียวกัน (costal เป็นส่วนหนึ่งของ parietal)

Recall note: AC79 asked the same with "parietal pleura" among the options and keyed it; the costal pleura is the part of the parietal pleura on the ribs, so both keys agree.

B2 A **Costodiaphragmatic recess**

- ซอกที่ costal pleura พับต่อเป็น diaphragmatic pleura ด้านล่างข้าง = **costodiaphragmatic recess** (น้ำขังที่นี่ก่อน)

B3 A **Visceral pleura**

- เยื่อที่อยู่ **ระหว่าง lobe** ในร่อง fissure = **visceral pleura** (มีแค่ visceral ที่มุดเข้า fissure)

Recall note: From the recall: in the real exam the pin was placed on the membrane between two lobes (A) and on the membrane over the intercostal muscles behind the lung (B).

B4 B **Parietal pleura**

- เยื่อบุผนังอกด้านในเหนือ intercostal muscle = **parietal (costal) pleura**

B-C2 Lung surfaces, fissures and mediastinal impressions · quiz p. 26

B5 A **Superior lobe of left lung**

- **Cardiac notch** อยู่ขอบหน้าของ **ปอดซ้าย lobe บน** โดยมี lingula ห้อยอยู่ใต้รอยเว้า

B6 C **Pulmonary ligament**

- พับเยื่อสองชั้นที่ห้อยลงจาก **lung root** บนผิว mediastinal = **pulmonary ligament**

B7 C **Lingula of left lung**

- ลิ้นของ lobe บนซ้ายใต้ cardiac notch = **lingula**

B8 C **Azygos vein impression**

- ร่องโค้งข้าม lung root บนปอด **ขวา** = **azygos vein impression**
- Aortic arch impression อยู่บนปอดซ้าย

B9 B **Left cardiac impression**

- แอ่งลึกหน้า lung root บนปอด **ซ้าย** = **left cardiac impression** (จาก left ventricle)

B10 B **Expression of subclavian**

- ร่องใกล้ยอดปอด **ขวา** ที่ subclavian artery พาดข้าม = **subclavian artery impression** (ในข้อสอบเขียน expression)

Recall note: Options as recalled: “expression” means impression; the last two options are garbled in the recall.

B-C3 **Tracheobronchial tree, sternal angle and hilar relations** · quiz p. 28

B11 A **Right superior bronchus**

- **Eparterial bronchus** = **right superior lobar bronchus** แขนงเดียวที่แตกออก **เหนือ** pulmonary artery
- แขนงอื่นทั้งหมดเป็น hyparterial

B12 A **Right main bronchus**

- **Right main bronchus** กว้างกว่า สั้นกว่า และ **ตั้งชันกว่า** → สิ่งแปลกปลอมตกลงข้างขวา

Recall note: AC79 asked it with a boy choking on an almond, also keyed right main bronchus.

B13 B **Carina of trachea**

- สันรูปกระดูกงูเรือตรงจุดแยกของ trachea = **carina**

B14 C **Eparterial bronchus**

- ใน root ปอดขวา หลอดลมที่อยู่สูงสุด เหนือ pulmonary artery = **eparterial bronchus**

B15 B **Left main bronchus**

- แขนงที่ **ยาวกว่าและแนวราบกว่า** = **left main bronchus**

B16 D **Lobar bronchus**

- ในขั้วปอด หลอดลมที่แตกจาก main bronchus แล้ว = **lobar bronchus**

B17 C **C**

- เลือดแดงจากปอดกลับหัวใจ = **pulmonary vein** อยู่ **ต่ำสุดและหน้าสุด** ใน lung root (C)

B18 A **C6**

- Trachea เริ่มที่ขอบล่างของ cricoid ระดับ **C6** และแยกที่ carina ระดับ sternal angle (T4–T5)

Recall note: Recall wording kept. The trachea starts at C6 and divides at the carina at about the sternal angle (T4–T5).

B-C4 **Bronchial vessels and the azygos venous system** · quiz p. 31

B19 A **Arch of the azygos vein**

- **Arch of azygos vein** โค้งข้าม **บน** lung root ขวาไปเข้า SVC → ก้อนเหนือ root ขวากดตัวนี้ก่อน

Recall note: AC79 asked it as “a tumor above the right hilum” (keyed azygos vein).

B20 C **C**

- เลือดดำจากผนังอกด้านหลัง → **azygos vein** (C) ขึ้นไปเข้า SVC

B21 B **B**

- เลือดแดงเลี้ยงหลอดลม = **bronchial artery** แตกจาก descending aorta (B)

Recall note: Key from the AC81 spot short answer key.

B-C5 **Thoracic lymphatics, pulmonary plexuses and splanchnic nerves** · quiz p. 33

B22 B **Thoracic duct**

- **Chylothorax** = chyle (น้ำเหลืองขุ่นขาวมีไขมัน) ใน pleural cavity → **thoracic duct** บาดเจ็บ/อุดตัน

Recall note: AC80 asked it twice, once with a breast cancer patient.

B23 B **Bronchopulmonary duct**

- น้ำเหลืองจากเนื้อปอด → **bronchopulmonary (hilar) nodes** → tracheobronchial nodes → bronchomediastinal trunk
- ในข้อสอบเขียนผิดเป็น “duct”

Recall note: The recall wrote “duct”; the intended answer is the bronchopulmonary (hilar) lymph nodes (AC80 key).

B24 A **Subclavian vein**

- **Right lymphatic duct** เทเข้า **right venous angle** (รอยต่อ subclavian + internal jugular vein)
- เฉลย PS81 = subclavian vein · เฉลยเก่าตอบ brachiocephalic (จุดนี้คือจุดเริ่มของ brachiocephalic)

Recall note: Keyed subclavian vein in the PS81 edit (an older AC79 key gave brachiocephalic vein). The duct ends at the junction of subclavian and internal jugular veins, the start of the brachiocephalic vein.

B25 C **Stellate ganglion**

- ปมประสาทใหญ่บนสุดของ sympathetic trunk บนคอซี่โครงซี่แรก = **stellate (cervicothoracic) ganglion**

B26 A **Thoracic duct**

- ท่อเล็กเป็นปล้องระหว่าง aorta กับ azygos vein บนตัวกระดูกสันหลัง = **thoracic duct**

Answer key · Section H

Histology of the Respiratory System

section starts p. 34

H-C1 **Conducting vs respiratory portions and upper-tract epithelia** · quiz p. 35

H1 B E

Stratified squamous epithelium / Pseudostratified columnar epithelium

- ผิวด้าน **lingual (บน/หน้า)** และขอบบนด้าน laryngeal โดนอาหาร → **stratified squamous**
- ผิวด้าน **laryngeal ส่วนล่าง** หันเข้าทางเดินหายใจ → **pseudostratified ciliated columnar**

Recall note: The recall listed "stratified squamous" twice (options 2 and 4); option 4 is shown as stratified columnar. AC80 key: 2 and 5.

H2 A **Stratified squamous epithelium**

- ลูกศรชี้ **ขอบบนของ epiglottis** ซึ่งโดนอาหาร → **stratified squamous**

H3 A **Pseudostratified columnar**

- ลูกศรอยู่ผิวด้าน **laryngeal** ของ epiglottis ใต้ขอบบน → **pseudostratified ciliated columnar**
- ถ้าอยู่ด้าน lingual หรือขอบบนจะเป็น stratified squamous

Recall note: Raw student key. The answer depends on exactly where the arrow sits: the lingual surface and the free edge are stratified squamous; the lower laryngeal surface is pseudostratified columnar.

H4 A **Nostril**

- **Nostril / nasal vestibule** บุด้วย **ผิวหนัง (keratinized stratified squamous)** มีขน vibrissae
- Meatus, sinus และ vestibular fold เป็น respiratory epithelium

H5 A **Stratified squamous epithelium, moist type**

- หลายชั้น ผิวบนแบน **ไม่มีชั้น keratin** = **stratified squamous ชนิดเปียก (non-keratinized)**

H6 C **True vocal cord**

- **True vocal cord** รับแรงเสียดสีตลอด → **non-keratinized stratified squamous**
- Vestibule = keratinized · roof = olfactory · terminal bronchiole = simple cuboidal

Recall note: AC80 used the same kind of slide and keyed oropharynx, which is also lined by moist stratified squamous epithelium.

H7 B **Sphenoethmoidal recess**

- เยื่อบุสูง มีต่อมเต็ม lamina propria = **olfactory mucosa** ที่หลังคาโพรงจมูก ใกล้ superior concha / **sphenoethmoidal recess**

H8 A **Transmit odorants**

- A = **Bowman (olfactory) gland** สร้างสารน้ำที่ **ละลาย odorant** ให้ไปถึง cilia ของ receptor แล้วชะล้างออก

Recall note: Key from the AC79 spot short answer key; "transmit odorants" means dissolving odorants and carrying them to the olfactory receptors.

H9 B **Non motile cilia**

- เป็น **olfactory epithelium** ขนบนผิวคือ **non-motile cilia** ของ olfactory receptor neuron
- Respiratory epithelium มี motile cilia

H10 C **Upper part of nasal cavity**

- Olfactory epithelium อยู่ที่ **หลังคาโพรงจมูก** (septum ส่วนบนและ superior concha)

H-C2 **Trachea, intrapulmonary bronchi and regular bronchioles** · quiz p. 38

H11 D **Trachea**

- ท่อกว้างมี **C-shaped hyaline cartilage** และ esophagus อยู่ด้านหลัง = **trachea**

H12 B **Adventitia layer of trachea**

- ชั้นนอกสุดเป็น connective tissue หลวม = **adventitia** (trachea ไม่มี muscularis externa)

H13 A **Regular bronchiole**

- เยื่อบุพับไปมา มีวง smooth muscle **ไม่มี cartilage ไม่มีต่อม** และไม่มี alveoli แตกออก = **bronchiole**

H14 A **Smooth muscle**

- A = แถบ **smooth muscle** รอบ bronchiole (bronchiole ไม่มี cartilage)

H-C3 **Terminal and respiratory bronchioles: Club (Clara) cells** · quiz p. 39

H15 C **Simple cuboidal**

- **Respiratory bronchiole** = **simple cuboidal** (มี club/Clara cell) และมี alveoli แตกออกจากผนัง
- Cartilage หมดที่ระดับ bronchus · bronchiole เล็กกว่า ~1 mm

H16 B **Respiratory bronchiole**

- ท่อเยื่อบุ cuboidal ที่ผนังมี alveoli แทรก = **respiratory bronchiole**

H17 B **Respiratory bronchiole**

- ทางเดินหายใจเล็กที่ผนังเริ่มมี alveoli = **respiratory bronchiole**

H-C4 **Alveolar ducts, alveoli, pneumocytes, dust cells and pores of Kohn** · quiz p. 41

H18 D **Alveolar duct**

- ทางผ่านที่ผนัง **เป็นรูเปิดของ alveoli ทั้งหมด** มีแค่ปุ่ม smooth muscle คั่น = **alveolar duct**

H19 B **Alveolar sac**

- กลุ่ม alveoli ปลายตันที่ปลาย alveolar duct = **alveolar sac**

H20 A **Underdeveloped pneumocyte type 2**

- Neonatal RDS = **surfactant ไม่พอ** เพราะ **type II pneumocyte** ยังไม่สมบูรณ์ → ถุงลมแฟบ

Recall note: AC79 (immature type II pneumocytes) and AC81 (surfactant deficiency) asked the same.

H21 B **Type II pneumocyte**

- เซลล์กรงกลม/cuboidal ที่มุมของ alveoli = **type II pneumocyte**
- Type I แบนบางมากคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่

H22 A **Secrete surfactant**

- Type II pneumocyte **หลั่ง surfactant** และเป็น progenitor ของ type I

H23 D **Dust cell**

- เซลล์ที่อยู่อิสระในผนังและช่อง alveoli = **alveolar macrophage (dust cell)**

H24 D **Macrophage-like**

- Dust cell = **macrophage** กินฝุ่นและเชื้อโรค
- CC16 เป็นโปรตีนของ club cell · surfactant มาจาก type II

H-C5 The air-blood barrier and the lung pleurae · quiz p. 43

H25 D **Mesothelial cell of visceral cavity**

- ชั้นเซลล์บางที่คลุมผิวนอกของเนื้อปอด = **mesothelium ของ visceral pleura**

Recall note: Options as recalled: “visceral cavity” means the visceral pleura covering the lung.

H26 C **Secrete lubricant**

- Mesothelium หลั่ง **serous fluid หล่อลื่น** ให้ pleura สองชั้นเลื่อนกันได้

Answer key · Section G Gas Phase, Partial Pressures & Gas-Liquid Equilibrium

section starts p. 44

G-C1 Standard conditions (STP, STPD, BTPS) and the gas laws · quiz p. 44

G1 C **Pressure increases when the volume decreases.**

- **Boyle**: T คงที่ → $P_1V_1 = P_2V_2$ → ปริมาตรลด ความดันเพิ่ม
- A = Gay-Lussac · E = Dalton

G2 A **Boyle**

- ขยายทรวงอก → ปริมาตรเพิ่ม → **ความดันในถุงลมต่ำกว่าบรรยากาศ** → อากาศไหลเข้า (Boyle)
- Charles = V กับ T · Dalton = partial pressure · Henry = การละลาย

Recall note: AC80 asked “The mechanism of pulmonary inspiration and expiration is best explained by which gas law?” (Boyle).

G-C2 Dalton law, airway humidification and the O2/CO2 cascade · quiz p. 45

G3 E **149.2 mmHg**

- เมื่ออากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำที่ 37 °C (PH2O = 47 mmHg) ความดันของแก๊สแห้งที่เหลือคือ 760 − 47 = 713 mmHg
- ดังนั้น PO2 ในหลอดลมชื้น = 0.2093 × 713 = **149.2 mmHg**

G4 T **True**

- ถูก: การเติมไอน้ำ 47 mmHg ในทางเดินหายใจส่วนต้นเจือจางความดันย่อยของออกซิเจนจาก 159.1 mmHg เหลือ 149.2 mmHg ก่อนถึงถุงลม

G-C3 The alveolar gas equation and Graham law of diffusion · quiz p. 46

G5 B **95**

- $PIO_2 = 0.20 \times (760 - 47) = 142.6$ mmHg
- $PAO_2 = PIO_2 - PACO_2 \times 1.2$ (เมื่อ $FiO_2 < 0.6$) = 142.6 − 48 ≈ **95**
- ถ้าใช้สูตรย่อ − $PACO_2/R$ จะได้ ~93 (เฉลย AC80 คือ 95)

Recall note: AC80 key: 95. The ×1.2 (Beachey) form includes the correction factor; the simple form $PIO_2 - PACO_2/R$ gives about 93.

G6 C **160**

- $PIO_2 = 0.30 \times 713 = 213.9$
- $PAO_2 = 213.9 - 44/0.8 = 158.9$ (หรือ − 44 × 1.2 = 161) ≈ **160**

G-C4 Henry law, gas solubility in blood, and oxygen cylinders & delivery · quiz p. 47

G7 D **Henry’s law**

- **Henry**: ปริมาณก๊าซที่ละลาย ∝ partial pressure ($C = \alpha \times P$)
- Graham = การแพร่ ∝ $1/\sqrt{MW}$

Answer key · Section M Mechanics of Breathing: Pressures, Compliance, Resistance & Work

section starts p. 48

M-C1 Respiratory muscles and pressures in spontaneous vs positive-pressure breathing · quiz p. 49

M1 D **Lung volume that is left after quiet expiration is FRC.**

- **FRC** = ปริมาตรที่เหลือหลังหายใจออกปกติ (D ถูก)
- A ผิดเพราะ forced expiration ทำให้ intrapleural เป็นบวก · C: esophageal pressure ใช้แทน **intrapleural** ไม่ใช่ alveolar
- E ผิด: ปริมาตรสูงสุดตอนสิ้นสุดหายใจเข้า ซึ่ง alveolar pressure = 0

M2 D

Volume left in the lungs after quiet expiration is called functional residual capacity.

- Alveolar pressure ลบแค่ตอนหายใจเข้า · esophageal ≈ intrapleural · transpulmonary (PA − Ppl) เป็นบวกเสมอ
- เหลือข้อ D = นิยาม **FRC**

M3 D **FRC**

- กล้ามเนื้อคลายหมด + alveolar pressure = บรรยากาศ → สิ้นสุดหายใจออกปกติ → **FRC** = ERV + RV
- RV = เหลือหลังหายใจออก **สุดแรง**

Recall note: AC80 asked it in Thai: “If all breathing muscles are relaxed and alveolar pressure equals atmospheric pressure, what volume is left in the lung?”

M4 E **iii and iv**

- ที่ FRC **ปอดหดเข้า** และ **ผนังอกเด้งออก** แรงดึงสวนทางกันทำให้ intrapleural pressure ติดลบ (~ −5 cmH_2O)

M5 B **B**

- หายใจเข้าคือช่วง A → C · flow สูงสุดช่วง **กลางการหายใจเข้า** ที่ความดันลดลงชันที่สุด = **B**
- C = สิ้นสุดหายใจเข้า flow = 0 (เฉลยเก่าตอบ C)

Recall note: PS81 edit keys B; an older AC79 key gave C. C is end-inspiration, where flow stops.

M6 D **8**

- Transpulmonary = **PA − Ppl**
- สิ้นสุดหายใจเข้า PA = 0 และ Ppl ต่ำสุด = −8 → 0 − (−8) = **8**

Recall note: The recall wrote mm H_2O; the graph is in cmH_2O.

M7 D **Internal abdominal oblique + rectus abdominis**

- หายใจออกสุดแรง = **กล้ามเนื้อหน้าท้อง** (rectus + obliques) ดัน diaphragm ขึ้น
- Diaphragm, SCM, external intercostal เป็นกล้ามเนื้อหายใจเข้า

Recall note: AC81 asked the same ("rectus abdominis + internal oblique muscle").

M-C2 Elastic recoil, surface tension, surfactant and the relaxation curve · quiz p. 50

M8 A **Decrease alveolar recoil**

- Surfactant ลด surface tension → **ลด recoil ของถุงลม** → compliance เพิ่ม → elastic work ลด

Recall note: Only two options were recalled.

M-C3 Lung and chest wall compliance (static vs dynamic) · quiz p. 51

M9 A **S>T>U**

- Compliance = ΔV/ΔP = **ความชันของกราฟ** → S ชันสุด > T > U

M10 D **Decreased compliance of lungs**

- ภาพ **obstructive + CO_2 คั่ง** แบบ COPD
- Emphysema ทำลาย elastic fiber → **compliance เพิ่มขึ้น** ไม่ใช่ลดลง (ข้อ D ผิด)
- Dead space ↑, dynamic compression, Hb-O_2 affinity ↓ (CO_2 สูง), FRC ↑ (air trapping) ถูกทั้งหมด

M-C4 Airway resistance, radial traction and dynamic compression in COPD · quiz p. 52

M11 B **Dynamic compression of the airway**

- Forced expiration → intrapleural pressure เป็นบวก → บีบหลอดลมที่ **equal pressure point** = **dynamic compression**
- ออกแรงเพิ่มก็ไม่ทำให้ flow เพิ่ม (effort-independent)

M-C5 Airflow patterns, normal breath sounds and work of breathing · quiz p. 53

M12 D **Resistive work of breathing**

- หลอดลมหดตัว → รัศมีลด → resistance ↑ ($\propto 1/r^4$) → **resistive work ↑**
- Compliance/elastic work เป็นเรื่องความยืดหยุ่น · anatomic dead space ลดลงเล็กน้อย

M13 A **Soft, low pitch**

- **Vesicular**: เบา เสียงต่ำ หายใจเข้ายาวกว่าออก
- Bronchial: ดัง เสียงสูง expiration ยาว

Answer key · Section E

Alveolar Ventilation, Diffusion, Perfusion Limitation & V/Q Matching

section starts p. 54

E-C1 Partial pressure cascade, alveolar gas equation & alveolar ventilation · quiz p. 54

E1 D **TV 550, RR 10**

- V/Q ปกติ ~0.8 → Q 5 L/min → **VA ≈ 4 L/min**
- VA = (TV − dead space) × RR → (550 − 150) × 10 = 4,000 mL/min

E2 D

The level of carbon dioxide at the end of an exhaled breath ($ETCO_2$)

- Ventilation ↑ แต่ CO_2 production คงที่ → $PACO_2$ ↓ → **$ETCO_2$ ↓**
- PAO_2 ↑, work of breathing ↑, V/Q ↑ (เฉลยเก่าตอบ PAO_2 ซึ่งผิด)

Recall note: PS81 edit keys $ETCO_2$; an older AC79 key gave PAO_2, which actually rises when you hyperventilate.

E-C2 Fick's law of diffusion, Graham's law & DLCO · quiz p. 55

E3 C **Increased thickness of the respiratory membrane**

- Fick: $\propto$ **A × ΔP × solubility / (thickness × √MW)**
- Membrane หนาขึ้น (fibrosis, edema) → การแพร่ลดลง

Recall note: AC80 asked it twice (the second version had three options).

E4 C **20**

- Graham: √(32/44) ≈ **0.85** · solubility CO_2 ≈ **24** เท่าของ O_2
- 0.85 × 24 ≈ **20 เท่า**

Recall note: AC80 asked it twice.

E5 A **Fever**

- DLCO สูงเมื่อ **เลือดในหลอดเลือดฝอยปอดมากขึ้น**: exercise, **fever**, polycythemia, pulmonary hemorrhage, L→R shunt
- PE, emphysema, fibrosis, anemia → DLCO ต่ำ

E-C3 O2 content, capillary transit time & perfusion vs diffusion limitation · quiz p. 56

E6 C **Decrease blood transit time**

- ออกกำลังกาย → เลือดไหลเร็ว → **transit time สั้นลง**
- ที่สูง gradient O_2 น้อย → แพร่ไม่ทัน (diffusion-limited) → PaO_2 ตก · ที่ระดับน้ำทะเลยังทัน

E-C4 Regional ventilation, perfusion & V/Q ratio from apex to base · quiz p. 57

E7 C **V/Q ratio**

- ที่ apex ทั้ง V และ Q ต่ำกว่า แต่ **Q ลดมากกว่า** → **V/Q สูงสุดที่ apex** (~3)
- Apex: intrapleural ติดลบมากกว่า, alveoli ใหญ่แต่ compliance ต่ำกว่า

E8 B **The upper alveoli are larger than the lower ones**

- Apex: intrapleural ติดลบมากกว่า → alveoli ถูกยืดมาก → **alveoli ใหญ่สุดที่ apex**
- Ventilation และ blood flow สูงกว่าที่ **base**
- ในข้อสอบ recall เขียนว่า smaller ซึ่งขัดกับสไลด์ หน้า 43

Recall note: The recall wrote "the upper alveoli are *smaller* than the lower ones" and keyed it. The lecture says the largest alveoli are at the apex (Gas exchange p.43), so the option must have read "larger"; it is shown corrected here.

E-C5 V/Q mismatch, dead space, shunt, A-a gradient & exercise ventilation · quiz p. 59

E9 C **Dead space fraction (VD/VT)**

- **Bohr** → **physiological dead space fraction**: VD/VT = ($PaCO_2$ – $PECO_2$)/$PaCO_2$
- **Fowler** (single-breath N_2 washout) → anatomical dead space

E10 D **30%**

- Dead space ~150 mL จาก TV 500 mL → VD/VT ≈ **0.3 (30%)**

Recall note: Recalled in the AC80 mechanics chapter; it is a dead space question.

E11 C **PO_2 in C is higher than normal**

- V/Q ปกติ ~0.8 · **V/Q สูง (C)** → คล้าย dead space → PO_2 สูง PCO_2 ต่ำ
- V/Q ต่ำ (B) → คล้าย shunt → PO_2 ต่ำ PCO_2 สูง

E12 E **C wasted ventilation**

- C (V/Q = 2) ได้อากาศเกินเลือด → **wasted ventilation**
- B (V/Q = 0.5) เลือดเกินอากาศ → wasted perfusion (คล้าย shunt)

E13 A **Physiological shunt**

- ถุงลมเต็มไปด้วยน้ำแต่ยังมีเลือดไหลผ่าน → V/Q ≈ 0 → **physiological shunt**
- ถ้ามี HPV จะช่วยลด shunt (โจทย์ให้ไม่คิด)

E14 A **An increase in physiological shunt**

- Pneumonia: alveoli มีเลือดแต่ไม่มีอากาศ + ไม่มี HPV → **physiological shunt ↑**
- Anatomical shunt = เลือดไม่ผ่าน alveoli เลย (bronchial, Thebesian veins)

E15 A **Restrict lung expansion and V/Q mismatch**

- ปอดแฟบ → ขยายไม่ได้ → ได้อากาศน้อยแต่เลือดยังไหล → **V/Q mismatch** → PaO_2 ↓

Recall note: AC81 also showed a CXR asking the same (keyed "restrict lung and V/Q mismatch").

Answer key · Section T

Hemoglobin, Oxygen Dissociation Curve & CO2 Transport

section starts p. 60

T-C1 Physical gas transport, 9-step diffusion path & RBC carrying capacity · quiz p. 60

T1 E **Arterial pO_2**

- **PaO_2** ขึ้นกับปอด (PAO_2 และการแพร่) ไม่ได้ขึ้นกับปริมาณ Hb → anemia ไม่เปลี่ยน PaO_2
- Anemia → Hb ↓ → **O_2 content ↓** และ O_2 delivery ↓

Recall note: Raw student key: E. In uncomplicated anemia SaO_2 is usually normal too; arterial PO_2 is the safest "not affected" answer.

T-C2 Hemoglobin A structure & molecular mechanism of oxygenation · quiz p. 61

T2 D

O2 binds the α-subunit first (wider heme pocket) → Fe2+ shifts from high-spin (0.6 Å above the ring) into the porphyrin plane (low-spin) → α–α and α–β salt bridges break, αβ rotates 15°, 2,3-BPG is expelled, and the β heme pocket opens

- O_2 จับที่ **α-subunit ก่อน** เพราะมี heme pocket กว้างกว่า β-subunit จากนั้น **Fe^{2+} ขยับลงมา 0.6 Å** เข้าสู่ระนาบ porphyrin (เปลี่ยนจาก high-spin เป็น low-spin)
- ส่งผลให้ salt bridges (α–α และ α–β) ขาดออก, αβ หมุนไป **15°**, 2,3-BPG หลุดออก และ heme pocket ของ β-subunit เปิดกว้างขึ้น

T3 A

CO2 → N-terminal –NH2 group of globin chains (forming carbaminohemoglobin) · 2,3-BPG → β-globin chains of deoxyhemoglobin

- **CO_2** จับกับหมู่ $-NH_2$ ที่ปลาย N-terminal ของ globin ได้เป็น carbaminohemoglobin · ส่วน **2,3-BPG** จับแบบ non-covalent กับสาย β-globin ของ deoxyhemoglobin
- O_2 และ CO จับที่อะตอม **Fe^{2+}** ของ heme ส่วน H^+ จับกับกรดอะมิโนที่รับโปรตอนบนสาย globin

T-C3 P50, oxygen dissociation shifts & 2,3-BPG regulation · quiz p. 62

T4 B **P50 decreased, affinity of Hb-O_2 increased**

- **Left shift** = P50 ↓ = affinity ↑ (จับ O_2 แน่นขึ้น ปล่อยยากขึ้น)

T5 A **Increase oxygen unloading to tissue**

- 2,3-BPG จับ deoxy-Hb (T state) → **affinity ↓** → right shift → **ปล่อย O_2 ให้เนื้อเยื่อมากขึ้น**

T-C4 Hemoglobin variants, CO poisoning, abnormal hemoglobins & myoglobin · quiz p. 64

T6 E

HbF causes a leftward shift in the oxygen-hemoglobin curve

- HbF ($\alpha_2\gamma_2$) **จับ 2,3-BPG ได้น้อย** → affinity สูง → **left shift** → ดึง O_2 จากเลือดแม่ได้

T7 A **Sigmoidal shape with a left shift**

- HbF ยังเป็น tetramer ที่มี cooperativity → **sigmoid** แต่ **shift ซ้าย**
- Rectangular hyperbola = myoglobin

T8 B **Left shift of O_2 dissociation curve + higher O_2 affinity**

- CO จับ heme แน่นกว่า O_2 ~200–250 เท่า และทำให้ site ที่เหลือ **จับ O_2 แน่นขึ้น** → **left shift + affinity ↑** → ปล่อย O_2 ยาก

T9 A

CO have more affinity with Hb than O_2, so there is a defect in O_2 transportation

- เผา kerosene ในบ้าน → **CO** → จับ Hb แน่นกว่า O_2 200–250 เท่า → ขนส่ง O_2 ไม่ได้
- CO ทำให้กราฟ shift **ซ้าย** ไม่ใช่ขวา

Recall note: Only two options were recalled.

T-C5 CO2 transport in blood, Bohr effect & Haldane effect · quiz p. 66

T10 A **HCO_3^-**

- CO_2 ~**70% เป็น HCO_3^-** (carbonic anhydrase ใน RBC + chloride shift) · ~23% carbamino-Hb · ~7% ละลาย

T11 B

Oxygenation of hemoglobin promote CO_2 unloading in lung

- **Haldane**: O_2 จับ Hb → Hb ปล่อย CO_2 ที่ปอด
- C, D = **Bohr effect** (CO_2/H^+ เปลี่ยนการจับ O_2)

T12 D **Low pH causes lowering of O_2 affinity**

- **Bohr**: pH ต่ำ / CO_2 สูง → **O_2 affinity ↓** (right shift)
- A = Haldane effect

Answer key · Section C Pulmonary Circulation, Vascular Resistance & Pulmonary Edema

section starts p. 67

C-C1 Pulmonary vs systemic & bronchial circulation · quiz p. 67

C1 D **Low pressure, low resistance, and same flow**

- Pulmonary circulation: **ความดันต่ำ ความต้านทานต่ำ แต่ flow เท่ากัน** (= cardiac output)

C-C2 Pulmonary vascular resistance (PVR): recruitment, distension & lung volume · quiz p. 69

C2 A **Increase alveolar pressure**

- **Alveolar pressure ↑** → บีบ alveolar capillary → PVR ↑
- Arterial/venous pressure ↑ → recruitment + distension → PVR ↓

C3 A **A**

- CO สูง → capillary ที่ปิด **เปิดออก (recruitment)** + ที่เปิดอยู่ **ขยาย (distension)** → PVR ↓
- A = ทุกช่องเปิดและกว้าง

C-C3 Vasoactive mediators, hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) & gravity zones · quiz p. 70

C4 A **Pa > Pv > P_A**

- Zone 1: P_A > Pa > Pv · Zone 2: Pa > P_A > Pv · **Zone 3: Pa > Pv > P_A**
- Zone 3 (ฐานปอด) flow = Pa – Pv เลือดไหลเต็มที่

Recall note: AC81 asked a zone-order question too, but the recall did not define i, ii and iii, so only this version is used.

C-C4 Starling's equation, lung water balance & pulmonary edema · quiz p. 71

C5 A

Early: fluid in perivascular/peribronchial interstitium (peribronchial cuffing), drained by perivascular lymphatics to hilar lymph nodes · Late: fluid floods alveoli one by one causing severe shunt, actively pumped out by epithelial Na+/K+-ATPase

- **ระยะแรก (Interstitial edema)**: น้ำขังในช่องว่าง perivascular และ peribronchial เห็นเป็น **peribronchial cuffing** และชดเชยโดย **ท่อน้ำเหลือง (lymphatics)** ระบายไปที่ hilar lymph nodes
- **ระยะท้าย (Alveolar edema)**: น้ำล้นเข้าท่วมถุงลมทีละใบทำให้เกิด **shunt** รุนแรง และชดเชยโดยการปั๊มน้ำออกผ่าน **Na^+/K^+-ATPase** ของเซลล์เยื่อบุถุงลม

C6 T **True**

- ถูก: ในภาวะปกติ แรงสุทธิของสมการ Starling ในปอดมีทิศดันน้ำออกนอกหลอดเลือดฝอยเล็กน้อย
- ทำให้เกิดการไหลของน้ำเหลืองปอดอย่างต่อเนื่องประมาณ **20 mL/h** เพื่อรักษาให้ถุงลมแห้งอยู่เสมอ

Answer key · Section P Pulmonary Function Tests & Spirometry Interpretation

section starts p. 72

P-C1 Standard lung volumes, capacities, and what spirometry measures · quiz p. 73

P1 D

Residual volume (RV), functional residual capacity (FRC), and total lung capacity (TLC)

- Simple spirometer วัดได้เฉพาะปริมาตรอากาศที่เคลื่อนผ่านปาก จึงวัด **RV** ที่ค้างในปอดหลังเป่าสุดไม่ได้
- ความจุใดก็ตามที่มี RV เป็นองค์ประกอบ ได้แก่ **FRC (ERV + RV)** และ **TLC (VC + RV)** จึงวัดด้วย simple spirometry ไม่ได้เช่นกัน ต้องใช้ body plethysmography

P2 E **IC = 3.0 L, FRC = 2.8 L, VC = 4.2 L**

- **IC** = TV + IRV = 0.5 + 2.5 = **3.0 L** · **FRC** = ERV + RV = 1.2 + 1.6 = **2.8 L** · **VC** = IRV + TV + ERV = 2.5 + 0.5 + 1.2 = **4.2 L**
- ถ้าถาม TLC จะเท่ากับ VC + RV = 4.2 + 1.6 = 5.8 L

P-C2 Before the test: who should not blow, what to stop, what to avoid · quiz p. 74

P3 A **Body weight**

- สมการอ้างอิง **GLI2012** ใช้เพียง 4 ปัจจัย: **อายุ (age), เพศ (sex), ส่วนสูง (height) และเชื้อชาติ (ethnicity)**
- น้ำหนักตัว (weight) ชั่งเพื่อบันทึกข้อมูลผู้ป่วยแต่ไม่ได้อยู่ในสมการคำนวณขนาดปอดมาตรฐาน

P4 T **True**

- ถูก: **Acute MI ภายใน 1 เดือน**, ผ่าตัดสมองหรือทรวงอกภายใน **4 สัปดาห์** และผ่าตัดตาภายใน **4–8 สัปดาห์** เป็นข้อห้ามสัมพัทธ์ทั้งหมด เพราะการเบ่งเป่าลมแรงเพิ่มความดันในช่องอก สมอง และลูกตา

P-C3 One good blow, three times over: acceptability, repeatability and the best values · quiz p. 76

P5 B

Back-extrapolated volume (BEV) must be <= 5% of FVC or 0.100 L (whichever is greater), end-expiratory plateau <= 0.025 L in the last 1 s (or expiratory time >= 15 s), and the two largest FVC and FEV1 values within <= 0.150 L

- เกณฑ์ ATS/ERS 2019: สูดเข้าถึง TLC ใน **≤ 2 s** · Good start: **BEV ≤ 5% ของ FVC หรือ 0.100 L** (แล้วแต่ค่าใดมากกว่า) · Good end (EOFE): **plateau ≤ 0.025 L ใน 1 s สุดท้าย** หรือเป่านาน **≥ 15 s**
- Repeatability ในผู้ใหญ่: ผลต่างของค่าสูงสุด 2 อันดับแรกของทั้ง FVC และ FEV_1 ต้อง **≤ 0.150 L** (ทดสอบ 3–8 ครั้ง)

P6 A FEV_1 4.00 L and FVC 4.43 L

- รายงาน **FEV_1 สูงสุด (4.00)** และ **FVC สูงสุด (4.43)** ไม่ต้องมาจาก blow เดียวกัน และห้ามเฉลี่ย
- Repeatable: 4.00 vs 3.93 และ 4.43 vs 4.39 ต่างกัน < 0.150 L
- Trial 3–4 ratio 96–97% แต่ FVC เล็ก = เป่าหยุดเร็ว

P-C4 Reading a spirometry report in five steps · quiz p. 78

P7 A Normal spirometry

- Step 1: FEV_1/FVC **80.53** (> 75) → ไม่ obstructive
- Step 2: FVC **93%** pred (> 80) → ไม่ restrictive
- Step 5: $FEF_{25–75}$% **70%** (> 65) → ไม่มี small airway disease → **ปกติ**

P8 E Severe obstruction without bronchodilator response

- Step 1: ratio **41.96** → obstruction · Step 2: FVC 81% → pure obstruction
- Step 3: FEV_1 **43%** pred → **severe** (35–49)
- Step 4: FEV_1 +8% (+80 mL), FVC +1% → **ไม่ตอบสนองต่อยาขยายหลอดลม**

P9 D Moderate obstruction with bronchodilator response

- Step 1: ratio **53.29** (ไม่ใช่ 68 ในช่อง %Pred) → obstruction · Step 2: FVC 100% → pure
- Step 3: FEV_1 **69%** → **moderate**
- Step 4: FEV_1 1.69 → 1.90 = **+210 mL และ +12.4%** → ตอบสนองต่อยาขยายหลอดลม

P10 C Moderate restriction

- Step 1: ratio **82.81** → ไม่ obstructive
- Step 2: FVC **62%** (< 80) → restriction (ยืนยันด้วย TLC)
- Step 3: restriction วัดความรุนแรงจาก **FVC %pred** → 62% = **moderate**

P11 C Moderate restriction

- Step 1: ratio **83.11** → ไม่ obstructive · Step 2: FVC **60%** → restriction
- Step 3: FVC 60% → **moderate restriction**

P12 B Chronic obstructive pulmonary disease

- FEV_1/FVC = 2.54/3.72 = **68%** (< 70–75) → obstruction + สูบบุหรี่หนัก → **COPD**

P13 C

Very severe obstructive PD with bronchodilator response

- Ratio = 0.60/3.0 = **20%** → obstruction · FVC 75% → corrected = 75 + (70 − 20) = 125 → pure obstruction
- FEV_1 **18%** → **very severe** (< 35)
- FEV_1 +250 mL และ +42% → **ตอบสนอง** ตามเกณฑ์ ≥ 12% และ ≥ 200 mL (เฉลยดิบตอบ D ตามเกณฑ์ >10% of predicted)

Recall note: The raw AC81 key marks D (without response). That only fits the ERS/ATS 2021 rule (change > 10% of predicted: 27 − 18 = 9%). By the rule the lecture applies in its worked cases (≥ 12% and ≥ 200 mL, as in case 4, which counts a 9-point change as a response), the answer is C. The PS81 recall also notes these numbers were rebuilt by the recall team.

P14 D Chronic obstructive pulmonary disorder

- หลังให้ยา ratio ยัง ≈ 27% → obstruction ยังหนักและ **ไม่หายกลับเป็นปกติ → COPD**
- Asthma มักกลับใกล้ปกติ · fibrosis และ myasthenia ให้ restriction

P15 B

Moderate obstructive disease with bronchodilator effect

- Ratio 54% → obstruction · FVC 97% → pure · FEV_1 **61%** → **moderate**
- FEV_1 +660 mL (+32%) → **ตอบสนอง** (เข้าได้กับ asthma)

P16 D Small airway obstruction

- Ratio 2.2/2.5 = 88% → ไม่ obstructive · FVC 80% → ไม่ restrictive
- $FEF_{25–75}$% **50%** (< 65) → **small airway disease**

P17 A Restrictive disease

- Ratio **76%** → ไม่ obstructive (FEV_1 ต่ำตามปอดที่เล็ก)
- FVC **64%** → **restriction** (moderate) ยืนยันด้วย TLC

P-C5 Flow-volume loops: obstructive, restrictive, and central airway obstruction · quiz p. 85

P18 E

Flat inspiratory curve with a normal expiratory curve — negative intraluminal airway pressure during inspiration pulls the compliant extrathoracic airway inward against higher atmospheric pressure

- อัมพาตสายเสียง (vocal cord paralysis) เป็น **variable extrathoracic obstruction**: ขณะหายใจเข้า ความดันในท่อลมเป็นลบ (−) เมื่อเทียบกับความดันบรรยากาศรอบคอ (+) จึงดูดสายเสียงให้ตีบเข้าหากัน เกิดเสียง **stridor** และกราฟ **ขาหายใจเข้าแบนราบ (flat inspiratory curve)**
- ขณะหายใจออก ความดันบวกในท่อลมดันสายเสียงให้ถ่างออก กราฟขาหายใจออกจึงปกติ

P19 A A

- Combined = **ห่วงเล็ก** (volume น้อย จาก restriction) + **ขาหายใจออกเว้าและต่ำ** (obstruction)
- A มีทั้งสองอย่าง

Recall note: From the AC81 recall: the real exam gave numbers; the recall team redrew it with loops.

P20 A Fixed upper airway obstruction

- ทั้งขาหายใจออกและหายใจเข้า **แบนเป็นกล่อง → fixed upper airway obstruction** (เช่น tracheal stenosis)

P21 C **Obstructive pattern with bronchodilator response**

- Baseline: ขาหายใจออก **เว้า** → obstructive
- หลัง salbutamol ห่วงขยายเข้าหา reference → **ตอบสนองต่อยาขยายหลอดลม**

P22 A **Fixed airway obstruction**

- ทั้งสองขาแบน → **fixed obstruction** · TB เก่าทำให้ trachea/main bronchus ตีบจากแผลเป็น

Recall note: PS81 edit keys A.

Answer key · Section R Neural & Chemical Control of Respiration

section starts p. 88

R-C1 Central controller: brainstem centers, cortex, and effectors · quiz p. 89

R1 E

Pre-Botzinger complex in the intermediate ventral respiratory group (VRG)

- **Pre-Botzinger complex** ซึ่งอยู่ในส่วนกลาง (intermediate) ของ **ventral respiratory group (VRG)** ทำหน้าที่เป็น **pacemaker (central pattern generator)** สร้างจังหวะการหายใจพื้นฐาน
- NTS คือ DRG · Botzinger complex อยู่ใน rostral VRG (หายใจออก) · NRA อยู่ใน caudal VRG (หายใจออก)

R2 E

The DRG (nucleus tractus solitarii) drives inspiration via the phrenic nerve (C3–C5); the lower-pontine apneustic center excites the DRG; the upper-pontine pneumotaxic center inhibits inspiration to regulate volume and rate

- **DRG (NTS)** อยู่ใน dorsal medulla รับสัญญาณจาก CN IX และ CN X แล้วส่งคำสั่งหายใจเข้าผ่าน **phrenic nerve (C3–C5)** ไปยังกะบังลม
- **Apneustic center (lower pons)** กระตุ้น DRG ให้หายใจเข้ายาวขึ้น ส่วน **pneumotaxic center (upper pons)** ยับยั้งการหายใจเข้าเพื่อควบคุมปริมาตรและอัตราการหายใจ

R-C2 Central vs. peripheral chemoreceptors and glomus cell transduction · quiz p. 91

R3 B **Carotid body**

- H^+ ในเลือด **ผ่าน BBB ไม่ได้** → metabolic acidosis กระตุ้น **carotid body** (peripheral chemoreceptor, CN IX)
- Central chemoreceptor ตอบสนองต่อ H^+ ใน CSF ที่มาจาก CO_2

R4 B

Inhibition of breathing via central chemoreceptor due to increased pH

- Hypoxemia กระตุ้น peripheral → หายใจเร็ว → CO_2 ต่ำ → **CSF pH สูง** → central chemoreceptor **ยับยั้ง**การหายใจ
- Central chemoreceptor ไม่ได้รับรู้ O_2

R-C3 Lung mechanoreceptors, C-fibers, and other sensory inputs · quiz p. 92

R5 D **Juxtacapillary receptor**

- LV failure → pulmonary capillary pressure ↑ → interstitial edema → กระตุ้น **J receptor** (vagal C-fiber) → **rapid shallow breathing**
- Fine crepitation = ฟองลมที่แฟบจากน้ำเปิดออกตอนหายใจเข้า

Recall note: Asked in all three years (AC79 wording: "juxta-pulmonary capillary receptors").

R-C4 Integrated responses to CO2, O2, pH, exercise, altitude, and CO2 narcosis · quiz p. 94

R6 E

Decreased peripheral chemoreceptor stimulation of ventilation

- COPD คั่ง CO_2 เรื้อรัง → central chemoreceptor **ชิน CO_2** → พึ่ง **hypoxic drive** ผ่าน peripheral chemoreceptor
- ให้ O_2 จน SpO_2 99% → peripheral ถูกกระตุ้นน้อยลง → หายใจลด → CO_2 ↑ (CO_2 narcosis) และ HPV หายไป → V/Q แย่ลง

Recall note: AC80 asked it in Thai with only two options and keyed "decreased sensitivity of chemoreceptor to CO_2" (the blunted central drive that makes him rely on the hypoxic drive).

R7 B

Ventilation is increased in proportion higher than cardiac output

- Ventilation ↑ ได้ 15–20 เท่า แต่ CO ↑ ~5 เท่า → **ventilation เพิ่มมากกว่า CO**
- Lactate ↑ ตอนออกหนัก · การหายใจที่เพิ่มส่วนใหญ่มาจาก neural ไม่ใช่ pH

R8 D **Decreased PCO_2, increased PO_2**

- Hyperventilation → **PCO_2 ↓** และจาก alveolar gas equation → **PO_2 ↑**
- เฉลยดิบตอบ C ซึ่งเป็นผลของ hypoventilation

Recall note: The raw student key marks C (increased PCO_2, decreased PO_2), which is the effect of *hypo*ventilation; the recall probably mixed the two. Physiologically the answer is D.

R-C5 Normal and abnormal respiratory patterns · quiz p. 96

R9 D

Apneusis — rostral pontine lesion damaging the pneumotaxic center (especially with vagal denervation), leaving the lower-pontine apneustic center uninhibited

- **Apneusis** มีลักษณะหายใจเข้าค้างยาว (prolonged inspiratory plateaus) สลับกับการหายใจออกสั้นๆ
- เกิดจากรอยโรคที่ทำลาย **pneumotaxic center ในพอนส์ส่วนบน** (ร่วมกับการขาดสัญญาณยับยั้งจาก CN X) ทำให้ apneustic center ในพอนส์ส่วนล่างกระตุ้นการหายใจเข้าโดยไม่มีตัวตัดจบ

Answer key · Section A Acid-Base Regulation

section starts p. 97

A-C1 Arterial pH, acid loads, and the Henderson–Hasselbalch equation · quiz p. 98

A1 C **Carbonic acid**

- ร่างกายสร้าง CO_2 ~**13,000 mmol/วัน** → **carbonic acid (volatile acid)** ขับออกทางปอด
- Fixed acid (sulfuric, phosphoric, lactic) มีแค่ ~1 mmol/kg/วัน ขับทางไต

A2 C **Bicarbonate**

- Lactic acid เข้า **ECF** → buffer หลักของ ECF = **bicarbonate** (มีมาก + ขับ CO_2 ทางปอดได้ = open system)

A3 A **Phosphate**

- สไลด์: ใน ICF **phosphate** มีบทบาทสำคัญ (ในเซลล์และปัสสาวะ) และ protein เช่น Hb มีมากในเซลล์
- เฉลยนักศึกษาตอบ phosphate · ECF ใช้ bicarbonate เป็นหลัก

Recall note: Raw student key: A. The lecture names both phosphate ("important role in cells and urine") and protein ("abundant in cells, e.g. hemoglobin") as intracellular buffers, so B is arguable.

A4 C **HPO_4^{2-}**

- pKa ของ $H_2PO_4^- \rightleftharpoons HPO_4^{2-}$ = **6.8** · pH 7.4 > pKa → **HPO_4^{2-}** มากกว่า (~4:1)

A5 C **Hemoglobin has a lot of histidine residues.**

- Hb มี **histidine** มาก (imidazole group pKa ใกล้ pH ร่างกาย) → รับ/ปล่อย H^+ ได้
- Hb อยู่ใน RBC = intracellular buffer

A-C2 Renal HCO_3^- reclamation vs new HCO_3^- generation · quiz p. 100

A6 E **Increased glutamine degradation in renal tubular cell**

- Acidosis → proximal tubule **สลาย glutamine ↑** → NH_4^+ ขับทิ้ง + **HCO_3^- ใหม่** กลับเข้าเลือด
- Ventilation ↑, Na^+–H^+ exchange ↑ (ไม่ใช่ลด)

Recall note: PS81 edit keys E.

A7 E **Sulfate**

- ไตขับกรดผ่าน **titratable acid (phosphate)** และ **NH_4^+**
- **Sulfate** เป็น anion ของ fixed acid ไม่ได้เป็น buffer ที่พา H^+ ออก

A-C3 The four primary acid-base disorders and expected compensation · quiz p. 102

A8 B **Hyperventilation to reduce pCO_2**

- Metabolic acidosis → **hyperventilation** (Kussmaul) → PCO_2 ↓
- Winter: 1.5 × 12 + 8 ± 2 = 24–28 mmHg

A9 A **30–34 / metabolic acidosis**

- pH ↓ + HCO_3^- ↓ → **metabolic acidosis**
- Winter: 1.5 × 16 + 8 ± 2 = **30–34** · PCO_2 จริง 40 สูงกว่า → มี respiratory acidosis ร่วม

A10 A **Acute respiratory acidosis**

- pH ↓ + PCO_2 ↑ → respiratory acidosis
- Acute: HCO_3^- ↑ 1 ต่อ 10 mmHg → คาด ~25.5 ✓ (chronic คาด ~29) → **acute**

A11 C

Acute respiratory acidosis with some metabolic compensation

- PCO_2 ↑ 20 → acute คาด HCO_3^- ≈ **26** · chronic คาด ≈ 31
- ค่าจริง 26 → **acute respiratory acidosis**

A12 C **pH 7.37, $PaCO_2$ 55 mmHg, HCO_3^- 31 mEq/L**

- COPD = **chronic respiratory acidosis** → ไตชดเชย HCO_3^- ↑ ~3.5 ต่อ 10 mmHg → pH เกือบปกติ
- B = acute (HCO_3^- ยังไม่ขึ้น)

A13 B **$[HCO_3^-] = [(PCO_2 - 40)/3] + 24$**

- Chronic respiratory acidosis: HCO_3^- ↑ **3–4 ต่อ 10 mmHg** ≈ $\Delta PCO_2/3$
- A = acute acidosis (/10) · D = acute alkalosis (/5 ต่อ 10 = 2) · C = chronic alkalosis

A14 C **pH 7.43, pCO_2 30, HCO_3^- 18**

- ที่สูง → respiratory alkalosis · อยู่นาน → ไตขับ HCO_3^- (ลด 4–5 ต่อ 10 mmHg) → pH กลับเกือบปกติ = **ข้อ 3**
- ข้อ 1 (HCO_3^- ลดนิดเดียว) = ภาพ acute · เฉลยนักศึกษาตอบข้อ 1

Recall note: The AC80 student key marks option 1, which is the *acute* picture. The stem says "for a long time", and the lecture's chronic rule (HCO_3^- falls 4–5 per 10 mmHg) gives option 3.

A15 A **Aspirin poisoning**

- **Aspirin (salicylate)** กระตุ้นศูนย์หายใจโดยตรง → hyperventilation → respiratory alkalosis
- Neuromuscular/COPD → resp acidosis · methanol → met acidosis · vomiting → met alkalosis

A16 C **Increased $PaCO_2$**

- แขวนคอ → ทางเดินหายใจถูกปิด → **CO_2 คั่ง ($PaCO_2$ ↑)**, PaO_2 ↓
- Acute → HCO_3^- แทบไม่เปลี่ยน

A17 A **Renal loss of H^+ from diuretic**

- pH ↑ + HCO_3^- ↑ → metabolic alkalosis
- ยาขับปัสสาวะ (thiazide/loop) → volume ↓ + **ไตเสีย H^+ และ K^+**

A-C4 Plasma anion gap: HAGMA vs NAGMA and urine anion gap · quiz p. 103

A18 D **It is a major unmeasured anion**

- Anion gap ส่วนใหญ่คือ **unmeasured anion** และ **albumin** เป็นตัวใหญ่สุด
- Albumin ต่ำ → AG ต่ำลง → บัง HAGMA → ต้อง correct AG (เฉลยดิบตอบ A)

Recall note: The raw student key marks A ("major buffer protein"). The lecture lists albumin among the unmeasured anions that make up the gap (Acid-base p.65), which is why it must be accounted for: D.

A19 E **Diarrhea**

- DKA = metabolic acidosis (pH ↓, HCO_3^- ↓, PCO_2 ↓) · **diarrhea** เสีย HCO_3^- → ทิศทางเดียวกัน (แต่เป็น NAGMA)
- Vomiting, antacid → alkalosis

Recall note: PS81 edit keys E.

A-C5 The 6-step ABG interpretation algorithm and clinical cases · quiz p. 105

A20 B **Pure high anion gap metabolic acidosis**

- pH ↓, HCO_3^- ↓ → metabolic acidosis · Winter 20 ± 2 → PCO_2 18 พอดี
- AG = 140 − 102 − 8 = **30** · Δ ratio = 18/16 ≈ 1.1 → **pure HAGMA** (DKA)

A21 C Metabolic alkalosis with respiratory compensation

- pH ↑, HCO_3^- ↑ → **metabolic alkalosis** (อาเจียนเสีย HCl)
- คาด PCO_2 = 40 + 0.7 × 14 ≈ 50 ± 2 → 48 = **respiratory compensation** พอดี

Recall note: AC81 asked the same case (pH 7.52, PCO_2 48, HCO_3^- 37) with simpler options.

A22 E Metabolic acidosis with respiratory alkalosis

- pH ↓ + HCO_3^- ↓ → metabolic acidosis · Winter = 27.5 ± 2 → PCO_2 28 = **ชดเชยพอดี**
- ตัวเลือกที่ใกล้สุดคือ E (respiratory alkalosis ในที่นี้คือการชดเชย ไม่ใช่โรคซ้อน)

Recall note: AC80 key: E. Strictly this is metabolic acidosis with appropriate respiratory compensation; a true added respiratory alkalosis would need PCO_2 below 25.5.

A23 E NH_4Cl ingestion

- Delta ratio < 0.4 → HCO_3^- ลดโดย AG ไม่เพิ่ม = **NAGMA (hyperchloremic) ล้วน**
- NH_4Cl → เติม HCl → NAGMA

Answer key · Section S Respiratory System Under Stress

section starts p. 106

S-C1 Exercise: energy systems, ventilatory threshold, and blood gases · quiz p. 106

S1 B Ventilation

- **Ventilation** เพิ่มได้ >15 เท่า (ทั้ง rate และ depth) · CO ~5 เท่า · vascular resistance ลดลง

S2 D Proprioceptor response from moving limbs

- ช่วงแรกของการออกกำลังกาย ventilation เพิ่ม **ก่อน** blood gas เปลี่ยน → มาจาก **neural**: motor cortex + **proprioceptor** ของข้อและกล้ามเนื้อ

S-C2 High altitude: acute hypoxia, acclimatization, and altitude illness · quiz p. 107

S3 B Respiratory alkalosis

- ที่สูง → hypoxia → peripheral chemoreceptor → **หายใจเร็ว → CO_2 ↓ → respiratory alkalosis**
- ไตชดเชย (ขับ HCO_3^-) ใช้เวลาหลายวัน

S4 C The oxygen dissociation curve shifts to the right

- ที่สูง → **2,3-BPG ↑ → right shift** ช่วยปล่อย O_2
- Hyperventilation (respiratory alkalosis) · hypoxia → pulmonary **vasoconstriction**

S5 D Hyperventilation

- ภายในนาทีถึงวัน → **hyperventilation** จาก peripheral chemoreceptor
- Polycythemia และ oxidative enzyme ใช้เวลาเป็นสัปดาห์ · 2,3-BPG ↑ → shift **ขวา**

S-C3 Diving & hyperbaric stress: gas laws, barotrauma, and the bends · quiz p. 108

S6 D 1.26

- ทุก 10 m ของน้ำทะเลเพิ่ม 1 atm → 50 m = 1 + 5 = **6 atm**
- PIO_2 = 0.21 × 6 = **1.26 atm** (Dalton)

S-C4 Sleep physiology: non-REM vs REM breathing and sleep apnea · quiz p. 109

S7 B Decreased FRC

- ขณะหลับ: **FRC ↓** (นอนราบ + tone ลด), upper airway resistance ↑, ventilatory drive ต่อ CO_2/O_2 ↓, อุณหภูมิ ↓
- RR ไม่ได้ลดคงที่ เปลี่ยนตาม sleep stage

S-C5 Fetal gas exchange and the cardiopulmonary transition at birth · quiz p. 110

S8 B Closure of the foramen ovale

- หายใจครั้งแรก → PVR ↓ → เลือดกลับเข้า LA มากขึ้น → **LA pressure > RA** → ดันลิ้น **foramen ovale ปิด** ทันที
- Ductus arteriosus ปิดตามมาในหลายชั่วโมงถึงวัน

S9 A Ductus arteriosus closed

- ปอดเริ่มทำงาน → PO_2 ↑, PVR ↓ → shunt ปิด: **ductus arteriosus** → ligamentum arteriosum, foramen ovale → fossa ovalis

Concept blanks

เฉลยช่องว่างใน concept

The 681 numbered blanks on the concept pages, concept by concept.

Concept blanks · Section U Upper Respiratory Tract: Nose, Sinuses, Pharynx, Larynx & Trachea

U-C1 Nasal cavity boundaries, septum and lateral conchae · p. 3

1 vestibule 2 vibrissae 3 choanae 4 olfactory 5 cribriform plate 6 anosmia 7 CSF rhinorrhea 8 perpendicular plate 9 vomer 10 septal cartilage 11 inferior concha

U-C2 Paranasal sinus drainage and Kiesselbach epistaxis plexus · p. 5

1 Sphenoethmoidal recess 2 Sphenoidal sinus 3 Posterior ethmoidal air cells 4 ethmoidal bulla 5 Middle ethmoidal 6 hiatus semilunaris 7 Frontal sinus 8 anterior ethmoidal 9 maxillary sinus 10 Nasolacrimal duct 11 Kiesselbach area 12 superior labial

U-C3 Pharynx subdivisions, Waldeyer ring and pharyngeal recesses · p. 7

1 pharyngeal tonsil 2 auditory tube 3 torus tubarius 4 fossa of Rosenmuller 5 lingual tonsil 6 palatine tonsil 7 piriform recess 8 foreign bodies 9 CN IX and CN X 10 Waldeyer ring 11 Epstein-Barr virus

U-C4 Laryngeal cartilages, fibro-elastic membranes and cavity · p. 10

1 thyroid cartilage 2 cricoid cartilage 3 epiglottis 4 arytenoid 5 hyaline cartilage 6 elastic cartilage 7 quadrangular membrane 8 vestibular ligament 9 conus elasticus 10 median cricothyroid ligament 11 vocal ligament 12 stratified squamous

U-C5 Intrinsic laryngeal muscles, nerves and trachea · p. 12

1 Posterior cricoarytenoid 2 opens rima glottidis 3 close rima glottidis 4 Cricothyroid 5 Tenses 6 External laryngeal 7 Thyroarytenoid 8 vocalis 9 Relaxes 10 internal laryngeal 11 trachealis 12 carina

Concept blanks · Section W Thoracic Wall, Intercostal Space, Pleura & Diaphragm

W-C1 Thoracic cage: sternum, rib classes and vertebral joints · p. 14

1 manubrium 2 sternal angle 3 2nd rib 4 xiphoid process 5 true ribs 6 false ribs 7 floating ribs 8 ribs 3–9 9 costal groove 10 vertebral bodies 11 transverse process

W-C2 Intercostal muscle layers and transversus thoracis · p. 16

1 External intercostal 2 Inferiorly and anteriorly 3 external intercostal membrane 4 Elevates ribs 5 Internal intercostal 6 Superiorly and anteriorly 7 internal intercostal membrane 8 Depresses ribs 9 Innermost intercostal 10 Transversus thoracis 11 ribs 2–6

W-C3 Mechanics of quiet vs forceful breathing and accessory muscles · p. 18

1 diaphragm 2 elastic recoil 3 forceful inspiration 4 sternocleidomastoid 5 scalene muscles 6 pectoralis minor 7 serratus anterior 8 levator costarum 9 forceful expiration 10 abdominal muscles

W-C4 Intercostal neurovascular bundle (VAN), vessels and nerve block · p. 19

1 internal and innermost 2 VAN 3 anterior intercostal 4 internal thoracic artery 5 posterior intercostal 6 aorta 7 azygos 8 hemiazygos and accessory hemiazygos 9 intercostal nerve block 10 lower border 11 upper border

W-C5 Pleural procedures, flail chest and the diaphragm · p. 21

1 Thoracocentesis 2 7th or 8th 3 posterior axillary 4 Tube thoracostomy 5 pneumothorax 6 hemothorax 7 4th or 5th 8 anterior or mid-axillary 9 Flail chest 10 paradoxical movement 11 phrenic nerve

Concept blanks · Section B Lungs, Pleural Recesses, Bronchial Tree & Neurovasculature

B-C1 Pleurae, surface markings (6-8-10 / 8-10-12) and pleural tap · p. 23

1 6 2 8 3 10 4 12 5 extrapleural fascia 6 cupola 7 1 inch 8 costomediastinal 9 costodiaphragmatic 10 chylothorax 11 8th, 9th or 10th

B-C2 Lung surfaces, fissures and mediastinal impressions · p. 25

1 horizontal 2 cardiac notch 3 lingula 4 pulmonary ligament 5 arch of azygos vein 6 superior vena cava 7 brachiocephalic vein 8 esophagus 9 aortic arch 10 descending aorta 11 subclavian artery

B-C3 Tracheobronchial tree, sternal angle and hilar relations · p. 27

1 terminal bronchioles 2 respiratory bronchioles 3 DT4 4 carina 5 12 cm 6 wider, shorter, and more vertical 7 10 segments 8 8 segments 9 eparterial bronchus 10 hyparterial bronchi

B-C4 Bronchial vessels and the azygos venous system · p. 30

1 3rd right posterior intercostal 2 thoracic aorta 3 T5 or T6 4 azygos vein 5 accessory hemiazygos 6 right ascending lumbar 7 SVC 8 Hemiazygos vein 9 left 9th–11th 10 left 5th–8th

B-C5 Thoracic lymphatics, pulmonary plexuses and splanchnic nerves · p. 32

1 parasternal 2 tracheobronchial 3 bronchomediastinal 4 right lymphatic duct 5 thoracic duct 6 cisterna chyli 7 Phrenic nerve 8 vagus nerve 9 bronchoconstriction 10 bronchodilation 11 greater splanchnic 12 lesser splanchnic

Concept blanks · Section H Histology of the Respiratory System

H-C1 Conducting vs respiratory portions and upper-tract epithelia · p. 34

1 terminal bronchioles 2 respiratory bronchioles 3 keratinized stratified squamous 4 pseudostratified ciliated columnar 5 goblet cells 6 superior nasal concha 7 sphenoethmoidal recess 8 non-motile cilia 9 no goblet cells 10 Bowman glands 11 Waldeyer ring 12 true vocal cords 13 non-keratinized stratified squamous

H-C2 Trachea, intrapulmonary bronchi and regular bronchioles · p. 37

1 C-shaped 2 Discontinuous 3 Absent 4 trachealis 5 Prominent circular 6 thick basement membrane 7 rare or no goblet cells 8 adventitia 9 esophagus 10 No seromucous glands

H-C3 Terminal and respiratory bronchioles: Club (Clara) cells · p. 39

1 simple columnar 2 simple cuboidal 3 Clara cells 4 Club cells 5 dome-shaped 6 microvilli 7 lipoprotein 8 stem-cell-like 9 detoxify 10 CC16

H-C4 Alveolar ducts, alveoli, pneumocytes, dust cells and pores of Kohn · p. 40

1 simple squamous 2 40% 3 90–95% 4 simple cuboidal 5 60% 6 5–10% 7 pulmonary surfactant 8 alveolar macrophages 9 collateral circulation 10 atelectasis 11 RDS

H-C5 The air-blood barrier and the lung pleurae · p. 43

1 Alveolar fluid 2 surfactant 3 Alveolar epithelium 4 basal lamina x 2 5 endothelium 6 Plasma membrane 7 red blood cell 8 mesothelium 9 lubricant fluid 10 mesothelioma

Concept blanks · Section G Gas Phase, Partial Pressures & Gas-Liquid Equilibrium

G-C1 Standard conditions (STP, STPD, BTPS) and the gas laws · p. 44

1 273.25 K 2 101.3 kPa 3 760 mmHg 4 dry 5 37 °C 6 saturated with water vapor 7 P1V1 = P2V2 8 V1/T1 = V2/T2 9 22.4 L 10 PV = nRT 11 0.082 12 8.314 13 830 psi

G-C2 Dalton law, airway humidification and the O2/CO2 cascade · p. 45

1 159.1 2 149.2 3 101.2 4 40.0 5 47.0 6 47.0 7 563.5 8 37 °C 9 100% 10 44 mg/L 11 713

G-C3 The alveolar gas equation and Graham law of diffusion · p. 46

1 R 2 F 3 PaCO2 4 183 5 230 6 0.8 7 2 8 99.2 mmHg 9 0.6 10 1.2 11 square root

G-C4 Henry law, gas solubility in blood, and oxygen cylinders & delivery · p. 47

1 C = αP 2 0.00302 3 0.023 4 0.490 5 0.021 6 0.0127 7 0.16 L/psi 8 320 L 9 0.28 L/psi 10 2.41 L/psi 11 2–6 L/min 12 0.28–0.44

Concept blanks · Section M Mechanics of Breathing: Pressures, Compliance, Resistance & Work

M-C1 Respiratory muscles and pressures in spontaneous vs positive-pressure breathing · p. 48

1 23 2 300 million 3 50 to 100 m2 4 diaphragm 5 external intercostals 6 sternocleidomastoid 7 serratus anterior 8 scalenes 9 internal intercostals 10 0 cmH2O 11 -5 cmH2O 12 +5 cmH2O 13 -1 cmH2O

M-C2 Elastic recoil, surface tension, surfactant and the relaxation curve · p. 50

1 surface tension 2 dipalmitoyl phosphatidylcholine 3 DPPC 4 more surfactant per unit area 5 lower elastic recoil force 6 more easily 7 outward 8 inward 9 FRC 10 minimal air

M-C3 Lung and chest wall compliance (static vs dynamic) · p. 51

1 C = ΔV / ΔP 2 L/cmH2O 3 inversely proportional 4 0.2 L/cmH2O 5 1/C(lung-thorax) = 1/C(lung) + 1/C(thorax) 6 no airflow 7 active breathing 8 emphysema 9 increased compliance 10 pulmonary fibrosis 11 decreased compliance

M-C4 Airway resistance, radial traction and dynamic compression in COPD · p. 52

1 R = 8ηl / (πr4) 2 r to the fourth power 3 50% 4 25% 5 15% 6 10% 7 total cross-sectional area 8 radial traction 9 dynamic compression 10 air trapping 11 parasympathetic 12 sympathetic

M-C5 Airflow patterns, normal breath sounds and work of breathing · p. 53

1 Insp > Exp 2 Over most of both lungs 3 1st–2nd ICS anteriorly 4 Exp > Insp 5 manubrium 6 extrathoracic trachea 7 laminar flow 8 turbulent flow 9 transitional flow 10 65% 11 25% 12 10% 13 elastic work 14 airway resistance work

Concept blanks · Section E Alveolar Ventilation, Diffusion, Perfusion Limitation & V/Q Matching

E-C1 Partial pressure cascade, alveolar gas equation & alveolar ventilation · p. 54

1 160 mmHg 2 47 mmHg 3 150 mmHg 4 PACO2 / R 5 1.0 6 0.7 7 bronchial 8 thebesian 9 0.003 10 (TV – DS) × RR

E-C2 Fick's law of diffusion, Graham's law & DLCO · p. 55

1 0.3 µm 2 50–100 m² 3 Solubility / √MW 4 24.2 times 5 20 times 6 25 mL/min/mmHg 7 emphysema 8 Valsalva maneuver 9 Müller's maneuver 10 polycythemia

E-C3 O2 content, capillary transit time & perfusion vs diffusion limitation · p. 56

1 1.34 2 20.4 mL/dL 3 15.19 mL/dL 4 0.75 s 5 0.25 s 6 Perfusion-limited 7 0.075 s 8 Diffusion-limited 9 Carbon monoxide (CO)

E-C4 Regional ventilation, perfusion & V/Q ratio from apex to base · p. 57

1 −10 cmH2O 2 −2 cmH2O 3 Largest resting size 4 Smallest resting size 5 Less compliant 6 More compliant 7 Highest V/Q 8 Lowest V/Q 9 0.84

E-C5 V/Q mismatch, dead space, shunt, A-a gradient & exercise ventilation · p. 58

1 150 mmHg 2 0 mmHg 3 Fowler's method 4 (PACO2 – PECO2) / PACO2 5 40 mmHg 6 46 mmHg 7 (Age / 4) + 4 8 proprioceptors 9 isocapnic buffering 10 lactic acid

Concept blanks · Section T Hemoglobin, Oxygen Dissociation Curve & CO2 Transport

T-C1 Physical gas transport, 9-step diffusion path & RBC carrying capacity · p. 60

1 partial pressure 2 tension 3 surfactant layer 4 20 mL/min/mmHg 5 65 mL/min/mmHg 6 alveolar-capillary block 7 silicosis 8 65-fold

T-C2 Hemoglobin A structure & molecular mechanism of oxygenation · p. 61

1 64,500 Da 2 oxygenation 3 0.01 s 4 alpha chain 5 0.6 Å 6 high-spin 7 low-spin 8 salt bridges 9 15° 10 cooperativity

T-C3 P50, oxygen dissociation shifts & 2,3-BPG regulation · p. 62

1 27 mmHg 2 His146 3 Asp94 4 T-state 5 N-terminal amino group 6 anaerobic glycolysis 7 non-covalently 8 1:1 9 thyroid hormone, growth hormone, and androgens 10 acidosis

T-C4 Hemoglobin variants, CO poisoning, abnormal hemoglobins & myoglobin · p. 63

1 Gower 1 (ζ2ε2), Gower 2 (α2ε2), Portland (ζ2γ2) 2 α2γ2 3 97% 4 α2δ2 5 210 times 6 Fe3+ 7 hydroxylamine sulfate 8 153 amino acids 9 16,700 Da 10 hyperbolic

T-C5 CO2 transport in blood, Bohr effect & Haldane effect · p. 65

1 7% 2 23% 3 70% 4 carbonic anhydrase 5 Cl– 6 Bohr effect 7 systemic capillaries 8 Haldane effect

Concept blanks · Section C Pulmonary Circulation, Vascular Resistance & Pulmonary Edema

C-C1 Pulmonary vs systemic & bronchial circulation · p. 67

1 little smooth muscle 2 low pressure 3 15 mmHg 4 low resistance 5 same flow 6 aorta and intercostal arteries 7 terminal bronchioles 8 pulmonary veins

C-C2 Pulmonary vascular resistance (PVR): recruitment, distension & lung volume · p. 68

1 exercise 2 Recruitment 3 Distension 4 Alveolar vessels 5 Extra-alveolar vessels 6 radial traction 7 FRC 8 TLC or RV

C-C3 Vasoactive mediators, hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) & gravity zones · p. 70

1 Endothelin 2 thromboxane A2 3 Nitric oxide 4 phosphodiesterase inhibitors 5 prostacyclin (PGI2) 6 70 mmHg 7 reducing shunt 8 first breath 9 Zone 3

C-C4 Starling's equation, lung water balance & pulmonary edema · p. 71

1 reflection coefficient 2 20 mL/h 3 Interstitial edema 4 peribronchial cuffing 5 hilar lymph nodes 6 Alveolar edema 7 Na+/K+-ATPase 8 mitral stenosis 9 Filtration coefficient (K)

Concept blanks · Section P Pulmonary Function Tests & Spirometry Interpretation

P-C1 Standard lung volumes, capacities, and what spirometry measures · p. 72

1 cannot be measured by spirometry 2 TV + IRV 3 ERV + RV 4 IRV + TV + ERV 5 VC + RV 6 two or more physiologic volumes 7 body plethysmography 8 FEF25–75% 9 small airways < 2 mm

P-C2 Before the test: who should not blow, what to stop, what to avoid · p. 74

1 acute myocardial infarction within 1 month 2 pneumothorax 3 cerebral aneurysm 4 4 weeks 5 28 weeks 6 1 hour 7 4–6 h 8 36–48 h 9 Inhaled steroids 10 age, sex, height and ethnicity

P-C3 One good blow, three times over: acceptability, repeatability and the best values · p. 75

1 total lung capacity 2 5% of FVC or 0.100 L 3 15 s 4 cough in the first second 5 3 6 8 7 0.150 L 8 largest FEV_1 9 largest FVC 10 different blows

P-C4 Reading a spirometry report in five steps · p. 77

1 actual ratio 2 70–75 3 80% 4 TLC 5 combined 6 FEV_1 %pred 7 FVC %pred 8 50–69 9 35–49 10 12% and ≥ 200 mL 11 65%

P-C5 Flow-volume loops: obstructive, restrictive, and central airway obstruction · p. 84

1 scooped-out (concave) 2 steep witch-hat 3 PEF not sharp 4 Flat inspiratory curve 5 inspiratory stridor 6 Flat expiratory curve 7 expiratory wheezes 8 box-like loop

Concept blanks · Section R Neural & Chemical Control of Respiration

R-C1 Central controller: brainstem centers, cortex, and effectors · p. 88

1 nucleus tractus solitarii (NTS) 2 Drives quiet inspiration 3 phrenic nerve (C3–C5) 4 Botzinger complex 5 Pre-Botzinger complex 6 pacemaker rhythm generator 7 Nucleus retroambigualis (NRA) 8 Lower pons 9 Excitatory 10 Upper pons 11 Inhibits inspiration 12 voluntary control

R-C2 Central vs. peripheral chemoreceptors and glomus cell transduction · p. 90

1 70% of hypercapnic drive 2 blood-brain barrier 3 7.32 4 very low protein concentration 5 choroid plexus 6 glossopharyngeal nerve / CN IX 7 vagus nerve / CN X 8 below 50 mmHg 9 carotid bodies only 10 Kussmaul breathing 11 O2-sensitive K+ channels 12 voltage-gated Ca2+ channels

R-C3 Lung mechanoreceptors, C-fibers, and other sensory inputs · p. 92

1 Airway smooth muscle 2 lung inflation / distension 3 Hering-Breuer inflation reflex 4 prolonging expiratory time 5 Airway epithelial cells 6 histamine 7 asthma attacks 8 Alveolar walls 9 nonmyelinated C-fibers 10 interstitial edema 11 Rapid, shallow breathing 12 reflex hypoventilation

R-C4 Integrated responses to CO2, O2, pH, exercise, altitude, and CO2 narcosis · p. 93

1 most important stimulus 2 increases the slope 3 only by peripheral chemoreceptors 4 ~60 mmHg 5 hypoxic ventilatory response 6 hypoxic pulmonary vasoconstriction 7 carotid body chemoreceptors 8 PaO2, PaCO2, and pH remain normal 9 lactic acidosis 10 respiratory alkalosis

R-C5 Normal and abnormal respiratory patterns · p. 95

1 deep inspiration 2 crescendo-decrescendo 3 apnea 4 Prolonged inspiratory plateaus 5 pneumotaxic center (upper pons) 6 Groups of breaths 7 irregular rate and depth 8 medullary respiratory centers 9 abrupt inspiratory spikes

Concept blanks · Section A Acid-Base Regulation

A-C1 Arterial pH, acid loads, and the Henderson–Hasselbalch equation · p. 97

1 7.35–7.45 2 40 nEq/L 3 6.80–7.80 4 Volatile acid 5 13,000 6 fixed 7 50–100 8 6.1 9 0.03 10 20:1 11 seconds 12 minutes

A-C2 Renal HCO_3^- reclamation vs new HCO_3^- generation · p. 99

1 4,320 2 85% 3 10% 4 4.9% 5 NHE3 6 CA IV 7 titratable acid 8 6.8 9 4.4–4.5 10 glutamine 11 500 12 pendrin

A-C3 The four primary acid-base disorders and expected compensation · p. 101

1 45 mmHg 2 1 3 3.5 mmol/L 4 35 mmHg 5 2 mmol/L 6 4–5 mmol/L 7 22 mmol/L 8 Kussmaul 9 1.25 mmHg 10 Winter's 11 26 mmol/L 12 0.75 mmHg

A-C4 Plasma anion gap: HAGMA vs NAGMA and urine anion gap · p. 103

1 12 ± 4 2 8–16 3 albumin 4 KUSMALE 5 Ketoacidosis 6 Uremia 7 Salicylate 8 Methanol 9 Lactic acidosis 10 diarrhea 11 acetazolamide 12 negative

A-C5 The 6-step ABG interpretation algorithm and clinical cases · p. 104

1 7.35 2 7.45 3 opposite 4 same 5 12 ± 4 6 delta 7 Metabolic alkalosis 8 25 mEq/L 9 respiratory acidosis 10 21 mEq/L 11 Mixed 12 Acute-on-chronic 13 Hyperchloremic

Respiratory System Under Stress

S-C1 Exercise: energy systems, ventilatory threshold, and blood gases · p. 106

1 phosphagen 2 8–10 seconds 3 glycogen–lactic acid 4 1.3–1.6 minutes 5 oxidative 6 normal 7 rightward 8 anaerobic 9 carotid bodies 10 PaCO2 11 uniform 12 stroke volume

S-C2 High altitude: acute hypoxia, acclimatization, and altitude illness · p. 107

1 21% 2 barometric pressure 3 253 mmHg 4 peripheral chemoreceptors 5 respiratory alkalosis 6 HCO3- 7 acetazolamide 8 2,3-BPG 9 HIF 10 erythropoietin 11 HAPE 12 nifedipine

S-C3 Diving & hyperbaric stress: gas laws, barotrauma, and the bends · p. 108

1 1 ATM 2 10 meters 3 Boyle's 4 pneumothorax 5 arterial gas embolism 6 Henry's 7 N2 8 nitrogen narcosis 9 O2 toxicity 10 Decompression sickness 11 bubbles 12 Heliox 13 hyperbaric

S-C4 Sleep physiology: non-REM vs REM breathing and sleep apnea · p. 109

1 NREM 2 10–15% 3 regular 4 3–5 mmHg 5 pharyngeal dilator 6 rapid eye movement 7 irregular 8 depressed 9 atonia 10 diaphragm 11 Obstructive 12 CPAP

S-C5 Fetal gas exchange and the cardiopulmonary transition at birth · p. 110

1 placenta 2 30 mmHg 3 HbF 4 2,3-BPG 5 leftward 6 19 mmHg 7 double Bohr 8 PVR 9 foramen ovale 10 ductus arteriosus 11 surfactant 12 pulmonary vascular resistance 13 prostaglandin E2

Concepts in Thai

อธิบาย concept เป็นภาษาไทย

The key points and Thai explanation of each of the 63 concept pages, in the same order.

Thai explanations · Section U Upper Respiratory Tract: Nose, Sinuses, Pharynx, Larynx & Trachea

U-C1 Nasal cavity boundaries, septum and lateral conchae · p. 3

- จำขอบเขตโพรงจมูกเป็น 4 ด้าน (หลังคา พื้น ผนังกั้นกลาง และผนังด้านข้าง) พร้อมจุดที่แตกแล้วทำให้เสียการรับกลิ่นและมีน้ำไขสันหลังรั่ว
- ผนังกั้นกลางเกิดจากกระดูก 2 ชิ้นด้านหลังต่อกับกระดูกอ่อนด้านหน้า ส่วนผนังด้านข้างมีแผ่นกระดูกยื่น 3 ชั้นที่ต้องแยกให้ได้ว่าชิ้นไหนไม่ได้มาจากกระดูกชิ้นเดียวกับอีกสองชิ้น

ภาพรวมของโพรงจมูก โพรงจมูกเปิดออกด้านหน้าทาง anterior nares (nostrils) เข้าสู่ส่วนต้นที่เรียกว่า vestibule ซึ่งมีขนจมูกแข็ง (vibrissae) ช่วยกรองฝุ่น และเปิดออกด้านหลังทาง posterior nares (choanae) เข้าสู่ nasopharynx

หลังคาและจุดเสี่ยงทางคลินิก หลังคาโพรงจมูกประกอบด้วยกระดูก nasal, frontal, ethmoid และ sphenoid โดยดาดด้วย olfactory epithelium สำหรับรับกลิ่น หากเกิดอุบัติเหตุกระดูก cribriform plate ของ ethmoid แตก จะทำให้สูญเสียการได้กลิ่น (anosmia) และมีน้ำไขสันหลังรั่วออกทางจมูก (CSF rhinorrhea)

พื้นและผนังกั้นกลาง พื้นโพรงจมูกคือเพดานแข็ง (hard palate) ซึ่งเกิดจาก palatine process ของ maxilla ต่อกับ horizontal plate ของ palatine bone ส่วนผนังกั้นกลาง (nasal septum) ประกอบด้วย perpendicular plate ของ ethmoid ด้านบนหลัง, vomer ด้านล่างหลัง และ septal cartilage ด้านหน้า

ผนังด้านข้างและ conchae ผนังด้านข้างมีแผ่นกระดูกม้วนยื่นออกมา 3 ชั้น คือ superior, middle และ inferior nasal conchae ข้อควรระวังคือ superior และ middle conchae เป็นส่วนของกระดูก ethmoid แต่ inferior concha เป็นกระดูกอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นอิสระ

U-C2 Paranasal sinus drainage and Kiesselbach epistaxis plexus · p. 5

- จัดกลุ่มรูเปิดตามชั้นจากบนลงล่าง: เหนือสุด → ชั้นบน → ชั้นกลาง (แยกเป็นปุ่มนูนกับร่องโค้ง) → ชั้นล่างสุดสำหรับท่อน้ำตา
- จุดเลือดกำเดาออกง่ายที่ผนังกั้นจมูกด้านหน้าเกิดจากการประสานของแขนงหลอดเลือดแดง 5 เส้นจากระบบหลอดเลือดหลัก 3 สาย

หลักการจำรูเปิดข้างจมูก ใต้ concha แต่ละชั้นคือช่องที่เรียกว่า meatus และเหนือต่อ superior concha คือแอ่ง sphenoethmoidal recess การจำว่าไซนัสไหนเปิดที่ชั้นใดเป็นหัวใจสำคัญของการอ่าน CT sinus และการตรวจส่องกล้องโพรงจมูก

ชั้นบนสุดและ superior meatus Sphenoidal sinus เปิดเข้าที่ sphenoethmoidal recess ด้านบนหลังสุด ส่วนกลุ่มเซลล์อากาศ posterior ethmoidal air cells เปิดเข้าที่ superior nasal meatus

Middle meatus มีสองโครงสร้างย่อย บนปุ่มนูน ethmoidal bulla เป็นรูเปิดของ middle ethmoidal air cells ส่วนร่องโค้งข้างใต้ที่เรียกว่า hiatus semilunaris รับรูเปิดถึง 3 แห่ง ได้แก่ frontal sinus, anterior ethmoidal air cells และ maxillary sinus

Inferior meatus ช่องล่างสุดไม่ได้รับรูเปิดจากไซนัส แต่รับรูเปิดของท่อน้ำตา (nasolacrimal duct) จึงอธิบายได้ว่าทำไมเวลาร้องไห้จึงมีน้ำมูกไหลร่วมด้วย

Kiesselbach area และความสัมพันธ์ทางคลินิก ผนังกั้นจมูกส่วนหน้าล่าง (Little หรือ Kiesselbach area) เป็นจุดที่เกิดเลือดกำเดาไหล (epistaxis) บ่อยที่สุด เพราะเป็นจุดประสานของหลอดเลือดแดง 5 เส้น คือ anterior และ posterior ethmoidal (จาก ophthalmic a.), sphenopalatine และ greater palatine (จาก maxillary a.) และ septal branch ของ superior labial (จาก facial a.)

U-C3 Pharynx subdivisions, Waldeyer ring and pharyngeal recesses · p. 7

- แบ่งคอหอยเป็น 3 ส่วนตามโพรงที่อยู่ด้านหน้า แล้วจำโครงสร้างเด่นบนผนังด้านข้างและวงเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่ล้อมรอบ
- ระวังสับสนระหว่างแอ่งด้านข้างในคอหอยส่วนบนที่สัมพันธ์กับมะเร็งหลังโพรงจมูก กับแอ่งข้างทางเข้ากล่องเสียงที่สิ่งแปลกปลอมชอบติด

การแบ่งคอหอย 3 ส่วน คอหอย (pharynx) เป็นท่อกล้ามเนื้อรูปกรวย แบ่งเป็น nasopharynx (หลังโพรงจมูก เป็นทางผ่านของอากาศอย่างเดียว), oropharynx (หลังช่องปาก) และ laryngopharynx หรือ hypopharynx (หลังกล่องเสียง ทั้งสองส่วนล่างเป็นทางผ่านของทั้งอากาศและอาหาร)

Nasopharynx และมะเร็งหลังโพรงจมูก ผนังด้านบนและด้านหลังมี pharyngeal tonsil (เรียก adenoid เมื่อโตในเด็ก) ผนังด้านข้างมีรูเปิดของ auditory (Eustachian) tube ล้อมรอบด้วยสันกระดูกอ่อน torus tubarius และด้านหลังต่อสันนี้เป็นแอ่ง pharyngeal recess (fossa of Rosenmuller) ซึ่งเป็นตำแหน่งต้นกำเนิดที่พบบ่อยที่สุดของมะเร็งหลังโพรงจมูก (NPC) ที่สัมพันธ์กับเชื้อ EBV

Oropharynx และ Waldeyer ring ด้านหน้าติดต่อกับช่องปากผ่าน oropharyngeal isthmus โดยมี lingual tonsil อยู่ที่โคนลิ้น และผนังด้านข้างมี palatine tonsil วางอยู่ระหว่าง palatoglossal กับ palatopharyngeal arches เมื่อรวมกับ pharyngeal และ tubal tonsils จะกลายเป็นวงเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่เรียกว่า Waldeyer ring

Laryngopharynx และสิ่งแปลกปลอม อยู่ระดับ C4–C6 ด้านหน้าคือทางเข้ากล่องเสียง (laryngeal inlet) สองข้างของทางเข้ามีแอ่งรูป ลูกแพร์ชื่อ piriform recess (fossa) ซึ่งเป็นตำแหน่งคลาสสิกที่ก้างปลาหรือสิ่งแปลกปลอมชอบไปติด (ร่วมกับโคนลิ้นและ tonsillar crypts)

ชั้นกล้ามเนื้อของคอหอย กล้ามเนื้อคอหอยเป็นกล้ามเนื้อลายภายใต้การควบคุมของจิตใจ (เลี้ยงด้วย CN IX และ CN X) เรียงตัวสลับกับทางเดินอาหารส่วนอื่น คือมีชั้นนอกเป็นวงกลม (superior, middle, inferior constrictors) และชั้นในเป็นตามยาว

U-C4 Laryngeal cartilages, fibro-elastic membranes and

cavity · p. 10

- แยกกระดูกอ่อนกล่องเสียง 9 ชิ้นเป็นกลุ่มเดี่ยว 3 ชิ้นและกลุ่มคู่ 3 คู่ พร้อมจำแนกชนิดของกระดูกอ่อนแต่ละชิ้น
- แผ่นพังผืดยืดหยุ่น 2 แผ่นให้ขอบอิสระเป็นเอ็นสายเสียงปลอมและสายเสียงแท้ โดยบริเวณสายเสียงแท้มีเยื่อบุผิวพิเศษและไม่มีท่อน้ำเหลืองมารับ

โครงกระดูกอ่อน 9 ชิ้นของกล่องเสียง กล่องเสียง (C3–C6) มีกระดูกอ่อนเดี่ยวขนาดใหญ่ 3 ชิ้น คือ thyroid, cricoid และ epiglottis และกระดูกอ่อนคู่ขนาดเล็ก 3 คู่ คือ arytenoid, corniculate และ cuneiform โดย thyroid, cricoid และส่วนหลักของ arytenoid เป็น hyaline cartilage ส่วน epiglottis, corniculate, cuneiform และยอดของ arytenoid เป็น elastic cartilage

แผ่นพังผืดยืดหยุ่น 2 แผ่น แผ่นบนคือ quadrangular membrane ขึงระหว่างขอบข้างของ epiglottis กับ arytenoid โดยขอบล่างอิสระหนาตัวเป็น vestibular ligament (แกนของสายเสียงปลอม) ส่วนแผ่นล่างคือ conus elasticus ขึงจาก cricoid ขึ้นไปมีขอบบนอิสระเป็น vocal ligament (แกนของสายเสียงแท้) และหนาตัวด้านหน้าตรงกลางเป็น median cricothyroid ligament

ภายในโพรงกล่องเสียง แบ่งเป็น 3 ชั้น: vestibule ด้านบน, laryngeal ventricle ตรงกลางที่คั่นระหว่างสายเสียงปลอม (vestibular folds, ช่องตรงกลางเรียก rima vestibuli) กับสายเสียงแท้ (vocal folds, ช่องตรงกลางเรียก rima glottidis) และ infraglottic cavity ด้านล่าง

ความสำคัญทางคลินิกของสายเสียงแท้และ cricothyroidotomy สายเสียงแท้บุด้วย stratified squamous epithelium และบริเวณ glottic region ไม่มีท่อน้ำเหลืองมารับ (no lymphatic drainage) ส่วนในภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนฉุกเฉิน แพทย์จะเจาะผ่าน median cricothyroid ligament เข้าสู่ subglottis เรียกว่า emergency cricothyroidotomy

U-C5 Intrinsic laryngeal muscles, nerves and trachea · p. 12

- แบ่งกล้ามเนื้อในกล่องเสียงตามหน้าที่: มัดเดียวที่กางสายเสียง มัดที่หุบสายเสียง มัดที่ดึงให้ตึง และมัดที่ทำให้หย่อน
- แยกแขนงเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อดึงสายเสียงให้ตึง ออกจากเส้นที่รับความรู้สึกเหนือสายเสียงและเส้นที่เลี้ยงกล้ามเนื้อที่เหลือทั้งหมด

กลุ่มกล้ามเนื้อภายในกล่องเสียง (intrinsic muscles) ทำหน้าที่ปรับขนาดของ laryngeal inlet, ปรับความตึงของสายเสียง และเปิด-ปิด rima glottidis

การเปิดและปิด rima glottidis กล้ามเนื้อมัดเดียวที่เปิด (abduct) rima glottidis คือ posterior cricoarytenoid muscle จึงเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญที่สุดต่อการหายใจ ส่วนมัดที่หุบ (adduct) ปิดช่องสายเสียงได้แก่ lateral cricoarytenoid และ transverse/oblique arytenoid muscles

การดึงตึงและหย่อนสายเสียง Cricothyroid muscle ดึง thyroid cartilage ให้ก้มมาด้านหน้า ทำให้สายเสียงตึงและยาวขึ้น (เสียงสูง) ส่วน thyroarytenoid และ vocalis muscles ดึง arytenoid มาด้านหน้า ทำให้สายเสียงหย่อนและสั้นลง

เส้นประสาทและการบาดเจ็บจากการผ่าตัดไทรอยด์ External laryngeal nerve (วิ่งคู่กับ superior thyroid a.) เลี้ยงเฉพาะ cricothyroid muscle หากบาดเจ็บจะทำให้ดึงสายเสียงให้ตึงไม่ได้ เสียงจึงเป็นโทนเดียว (monotone) ส่วนกล้ามเนื้อมัดอื่นทั้งหมดเลี้ยงด้วย inferior (recurrent) laryngeal nerve (วิ่งคู่กับ inferior thyroid a.) ด้านการรับความรู้สึก เหนือสายเสียงแท้รับโดย internal laryngeal nerve และใต้สายเสียงแท้รับโดย inferior laryngeal nerve

ท่อลม (trachea) เริ่มต้นต่อจาก cricoid cartilage ที่ระดับ C6 ลงไปแยกเป็นหลอดลมหลักซ้าย-ขวาที่ carina ระดับ sternal angle (หมอนรองกระดูก T4–T5) ประกอบด้วยกระดูกอ่อนรูปตัว C จำนวน 16–20 ชิ้น โดยด้านหลังเปิดโล่งและมีกล้ามเนื้อเรียบ trachealis ขึงอยู่เพื่อให้หลอดอาหารด้านหลังขยายตัวได้ขณะกลืน (หมายเหตุ: สไลด์ URT p.41 ระบุความยาว 10 cm ส่วนสไลด์ Lung p.23 ระบุ 12 cm)

Thai explanations · Section W — Thoracic Wall, Intercostal Space, Pleura & Diaphragm

W-C1 Thoracic cage: sternum, rib classes and vertebral joints · p. 14

- จำจุดอ้างอิงสำคัญบนกระดูกหน้าอกที่ใช้คลำนับซี่โครง และการแบ่งซี่โครง 12 คู่ออกเป็น 3 กลุ่มตามการยึดเกาะด้านหน้า
- ซี่โครงมาตรฐานมีส่วนหัวและปุ่มกระดูกด้านหลังสำหรับต่อกับตัวกระดูกสันหลังและปุ่มยื่นด้านข้างตามลำดับ

กระดูกหน้าอกและมุมหลุยส์ Sternum แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ manubrium (ต่อกับ clavicle และซี่โครงซี่ที่ 1), body และ xiphoid process รอยต่อระหว่าง manubrium กับ body นูนเป็นสันคลำได้ชัดเจนเรียกว่า sternal angle (of Louis) ซึ่งตรงกับกระดูกอ่อนซี่โครงซี่ที่ 2 จึงใช้เป็นจุดตั้งต้นในการคลำนับซี่โครง

การจำแนกซี่โครง 12 คู่ ซี่โครงคู่ที่ 1–7 เรียกว่า true ribs เพราะมี costal cartilage ไปต่อกับ sternum โดยตรง ส่วนคู่ที่ 8–12 เรียกว่า false ribs โดยคู่ที่ 8–10 เกาะผ่านกระดูกอ่อนของซี่ที่อยู่เหนือขึ้นไป และคู่ที่ 11–12 มีปลายด้านหน้าลอยอิสระในกล้ามเนื้อผนังท้องจึงเรียกว่า floating (free) ribs

ลักษณะของ typical ribs (ซี่ที่ 3–9) ประกอบด้วย head (มี 2 articular facets คั่นด้วยสัน crest), neck, tubercle และตัวกระดูก (shaft) ซึ่งที่ขอบล่างด้านในมีร่อง costal groove สำหรับคุ้มครองหลอดเลือดและเส้นประสาท

ข้อต่อของซี่โครงด้านหลัง ส่วน head ของซี่โครงเกิดข้อต่อกับ demifacets บนตัวกระดูกสันหลังระดับอก (vertebral bodies) และส่วน tubercle เกิดข้อต่อกับ transverse process ของกระดูกสันหลังอกระดับเดียวกัน

W-C2 Intercostal muscle layers and transversus thoracis · p. 16

- เปรียบเทียบกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง 3 ชั้นในแง่ทิศทางเส้นใย ขอบเขตที่เปลี่ยนเป็นแผ่นพังผืด และหน้าที่ในการยกหรือดึงซี่โครงลง
- ด้านในของผนังทรวงอกด้านหน้ามีกล้ามเนื้ออีกมัดที่แผ่จากส่วนล่างของกระดูกหน้าอกไปเกาะซี่โครงซี่ที่ 2–6 เพื่อช่วยหายใจออกแรง

โครงสร้าง 3 ชั้นของกล้ามเนื้อซี่โครง ช่องระหว่างซี่โครงมีกล้ามเนื้อวางซ้อนกัน 3 ชั้นเหมือนกล้ามเนื้อผนังหน้าท้อง ได้แก่ external, internal และ innermost intercostal muscles

External intercostal (ชั้นนอกสุด) เส้นใยวิ่งเฉียงลงล่างและมาด้านหน้า (เหมือนล้วงกระเป๋ากางเกง) เริ่มจากแนวกระดูกสันหลังด้านหลังมาสิ้นสุดที่ costochondral junction แล้วเปลี่ยนเป็นแผ่นพังผืด external (anterior) intercostal membrane ไปจนถึง sternum ทำหน้าที่ยกซี่โครงขึ้นขณะหายใจเข้า

Internal intercostal (ชั้นกลาง) เส้นใยวิ่งตั้งฉากกับชั้นนอก คือเฉียงขึ้นบนและมาด้านหน้า เริ่มจาก sternum ด้านหน้าไปจนถึงมุมซี่โครงด้านหลัง (angle of rib) แล้วเปลี่ยนเป็น internal (posterior) intercostal membrane ทำหน้าที่ดึงซี่โครงลงในการหายใจออกแรง

Innermost intercostal และ transversus thoracis (ชั้นในสุด) ด้านข้างและด้านหลังคือ innermost intercostal ซึ่งมีทิศทางและหน้าที่เหมือนชั้นกลาง ส่วนด้านหน้าคือกล้ามเนื้อ transversus thoracis ที่แผ่จากด้านหลังของ xiphoid และส่วนล่างของ sternal body ขึ้นไปเกาะที่ซี่โครงซี่ที่ 2–6 (เลี้ยงด้วย intercostal n. 3–6) ช่วยดึงซี่โครงลงขณะหายใจออกแรง

W-C3 Mechanics of quiet vs forceful breathing and

accessory muscles · p. 18

- แยกกลไกการหายใจเข้า-ออกปกติออกจากภาวะที่ต้องออกแรง ซึ่งต้องระดมกล้ามเนื้อช่วยหายใจ
- จัดกลุ่มกล้ามเนื้อช่วยหายใจเข้าแรง (กลุ่มคอและอก) ให้แยกขาดจากกลุ่มหายใจออกแรง (กล้ามเนื้อซี่โครงชั้นในและกล้ามเนื้อหน้าท้อง)

การหายใจเข้าและออกในภาวะปกติ (quiet breathing) การหายใจเข้าปกติอาศัยการหดตัวของกะบังลม (diaphragm) เป็นหลัก ร่วมกับการทำงานของ external intercostal muscles ส่วนการหายใจออกปกติเป็นกระบวนการ passive ที่เกิดจากการคลายตัวของกะบังลมและผนังทรวงอก ร่วมกับแรงหดกลับตามธรรมชาติ (elastic recoil) ของเนื้อปอด

เมื่อไหร่ต้องใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ ในขณะออกกำลังกายหนักหรือมีโรคทางเดินหายใจ ร่างกายต้องเพิ่มปริมาตรการหายใจเข้าและเร่งการขับลมออก จึงต้องระดมกล้ามเนื้อที่เกาะกับซี่โครงหรือกระดูกหน้าอกมาช่วย

กล้ามเนื้อช่วยหายใจเข้าแรง (forceful inspiration) ได้แก่ sternocleidomastoid (ยก sternum), scalene muscles (ยกซี่โครงคู่แรกๆ), pectoralis minor, serratus anterior, serratus posterior และ levator costarum

กล้ามเนื้อสำหรับการหายใจออกแรง (forceful expiration) ใช้กล้ามเนื้อที่ดึงซี่โครงลง ได้แก่ internal intercostal, innermost intercostal และ transversus thoracis ร่วมกับกล้ามเนื้อหน้าท้อง (rectus abdominis, external oblique, internal oblique) ที่ดันกะบังลมให้ยกสูงขึ้น

W-C4 Intercostal neurovascular bundle (VAN), vessels and nerve block · p. 19

- จำลำดับจากบนลงล่างของหลอดเลือดดำ แดง และเส้นประสาทในร่องใต้ซี่โครง พร้อมชั้นกล้ามเนื้อที่ขนาบอยู่สองข้าง
- แยกต้นกำเนิดและทางระบายของหลอดเลือดซี่โครงด้านหน้ากับด้านหลัง และเชื่อมโยงกับตำแหน่งเข็มเวลาบล็อกเส้นประสาทเทียบกับการเจาะปอด

ตำแหน่งและลำดับของ VAN bundle มัดหลอดเลือดและเส้นประสาทซี่โครงวิ่งหลบอยู่ใน costal groove ที่ขอบล่างของซี่โครง ในระนาบระหว่างชั้น internal กับ innermost intercostal muscles โดยเรียงตัวจากบนลงล่างเป็น Vein, Artery และ Nerve (VAN)

ระบบหลอดเลือดแดงและดำ Anterior intercostal arteries แยกมาจาก internal thoracic artery (หลอดเลือดดำเทเข้า internal thoracic vein) ส่วน posterior intercostal arteries แยกมาจาก thoracic aorta โดยหลอดเลือดดำด้านหลังฝั่งขวาเทเข้า azygos vein และฝั่งซ้ายเทเข้า hemiazygos หรือ accessory hemiazygos veins

เส้นประสาทซี่โครงและโรคงูสวัด Intercostal nerves คือ ventral primary rami ของเส้นประสาทไขสันหลังระดับอก ให้แขนงมอเตอร์เลี้ยงกล้ามเนื้อซี่โครง และให้ lateral กับ anterior cutaneous branches รับความรู้สึกที่ผิวหนังตามแนว dermatome ซึ่งเป็นแนวตุ่มน้ำใสที่พบในโรคติดเชื้อ herpes zoster (งูสวัด)

หลักการแทงเข็มทางคลินิก หากต้องการทำ intercostal nerve block เพื่อระงับปวด ต้องฉีดยาชาที่ขอบล่างของซี่โครง (lower border) เพื่อให้โดนเส้นประสาทใน costal groove แต่ถ้าต้องการเจาะเข้าโพรงเยื่อหุ้มปอดต้องแทงชิดขอบบนของซี่โครง (upper border) เพื่อหลบ VAN bundle

W-C5 Pleural procedures, flail chest and the diaphragm · p. 21

- เปรียบเทียบข้อบ่งชี้และช่องซี่โครงของการเจาะดูดน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด กับการใส่ท่อระบายลมหรือเลือด
- ทำความเข้าใจการเคลื่อนที่สวนทางของผนังทรวงอกเมื่อซี่โครงหักหลายซี่หลายตำแหน่ง และทบทวนรูเปิดหลักทั้ง 3 ของกะบังลม

เยื่อหุ้มปอดและโพรงเยื่อหุ้มปอด เยื่อหุ้มปอดมี 2 ชั้น คือ parietal pleura (บุผนังทรวงอก กะบังลม และ mediastinum) กับ visceral pleura (หุ้มผิวปอด) ช่องว่างระหว่างสองชั้นคือ pleural cavity

Thoracocentesis เทียบกับ tube thoracostomy การใช้เข็มเจาะดูดน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด (thoracocentesis) ตามสไลด์บทนี้ทำที่ช่องซี่โครงที่ 7 หรือ 8 (7th/8th ICS) แนว posterior axillary หรือ mid-scapular line (หมายเหตุ: สไลด์ Lung p.10 ระบุ 8th–10th ICS แนว midaxillary line) ส่วนการใส่ท่อระบายลมหรือเลือด (tube thoracostomy) ทำที่ช่องซี่โครงที่ 4 หรือ 5 (4th/5th ICS) แนว anterior หรือ mid-axillary line ชิดขอบบนของซี่โครง

Flail chest จากซี่โครงหักหลายซี่ เมื่อซี่โครงหักหลายซี่และเกิดชิ้นกระดูกที่แยกขาดจากโครงหลัก จะเกิดการเคลื่อนที่สวนทาง (paradoxical movement) คือผนังส่วนนั้นถูกดูดยุบเข้าด้านในขณะหายใจเข้า และถูกดันโป่งออกขณะหายใจออก ทำให้การระบายอากาศบกพร่องอย่างรุนแรง

กะบังลม (diaphragm) มี central tendon อยู่ตรงกลาง และมีขา (right และ left crura) เกาะที่กระดูกสันหลังระดับเอว (L2–L4) มีช่องทางผ่านหลัก 3 ช่อง คือ inferior vena cava ผ่าน central tendon, esophagus ผ่านกล้ามเนื้อของ right crus และ abdominal aorta ลอดด้านหลังระหว่าง crura ทั้งสองข้าง เลี้ยงด้วย phrenic nerve (C3–C5) ทั้งมอเตอร์และความรู้สึกส่วนกลาง ส่วนความรู้สึกบริเวณขอบรอบนอกรับโดย intercostal nerves คู่ล่างๆ

Thai explanations · Section B — Lungs, Pleural Recesses, Bronchial Tree & Neurovasculature

B-C1 Pleurae, surface markings (6-8-10 / 8-10-12) and pleural tap · p. 23

- จำตัวเลขคู่ลำดับของขอบล่างปอดเทียบกับขอบล่างเยื่อหุ้มปอดตามเส้นแนวตั้งทั้ง 3 เส้น ซึ่งเว้นระยะห่างเท่ากันตลอดแนว
- ทบทวนตำแหน่งยอดโดมของเยื่อหุ้มปอดเหนือไหปลาร้า ชนิดของของเหลวผิดปกติในโพรงเยื่อหุ้มปอด และตำแหน่งเจาะระบายตามสไลด์บทนี้

ชั้นของเยื่อหุ้มปอดและ cupola Parietal pleura แยกจากโครงสร้างผนังทรวงอกชั้นนอกด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลวมๆ ที่เรียกว่า extrapleural fascia ส่วน visceral pleura ยึดติดแน่นกับผิวปอด ยอดโดมของเยื่อหุ้มปอดด้านบน (cupola) ยื่นพ้นส่วนในหนึ่งในสาม (medial third) ของกระดูกไหปลาร้าขึ้นมาประมาณ 1 นิ้ว

ร่องสำรองและขอบล่าง 6-8-10 / 8-10-12 บริเวณที่ parietal pleura พับบรรจบกันโดยที่เนื้อปอดยังขยายไปไม่ถึงขณะหายใจปกติเรียกว่า pleural recesses ได้แก่ costomediastinal และ costodiaphragmatic recesses โดยขอบล่างของปอดอยู่ที่ซี่โครงซี่ที่ 6, 8, 10 และขอบล่างของเยื่อหุ้มปอดอยู่ที่ซี่โครงซี่ที่ 8, 10, 12 ตามแนว midclavicular, midaxillary และ paravertebral lines ตามลำดับ

ของเหลวผิดปกติในโพรงเยื่อหุ้มปอด การสะสมของอากาศเรียกว่า pneumothorax, น้ำใสเรียกว่า hydrothorax, เลือดเรียกว่า haemothorax, หนองเรียกว่า pyothorax (empyema) และน้ำเหลืองเรียกว่า chylothorax

การเจาะระบายน้ำ (pleural tap / thoracentesis) ตามสไลด์ Lung p.10 แนะนำให้แทงเข็มเข้าสู่ costodiaphragmatic recess ที่ช่องซี่โครงที่ 8, 9 หรือ 10 (8th–10th ICS) ในแนว midaxillary line เหนือขอบบนของซี่โครง เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่อปอด ตับ ม้าม กะบังลม และมัดหลอดเลือดประสาทซี่โครง

B-C2 Lung surfaces, fissures and mediastinal impressions ·

p. 25

- เปรียบเทียบจำนวนกลีบ ร่องแยกกลีบ และแผ่นพับเยื่อหุ้มปอดที่ย้อยลงใต้ขั้วปอดของปอดทั้งสองข้าง
- แยกแยะรอยกดทับบนผิวด้านในของปอด: ข้างขวาเป็นกลุ่มหลอดเลือดดำใหญ่และหลอดอาหาร ส่วนข้างซ้ายเป็นกลุ่มหลอดเลือดแดงใหญ่และหัวใจ

รูปร่างภายนอกและกลีบปอด ปอดแต่ละข้างมียอด (apex) สูงพ้นกระดูกไหปลาร้า (ระดับ T1) และฐาน (base) วางอยู่บนกะบังลม ปอดขวามี 3 กลีบ โดยมี oblique และ horizontal fissures เป็นร่องแบ่ง ส่วนปอดซ้ายมี 2 กลีบ คั่นด้วย oblique fissure และที่ขอบหน้าของกลีบบนซ้ายมีรอยเว้า cardiac notch กับส่วนยื่นคล้ายลิ้นที่เรียกว่า lingula

ขั้วปอดและ pulmonary ligament ที่ผิวด้านใน (mediastinal surface) มีขั้วปอด (hilum / root of lung) เป็นจุดผ่านเข้าออกของหลอดลม หลอดเลือดปอด หลอดเลือดหลอดลม ท่อน้ำเหลือง และร่างแหประสาท โดยที่ขอบล่างของขั้วปอดมีเยื่อหุ้มปอดพับย้อยลงมาเป็นแผ่นคู่เรียกว่า pulmonary ligament

รอยกดทับบนผิวด้านในของปอดขวา เนื่องจากปอดขวาอยู่ชิดกับระบบหลอดเลือดดำใหญ่และหลอดอาหาร ผิวด้านในจึงมีร่องกดทับของ arch of azygos vein (โค้งข้ามเหนือขั้วปอดขวา), superior vena cava (SVC), brachiocephalic vein และ esophagus

รอยกดทับบนผิวด้านในของปอดซ้าย ปอดซ้ายอยู่ชิดกับหัวใจซ้ายและระบบหลอดเลือดแดงใหญ่ จึงมีแอ่งกดทับของหัวใจขนาดใหญ่ ร่องโค้งของ aortic arch เหนือขั้วปอด ร่องของ descending aorta ด้านหลังขั้วปอด และร่องของ subclavian artery ที่ทอดขึ้นสู่ยอดปอด

B-C3 Tracheobronchial tree, sternal angle and hilar relations · p. 27

- แยกรอยต่อระหว่างโซนนำอากาศกับโซนแลกเปลี่ยนก๊าซ และทบทวนสิ่งที่อยู่ในระนาบเดียวกับมุมกระดูกหน้าอก
- เปรียบเทียบหลอดลมหลักซ้าย-ขวา จำนวนแขนงระดับกลีบและส่วนย่อย และชื่อเรียกเฉพาะของหลอดลมกลีบบนขวาที่วางอยู่เหนือหลอดเลือดแดงปอด

การแบ่งโซนตามหน้าที่ ทางเดินหายใจส่วนล่างแบ่งเป็น conducting part (ตั้งแต่ trachea → main → lobar → segmental bronchi → สิ้นสุดที่ terminal bronchioles) และ respiratory part ที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซ (เริ่มตั้งแต่ respiratory bronchioles → alveolar ducts → alveolar sacs → alveoli)

ระดับมุมกระดูกหน้าอก (sternal angle, DT4) เป็นระนาบอ้างอิงที่สำคัญมาก เพราะตรงกับรอยต่อ manubrium/body ของ sternum, ซี่โครงซี่ที่ 2, จุดเริ่มและสิ้นสุดของ aortic arch, ขอบล่างของ superior mediastinum และจุดที่ท่อลมแยกเป็นสองแขนง (carina) ทั้งนี้ท่อลมเริ่มจาก C6 มีกระดูกอ่อนรูปตัว C 16–20 ชิ้น และยาว 12 cm ตามสไลด์บทนี้

ความต่างของหลอดลมหลักและจำนวน segments Right main bronchus กว้างกว่า สั้นกว่า และวางตัวชันกว่าข้างซ้าย สิ่งแปลกปลอมที่สำลักจึงตกลงไปในหลอดลมขวาได้ง่ายกว่า เมื่อแตกแขนงเป็น lobar และ segmental bronchi ปอดขวามี 10 segments (บน 3, กลาง 2, ล่าง 5) และปอดซ้ายมี 8 segments (บน 4, ล่าง 4)

Eparterial เทียบกับ hyparterial bronchus ที่ขั้วปอดขวา หลอดลมกลีบบนขวา (right superior lobar bronchus) แยกออกอยู่เหนือระดับของ right pulmonary artery จึงมีชื่อเฉพาะว่า eparterial bronchus ส่วนหลอดลมกลีบอื่นๆ ทั้งหมด (กลีบกลางและล่างขวา รวมถึงกลีบบนและล่างซ้าย) ล้วนวิ่งอยู่ใต้ต่อ pulmonary artery จึงเรียกว่า hyparterial bronchi

B-C4 Bronchial vessels and the azygos venous system · p. 30

- จำความไม่สมมาตรของหลอดเลือดที่เลี้ยงเนื้อเยื่อหลอดลม: จำนวนและต้นกำเนิดของหลอดเลือดแดงซ้าย-ขวา ตลอดจนหลอดเลือดดำที่มารับ
- แยกเขตพื้นที่รับเลือดของหลอดเลือดดำซี่โครงด้านซ้ายครึ่งบนกับครึ่งล่างก่อนข้ามแนวกลางไปเทเข้าหลอดเลือดดำหลักฝั่งขวา

ระบบไหลเวียนเลือดสองระบบของปอด Pulmonary arteries นำเลือดออกซิเจนต่ำจาก right ventricle ไปแลกเปลี่ยนก๊าซที่ถุงลมแล้วกลับเข้าสู่ left atrium ทาง superior และ inferior pulmonary veins (ข้างละ 2 เส้น) ส่วนเนื้อเยื่อของต้นไม้หลอดลม เยื่อหุ้มปอดชั้นใน และผนังหลอดเลือดปอดได้รับเลือดแดงไปเลี้ยงจาก bronchial arteries

ความไม่สมมาตรของ bronchial arteries และ veins ข้างขวามี right bronchial artery เพียง 1 เส้น ซึ่งแยกมาจาก 3rd right posterior intercostal artery ส่วนข้างซ้ายมี left bronchial arteries 2 เส้น แยกโดยตรงจาก thoracic aorta ที่ระดับ T5 หรือ T6 ด้านเลือดดำ right bronchial veins เทเข้าสู่ azygos vein ส่วน left bronchial veins เทเข้าสู่ accessory hemiazygos vein

Azygos vein (ฝั่งขวา) รับเลือดจาก right posterior intercostal veins, right subcostal vein และ right ascending lumbar vein (รวมถึงเลือดที่ข้ามมาจากฝั่งซ้าย) แล้วโค้งข้ามเหนือขั้วปอดขวาไปเทเข้า superior vena cava (SVC)

Hemiazygos และ accessory hemiazygos veins (ฝั่งซ้าย) Hemiazygos vein อยู่ด้านล่าง รับเลือดจาก left ascending lumbar, left subcostal และ left 9th–11th posterior intercostal veins ส่วน accessory hemiazygos vein อยู่ด้านบน รับเลือดจาก left 5th–8th posterior intercostal veins (และ left bronchial veins) ก่อนที่ทั้งสองเส้นจะทอดข้ามแนวกลางไปเทเข้า azygos vein

B-C5 Thoracic lymphatics, pulmonary plexuses and splanchnic nerves · p. 32

- แยกต่อมน้ำเหลืองในช่องอกเป็นกลุ่มผนังกับกลุ่มอวัยวะภายใน แล้วไล่ทางเดินเข้าสู่ท่อน้ำเหลืองใหญ่ฝั่งขวาและฝั่งซ้าย
- เปรียบเทียบฤทธิ์ของระบบประสาทอัตโนมัติทั้งสองส่วนต่อหลอดลมและหลอดเลือดปอด พร้อมระดับปมประสาทที่ให้แขนงไปเลี้ยงอวัยวะใต้กะบังลม

ต่อมน้ำเหลืองในช่องอก 2 กลุ่ม แบ่งเป็น parietal nodes ที่ผนังช่องอก (ได้แก่ parasternal, intercostal และ phrenic nodes) กับ visceral nodes ที่อวัยวะใน mediastinum (ได้แก่ anterior mediastinal หรือ brachiocephalic, posterior mediastinal และ tracheobronchial nodes) ซึ่งเป็นทางแพร่กระจายที่สำคัญของมะเร็งปอด

ท่อน้ำเหลืองใหญ่ซ้ายและขวา น้ำเหลืองจากกลุ่ม parasternal, anterior mediastinal และ tracheobronchial nodes จะรวมกันเป็น bronchomediastinal lymph trunks ทั้งสองข้าง โดยข้างขวาเทเข้าสู่ right lymphatic duct (ร่วมกับ right jugular และ subclavian trunks) ส่วนข้างซ้ายเทเข้าสู่ thoracic duct ซึ่งตั้งต้นจากถุงน้ำเหลือง cisterna chyli ที่ระดับกระดูกสันหลัง L2

Phrenic nerve (C3–C5) ทอดลงมาในช่องอกเพื่อให้ใยประสาททั้ง motor และ sensory แก่กะบังลม และยังให้ใยรับความรู้สึก (sensory) แก่เยื่อหุ้มหัวใจ (pericardium) และเยื่อหุ้มปอดด้านใน (mediastinal pleura)

Pulmonary plexuses และ splanchnic nerves ร่างแหประสาทปอดที่ขั้วปอดเกิดจากใยประสาท parasympathetic จาก vagus nerve (กระตุ้นให้เกิด bronchoconstriction และ vasodilation) ร่วมกับใย sympathetic (กระตุ้นให้เกิด bronchodilation และ vasoconstriction) นอกจากนี้ปมประสาท sympathetic ระดับอกยังให้แขนง greater splanchnic nerve (จาก T5–T9) และ lesser splanchnic nerve (จาก T10–T11) ทะลุกะบังลมลงไปเลี้ยงอวัยวะในช่องท้อง

H-C1 Conducting vs respiratory portions and upper-tract epithelia · p. 34

- แยกส่วนนำอากาศกับส่วนแลกเปลี่ยนแก๊สออกจากกันก่อน แล้วดูว่าตำแหน่งไหนต้องรับแรงเสียดสีจากอาหารหรือการสั่นพ้อง และตำแหน่งไหนทำหน้าที่ดมกลิ่น
- เยื่อบุดมกลิ่นอยู่ที่ส่วนบนของโพรงจมูก มีขนเซลล์สำหรับรับกลิ่นโดยเฉพาะและไม่มีเซลล์สร้างเมือกแทรกอยู่
- ฝาปิดกล่องเสียงเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญเพราะสองด้านสัมผัสสิ่งแวดล้อมคนละแบบ

การแบ่งส่วนทางเดินหายใจตามหน้าที่ Air-conducting portion เริ่มตั้งแต่จมูกไปสิ้นสุดที่ terminal bronchioles ทำหน้าที่นำอากาศ กรอง อุ่น และเพิ่มความชื้น ส่วน respiratory portion เริ่มตั้งแต่ respiratory bronchioles ไปจนถึง alveoli ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊ส

เยื่อบุในโพรงจมูกส่วนต้นและ respiratory mucosa Nasal vestibule บุด้วย keratinized stratified squamous epithelium เพื่อรับสัมผัสอากาศภายนอก ส่วนโพรงจมูกส่วนใหญ่ ไซนัสข้างจมูก nasopharynx และกล่องเสียงส่วนใหญ่บุด้วย respiratory epithelium คือ pseudostratified ciliated columnar epithelium with goblet cells

Olfactory mucosa สำหรับรับกลิ่น อยู่เฉพาะส่วนบนของ superior nasal concha, ผนังกั้นจมูกส่วนบน และ sphenoethmoidal recess บุด้วย pseudostratified columnar epithelium ที่มี non-motile cilia นิวเคลียสเรียงตัวหนาแน่น ไม่มี goblet cells และมีต่อมน้ำใส Bowman glands ในชั้น lamina propria

บริเวณที่รับแรงเสียดสีและฝาปิดกล่องเสียง (epiglottis) Oropharynx (ซึ่งมีวงน้ำเหลือง Waldeyer ring), ผิวด้านช่องปากของ epiglottis และสายเสียงแท้ (true vocal cords) บุด้วย non-keratinized stratified squamous epithelium ส่วนผิวด้านกล่องเสียงของ epiglottis เปลี่ยนเป็น respiratory epithelium คลุมแกนกลางที่เป็น elastic cartilage

H-C2 Trachea, intrapulmonary bronchi and regular bronchioles · p. 37

- เปรียบเทียบหลอดลม 3 ระดับจากโครงสร้างค้ำจุน กล้ามเนื้อเรียบ เซลล์สร้างเมือก และต่อมใต้เยื่อบุ
- เมื่อท่อแตกแขนงเล็กลงจนเข้าสู่หลอดลมฝอย โครงกระดูกอ่อนและต่อมจะหายไป เหลือชั้นกล้ามเนื้อเรียบที่โดดเด่น

ท่อลมและหลอดลมหลัก (trachea & primary bronchi) มีกระดูกอ่อน hyaline รูปตัว C (C-shaped ring) ด้านหลังเชื่อมด้วยกล้ามเนื้อเรียบ trachealis เยื่อบุเป็น respiratory epithelium บนชั้น basement membrane ที่หนาเด่นชัด

ชั้นใต้เยื่อบุและชั้นนอกของท่อลม มีต่อม seromucous ในชั้นใต้เยื่อบุ และด้านหลังใช้ชั้นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน adventitia ร่วมกับหลอดอาหาร (esophagus)

หลอดลมในเนื้อปอด (intrapulmonary bronchus) กระดูกอ่อน hyaline เปลี่ยนจากวงตัว C เป็นแผ่นไม่ต่อเนื่อง (discontinuous plates) ล้อมรอบด้วยชั้นกล้ามเนื้อเรียบที่เรียงเป็นวงต่อเนื่องระหว่างชั้นเยื่อบุกับกระดูกอ่อน และยังมีต่อมใต้เยื่อบุ

หลอดลมฝอยปกติ (regular bronchiole) จุดตัดสำคัญคือไม่มีกระดูกอ่อน (absent cartilage) และไม่มีต่อม seromucous แล้ว เยื่อบุเป็น pseudostratified ciliated columnar ที่แทบไม่มีหรือไม่มี goblet cells เลย โดยมีชั้นกล้ามเนื้อเรียบล้อมรอบโดดเด่น (ซึ่งหดเกร็งในโรคหอบหืด)

H-C3 Terminal and respiratory bronchioles: Club (Clara) cells · p. 39

- จุดสิ้นสุดของท่อนำอากาศมีเซลล์ไร้ขนรูปร่างโค้งนูนแทรกอยู่ ซึ่งทำหน้าที่หลายอย่างทั้งช่วยลดแรงตึงผิว กำจัดสารพิษ และเป็นเซลล์ต้นกำเนิด
- เมื่อเริ่มมีถุงลมโป่งออกจากผนังท่อเมื่อไร จะถือว่าเข้าสู่ส่วนแลกเปลี่ยนแก๊สทันที

Terminal bronchioles (ปลายสุดของส่วนนำอากาศ) บุด้วย simple columnar ถึง simple cuboidal ciliated epithelium และมีเซลล์ไร้ขนที่เรียกว่า Clara cells หรือ Club cells แทรกอยู่

รูปร่างของ Clara / Club cells ยอดเซลล์โค้งนูนเป็นโดม (dome-shaped) ยื่นเข้าในโพรงท่อ และมี short blunt microvilli (ไม่มี cilia)

หน้าที่ 4 ประการของ Clara / Club cells ตามสไลด์ (1) หลั่ง lipoprotein ช่วยสารลดแรงตึงผิวป้องกันผนังท่อติบติดกัน (2) ทำหน้าที่คล้ายเซลล์ต้นกำเนิด (stem-cell-like progenitors) (3) กำจัดสารพิษที่สูดดมเข้ามา (detoxify) และ (4) หลั่งโปรตีนตัวชี้วัดทางคลินิก CC16

Respiratory bronchioles (จุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนแก๊ส) ผนังท่อบุด้วยเซลล์รูปลูกบาศก์ที่มีถุงลม (alveoli) โป่งออกเป็นระยะ จึงเป็นส่วนแรกของทางเดินหายใจที่แลกเปลี่ยนแก๊สได้

H-C4 Alveolar ducts, alveoli, pneumocytes, dust cells and pores of Kohn · p. 40

- ระวังตัวเลขสัดส่วนของเซลล์ถุงลมสองชนิด: ชนิดที่แบนบางคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดแต่มีจำนวนเซลล์น้อยกว่า ส่วนชนิดรูปลูกบาศก์มีจำนวนเซลล์มากกว่าแต่คลุมพื้นที่นิดเดียว
- ระหว่างถุงลมข้างเคียงมีรูเปิดเล็กๆ ช่วยให้อากาศไหลเวียนสำรองเพื่อป้องกันปอดแฟบ

Alveolar ducts และ alveolar sacs บุด้วย simple squamous epithelium โดยมีปุ่มกล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle knobs) ล้อมรอบปากทางเข้าถุงลม

Pneumocyte Type I เป็นเซลล์แบนบาง (simple squamous) คิดเป็น 40% ของจำนวนเซลล์ถุงลมทั้งหมด แต่แผ่กว้างคลุมพื้นที่ผิวถึง 90–95% เพื่อทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊ส

Pneumocyte Type II (septal cell) เป็นเซลล์รูปลูกบาศก์ (simple cuboidal) ที่มี lamellar bodies คิดเป็น 60% ของจำนวนเซลล์แต่คลุมพื้นที่ผิวเพียง 5–10% ทำหน้าที่สร้าง surfactant ลดแรงตึงผิวตามกฎของ Laplace และแบ่งตัวซ่อมแซมทั้ง Type I และ Type II

Dust cells และ pores of Kohn Dust cells คือ alveolar macrophages ที่คอยเก็บกินฝุ่นและเชื้อโรค ส่วน pores of Kohn คือรูเปิดเชื่อมระหว่างถุงลมข้างเคียง ช่วยให้เกิดการไหลเวียนอากาศสำรอง (collateral circulation) เพื่อปรับความดันให้เท่ากันและป้องกันภาวะปอดแฟบ (atelectasis)

H-C5 The air-blood barrier and the lung pleurae · p. 43

- ไล่ลำดับชั้นที่ก๊าซต้องแพร่ผ่านจากโพรงอากาศเข้าสู่เม็ดเลือดแดงให้ครบทั้ง 5 ส่วนตามสไลด์
- เยื่อหุ้มปอดทั้งสองชั้นบุด้วยเซลล์แบนชั้นเดียวที่สร้างของเหลวหล่อลื่น ลดการเสียดสีขณะปอดขยายและยุบ

ชั้นฝั่งถุงลมของ air-blood barrier (สไลด์หน้า 42) ออกซิเจนจากโพรงถุงลมต้องผ่านชั้นที่ (1) ของเหลวเคลือบถุงลมพร้อมสารลดแรงตึงผิว (alveolar fluid + surfactant) และชั้นที่ (2) เยื่อบุถุงลม (alveolar epithelium ของ Type I pneumocyte)

ชั้นฐานและชั้นฝั่งหลอดเลือดฝอย ถัดไปคือชั้นที่ (3) ชั้นฐานที่เชื่อมรวมกัน 2 ชั้น (fused basal lamina x 2 ของเยื่อบุถุงลมและเยื่อบุหลอดเลือด), ชั้นที่ (4) เยื่อบุหลอดเลือดฝอย (capillary endothelium) และชั้นที่ (5) เยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดง (plasma membrane of RBC)

โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มปอด (pleurae) ทั้ง visceral และ parietal pleura เป็น serous membranes ที่บุด้วยเซลล์แบนชั้นเดียวเรียกว่า mesothelium ทำหน้าที่สร้างของเหลวหล่อลื่น (lubricant fluid) ลดการเสียดสีขณะหายใจ

พยาธิสภาพของเยื่อหุ้มปอด ได้แก่ ลมในโพรงเยื่อหุ้มปอด (pneumothorax), น้ำใส (hydrothorax), เลือด (hemothorax) และมะเร็งเยื่อหุ้มปอด (mesothelioma) ซึ่งสัมพันธ์กับการสูดดมแร่ใยหิน (asbestos)

Thai explanations · Section G Gas Phase, Partial Pressures & Gas-Liquid Equilibrium

G-C1 Standard conditions (STP, STPD, BTPS) and the gas laws · p. 44

- แยกนิยามสภาวะมาตรฐานของแก๊สทั้ง 3 แบบให้ชัด โดยเฉพาะอุณหภูมิและความชื้น
- ทบทวนกฎของแก๊สอุดมคติแต่ละข้อว่าตัวแปรใดคงที่ และดูพฤติกรรมของแก๊สจริงรวมถึงความดันไอของคาร์บอนไดออกไซด์เหลวในถัง

สภาวะมาตรฐาน STP และ STPD STP คืออุณหภูมิ 273.25 K (0 °C) และความดันสัมบูรณ์ 101.3 kPa (1 bar = 1 atm = 760 mmHg = 14.9 psi) ส่วน STPD คือ 0 °C (273 K), 1 atm (760 mmHg) และเป็นแก๊สแห้งสนิท (dry)

สภาวะ BTPS ในทางสรีรวิทยาการหายใจ BTPS คือสภาวะของแก๊สในปอดจริงที่อุณหภูมิร่างกาย 37 °C (310 K) ความดันบรรยากาศขณะนั้น และอิ่มตัวด้วยไอน้ำ (PH2O = 47 mmHg)

กฎของแก๊สอุดมคติ กฎของ Boyle (อุณหภูมิคงที่): P1V1 = P2V2 · กฎของ Charles (ความดันคงที่): V1/T1 = V2/T2 โดยใช้อุณหภูมิเคลวิน (ตัดศูนย์ที่ −273 °C) · กฎของ Gay-Lussac: P1/T1 = P2/T2 · กฎของ Avogadro: 1 โมลที่ STP มีปริมาตร 22.4 L · สมการ PV = nRT โดย R = 0.082 L·atm/(K·mol) หรือ 8.314 J/(K·mol)

แก๊สจริงและถังคาร์บอนไดออกไซด์เหลว แก๊สจริงจะเบี่ยงเบนจาก PV/RT = 1 เมื่อความดันสูง สำหรับถัง CO2 เหลวที่อุณหภูมิ 20 °C (ต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤต 31 °C) จะมีความดันไอคงที่อยู่ที่ 830 psi (56.5 atm)

G-C2 Dalton law, airway humidification and the O2/CO2 cascade · p. 45

- ทันทีที่อากาศผ่านทางเดินหายใจลงไปถึงจุดอิ่มตัวใต้รอยแยกหลอดลม ไอน้ำจะเข้ามาแทนที่ความดันรวมบางส่วน ทำให้ความดันย่อยของออกซิเจนและไนโตรเจนลดลงก่อนถึงถุงลม
- เมื่อถึงถุงลม ความดันออกซิเจนจะลดลงอีกครั้งจากการแลกเปลี่ยนกับคาร์บอนไดออกไซด์

อากาศแห้งในบรรยากาศตามกฎของ Dalton ที่ระดับน้ำทะเล (760 mmHg) อากาศแห้งมีออกซิเจน 20.93% (PO2 = 159.1 mmHg), คาร์บอนไดออกไซด์ 0.03–0.04% (0.3 mmHg) และไนโตรเจน 79.03% (600.6 mmHg)

Isothermic saturation boundary (จุดอิ่มตัวของอากาศที่หายใจเข้า) อยู่ต่ำกว่ารอยแยกหลอดลม (carina) เล็กน้อย ณ จุดนี้อากาศที่สูดเข้ามาจะมีอุณหภูมิถึง 37 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 100% ปริมาณไอน้ำ 44 mg/L และสร้างความดันไอน้ำ (PH2O) เท่ากับ 47 mmHg

การคำนวณ PO2 ในอากาศชื้นของหลอดลม เมื่อไอน้ำกินความดันไป 47 mmHg ความดันของแก๊สแห้งที่เหลือจะเท่ากับ 760 − 47 = 713 mmHg ดังนั้น PO2 ในหลอดลมชื้นจึงลดลงเป็น 0.2093 × 713 = 149.2 mmHg (และ PN2 ลดลงเป็น 563.5 mmHg)

การลดหลั่นของความดันย่อยเมื่อถึงถุงลม (gas cascade) เมื่อเข้าสู่ถุงลม ออกซิเจนถูกดูดซึมเข้าเลือดและคาร์บอนไดออกไซด์แพร่เข้ามาแทนที่ (PACO2 = 40.0 mmHg) ทำให้ PAO2 ในถุงลมลดลงเหลือประมาณ 101.2 mmHg

G-C3 The alveolar gas equation and Graham law of diffusion · p. 46

- สมการแก๊สในถุงลมคำนวณความดันออกซิเจนจากอากาศชื้นที่หายใจเข้า ลบด้วยสัดส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ที่ร่างกายขับออก
- สังเกตการปรับสูตรทางคลินิกเมื่อผู้ป่วยได้รับออกซิเจนความเข้มข้นสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด

สมการแก๊สในถุงลมฉบับเต็ม (Alveolar gas equation) PAO2 = FiO2(PB − PH2O) − PaCO2/R + F โดยใช้ PaCO2 (40 mmHg) แทน PACO2 และค่า respiratory exchange ratio (R) = VCO2 / VO2 = 183 / 230 ≈ 0.8

ตัวแก้ความคลาดเคลื่อน F (correction factor) ชดเชยความต่างของความเข้มข้นไนโตรเจนเมื่อ R ไม่เท่ากับ 1 ซึ่งปกติมีค่าประมาณ 2 mmHg (<3 mmHg) เมื่อรวม F = 2 mmHg จะได้ PAO2 = 149.2 − (40/0.8) + 2 = 101.2 mmHg แต่ถ้าตัด F ทิ้งจะได้ PAO2 = 99.2 mmHg

สูตรดัดแปลงทางคลินิก (ตามสไลด์หน้า 22 และ 24) เมื่อผู้ป่วยได้รับ FiO2 ≤ 0.6 ให้ใช้สูตร PAO2 = FiO2(PB − 47) − PaCO2 × 1.2 (ที่อากาศห้องจะได้ 101.2 mmHg พอดี) แต่เมื่อ FiO2 > 0.6 ค่า F จะลดลงจนตัดทิ้งได้ ให้ใช้สูตร PAO2 = FiO2(PB − 47) − PaCO2 โดยไม่ต้องคูณ 1.2

กฎการแพร่ของ Graham ที่อุณหภูมิและความดันคงที่ อัตราการแพร่ของแก๊สในสถานะแก๊สจะแปรผกผันกับรากที่สองของมวลโมเลกุล (R1/R2 = sqrt(M2/M1))

G-C4 Henry law, gas solubility in blood, and oxygen cylinders & delivery · p. 47

- ปริมาณแก๊สที่ละลายน้ำได้จริงขึ้นกับทั้งความดันย่อยและสัมประสิทธิ์การละลายของแก๊สแต่ละชนิด
- จำค่าตัวคูณความจุของถังออกซิเจนแต่ละขนาด พร้อมช่วงอัตราการไหลและข้อจำกัดของสายให้ออกซิเจนทางจมูกและหน้ากาก

กฎของ Henry และการละลายของออกซิเจนในเลือด ปริมาณแก๊สที่ละลายน้ำได้แปรผันตรงกับความดันย่อย (C = αP) สำหรับออกซิเจนในเลือดที่ 38 °C มีค่า αO2 = 0.00302 mL O2 / dL blood / mmHg (ดังนั้นที่ PaO2 = 100 mmHg จะมีออกซิเจนละลายอยู่ 0.3 mL/dL)

เปรียบเทียบความสามารถในการละลายในพลาสมา ที่ 38 °C (1 atm) CO2 มีค่าการละลายในพลาสมา 0.490 mL/mL เทียบกับ O2 ที่ 0.021 mL/mL (CO2 จึงละลายได้ดีกว่าประมาณ 23 เท่า) ส่วน N2 ละลายได้น้อยมากเพียง 0.0127 mL/mL

รูปแบบของแก๊สทั้งหมดในเลือดและถังออกซิเจน ปริมาณแก๊สรวมในเลือดประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ละลายน้ำโดยตรง (dissolved) + ส่วนที่จับกับโปรตีน (bound) + ส่วนที่เปลี่ยนรูปทางเคมี (chemically modified) สำหรับตัวคูณถังออกซิเจน: ถัง D = 0.16 L/psi (2000 psi ได้ 320 L), ถัง E = 0.28 L/psi และถัง G = 2.41 L/psi

อุปกรณ์ให้ออกซิเจนทางคลินิก สายให้ออกซิเจนทางจมูก (nasal cannula) เปิดที่ 2–6 L/min ให้ FiO2 0.28–0.44 (ห้ามเกิน 6 L/min เพราะทำให้เยื่อบุจมูกแห้งและระคายเคือง) ส่วนหน้ากากธรรมดา (simple face mask) เปิดที่ 3–8 L/min ให้ FiO2 0.30–0.80

Thai explanations · Section M Mechanics of Breathing: Pressures, Compliance, Resistance & Work

M-C1 Respiratory muscles and pressures in spontaneous vs positive-pressure breathing · p. 48

- แยกกล้ามเนื้อที่ใช้ในจังหวะหายใจปกติกับจังหวะหายใจเต็มที่ ทั้งขาเข้า

และขาออก
- เปรียบเทียบทิศทางของความดันในโพรงเยื่อหุ้มปอดระหว่างการหายใจเองตามธรรมชาติกับการใช้เครื่องช่วยหายใจอัดความดันบวก

โครงสร้างการแตกแขนงของหลอดลม ท่อทางเดินหายใจแตกแขนง 23 รุ่น (generations) ไปสิ้นสุดที่ถุงลมประมาณ 300 ล้านถุง คิดเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนแก๊ส 50–100 ตารางเมตร

กล้ามเนื้อหายใจเข้าและออก การหายใจเข้าปกติใช้กะบังลม (diaphragm) และ external intercostals หากหายใจเข้าเต็มที่จะดึง sternocleidomastoid, serratus anterior และ scalenes มาช่วย ส่วนการหายใจออกปกติเป็นการคลายตัวแบบ passive แต่ถ้าเบ่งหายใจออกเต็มที่จะใช้ internal intercostals ร่วมกับกล้ามเนื้อหน้าท้อง (rectus abdominis, external และ internal obliques)

ความดันขณะพักและขณะหายใจเองตามธรรมชาติ ที่จุดสิ้นสุดการหายใจออกปกติ (FRC หรือ EELV) ความดันถุงลม PA = 0 cmH2O, ความดันในโพรงเยื่อหุ้มปอด Ppl = −5 cmH2O (−3.5 mmHg) และความดันคร่อมผนังปอด (transpulmonary pressure, PL = PA − Ppl) = +5 cmH2O เมื่อหายใจเข้า Ppl ลดลงเป็น −8 ถึง −10 cmH2O ดึงให้ PA ลดลงเป็น −1 cmH2O อากาศจึงไหลเข้าปอด 500 mL

การหายใจด้วยความดันบวก (positive-pressure ventilation) เครื่องช่วยหายใจอัดความดันบวกเข้าทางเดินหายใจ (เช่น Pao = +30 cmH2O) ดันปอดและผนังทรวงอกออก ทำให้ในภาวะที่ผู้ป่วยไม่ช่วยหายใจเลย ค่า Ppl จะกลายเป็นบวก (+5 cmH2O) แต่ถ้าผู้ป่วยสูดหายใจเข้าสู้กับเครื่องจน Ppl ติดลบถึง −20 cmH2O ค่า PL จะพุ่งสูงถึง 30 − (−20) = 50 cmH2O

M-C2 Elastic recoil, surface tension, surfactant and the relaxation curve · p. 50

- สารลดแรงตึงผิวช่วยลดแรงดึงกลับของปอด และมีความเข้มข้นต่อพื้นที่ในถุงลมขนาดเล็กสูงกว่าถุงลมขนาดใหญ่
- ที่ปริมาตรพักปลายหายใจออก แรงหดกลับเข้าด้านในของปอดจะสมดุลกับแรงดีดออกด้านนอกของผนังทรวงอกพอดี

แรงหดกลับยืดหยุ่นของปอดและสารลดแรงตึงผิว แรงหดกลับของปอด (lung elastic recoil) มาจากเส้นใยอีลาสติน/คอลลาเจนและแรงตึงผิวของของเหลวในถุงลม สารลดแรงตึงผิว (surfactant) ซึ่งส่วนใหญ่คือ dipalmitoyl phosphatidylcholine (DPPC) จากเซลล์ Type II จะแทรกตัวที่ผิวสัมผัสอากาศกับน้ำเพื่อลดแรงตึงผิวและลดแรงหดกลับของปอด

ทำไมถุงลมเล็กจึงขยายตัวง่ายกว่าถุงลมใหญ่ (สไลด์หน้า 16) ถุงลมขนาดเล็กมีปริมาณ surfactant ต่อพื้นที่ผิวหนาแน่นกว่าถุงลมขนาดใหญ่ ทำให้ถุงลมขนาดเล็กมีแรงหดกลับยืดหยุ่น (elastic recoil force) ต่ำกว่าถุงลมขนาดใหญ่ จึงขยายปริมาตรรับอากาศขณะหายใจเข้าได้ดีกว่า

แรงดีดออกของผนังทรวงอก ขณะพักที่ปริมาตรปกติ ผนังทรวงอกมีทิศทางแรงดึงดีดออกด้านนอก (outward recoil) ซึ่งต้านกับแรงดึงหดเข้าด้านใน (inward recoil) ของเนื้อปอด

กราฟความดันผ่อนคลายของปอดและทรวงอก (relaxation pressure curve) ที่ปริมาตร FRC (~40% VC) แรงหดเข้าของปอดจะเท่ากับแรงดีดออกของผนังทรวงอกพอดี (ความดันรวมของระบบ = 0) หากเกิดรอยรั่วเข้าช่องเยื่อหุ้มปอด (pneumothorax) ปอดจะหดแฟบเข้าหาขั้วปอดเหลือเพียง minimal air ขณะที่ผนังทรวงอกจะดีดขยายออกไปที่จุดสมดุลของตัวเอง (~60–70% VC)

M-C3 Lung and chest wall compliance (static vs dynamic) · p. 51

- ภาวะผ่อนตามของปอดแปรผกผันกับแรงหดกลับยืดหยุ่น จึงเพิ่มขึ้นในโรคถุงลมโป่งพองและลดลงในโรคปอดพังผืด
- แยกวิธีวัดขณะกลั้นหายใจนิ่งๆ กับขณะกำลังหายใจต่อเนื่อง

นิยามของ compliance (ความสามารถในการขยายตัว) C = ΔV / ΔP มีหน่วยเป็น L/cmH2O โดยแปรผกผันกับแรงหดกลับยืดหยุ่น (elastic recoil) ในปอดปกติเมื่อความดันเปลี่ยน 2.5 cmH2O ปริมาตรจะเปลี่ยน 0.5 L คิดเป็น lung compliance = 0.2 L/cmH2O

Compliance รวมของระบบปอดและทรวงอก เนื่องจากปอดซ้อนอยู่ในทรวงอก การคำนวณจึงใช้สูตรตัวเก็บประจุต่ออนุกรม: 1/C(lung-thorax) = 1/C(lung) + 1/C(thorax) เมื่อแต่ละส่วนเท่ากับ 0.2 L/cmH2O ค่าความยืดหยุ่นรวมของระบบจึงเท่ากับ 0.1 L/cmH2O (น้อยกว่าของแต่ละส่วนเดี่ยวๆ เสมอ)

Static เทียบกับ dynamic compliance Static compliance วัดขณะกลั้นหายใจนิ่งๆ (ไม่มีการไหลของอากาศ) จึงสะท้อนความยืดหยุ่นล้วนๆ ส่วน dynamic compliance วัดระหว่างที่มีการหายใจเข้าออกต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงของกราฟในโรคปอด ในโรคถุงลมโป่งพอง (emphysema) ผนังถุงลมถูกทำลายทำให้แรงหดกลับลดลง ค่า compliance จึงเพิ่มขึ้น (กราฟชันขึ้นและเลื่อนไปทางซ้าย) ส่วนโรคปอดพังผืด (pulmonary fibrosis) เนื้อปอดแข็งทำให้แรงหดกลับเพิ่มขึ้น ค่า compliance จึงลดลง (กราฟแบนลงและเลื่อนไปทางขวา)

M-C4 Airway resistance, radial traction and dynamic compression in COPD · p. 52

- ตามสมการการไหล รัศมีท่อมีผลต่อความต้านทานถึงกำลังสี่ แต่หลอดลมส่วนปลายมีความต้านทานรวมต่ำเพราะต่อขนานกันจำนวนมาก
- เมื่อเบ่งหายใจออกแรง ความดันบวกในช่องอกจะกดหลอดลมที่ไม่มีกระดูกอ่อนให้ตีบแคบลง โดยเฉพาะในโรคถุงลมอุดกั้นที่เสียแรงดึงรั้งรอบท่อ

กฎของ Poiseuille ความต้านทาน R = 8ηl / (πr^4) ดังนั้นรัศมีหลอดลม (r ยกกำลัง 4) จึงเป็นตัวกำหนดความต้านทานที่สำคัญที่สุดของการไหลในท่อ

การกระจายตัวของความต้านทานตามขนาดหลอดลม ในทางเดินหายใจปกติ ความต้านทานอยู่ที่จมูกและปาก 50%, glottis 25%, trachea และ bronchi (>2 mm) 15% ส่วนหลอดลมขนาดเล็ก (<2 mm) มีความต้านทานรวมเพียง 10% เพราะแตกแขนงขนานกันจำนวนมหาศาลจนพื้นที่หน้าตัดรวมใหญ่มาก (เช่น 180 cm2 ที่รุ่นที่ 16 เทียบกับ 2.54 cm2 ที่ท่อลม)

แรงดึงรั้งรอบท่อและการกดเบียดหลอดลมขณะเบ่งหายใจออก ขณะหายใจเข้า ความดัน Ppl ที่ติดลบมากขึ้นและแรงดึงรั้งจากผนังถุงลมรอบข้าง (radial traction) จะช่วยดึงหลอดลมให้เปิดกว้าง แต่ขณะเบ่งหายใจออกแรง (forced expiration) ค่า Ppl จะกลายเป็นบวกสูง (เช่น +25 cmH2O) ไปกดหลอดลมส่วนที่ไม่มีกระดูกอ่อนให้ตีบแคบลง (dynamic compression)

กลไกการเกิดลมค้างใน COPD และการควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนมัติ ในผู้ป่วย COPD/emphysema เนื้อปอดเสีย elastic recoil และเสีย radial traction ทำให้ความดันในหลอดลมลดลงเร็วและถูก Ppl บวกกดปิดตั้งแต่เนิ่นๆ เกิดลมค้างในปอด (air trapping) สำหรับระบบประสาทอัตโนมัติ parasympathetic ทำให้หลอดลมหดตัว (เพิ่ม R) ส่วน sympathetic ทำให้หลอดลมคลายตัว (ลด R)

M-C5 Airflow patterns, normal breath sounds and work of breathing · p. 53

- เปรียบเทียบรูปแบบการไหลของอากาศและลักษณะเสียงหายใจปกติทั้ง 4 ชนิดตามตำแหน่งที่ฟัง
- ดูสัดส่วนงานที่ใช้ในการหายใจขณะพักทั้ง 3 ส่วน และดูว่าโรคปอดแต่ละกลุ่มทำให้งานส่วนไหนเพิ่มขึ้น

รูปแบบการไหลของอากาศ 3 ชนิด Laminar flow พบในหลอดลมเล็กส่วนปลายที่ไหลช้า (ความดันลดขึ้นกับความหนืด), turbulent flow พบในท่อลมและหลอดลมใหญ่ที่ไหลเร็ว (ขึ้นกับความหนาแน่นของแก๊ส) และ transitional flow พบตามจุดแยกแขนง

เสียงหายใจปกติทั้ง 4 ชนิด (1) Vesicular sound: Insp > Exp เสียงค่อยและทุ้ม (≤200 Hz) ฟังได้ทั่วเนื้อปอด (2) Bronchovesicular sound: Insp = Exp ฟังได้ที่ช่องซี่โครงที่ 1–2 ด้านหน้าและระหว่างสะบักด้านหลัง (3) Bronchial

sound: Exp > Insp มีช่วงเงียบคั่น เสียงดังและแหลม (≥400 Hz) ปกติฟังได้เหนือ manubrium และ (4) Tracheal sound: Insp = Exp เสียงดังมาก ฟังได้เหนือท่อลมที่คอ

สัดส่วนงานที่ใช้ในการหายใจขณะพัก (work of breathing) ขณะพัก งานทั้งหมดแบ่งเป็น 65% เพื่อเอาชนะแรงต้านทานยืดหยุ่น (elastic resistance), 25% เพื่อเอาชนะความต้านทานทางเดินหายใจ (airway resistance) และ 10% เพื่อเอาชนะความหนืดของเนื้อเยื่อ (tissue viscous resistance)

การเปลี่ยนแปลงของกราฟงานในโรคปอด ในโรคปอดจำกัดการขยายตัว (เช่น pulmonary fibrosis) ปอดแข็งจึงมี elastic work เพิ่มขึ้นมาก ส่วนในโรคหลอดลมอุดกั้น (เช่น COPD) ท่อตีบจึงมี airway resistance work และงานจากการใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจออกเพิ่มขึ้นมาก

Thai explanations · Section E — Alveolar Ventilation, Diffusion, Perfusion Limitation & V/Q Matching

E-C1 Partial pressure cascade, alveolar gas equation & alveolar ventilation · p. 54

- ไล่ตัวเลข P_{O2} ให้แม่น 4 ด่าน: อากาศแห้ง → ท่อลมที่มีไอน้ำเจือจาง → ถุงลม (คำนวณจากสมการก๊าซในถุงลมตามชนิดสารอาหาร) → เลือดแดงที่ลดลงเล็กน้อยจากเลือดดำ 2% ที่ลัดวงจร
- ตามกฎของ Henry เฉพาะก๊าซที่ละลายอิสระเท่านั้นที่สร้างความดันย่อย และต้องแยก Minute ventilation ออกจาก Alveolar ventilation ที่หักพื้นที่สูญเปล่าออกแล้ว

กฎของ Dalton และการลดหลั่นของความดันย่อย O_2 ความดันย่อยของก๊าซเท่ากับความดันรวมคูณสัดส่วนความเข้มข้นของก๊าซ ($F_{O2} = 0.21$) ในอากาศแห้งที่ระดับน้ำทะเล (760 mmHg) จึงมี $P_{O2} = 760 \times 0.21 = 160$ mmHg แต่เมื่อหายใจเข้าสู่ท่อลม อากาศจะอิ่มตัวด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิร่างกาย ($P_{H2O} = 47$ mmHg) ทำให้ความดันก๊าซแห้งเหลือ 760 − 47 = 713 mmHg และความดันย่อยของ O_2 ในท่อลม (P_{IO2}) ลดลงเหลือ 713 × 0.21 = 150 mmHg

สมการก๊าซในถุงลม (Alveolar Gas Equation) เมื่ออากาศลงไปถึงถุงลม O_2 จะถูกดูดซึมเข้าเลือดและมี CO_2 จากเลือดขับออกมาแทนที่ คำนวณได้จาก $P_{AO2} = P_{IO2} - (P_{ACO2} / R) + F$ โดยค่า R (respiratory quotient) คืออัตราส่วนการสร้าง CO_2 ต่อการใช้ O_2 ในอาหารผสมปกติ R = 0.8 (คาร์โบไฮเดรต 1.0, โปรตีน ~0.8, ไขมัน 0.7) เมื่อแทนค่า $P_{ACO2} = 40$ mmHg จะได้ $P_{AO2} = 150 - (40 / 0.8) = 100$ mmHg (หรือ 103 mmHg ในแผนภาพหน้า 8)

ทำไม P_{aO2} ในเลือดแดงจึงต่ำกว่า P_{AO2} เล็กน้อย แม้เลือดที่ไหลผ่านหลอดเลือดฝอยรอบถุงลมจะแลกเปลี่ยนก๊าซจนสมดุลกับถุงลมแล้ว แต่เมื่อวัดในเลือดแดงระบบไหลเวียน (P_{aO2}) จะได้ประมาณ 97 mmHg เพราะมีเลือดประมาณ 2% ของ cardiac output ที่ลัดวงจรไม่ผ่านหลอดเลือดฝอยถุงลม เรียกว่า physiologic shunt ซึ่งมาจากเลือดดำของ bronchial artery ที่เลี้ยงหลอดลม และ coronary thebesian veins ที่เทเข้าหัวใจห้องซ้ายโดยตรง

กฎของ Henry (ก๊าซที่ละลายในเลือด) ปริมาณก๊าซที่ละลายในของเหลวแปรผันตรงกับความดันย่อยคูณค่าการละลาย สำหรับ O_2 มีค่าการละลาย 0.003 mL ต่อเลือด 100 mL ต่อ mmHg ดังนั้นที่ P_{aO2} 100 mmHg จะมี O_2 ละลายอิสระเพียง 0.3 mL/dL โดยเฉพาะก๊าซในรูปละลายอิสระ (free form) เท่านั้นที่สร้างความดันย่อยในเลือด ส่วนที่จับกับฮีโมโกลบินจะไม่สร้างความดันย่อย

การระบายอากาศในถุงลม (Alveolar Ventilation) อากาศที่หายใจเข้าแต่ละครั้ง (Tidal Volume, TV) ไม่ได้ลงไปแลกเปลี่ยนก๊าซทั้งหมด เพราะส่วนหนึ่งค้างอยู่ในท่อลมที่เป็น dead space (DS) ดังนั้นปริมาตรอากาศใหม่ที่เข้าถุงลมจริงใน 1 นาที คือ Alveolar ventilation = (TV − DS) × RR ซึ่งต่างจาก Minute ventilation ที่คิดรวมทั้งหมด (TV × RR)

E-C2 Fick's law of diffusion, Graham's law & DLCO · p. 55

- กฎของ Fick และ Graham บอกว่าอัตราการแพร่แปรผันตรงกับพื้นที่ผิว, ความต่างความดัน และค่าการละลาย แต่แปรผกผันกับความหนาของเนื้อเยื่อและรากที่สองของมวลโมเลกุล
- ค่าการซึมผ่านของ CO ใช้ประเมินผนังถุงลม แต่มีภาวะที่ทำให้ค่าต่ำหลอกหรือสูงหลอกจากปริมาณเลือดไหลเวียนและระดับฮีโมโกลบิน

โครงสร้างผนังกั้นระหว่างถุงลมกับหลอดเลือดฝอย ก๊าซต้องแพร่ผ่าน blood-gas interface (alveolar epithelium, fused basement membrane และ capillary endothelium) ซึ่งบางมากเพียง 0.3 µm และมีพื้นที่ผิวรวมทั้งปอดสูงถึง 50–100 m² เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซได้เร็วที่สุด

กฎการแพร่ของ Fick และกฎของ Graham อัตราการแพร่ของก๊าซ (V_{gas}) คำนวณจาก $V_{gas} = [D \times A \times (P_1 - P_2)] / T$ โดยแปรผันตรงกับสัมประสิทธิ์การแพร่ (D), พื้นที่ผิว (A) และความต่างความดันย่อย ($P_1 - P_2$) แต่แปรผกผันกับความหนาของเนื้อเยื่อ (T) ส่วนค่า D แปรผันตรงกับ Solubility หารด้วย $\sqrt{MW}$

ทำไม CO_2 จึงแพร่เร็วกว่า O_2 ถึง 20 เท่า แม้ CO_2 จะมีมวลโมเลกุลมากกว่า O_2 (44 vs 32 ทำให้ $\sqrt{MW}$ ต่างกัน 1.17 เท่า) แต่ที่อุณหภูมิ 37°C CO_2 มีความสามารถในการละลายน้ำสูงกว่า O_2 ถึง 24.2 เท่า (0.592 vs 0.0244) เมื่อนำมาคิดรวมกัน สัมประสิทธิ์การแพร่ (D) ของ CO_2 จึงสูงกว่า O_2 ประมาณ 20 เท่า (ส่วน CO = 0.81, N_2 = 0.53, He = 0.25)

ความสามารถในการซึมผ่านของปอด (D_L และ D_{LCO}) เมื่อยุบตัวแปรของเนื้อเยื่อปอดเข้าด้วยกันจะได้ $D_L = (D \times A) / T$ หรือ $V_{gas} = D_L \times (P_1 - P_2)$ ในทางคลินิกเราวัดด้วยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (D_{LCO} หรือ T_{LCO}) เพราะการดูดซึม CO เป็นแบบ diffusion-limited เสมอ ค่าปกติอยู่ที่ประมาณ 25 mL/min/mmHg (80–120% ของค่าคาดการณ์ในผู้ชาย และ 76–120% ในผู้หญิง)

สาเหตุของ D_{LCO} ต่ำและสูง (รวมถึงผลลวง) D_{LCO} ต่ำจริงเกิดจากพื้นที่ผิวลดลง (emphysema, ตัดปอด) หรือผนังหนาขึ้น (fibrosis) ส่วนต่ำหลอก (false low) เกิดจากความต่างความดันลดลง (สูบบุหรี่), เลือดมาปอดลดลง (Valsalva maneuver, ลิ่มเลือดอุดกั้นปอด, ความดันหลอดเลือดปอดสูง, R-to-L shunt นอกปอด) หรือภาวะซีด (anemia) ในทางกลับกัน D_{LCO} สูงหลอก (>120%) เกิดจากเลือดในปอดเพิ่มขึ้น (Müller's maneuver, เลือดออกในถุงลม, ออกกำลังกาย, ไข้, L-to-R shunt) หรือเม็ดเลือดแดงข้น (polycythemia)

E-C3 O2 content, capillary transit time & perfusion vs diffusion limitation · p. 56

- ปริมาณ O_2 ทั้งหมดในเลือดส่วนใหญ่เกาะอยู่กับ Hb มีเพียงส่วนน้อยที่ละลายน้ำ แต่ส่วนที่ละลายน้ำเป็นตัวกำหนดความดันย่อย
- เม็ดเลือดแดงใช้เวลาวิ่งผ่านหลอดเลือดฝอยปอด 0.75 วินาที ก๊าซที่อิ่มตัวเร็วตั้งแต่ต้นทางจะถูกจำกัดด้วยการไหลเวียนเลือด ส่วนก๊าซที่จับ Hb แน่นจนความดันในพลาสมาไม่ขึ้นจะถูกจำกัดด้วยการแพร่

สมการปริมาณออกซิเจนในเลือด (O_2 Content) ออกซิเจนในเลือดมี 2 ส่วน คือส่วนที่จับกับฮีโมโกลบิน (Hb 1 กรัมจับ O_2 ได้ 1.34 mL ที่ความอิ่มตัว 100%) และส่วนที่ละลายในพลาสมา ($0.003 \times P_{O2}$) ที่ค่า Hb ปกติ 15 g/dL เลือดแดง (P_{aO2} 100, S_{aO2} 100%) จะมี $O_2 = (15 \times 1.34 \times 1.0) + (100 \times 0.003) = 20.1 + 0.3 = 20.4$ mL/dL ส่วนเลือดดำ (P_{vO2} 40, S_{vO2} 75%) มี $O_2 = 15.07 + 0.12 = 15.19$ mL/dL

อัตราการรับ O_2 ต่อนาทีและเวลาที่เม็ดเลือดแดงอยู่ในหลอดเลือดฝอย เมื่อเลือด 100 mL ไหลผ่านปอดจะรับ O_2 เพิ่มขึ้นประมาณ 5 mL (จาก ~15 เป็น ~20 mL/dL) ดังนั้นที่ cardiac output 5000 mL/min ปอดจะเติม O_2 เข้าสู่

เลือดได้ 250 mL/min โดยเม็ดเลือดแดงใช้เวลาวิ่งผ่านหลอดเลือดฝอยปอด (transit time) ทั้งหมด 0.75 วินาที และในคนปกติ O_2 จะแพร่จนสมดุลภายในเวลาเพียง 0.25 วินาที (1/3 ของเวลาทั้งหมด)

Perfusion-limited gas exchange เกิดกับก๊าซที่แพร่เข้าสู่เลือดจนความดันย่อยสมดุลกับถุงลมตั้งแต่ต้นทางของหลอดเลือดฝอย ได้แก่ N_2O, CO_2 และ O_2 ในสภาวะปกติ โดยเฉพาะ N_2O ซึ่งไม่จับกับ Hb เลย เมื่อแพร่เข้าพลาสมา ความดันย่อยจะพุ่งขึ้นทันทีจนสมดุลภายใน 0.075 วินาที (1/10 ของ transit time) หลังจากจุดสมดุลก๊าซจะไม่แพร่เพิ่มอีก การจะเพิ่มการขนส่งจึงต้องเพิ่มปริมาณเลือดที่ไหลมาปอดเท่านั้น

Diffusion-limited gas exchange เกิดกับก๊าซที่ไม่สามารถทำความดันย่อยให้สมดุลกับถุงลมได้ทันก่อนที่เม็ดเลือดแดงจะพ้นหลอดเลือดฝอย ได้แก่ CO (ทุกสภาวะ) และ O_2 ในภาวะผิดปกติ (เช่น emphysema ที่เสียพื้นที่ผิว, fibrosis ที่ผนังหนาขึ้น หรือการออกกำลังกายหนักมาก) สำหรับ CO เมื่อแพร่เข้าเม็ดเลือดแดงจะจับกับ Hb แน่นมากจนแทบไม่มี CO อิสระในพลาสมา ความดันย่อยในพลาสมาจึงไม่เพิ่มขึ้นและคงความต่างความดันให้แพร่ต่อไปตลอดความยาวหลอดเลือดฝอย

E-C4 Regional ventilation, perfusion & V/Q ratio from apex to base · p. 57

- ในท่ายืน แรงโน้มถ่วงทำให้ความดันในช่องเยื่อหุ้มปอดที่ยอดปอดติดลบมากกว่าฐานปอด ถุงลมที่ยอดปอดจึงกางค้างอยู่ก่อนและขยายตัวเพิ่มได้น้อยกว่าเมื่อหายใจเข้า
- ทั้งการระบายอากาศและเลือดไหลเวียนเพิ่มขึ้นเมื่อลงมาที่ฐานปอด แต่เลือดเพิ่มขึ้นชันกว่ามาก อัตราส่วน V/Q จึงสูงสุดที่ยอดปอดและต่ำสุดที่ฐานปอด

ผลของแรงโน้มถ่วงต่อความดันเยื่อหุ้มปอดและขนาดถุงลมขณะพัก ในท่ายืน แรงโน้มถ่วงดึงเนื้อปอดลงด้านล่าง ทำให้ความดันในช่องเยื่อหุ้มปอด (intrapleural pressure) ที่ยอดปอดติดลบมากกว่าฐานปอด (−10 vs −2 cmH_2O) ส่งผลให้ transpulmonary pressure ($P_A - P_{pl}$) ที่ยอดปอดสูงกว่า (+10 vs +2 cmH_2O) ดังนั้นในขณะพัก (FRC) ถุงลมที่ยอดปอดจึงถูกดึงให้กางออกมีขนาดใหญ่ที่สุด ส่วนถุงลมที่ฐานปอดมีขนาดเล็กที่สุด

ความแตกต่างของการระบายอากาศ (Ventilation) จากยอดสู่ฐาน เมื่อดูบนกราฟ Pressure-Volume ถุงลมที่ยอดปอดซึ่งกางใหญ่อยู่แล้วจะอยู่บนส่วนแบนด้านบนของกราฟ จึงมี compliance ต่ำ (ขยายยาก) ในขณะที่ถุงลมขนาดเล็กที่ฐานปอดอยู่บนช่วงชันของกราฟซึ่งมี compliance สูง (ขยายง่าย) เมื่อหายใจเข้า ถุงลมที่ฐานปอดจึงขยายตัวรับอากาศใหม่ (ventilation) ได้มากกว่ายอดปอด

ความแตกต่างของการไหลเวียนเลือด (Perfusion) และ West's Zones แรงโน้มถ่วงทำให้ความดันอุทกสถิตของหลอดเลือดเพิ่มขึ้นจากยอดปอดลงมายังฐานปอด แบ่งเป็น 3 โซน: Zone 1 ($P_A > P_a > P_v$) หลอดเลือดฝอยถูกถุงลมบีบแนบจนไม่มีเลือดไหล (ไม่พบในคนปกติ แต่พบเมื่อใช้เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกหรือเสียเลือดมาก กลายเป็น alveolar dead space), Zone 2 ($P_a > P_A > P_v$) เลือดไหลตามผลต่าง $P_a - P_A$, และ Zone 3 ที่ฐานปอด ($P_a > P_v > P_A$) เลือดไหลตามผลต่าง $P_a - P_v$ ปกติและมีปริมาณเลือดมากที่สุด (ส่วนท่านอนหงาย เลือดที่ยอดกับฐานจะใกล้เคียงกัน แต่ด้านหลังจะมากกว่าด้านหน้า)

อัตราส่วน V/Q จากยอดสู่ฐานและค่าเฉลี่ยรวม แม้ทั้ง ventilation และ perfusion จะน้อยที่ยอดปอดและมากที่ฐานปอดเหมือนกัน แต่ความแตกต่างของ perfusion ชันกว่ามาก ทำให้ที่ยอดปอดมีอัตราส่วน V/Q สูงที่สุด (>1) และที่ฐานปอดมี V/Q ต่ำที่สุด (<0.8) สำหรับค่าเฉลี่ยทั้งปอดในผู้ใหญ่ปกติ: Alveolar ventilation = (500 − 150) × 12 = 4200 mL/min หารด้วย Cardiac output 5000 mL/min ได้ค่า V/Q = 0.84 (เกณฑ์ปกติ 0.8–1.0)

E-C5 V/Q mismatch, dead space, shunt, A-a gradient & exercise ventilation · p. 58

- แยกสองขั้วของ V/Q mismatch: ถุงลมที่มีแต่อากาศแต่ไม่มีเลือดมาเลี้ยง กับถุงลมที่มีแต่เลือดไหลผ่านแต่ไม่มีอากาศเข้า
- การวัดพื้นที่สูญเปล่าทางกายวิภาคใช้ก๊าซไนโตรเจน ส่วนพื้นที่สูญเปล่าทางสรีรวิทยาใช้สมการของ Bohr และต้องจำ 3 สาเหตุที่ทำให้ A–a gradient กว้างขึ้น รวมถึงการควบคุมการหายใจขณะออกกำลังกาย

Dead Space (V/Q = ∞) และการวัดด้วยวิธี Fowler กับสมการ Bohr Dead space คือบริเวณที่มีการระบายอากาศแต่ไม่มีเลือดมาแลกเปลี่ยน (Q = 0) ก๊าซในถุงลมจึงมีค่าเท่ากับอากาศชื้นที่หายใจเข้า (P_{AO2} = 150 mmHg, P_{ACO2} = 0 mmHg) แบ่งเป็น Anatomical dead space ในท่อลม (~150 mL หรือ 2 mL/kg วัดด้วย Fowler's single-breath N_2 washout) และ Physiological dead space ซึ่งรวมถุงลมที่ขาดเลือดเข้าไปด้วย วัดสัดส่วนด้วยสมการของ Bohr: DS / TV = ($P_{ACO2} - P_{ECO2}$) / P_{ACO2} โดยจะเพิ่มขึ้นในภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นปอด (PE), ช็อก, emphysema หรือการใช้เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวก

Right-to-Left Shunt (V/Q = 0) Shunt คือการที่มีเลือดไหลผ่านแต่ไม่มีอากาศเข้าไปแลกเปลี่ยน (V = 0) เลือดที่ไหลพ้นถุงลมจึงมีค่าความดันก๊าซเท่ากับเลือดดำผสม (P_{aO2} = 40 mmHg, P_{aCO2} = 46 mmHg) สาเหตุทางพยาธิวิทยาเกิดจากทางเดินหายใจอุดกั้น, ถุงลมเต็มไปด้วยของเหลว/หนอง/เลือด, ปอดแฟบ (atelectasis) หรือมีเส้นเลือดลัดวงจร เช่น pulmonary AVM, hepatopulmonary syndrome และโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิด R-to-L shunt (Eisenmenger)

A–a Gradient ($P_{AO2} - P_{aO2}$) ในคนปกติมีค่าความต่างระหว่างถุงลมกับเลือดแดงเพียง 0–10 mmHg (ประมาณ 6 mmHg จาก 103 − 97) หรือคำนวณตามอายุได้จาก (Age / 4) + 4 หากคำนวณแล้วพบว่า A–a gradient กว้างกว่าปกติ จะบ่งชี้ถึงความผิดปกติใน 3 กลุ่มหลัก คือ (1) Right-to-left shunt, (2) V/Q mismatch, หรือ (3) Diffusion defect

การระบายอากาศขณะออกกำลังกาย (Ventilation during Exercise) ทันทีที่เริ่มออกกำลังกาย การหายใจจะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจากกระแสประสาทจิตวิทยา (psychic stimuli) และตัวรับความรู้สึกที่ข้อต่อและกล้ามเนื้อ (proprioceptors) ก่อนที่ค่าก๊าซในเลือดจะเปลี่ยนด้วยซ้ำ ในช่วงออกกำลังกายระดับปานกลาง (isocapnic buffering) การระบายอากาศจะเพิ่มขึ้นสมดุลกับการสร้าง CO_2 พอดี ทำให้ค่า P_{aO2}, P_{aCO2} และ pH ในเลือดแดงแทบไม่เปลี่ยนจากปกติ จนเมื่อออกกำลังกายหนักมาก (strenuous exercise) การสะสมของกรดแลกติก, K^+ ในเลือดที่สูงขึ้น และอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นจะกระตุ้นให้หายใจเร็วและลึกยิ่งขึ้นเพื่อชดเชยภาวะกรด

Thai explanations · Section T Hemoglobin, Oxygen Dissociation Curve & CO2 Transport

T-C1 Physical gas transport, 9-step diffusion path & RBC carrying capacity · p. 60

- แยกแรงสองทิศที่ผิวรอยต่อก๊าซกับของเหลว (แรงดันให้ละลายลงน้ำ vs แรงดันให้หนีออกจากน้ำ) และไล่ลำดับ 9 ชั้นที่ O_2 ต้องวิ่งผ่านจากถุงลมไปจนถึงฮีโมโกลบิน
- ขณะออกกำลังกายหลอดเลือดฝอยที่ขยายและผนังถุงลมที่บางลงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการซึมผ่านของ O_2 กว่า 3 เท่า และเม็ดเลือดแดงช่วยดึง O_2 ที่ละลายน้ำไว้ชั่วคราวทำให้ขนส่งได้มากขึ้นมหาศาล

ความดันย่อย (Partial Pressure) กับแรงตึงก๊าซ (Tension) ที่บริเวณรอยต่อระหว่างก๊าซกับของเหลว (gas-liquid interface) แรงที่ผลักดันให้โมเลกุลก๊าซละลายลงไปในของเหลวเรียกว่า partial pressure ส่วนแรงที่ทำให้โมเลกุลก๊าซที่ละลายอยู่พยายามหนีกลับออกมาจากของเหลวเรียกว่า tension เมื่อเข้าสู่สภาวะสมดุล Partial pressure จะเท่ากับ Tension พอดี

เส้นทางการแพร่ 9 ด่านและปัจจัยกำหนดอัตราการแพร่ กว่าที่ O_2 ในถุงลมจะไปจับกับฮีโมโกลบินต้องแพร่ผ่าน 9 ชั้นตามลำดับ ได้แก่ (1) อากาศในถุงลม, (2) ชั้น surfactant, (3) เยื่อบุถุงลม, (4) ของเหลวแทรก (interstitial

fluid), (5) ผนังหลอดเลือดฝอย, (6) พลาสมา, (7) เยื่อหุ้มเม็ดเลือดแดง, (8) ของเหลวในเม็ดเลือดแดง และ (9) ฮีโมโกลบิน โดยอัตราการแพร่ขึ้นกับความต่างความดัน, พื้นที่ผิว, อุณหภูมิ (การเคลื่อนที่จลน์) และค่าการละลาย หารด้วยระยะทางและ $\sqrt{MW}$

การเปลี่ยนแปลงขณะออกกำลังกายและโรคที่ลดการแพร่ ในคนหนุ่มสาวปกติ O_2 diffusing capacity ขณะพักมีค่า 20 mL/min/mmHg และจะเพิ่มเป็น 65 mL/min/mmHg ขณะออกกำลังกาย เพราะโครงข่ายหลอดเลือดฝอยขยายตัวเพิ่มพื้นที่ผิว และถุงลมที่ขยายตัวทำให้ผนังบางลง ส่วนภาวะโรคที่ลดอัตราการแพร่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ลดพื้นที่ผิวถุงลม (pneumonia, atelectasis, มะเร็งปอด, วัณโรค) และกลุ่มที่เกิด alveolar-capillary block (pulmonary edema, interstitial pulmonary fibrosis และ silicosis)

บทบาทของเม็ดเลือดแดงในการเพิ่มความจุก๊าซ พลาสมาละลาย O_2 ได้น้อยมาก แต่เมื่อมีเม็ดเลือดแดง ฮีโมโกลบินจะดึง O_2 ที่ละลายในพลาสมาเข้ามาจับไว้ชั่วคราวแบบผันกลับได้ ทำให้สมดุลในพลาสมาเลื่อนไปและดึง O_2 จากถุงลมลงมาละลายเพิ่มได้เรื่อยๆ ส่งผลให้เลือดที่มีฮีโมโกลบินสามารถขนส่ง O_2 ได้เพิ่มขึ้นถึง 65 เท่า

T-C2 Hemoglobin A structure & molecular mechanism of oxygenation · p. 61

- จำลำดับการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 3 ขั้นของ HbA เมื่อรับ O_2: ทำไมหน่วยย่อยชนิดแรกถึงรับ O_2 ก่อน, อะตอมเหล็กขยับเข้าสู่ระนาบวงแหวนอย่างไร, และพันธะไอออนิกใดที่ขาดออกเพื่อปลดปล่อยสารตัวกลางและเปิดรับ O_2 โมเลกุลถัดไป
- ย้ำว่าการจับ O_2 ไม่ได้เปลี่ยนเลขออกซิเดชันของ Fe^{2+} และการทำงานร่วมกันของทั้ง 4 หน่วยย่อยทำให้กราฟเป็นรูปตัว S

โครงสร้างของ Hemoglobin A (HbA) HbA เป็นโปรตีนโครงสร้างระดับจตุรภูมิ (quaternary structure) ขนาด 64,500 Da (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 nm) ประกอบด้วยสายโพลีเปปไทด์ 4 สาย คือ $\alpha_2\beta_2$ (สาย α ยาว 141 กรดอะมิโน, สาย β ยาว 146 กรดอะมิโน) และมีกลุ่ม heme 4 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีอะตอมเหล็กในรูป Ferrous (Fe^{2+}) ยึดกับกรดอะมิโน histidine ดังนั้น Hb 1 โมเลกุลจึงจับ O_2 ได้ 4 โมเลกุล

Oxygenation ไม่ใช่ Oxidation การจับกันระหว่าง Hb กับ O_2 ใช้เวลาเพียง 0.01 วินาที และเรียกว่าปฏิกิริยา oxygenation เนื่องจากเลขออกซิเดชันของเหล็กยังคงเป็น Fe^{2+} เหมือนเดิม ไม่ได้สูญเสียอิเล็กตรอนกลายเป็น Fe^{3+}

กลไกระดับโมเลกุล 3 ขั้นตอนของการจับ O_2 (1) O_2 โมเลกุลแรกจะเข้าจับที่ heme ของ **α-subunit ก่อน** เพราะช่อง heme pocket ของสาย α กว้างกว่าสาย β (2) ในสภาวะที่ยังไม่มี O_2 อะตอม Fe^{2+} จะลอยอยู่เหนือระนาบวงแหวน porphyrin 0.6 Å จากแรงผลักเกะกะ (steric repulsion) และอยู่ในสถานะ high-spin เมื่อ O_2 เข้าจับจะเปลี่ยนเป็นสถานะ low-spin และดึง Fe^{2+} ลงมาอยู่ในระนาบเดียวกับ porphyrin (3) การขยับของ Fe^{2+} ดึงให้พันธะไอออนิก (salt bridges) ระหว่าง α–α และ α–β ขาดออก คู่ไดเมอร์ αβ หมุนบิดไป 15° ทำให้ 2,3-BPG ที่คั่นอยู่ระหว่างสาย β–β หลุดออก สาย β ขยับเข้าหากัน 0.07 nm และเปิดช่อง heme pocket ของสาย β ให้กว้างขึ้นเพื่อรับ O_2 โมเลกุลถัดไป

Cooperativity และกราฟรูปตัว S (Sigmoidal Curve) การที่ O_2 โมเลกุลแรกจับแล้วเหนี่ยวนำให้หน่วยย่อยที่เหลือเปลี่ยนรูปร่างจาก deoxyhemoglobin (T-state, affinity ต่ำ) ไปเป็น oxyhemoglobin (R-state, affinity สูง) เรียกว่า cooperativity เปรียบเหมือนการฉีกแสตมป์ 4 ดวงที่ฉีกดวงแรกยากที่สุดแต่ดวงถัดไปจะฉีกง่ายขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้กราฟการจับ O_2 ของ Hb มีลักษณะเป็นเส้นโค้งรูปตัว S (sigmoid curve)

T-C3 P50, oxygen dissociation shifts & 2,3-BPG regulation · p. 62

- ใช้ค่าความดันย่อยที่ Hb อิ่มตัวครึ่งหนึ่งเป็นเกณฑ์: ถ้ากราฟเบี่ยงขวาแปลว่าจับ O_2 แย่ลงแต่ปล่อยให้เนื้อเยื่อเก่งขึ้น (พบในภาวะเมแทบอลิซึมสูง) ถ้าเบี่ยงซ้ายแปลว่าจับแน่นขึ้น
- จำกลไกระดับกรดอะมิโนของโปรตอนบนสาย β, ตำแหน่งที่ CO_2 เข้าจับที่ปลายสายโปรตีน, และปัจจัยที่เพิ่มหรือลดสารเมแทบอไลต์จากวิถีไกลโคไลซิสในเม็ดเลือดแดง

ค่า P_{50} และการเลื่อนของกราฟ O_2–Hb Dissociation Curve เราใช้ค่า P_{50} (ความดันย่อยของ O_2 ที่ทำให้ Hb อิ่มตัว 50% ซึ่งค่าปกติเท่ากับ 27 mmHg) เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการจับ O_2 หากกราฟเบี่ยงขวา (shift to the right, เช่น P_{50} เพิ่มเป็น 48 mmHg) แปลว่า affinity ลดลง ต้องใช้ P_{O2} สูงขึ้นในการจับ แต่มีข้อดีคือปล่อย O_2 ให้เนื้อเยื่อได้ง่ายขึ้น ในทางกลับกัน หากกราฟเบี่ยงซ้าย (shift to the left, เช่น P_{50} ลดเหลือ 16 mmHg) แปลว่า affinity เพิ่มขึ้น จับ O_2 แน่นขึ้นแต่ปล่อยให้เนื้อเยื่อยากขึ้น

กลไกของ pH, CO_2 และอุณหภูมิ ขณะออกกำลังกาย เนื้อเยื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้น, สร้างกรดแลกติก (pH ต่ำลง / H^+ สูงขึ้น) และสร้าง CO_2 มากขึ้น ซึ่งทั้งสามปัจจัยทำให้กราฟเบี่ยงขวา ในระดับโมเลกุล เมื่อ H^+ สูงขึ้นจะเข้าจับกับกรดอะมิโน His146 (His HC3) ของสาย β-subunit ทำให้เกิดพันธะไอออนิก (ion pair) กับ Asp94 (Asp FG1) ซึ่งช่วยล็อก deoxyhemoglobin ให้อยู่ในรูป T-state ส่วน CO_2 จะจับกับหมู่ amino ($-NH_2$) ที่ปลาย N-terminal ของสาย globin กลายเป็น carbaminohemoglobin ซึ่งลด affinity ลงเช่นกัน

บทบาทและการควบคุมระดับ 2,3-BPG สาร 2,3-BPG (2,3-bisphospho-D-glycerate) เป็นแอนไอออนที่มีประจุลบสูงซึ่งสร้างจาก 1,3-BPG ในวิถี anaerobic glycolysis ของเม็ดเลือดแดง โดยจะเข้าไปจับแบบ non-covalent กับสาย β-chain ของ deoxyhemoglobin ในอัตราส่วน 1:1 ทำให้กราฟเบี่ยงขวา ร่างกายจะสร้าง 2,3-BPG เพิ่มขึ้นเมื่อได้รับฮอร์โมน (thyroid hormone, growth hormone, androgens), ออกกำลังกาย, ซีด (anemia), ขาดออกซิเจน (hypoxia) หรือขึ้นที่สูง แต่ระดับ 2,3-BPG จะ**ลดลงในภาวะ acidosis**

การตอบสนองระยะสั้นและการปรับตัวเมื่อขึ้นที่สูง (High Altitude) เมื่อขึ้นที่สูง ความดันย่อย O_2 ในอากาศต่ำลง (hypobaric hypoxia) ในระยะสั้นตัวรับความรู้สึกเคมีส่วนปลาย (carotid และ aortic bodies) จะกระตุ้นให้หายใจเร็วขึ้น (hyperventilation) จนเกิดภาวะ respiratory alkalosis ต่อมาในระยะปรับตัว (acclimatization) เม็ดเลือดแดงจะเพิ่มการสร้าง 2,3-BPG (ควบคู่กับการเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดง) เพื่อดึงกราฟให้เบี่ยงขวา ช่วยปลดปล่อย O_2 ให้เนื้อเยื่อได้แม้ความดัน O_2 ในเลือดจะต่ำ

T-C4 Hemoglobin variants, CO poisoning, abnormal hemoglobins & myoglobin · p. 63

- เปรียบเทียบชนิดย่อยของ Hb ตั้งแต่วัยตัวอ่อน ทารกในครรภ์ จนถึงผู้ใหญ่ และเหตุผลที่ Hb ของทารกสามารถแย่ง O_2 จากเลือดแม่ผ่านรกได้
- แยกกลไกการเกิดพิษของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และสารประกอบซัลเฟอร์ รวมถึงความแตกต่างเชิงโครงสร้างและรูปกราฟระหว่างโปรตีนเก็บออกซิเจนในกล้ามเนื้อกับ Hb ในเม็ดเลือดแดง

การสังเคราะห์ฮีโมโกลบินตามช่วงวัย ในระยะตัวอ่อน (embryo) มีการสร้าง Gower 1 ($\zeta_2\varepsilon_2$), Gower 2 ($\alpha_2\varepsilon_2$) และ Portland ($\zeta_2\gamma_2$) พอเข้าสู่ระยะทารกในครรภ์ (fetus) จะเปลี่ยนเป็น HbF ($\alpha_2\gamma_2$) และเมื่อเป็นผู้ใหญ่จะมี HbA ($\alpha_2\beta_2$) ประมาณ 97%, HbA_2 ($\alpha_2\delta_2$) 2–2.5% และ HbF น้อยกว่า 1% ส่วนในผู้ป่วยเบาหวานจะพบ HbA_{1c} ที่เกาะกับกลูโคสได้ถึง 12%

เหตุผลที่ HbF ดึง O_2 จากแม่ได้ HbF ($\alpha_2\gamma_2$) ทำหน้าที่ขนส่ง O_2 จากแม่ไปสู่ทารกในครรภ์ โดยสาย γ ไม่จับหรือจับกับ 2,3-BPG ได้หลวมมาก ทำให้ HbF มี

affinity ต่อ O_2 สูงกว่า HbA ของแม่ (กราฟเบี่ยงซ้าย) จึงสามารถรับ O_2 ข้ามรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พิษของคาร์บอนมอนอกไซด์และฮีโมโกลบินผิดปกติ ก๊าซ CO จับกับอะตอม Fe^{2+} ของ Hb กลายเป็น carboxyhemoglobin โดยมีความสามารถในการจับสูงกว่า O_2 ถึง 210 เท่า และทำให้กราฟเบี่ยงซ้ายอย่างรุนแรงจนเนื้อเยื่อขาดออกซิเจน ส่วน methemoglobin เกิดจาก Fe^{3+} เข้ามาแทนที่ Fe^{2+} และ sulfhemoglobin เกิดจากอะตอมกำมะถัน (sulfur) เข้าไปแทนที่เหล็กเมื่อได้รับสารพิษที่มีกำมะถัน เช่น hydroxylamine sulfate ($(NH_2OH)_2H_2SO_4$) ซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนและทำให้ปอดบวมน้ำได้หากสูดดม

ความแตกต่างระหว่าง Myoglobin กับ Hemoglobin A Myoglobin เป็นโปรตีนสายเดี่ยว (monomer) ประกอบด้วยกรดอะมิโน 153 ตัว (MW 16,700 Da) และมีเพียง 1 heme ทำหน้าที่เก็บและขนส่ง O_2 ภายในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อลาย เนื่องจากมีเพียงหน่วยย่อยเดียวจึงไม่มี cooperativity และไม่จับกับ H^+ หรือ CO_2 กราฟการจับ O_2 ของ myoglobin จึงเป็นรูป **rectangular hyperbola** ซึ่งมี affinity สูงกว่า HbA ทั้งที่ความดัน O_2 ต่ำและสูง

T-C5 CO2 transport in blood, Bohr effect & Haldane effect · p. 65

- การขนส่ง CO_2 ในเลือดมี 3 รูปแบบโดยมีไบคาร์บอเนตเป็นรูปหลัก ซึ่งอาศัยเอนไซม์ในเม็ดเลือดแดงและการแลกเปลี่ยนไอออนลบผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
- จับคู่ปรากฏการณ์ทั้งสองให้ถูกตำแหน่ง: ที่เนื้อเยื่อส่วนปลาย กรดและ CO_2 ช่วยเร่งการปล่อย O_2 ส่วนที่ถุงลมปอด การจับ O_2 ช่วยเร่งการปลดปล่อย CO_2 และโปรตอน

3 รูปแบบของการขนส่ง CO_2 ในเลือด ตามสไลด์ Gas Transport (หน้า 41) CO_2 ที่สร้างจากเนื้อเยื่อจะถูกขนส่งใน 3 รูปแบบ คือ (1) ละลายในพลาสมา 7%, (2) จับกับหมู่ amino ของ Hb เป็น carbaminohemoglobin 23% และ (3) เปลี่ยนเป็นไบคาร์บอเนตไอออน (HCO_3^-) 70% (หมายเหตุ: สไลด์วิชา Gas Exchange หน้า 33 ระบุตัวเลขเป็น 5% dissolved, 3% carbaminoHb และ 90+% HCO_3^- แต่ทั้งสองวิชายืนยันตรงกันว่า HCO_3^- คือรูปแบบหลักที่สุด)

การทำงานของ Carbonic Anhydrase และ Chloride Shift เมื่อ CO_2 แพร่เข้าสู่เม็ดเลือดแดง เอนไซม์ carbonic anhydrase จะเร่งปฏิกิริยา $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$ โดยโปรตอน (H^+) จะถูกฮีโมโกลบินที่ปล่อย O_2 แล้วรับไว้เป็นบัฟเฟอร์ (HHb) ส่วน HCO_3^- จะถูกส่งออกนอกเม็ดเลือดแดงสู่พลาสมาโดยแลกเปลี่ยนเอาคลอไรด์ไอออน (Cl^-) เข้ามาแทนที่ เรียกว่าปรากฏการณ์ chloride shift

Bohr Effect (ที่หลอดเลือดฝอยเนื้อเยื่อ) ใน systemic capillaries เนื้อเยื่อที่กำลังทำงานจะปล่อย CO_2 และ H^+ ออกมาในเลือด การเพิ่มขึ้นของ H^+ และ CO_2 จะลดความสามารถในการจับกันระหว่าง O_2 กับ Hb (ลด O_2–Hb affinity, กราฟเบี่ยงขวา) ช่วยบีบให้ HbO_2 ปลดปล่อย O_2 ออกไปให้เซลล์เนื้อเยื่อใช้งาน

Haldane Effect (ที่หลอดเลือดฝอยถุงลมปอด) ใน alveolar capillaries เมื่อเลือดดำไหลมาถึงปอดและได้รับ O_2 เข้าจับกับ Hb (oxygenation กลายเป็น HbO_2) จะทำให้ความสามารถของ Hb ในการจับกับ CO_2 และ H^+ ลดลง (ลด CO_2–Hb และ HHb affinity) ส่งผลให้ Hb ปล่อย CO_2 จาก carbaminoHb และปล่อย H^+ ออกมารวมกับ HCO_3^- ย้อนกลับเป็น $H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$ เพื่อระบายออกทางลมหายใจ

Thai explanations · Section C Pulmonary Circulation, Vascular Resistance & Pulmonary Edema

C-C1 Pulmonary vs systemic & bronchial circulation · p. 67

- เปรียบเทียบผนังหลอดเลือด ความดัน และความต้านทานของระบบไหลเวียนปอดกับระบบไหลเวียนทั่วร่างกาย โดยสังเกตว่าทำไมอัตราการไหลของเลือดต่อนาทีจึงเท่ากัน
- แยกหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อท่อลมออกจากหลอดเลือดที่ไปแลกเปลี่ยนก๊าซ ทั้งจุดกำเนิด ระดับความดัน ขอบเขตที่ไปเลี้ยง และหลอดเลือดดำที่รับเลือดกลับ

ความดันต่ำและความต้านทานต่ำของระบบไหลเวียนเลือดปอด ผนังของหลอดเลือดแดงปอด (pulmonary artery) และแขนงของมันบางมากและมีกล้ามเนื้อเรียบน้อย เนื่องจากปอดต้องการเพียงยกเลือดขึ้นไปให้ถึงยอดปอดเท่านั้น ไม่ต้องส่งไปเลี้ยงอวัยวะที่อยู่สูงหรือไกลเหมือนฝั่ง systemic ระบบไหลเวียนปอดจึงมีความดันต่ำ (ค่าเฉลี่ย PA ~15 mmHg เทียบกับ aorta ~100 mmHg) และมีความต้านทานต่ำมาก

ปริมาณเลือดไหลเวียนที่เท่ากัน (Same Flow) จากสมการพื้นฐาน Flow = Pressure / Resistance เนื่องจากความดันและความต้านทานของหลอดเลือดปอดลดลงในสัดส่วนที่เท่ากัน ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจห้องขวาผ่านปอดในแต่ละนาทีจึงเท่ากับปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจห้องซ้ายไปเลี้ยงทั่วร่างกายทุกประการ

ระบบไหลเวียนเลือดหลอดลม (Bronchial Circulation) นอกเหนือจากระบบไหลเวียนปอดที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซแล้ว ปอดยังมี bronchial circulation ซึ่งแตกแขนงมาจาก aorta และ intercostal arteries จึงมีความดันสูงเท่ากับระบบ systemic ทำหน้าที่เลี้ยงเนื้อเยื่อท่อลม (conducting airways) ลงไปจนถึงระดับ terminal bronchiole

การระบายเลือดดำและจุดเชื่อมโยงกับ Physiologic Shunt เลือดดำจาก bronchial circulation ส่วนหนึ่งระบายกลับเข้าสู่ระบบหลอดเลือดดำ systemic ตามปกติ แต่อีกส่วนหนึ่งระบายเข้าสู่ **pulmonary veins** โดยตรง ซึ่งเป็นการเทเลือดที่ใช้ O_2 แล้วปนเข้ากับเลือดแดงที่ฟอกแล้วจากถุงลม จึงเป็นสาเหตุหลักของ 2% anatomic/physiologic right-to-left shunt ที่เรียนในบท Gas Exchange

C-C2 Pulmonary vascular resistance (PVR): recruitment, distension & lung volume · p. 68

- เมื่อหัวใจสูบฉีดเลือดไปปอดมากขึ้น ความต้านทานหลอดเลือดปอดจะลดลงเองผ่านกลไกทางกายภาพ 2 อย่างของหลอดเลือดฝอย
- แยกผลของปริมาตรปอดต่อหลอดเลือด 2 กลุ่ม: กลุ่มที่แทรกอยู่ข้างถุงลมจะถูกเบียดเมื่อปอดขยายใหญ่ ส่วนกลุ่มที่วิ่งอยู่ในเนื้อปอดจะถูกดึงให้ถ่างออก ทำให้กราฟความต้านทานรวมเป็นรูปตัว U

การลดลงของ PVR เมื่อเลือดไหลเข้าปอดเพิ่มขึ้น ในสภาวะปกติ หลอดเลือดฝอยในปอดบางส่วนจะปิดอยู่หรือเปิดแต่ไม่มีเลือดไหล เมื่อความดันหลอดเลือดปอดหรือปริมาณเลือดไหลเวียนเพิ่มขึ้น (เช่น ขณะออกกำลังกาย) ความต้านทานหลอดเลือดปอด (PVR) จะลดลงผ่าน 2 กลไกที่เกิดร่วมกันเสมอ

Recruitment (กลไกหลัก) และ Distension กลไกที่สำคัญที่สุดคือ **Recruitment** ซึ่งคือการที่หลอดเลือดฝอยที่เคยปิดอยู่เริ่มเปิดให้เลือดไหลผ่านเมื่อความดันสูงขึ้น จึงเพิ่มช่องทางขนานและลดความต้านทานรวมลงอย่างมาก ส่วน **Distension** คือการที่หลอดเลือดฝอยที่มีความยืดหยุ่นสูงขยายรูปร่างจากแบนรีให้กลายเป็นทรงกลมมากขึ้น ทำให้รูหลอดเลือดกว้างขึ้น

Alveolar Vessels กับ Extra-alveolar Vessels เราแบ่งหลอดเลือดในปอดตามตำแหน่งออกเป็น 2 กลุ่ม: (1) **Alveolar vessels** คือหลอดเลือดฝอยและหลอดเลือดเล็กตามมุมผนังถุงลมซึ่งรับความดันจากถุงลมโดยตรง เมื่อปริมาตรปอดสูง ถุงลมที่พองออกจะบีบอัดหลอดเลือดกลุ่มนี้จนแบน (PVR สูง) แต่เมื่อปริมาตรปอดต่ำจะถูกบีบน้อยลง (PVR ต่ำ) (2) **Extra-alveolar vessels** คือหลอดเลือดแดงและดำขนาดใหญ่ที่วิ่งแทรกอยู่ในเนื้อปอด เมื่อปริมาตรปอดสูง แรงดึงตามแนวรัศมี (radial traction) ของเนื้อปอดที่ยืดหยุ่นและความดันเยื่อหุ้มปอดที่ติดลบมากขึ้นจะช่วยดึงให้หลอดเลือดกลุ่มนี้

ถ่างออก (PVR ต่ำ) แต่เมื่อปริมาตรปอดต่ำ กล้ามเนื้อเรียบและเนื้อเยื่ออีลาสติกของผนังหลอดเลือดจะหดตัวต้านการขยายทำให้รูแคบลง (PVR สูง)

กราฟรูปตัว U และจุดที่ PVR ต่ำที่สุด เมื่อนำความต้านทานของ alveolar vessels และ extra-alveolar vessels มารวมกัน จะได้กราฟรูปตัว U โดยความต้านทานหลอดเลือดปอดรวม (Total PVR) จะ**ต่ำที่สุดที่ระดับ Functional Residual Capacity (FRC)** และจะสูงขึ้นทั้งเมื่อสูดหายใจเข้าจนปอดใหญ่เกินไป (เข้าใกล้ TLC) หรือหายใจออกจนปอดแฟบเกินไป (เข้าใกล้ RV)

C-C3 Vasoactive mediators, hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) & gravity zones · p. 70

- จำกลุ่มสารที่ทำให้หลอดเลือดปอดหดตัวและขยายตัว โดยเฉพาะการหดตัวเมื่อออกซิเจนในถุงลมต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งทำงานตรงข้ามกับหลอดเลือดส่วนอื่นของร่างกาย
- เชื่อมโยงกลไกนี้กับการเปลี่ยนแปลงความต้านทานหลอดเลือดปอดของทารกเมื่อสูดลมหายใจแรกเกิด และผลของแรงโน้มถ่วงต่อความต้านทานและการไหลเวียนเลือดที่ฐานปอด

สารออกฤทธิ์ต่อหลอดเลือดปอด (Vasoconstrictors vs Vasodilators) การหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบหลอดเลือดปอดทำให้ PVR เพิ่มขึ้น โดยมีตัวกระตุ้นสำคัญได้แก่ endothelin, serotonin, histamine, norepinephrine, thromboxane A_2 และภาวะขาดออกซิเจน (hypoxia) ในทางตรงกันข้าม สารที่ทำให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัวและลด PVR ได้แก่ nitric oxide (NO), phosphodiesterase inhibitors, prostacyclin (PGI_2), calcium channel blockers และ acetylcholine (ซึ่งหลายตัวถูกนำมาใช้เป็นยารักษาภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง)

Hypoxic Pulmonary Vasoconstriction (HPV) หลอดเลือดปอดมีการควบคุมที่ตรงกันข้ามกับอวัยวะอื่นในร่างกาย กล่าวคือเมื่อถุงลมขาดออกซิเจน โดยมีค่า **P_{AO2} ต่ำกว่า 70 mmHg** กล้ามเนื้อเรียบหลอดเลือดปอดจะรับรู้และเกิดการหดตัวเฉพาะที่ (local vasoconstriction) เพื่อเบี่ยงเลือดหนีออกจากบริเวณถุงลมที่ระบายอากาศไม่ดี ไปยังถุงลมส่วนอื่นที่มีอากาศดี ช่วยลดการเกิด right-to-left shunt และรักษาสมดุล V/Q

การเปลี่ยนแปลงของ PVR จากทารกในครรภ์สู่วัยแรกเกิด ในทารกในครรภ์ถุงลมยังไม่มีอากาศทำให้เกิด generalized hypoxic vasoconstriction ทั่วทั้งปอด ความต้านทานหลอดเลือดปอด (PVR) ของทารกในครรภ์จึงสูงมาก แต่ทันทีที่ทารกคลอดและสูดลมหายใจแรก (first breath) ออกซิเจนที่เข้าไปในถุงลมจะคลายการหดตัวของหลอดเลือด ทำให้ PVR ลดลงอย่างรวดเร็วและดึงเลือดเข้าสู่ปอด

ผลของแรงโน้มถ่วงต่อความต้านทานและการไหลเวียนเลือดในปอด ในท่ายืนยอดปอดมีความดันภายในหลอดเลือดต่ำ จึงเกิด recruitment และ distension น้อย ส่งผลให้มีความต้านทานสูงและเลือดไหลเวียนน้อย ส่วนฐานปอด (Zone 3) มีความดันภายในหลอดเลือดสูงจากแรงโน้มถ่วง จึงเกิด recruitment และ distension มาก มีความต้านทานต่ำที่สุดและได้รับเลือดไหลเวียนมากที่สุด

C-C4 Starling's equation, lung water balance & pulmonary edema · p. 71

- ทำความเข้าใจแรงทั้งสี่ในสมการของ Starling ที่ควบคุมสมดุลน้ำข้ามผนังหลอดเลือดฝอยปอดที่บางเพียง 0.3 ไมโครเมตร และอัตราการระบายน้ำเหลืองในภาวะปกติ
- ลำดับการเกิดภาวะปอดบวมน้ำจากระยะแรกในเนื้อเยื่อรอบหลอดเลือดและหลอดลมไปสู่ระยะรุนแรงที่น้ำทะลักเข้าถุงลม พร้อมกลไกชดเชยและสาเหตุจากหัวใจเทียบกับนอกหัวใจ

สมการของ Starling และสมดุลน้ำในปอดปกติ เนื่องจากเนื้อเยื่อที่กั้นระหว่างเลือดในหลอดเลือดฝอยกับอากาศในถุงลมบางเพียง 0.3 µm ปอดจึงต้องมีกลไกป้องกันไม่ให้น้ำรั่วเข้าถุงลม การเคลื่อนที่ของน้ำข้ามผนังหลอดเลือดฝอยเป็นไปตามสมการ Starling บนสไลด์: Net fluid out = $K[(P_c - P_i) - \sigma(\pi_i - \pi_c)]$ (หมายเหตุ: สไลด์เขียนวงเล็บแรงดันออสโมติกเป็น $\pi_i - \pi_c$ แต่หลักสรีรวิทยาและการแปลผลในตารางหน้า 24 ตรงกับสมการมาตรฐานที่ π_c ทำหน้าที่ดึงน้ำกลับเข้าหลอดเลือด) โดย K คือ filtration coefficient และ σ คือ reflection coefficient ที่บอกประสิทธิภาพในการกั้นโปรตีน ในภาวะปกติแรงสุทธิจะดันน้ำออกนอกหลอดเลือดเล็กน้อย เกิดเป็นน้ำเหลืองไหลออกประมาณ 20 mL/h

ระยะที่ 1: Interstitial Edema (ระยะเริ่มต้น) เมื่อน้ำกรองออกจากหลอดเลือดฝอยปอดมากขึ้น ด่านแรกน้ำจะเข้าไปสะสมในช่องว่างเนื้อเยื่อแทรก (interstitium) รอบหลอดเลือดและหลอดลม (perivascular และ peribronchial space) ทำให้เกิดเงาหนาตัวรอบหลอดลมที่เห็นในภาพรังสีทรวงอกว่า **peribronchial cuffing** โดยร่างกายจะชดเชยด้วยท่อน้ำเหลืองจำนวนมากในช่อง perivascular ที่ช่วยลำเลียงน้ำส่วนเกินไปสู่ต่อมน้ำเหลืองขั้วปอด (hilar lymph nodes)

ระยะที่ 2: Alveolar Edema (ระยะท้ายและรุนแรง) หากปริมาณน้ำที่รั่วออกมาเกินขีดความสามารถสูงสุดที่ช่อง interstitial และท่อน้ำเหลืองจะระบายทัน น้ำจะทะลักข้ามผนังถุงลมเข้าไปในช่องว่างถุงลมและท่วมถุงลมทีละใบ (filled with fluid one by one) ถุงลมที่จมน้ำจะไม่สามารถรับอากาศได้ เกิดภาวะ V/Q mismatch และกลายเป็น **shunt** ถ้ารุนแรงมาก จึงอันตรายต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซกว่าระยะแรกมาก โดยมีกลไกชดเชยคือเซลล์เยื่อบุถุงลมจะใช้ปั๊ม **Na^+/K^+-ATPase** ปั๊มโซเดียมและน้ำกลับออกจากถุงลม

4 กลไกการเกิดภาวะปอดบวมน้ำ (Cardiogenic vs Non-cardiogenic) ตารางสรุปหน้า 24 แบ่งสาเหตุตามตัวแปรในสมการ Starling เป็น (1) **ความดันอุทกสถิตในหลอดเลือดฝอยสูงขึ้น (↑ P_c, Cardiac)** จาก afterload สูง (หัวใจห้องซ้ายล้มเหลว, ลิ้นหัวใจไมทรัลตีบ mitral stenosis) หรือ preload สูง (ให้น้ำเกิน fluid overload), (2) **ความดันออสโมติกของพลาสมาลดลง (↓ π_c, Non-cardiac)** จากขาดโปรตีน, เสียโปรตีนทางไตหรือทางเดินอาหาร หรือเลือดเจือจาง (hemodilution), (3) **ผนังหลอดเลือดฝอยรั่วเพิ่มขึ้น (↑ K, Non-cardiac)** จาก acute lung injury, การติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) หรือพิษจากออกซิเจน และ (4) **การระบายน้ำเหลืองลดลง (Non-cardiac)** จากท่อน้ำเหลืองอุดตันหรือบาดเจ็บ

Thai explanations · Section P Pulmonary Function Tests & Spirometry Interpretation

P-C1 Standard lung volumes, capacities, and what spirometry measures · p. 72

- แยกให้แม่นระหว่าง 4 ปริมาตรพื้นฐาน (volumes) กับ 4 ความจุปอด (capacities) ที่เกิดจากการนำปริมาตรย่อยมารวมกัน
- ปริมาตรที่ค้างอยู่ในปอดหลังเป่าลมออกสุดเป็นตัวกำหนดว่าความจุใดบ้างที่เครื่องสไปโรเมตรีย์ธรรมดาวัดไม่ได้

สไปโรเมตรีย์วัดอะไรได้บ้าง สไปโรมิเตอร์ (spirometer) เป็นเครื่องมือที่วัดอัตราการไหลของอากาศ (flow) หรือปริมาตรอากาศ (volume) ที่ผู้ป่วยสูดเข้าและเป่าออกผ่านทางปากเทียบกับเวลา กราฟที่ได้เรียกว่า spirogram

Lung volumes 4 ค่าพื้นฐาน แบ่งเป็น Tidal volume (TV, 0.4–0.5 L) คือลมหายใจเข้าออกปกติ, Inspiratory reserve volume (IRV, 1.9–2.5 L) คือลมที่สูดเข้าเพิ่มได้อีกจนสุดหลังหายใจเข้าปกติ, Expiratory reserve volume (ERV, 1.1–1.5 L) คือลมที่เป่าออกเพิ่มได้อีกจนสุดหลังหายใจออกปกติ และ Residual volume (RV, 1.5–1.9 L) คือลมที่ยังคงค้างอยู่ในปอดหลังจากเป่าลมออกสุดแรงแล้ว

Lung capacities 4 ค่า ความจุปอดแต่ละค่าคือผลรวมของปริมาตรพื้นฐานตั้งแต่ 2 ค่าขึ้นไป ได้แก่ Inspiratory capacity (IC = TV + IRV, 2.3–3.0 L), Functional residual capacity (FRC = ERV + RV, 2.6–3.4 L) คือลมที่ค้างในปอดหลังหายใจออกปกติ, Vital capacity (VC = IRV + TV + ERV = IC +

ERV, 3.4–4.5 L) และ Total lung capacity (TLC = VC + RV = IC + FRC, 4.9–6.4 L)

ข้อจำกัดสำคัญที่ออกสอบเสมอ เนื่องจากเราไม่สามารถเป่าลมออกจากปอดจนปอดแฟบสนิทได้ Simple spirometry จึง**ไม่สามารถวัดค่า RV ได้** และส่งผลให้วัดความจุที่มี RV รวมอยู่ด้วยไม่ได้เช่นกัน นั่นคือ **วัด RV, FRC และ TLC ไม่ได้** ต้องใช้วิธีอื่น เช่น Body plethysmography, Helium dilution หรือ Nitrogen washout

พารามิเตอร์จากการเป่าเร็วแรง (Forced maneuver) ได้แก่ FVC (ปริมาตรลมทั้งหมดที่เป่าออกเร็วแรงสุดหลังจากสูดเข้าจนเต็มปอด), FEV_1 (ปริมาตรลมที่เป่าออกได้ในวินาทีแรก), อัตราส่วน FEV_1/FVC, PEF (Peak expiratory flow) และ $FEF_{25–75\%}$ ซึ่งเป็นค่าอัตราการไหลเฉลี่ยในช่วงกลาง (25% ถึง 75% ของ FVC) ที่ไวต่อการตรวจจับการตีบของหลอดลมขนาดเล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

P-C2 Before the test: who should not blow, what to stop, what to avoid · p. 74

- การเป่าแรงทำให้ความดันในอก ศีรษะ และลูกตาสูงขึ้น จึงต้องเลี่ยงในบางภาวะ
- ก่อนตรวจเพื่อวินิจฉัยต้องงดยาขยายหลอดลมตามเวลาที่กำหนด แต่ยาบางกลุ่มไม่ต้องงด
- ทุกค่าเทียบกับค่าคาดหมายของคนที่มีลักษณะเดียวกัน

ทำไมต้องมีข้อห้าม การหายใจออกสุดแรงทำให้ความดันในทรวงอก ในกะโหลก และในลูกตาสูงขึ้นทันที ภาวะที่ความดันแบบนี้ทำให้แย่ลงได้จึงต้องรอก่อน

ภาวะที่ต้องรอ AMI ภายใน 1 เดือน, pneumothorax, pulmonary embolism, cerebral aneurysm, ผ่าตัดสมองหรือทรวงอกภายใน 4 สัปดาห์, ผ่าตัดตาภายใน 4–8 สัปดาห์, ตั้งครรภ์เกิน 28 สัปดาห์ และสงสัยการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น TB ที่ยังรักษาไม่ครบ

ก่อนตรวจ ห้ามสูบบุหรี่และออกกำลังกายหนักภายใน 1 ชั่วโมง ห้ามดื่มของมึนเมาภายใน 8 ชั่วโมง และห้ามใส่เสื้อรัดอก

งดยาขยายหลอดลม เมื่อตรวจเพื่อวินิจฉัย: SABA 4–6 ชม., SAMA 12 ชม., LABA 24 ชม., LAMA 36–48 ชม., theophylline 12 ชม. (ชนิดออกฤทธิ์นาน 24 ชม.) ส่วน inhaled steroid และ anti-leukotriene ไม่ต้องงด

ค่าคาดหมาย (predicted) คำนวณจากอายุ เพศ ส่วนสูง และเชื้อชาติ (GLI 2012) น้ำหนักบันทึกไว้แต่ไม่ได้ใช้คำนวณ

P-C3 One good blow, three times over: acceptability, repeatability and the best values · p. 75

- หนึ่งครั้งที่ดี = สูดเต็ม เป่าแรงทันที และเป่าจนสุด
- ต้องได้หลายครั้งที่ผ่านเกณฑ์และค่าใกล้กัน แล้วเลือกค่าที่ดีที่สุดไปรายงาน

เป่าหนึ่งครั้งที่ดี สูดหายใจเข้าเร็วจนเต็มปอด (TLC) ภายใน 2 วินาที แล้วเป่าออกแรงและเร็วที่สุดทันที เป่าต่อจนลมหมด แล้วสูดกลับเข้าเต็มที่อีกครั้ง ถ้าค้างที่ TLC นาน 4–6 วินาที PEF และ FEV_1 จะต่ำกว่าความจริง

เกณฑ์ผ่าน (acceptability) เริ่มดี: ไม่ลังเล back-extrapolated volume ≤ 5% ของ FVC หรือ 0.100 L · จบดี: ปริมาตรเปลี่ยน ≤ 0.025 L ในวินาทีสุดท้าย หรือเป่านาน ≥ 15 วินาที หรือ FVC เท่ากับครั้งที่ดีที่สุด · ไม่มี artifact: ไอในวินาทีแรก glottis ปิด ลมรั่ว หรือลิ้นอุด mouthpiece

สูดเต็มจริงไหม ถ้าลมที่สูดกลับเข้าหลังเป่า (FIVC) มากกว่า FVC เกิน 0.100 L หรือ 5% แปลว่าการสูดครั้งแรกไม่เต็ม

จำนวนครั้ง ต้องได้ครั้งที่ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 3 ครั้งแต่ไม่เกิน 8 ครั้ง และ FVC สองค่าที่มากที่สุดต้องต่างกันไม่เกิน 0.150 L เช่นเดียวกับ FEV_1 (repeatability)

ค่าที่รายงาน เลือก FEV_1 ที่มากที่สุดและ FVC ที่มากที่สุด แม้มาจากคนละครั้ง ห้ามเฉลี่ย ใน quiz ข้อ 1 คือ FEV_1 4.00 และ FVC 4.43

ครั้งที่เป่าหยุดเร็ว ครั้งที่ 3–4 ใน quiz มี FEV_1/FVC 96–97% แต่ FVC เล็กแปลว่าเป่าไม่สุด FVC จึงต่ำและ ratio สูงเกินจริง

P-C4 Reading a spirometry report in five steps · p. 77

- อ่านรายงานเป็น checklist 5 ขั้น แต่ละขั้นใช้ตัวเลขเดียวจากคอลัมน์เดียว
- ระวังเลือกคอลัมน์ผิดในแถว FEV_1/FVC

ภาพรวม อ่านรายงานทีละขั้น แต่ละขั้นถามคำถามเดียวและใช้ตัวเลขเดียว เรียงตาม flowchart ในสไลด์หน้า 10

ขั้น 1 มี obstruction ไหม ดูค่า FEV_1/FVC จริงในคอลัมน์ Pre ถ้าต่ำกว่า 70–75 (ต่ำกว่าค่าปกติขั้นต่ำ) = obstruction อย่าใช้ช่อง %(Pre/Pred) ของแถวนี้ ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของ ratio ที่คาดหมาย

ขั้น 2 ปอดเล็กไหม ดู FVC %(Pre/Pred) ถ้าต่ำกว่า 80% = restriction ซึ่งต้องยืนยันด้วย TLC เพราะ spirometry วัด TLC ไม่ได้ ถ้าขั้น 1 มี obstruction ให้คำนวณ corrected %FVC = %pred FVC + (70 − FEV_1/FVC) ก่อน ถ้าเกิน 80% คือ obstruction ล้วน ถ้าไม่เกินคือ combined

ขั้น 3 รุนแรงแค่ไหน obstruction ใช้ FEV_1 %pred · restriction ใช้ FVC %pred · Mild ≥ 70, Moderate 50–69, Severe 35–49, Very severe < 35

ขั้น 4 ตอบสนองต่อยาขยายหลอดลมไหม เทียบ FEV_1 หรือ FVC หลังพ่นยากับก่อนพ่น ต้องเพิ่มทั้ง ≥ 12% และ ≥ 200 mL จึงนับว่าตอบสนอง (reversible) โดย % change = (หลัง − ก่อน) ÷ ก่อน × 100 ส่วนเกณฑ์ ERS/ATS 2021 ใช้การเปลี่ยน > 10% ของค่าคาดหมาย

ขั้น 5 small airway ถ้า ratio และ FVC ปกติ ดู $FEF_{25–75}$% ถ้าต่ำกว่า 65% ของค่าคาดหมาย = small airway disease ถ้าไม่ต่ำ = spirometry ปกติ

ลองกับเคสในสไลด์ Case 2 ปกติ · Case 3 severe obstruction ไม่ตอบสนองยา · Case 4 moderate obstruction ตอบสนองยา · Case 5 และ 6 moderate restriction

P-C5 Flow-volume loops: obstructive, restrictive, and central airway obstruction · p. 84

- รูปร่างของกราฟขาเป่าออกและขาสูดเข้าช่วยแยกโรคหลอดลมส่วนปลาย เนื้อปอดแข็งตัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง และการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนต้น
- สำหรับการอุดกั้นทางเดินหายใจขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงตามแรงดัน ให้เทียบแรงดันในท่อลมกับแรงดันรอบนอก (ความดันบรรยากาศที่คอ vs ความดันเยื่อหุ้มปอดในช่องอก)

โครงสร้างของ Flow-volume loop แกนตั้งคืออัตราการไหลของอากาศ (Flow, L/s) โดยครึ่งบนเหนือแกนนอนคือการเป่าลมออก (Expiration) และครึ่งล่างคือการสูดลมเข้า (Inspiration) ส่วนแกนนอนคือปริมาตรปอด (Volume, L) เรียงจาก TLC ทางซ้ายไปหา RV ทางขวา ในคนปกติขาเป่าออกจะพุ่งขึ้นสู่ยอดแหลม (PEF) อย่างรวดเร็วแล้วลาดลงเป็นเส้นตรงจนถึง RV ส่วนขาสูดเข้าเป็นครึ่งวงกลมสมมาตร

Obstructive pattern (ภาวะหลอดลมส่วนปลายอุดกั้น) ยอด PEF เตี้ยลง และขาเป่าออกช่วงหลังตกลงอย่างรวดเร็วเป็น**ร่องเว้าบุ๋ม (scooped-out / concave curve)** เนื่องจากการตีบแคบและถูกบีบของหลอดลมเล็กขณะเป่าออก หากมีลมค้างปอดมาก (hyperinflation) ทั้งวงจะเลื่อนไปทางซ้าย และหลังพ่นยาขยายหลอดลม เส้นกราฟจะยกตัวสูงและกว้างขึ้นในกลุ่มที่ตอบสนองต่อยา

Restrictive pattern (ภาวะจำกัดการขยายตัวของปอด 3 กลุ่มย่อย) ความกว้างตามแนวนอนแคบลง (FVC และ TLC ลดลง) และเลื่อนไปทางขวา โดยสไลด์หน้า 12 แยกเป็น 3 ลักษณะย่อย: **(a) Parenchymal lung disease** (เช่น พังผืดในปอด) แรงหดกลับของเนื้อปอดสูง ทำให้ยอด PEF ค่อนข้างดีแต่ขาลงชันมากเป็นรูป**หมวกแม่มด (witch's hat appearance)**, **(b) Chest wall restriction** ขาลงลาดขนานกับเส้นปกติแต่แคบกว่า และ **(c)**

Neuromuscular disorders (หรือผู้ป่วยสูดเข้าตอนแรกไม่สุด) ยอด PEF จะไม่แหลมคม (PEF not sharp) และแรงเป่าออกกับสูดเข้าลดลงทั้งคู่

Central / Upper airway obstruction (การอุดกั้นทางเดินหายใจขนาดใหญ่ 3 รูปแบบ) แบ่งตามตำแหน่งและความคงที่ของรอยโรค: **(a) Variable extrathoracic obstruction** (เช่น อัมพาตสายเสียง) ขณะสูดเข้า ความดันในท่อลมเป็นลบ (–) เมื่อเทียบกับความดันบรรยากาศรอบลำคอ (+) จึงดูดผนังทางเดินหายใจส่วนคอให้ยุบตัวเข้ามา เกิดเสียง **Stridor** และ**กราฟขาสูดเข้าแบนราบ (flat inspiratory curve)** ส่วนขาเป่าออกปกติเพราะแรงดันบวกในท่อลมช่วยดันเปิด

Variable intrathoracic vs Fixed obstruction ใน **(b) Variable intrathoracic obstruction** (เช่น เนื้องอกหรือหลอดลมใหญ่นิ่มในช่องอก) ขณะเบ่งเป่าออก ความดันในโพรงเยื่อหุ้มปอดเป็นบวกสูงมาก (+) ชนะความดันในท่อลม (–) จึงบีบหลอดลมในช่องอกให้ตีบ เกิดเสียง **Wheezes** และ**กราฟขาเป่าออกแบนราบ (flat expiratory curve)** ขณะที่ขาสูดเข้าปกติ ส่วน **(c) Fixed upper airway obstruction** (เช่น หลอดลมตีบแข็งเป็นวงรอบที่ระดับใดก็ได้) ขนาดรูท่อไม่เปลี่ยนตามแรงดัน จึงเกิด**กราฟแบนราบทั้งขาเป่าออกและขาสูดเข้า (box-like loop)**

Thai explanations · Section R — Neural & Chemical Control of Respiration

R-C1 Central controller: brainstem centers, cortex, and effectors · p. 88

- แยกหน้าที่ของกลุ่มเซลล์ประสาทในก้านสมอง: กลุ่มด้านหลังทำหน้าที่สั่งการหายใจเข้า ส่วนกลุ่มด้านหน้าแบ่งเป็น 3 ส่วนย่อยที่มีศูนย์กำเนิดจังหวะอยู่ตรงกลาง
- พอนส์ส่วนล่างทำหน้าที่เร่งให้หายใจเข้ายาวขึ้น ส่วนพอนส์ส่วนบนทำหน้าที่ตัดจบการหายใจเข้าเพื่อคุมปริมาตรและอัตราการหายใจ

องค์ประกอบพื้นฐาน 3 ส่วนของระบบควบคุมการหายใจ เป้าหมายหลักคือรักษาระดับก๊าซในเลือดแดงให้คงที่ (PaO_2 75–100 mmHg, $PaCO_2$ 35–45 mmHg, pH 7.35–7.45) โดยอาศัย (1) **Sensors (ตัวรับข้อมูลเข้า)** ได้แก่ chemoreceptors, lung receptors และตัวรับอื่นๆ ส่งสัญญาณไปยัง (2) **Central controller (ศูนย์ควบคุมในสมอง)** ซึ่งประมวลผลและส่งคำสั่งไปยัง (3) **Effectors (กล้ามเนื้อหายใจ)**

ศูนย์ควบคุมการหายใจใน Medulla (DRG และ VRG) อยู่ใน reticular formation ใต้พื้นของ fourth ventricle แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก: **Dorsal respiratory group (DRG)** อยู่ด้านหลัง มีโครงสร้างหลักคือ **nucleus tractus solitarii (NTS)** ทำหน้าที่เด่นในการสั่ง**การหายใจเข้า (inspiration)** โดยรับข้อมูลจากเส้นประสาทสมองคู่ที่ 9 (CN IX) และคู่ที่ 10 (CN X) แล้วส่งคำสั่งผ่าน **phrenic nerve (C3–C5)** ไปยังกะบังลม ส่วน **Ventral respiratory group (VRG)** แบ่งเป็น 3 ส่วนย่อยตามตารางหน้า 10 ได้แก่ **Rostral VRG** (nucleus retrofacialis หรือ **Botzinger complex** ทำหน้าที่**หายใจออก**), **Intermediate VRG** (ประกอบด้วย **pre-Botzinger complex** ซึ่งทำหน้าที่เป็น **pacemaker / central pattern generator** สร้างจังหวะการหายใจพื้นฐาน ร่วมกับ nucleus ambiguus และ para-ambigualis ทำหน้าที่**หายใจเข้า**และถ่างทางเดินหายใจส่วนต้น) และ **Caudal VRG** (**nucleus retroambigualis** ทำหน้าที่สั่งกล้ามเนื้อ**หายใจออก**เมื่อต้องออกแรงเบ่ง)

ศูนย์ควบคุมใน Pons (Apneustic และ Pneumotaxic centers) ในพอนส์ส่วนล่างมี **Apneustic center** ทำหน้าที่**กระตุ้น (excitatory)** ศูนย์หายใจเข้า (DRG) ให้สูดหายใจเข้ายาวขึ้น ส่วนในพอนส์ส่วนบนมี **Pneumotaxic center** ทำหน้าที่**ยับยั้งการหายใจเข้า (inhibits inspiration)** เพื่อตัดจบจังหวะหายใจเข้า จึงเป็นตัวกำหนดปริมาตรลมหายใจเข้า (tidal volume) และอัตราการหายใจ (respiratory rate)

การควบคุมจากสมองส่วนอื่น (Cortex และ Limbic/Hypothalamus) เปลือกสมองใหญ่ (cerebral cortex) ทำให้เราสั่งการหายใจแบบตั้งใจได้ในระดับหนึ่ง (voluntary control) เช่น สั่งให้หอบเร็ว (hyperventilation) หรือกลั้นหายใจ (voluntary hypoventilation) ได้ชั่วคราวก่อนที่แรงขับจาก CO_2 จะเอาชนะ ส่วนระบบลิมบิกและไฮโปทาลามัสจะปรับรูปแบบการหายใจตามอารมณ์ เช่น ตื่นเต้นหรือหวาดกลัว

Effectors (กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ) การหายใจเข้าใช้**กะบังลม (diaphragm)** เป็นหลัก (เมื่อหดตัวจะเคลื่อนต่ำลง ดันอวัยวะในช่องท้องลงและยกซี่โครงขึ้นทางด้านบนและออกด้านนอก) ร่วมกับ external intercostal และเมื่อออกกำลังกายจะใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ (scalene, sternocleidomastoid, กล้ามเนื้อคอและหลัง) รวมถึงส่งสัญญาณไปกล้ามเนื้อคอหอย (nasopharyngeal muscles) ไม่ให้ทางเดินหายใจส่วนต้นยุบตัว ส่วนการหายใจออกปกติเป็นกระบวนการแบบ passive แต่เมื่อหายใจออกอย่างแรงจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้อง (abdominal muscles) และ internal intercostal muscles

R-C2 Central vs. peripheral chemoreceptors and glomus cell transduction · p. 90

- เปรียบเทียบตัวรับสารเคมีส่วนกลางกับส่วนปลาย: ส่วนกลางรับผิดชอบการตอบสนองต่อคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักโดยอาศัยการแพร่ผ่านแนวกั้นเลือดและสมอง
- เซลล์รับออกซิเจนที่ทางแยกหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอใช้การปิดช่องโพแทสเซียมเมื่อออกซิเจนต่ำเพื่อกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาท

Central chemoreceptors (ตัวรับสารเคมีส่วนกลาง) อยู่บริเวณผิวด้านหน้าส่วนล่าง (ventral surface) ของ medulla ใกล้จุดออกของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 9 และ 10 เป็นตัวรับที่**สำคัญที่สุดในการควบคุมการหายใจ** (รับผิดชอบประมาณ **70%** ของการตอบสนองต่อภาวะ CO_2 สูง) โดยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า **pH (ความเข้มข้นของ H^+) ในน้ำไขสันหลัง (CSF) และของเหลวนอกเซลล์สมอง (ECF)**

กลไกผ่านแนวกั้นเลือดและสมอง (Blood-brain barrier) แนวกั้นเลือดและสมองยอมให้ก๊าซ **CO_2 แพร่ผ่านได้อย่างอิสระ** แต่ไม่ยอมให้ H^+ จากเลือดผ่านได้ง่าย เมื่อ $PaCO_2$ ในเลือดสูงขึ้น CO_2 จะแพร่เข้าสู่ CSF (ซึ่งมีค่า **pH ปกติเท่ากับ 7.32**) แล้วทำปฏิกิริยากับน้ำได้กรดคาร์บอนิกและแตกตัวให้ H^+ เนื่องจาก **CSF มีความเข้มข้นของโปรตีนต่ำมาก จึงแทบไม่มีตัวบัฟเฟอร์** ค่า pH ใน CSF จึงลดลงอย่างรวดเร็วและไปกระตุ้น central chemoreceptors ให้สั่ง DRG เกิด hyperventilation (ส่วนระดับไบคาร์บอเนต HCO_3^- ใน CSF ถูกควบคุมและปรับเปลี่ยนได้โดย **choroid plexus**)

Peripheral chemoreceptors (ตัวรับสารเคมีส่วนปลาย) มี 2 ตำแหน่ง คือ **Carotid bodies** ที่ง่ามแยกของหลอดเลือดแดง common carotid (ส่งสัญญาณผ่าน **CN IX / glossopharyngeal nerve**) และ **Aortic bodies** รอบโค้งหลอดเลือดแดงใหญ่ aortic arch (ส่งสัญญาณผ่าน **CN X / vagus nerve**) เนื้อเยื่อเหล่านี้มีเลือดมาเลี้ยงสูงมากและตอบสนองได้**เร็วกว่า**ตัวรับส่วนกลาง (รับผิดชอบอีกประมาณ 30% ของแรงขับจาก CO_2)

สิ่งกระตุ้น Peripheral chemoreceptors และบทบาทในคลินิก ตัวรับที่ carotid body ไวต่อทั้ง **PaO_2 ที่ลดลง, $PaCO_2$ ที่เพิ่มขึ้น และ pH ในเลือดที่ลดลง (H^+ สูงขึ้น)** โดยการตอบสนองต่อ PaO_2 เป็นกราฟไม่เชิงเส้น (nonlinear) คือแทบไม่ตอบสนองในภาวะออกซิเจนปกติ แต่จะพุ่งสูงขึ้นเมื่อ PaO_2 ต่ำกว่า 60 mmHg และ**ตอบสนองสูงสุดเมื่อ PaO_2 ต่ำกว่า 50 mmHg** หากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเอา carotid body ออกทั้งสองข้าง (bilateral carotid body resection) จะ**สูญเสียการตอบสนองต่อภาวะพร่องออกซิเจน (hypoxic ventilatory drive) ไปอย่างสมบูรณ์** ส่วนในภาวะกรดเมตาบอลิก (metabolic acidosis) ที่ H^+ ในเลือดสูงโดยไม่ขึ้นกับ $PaCO_2$ จะกระตุ้น **carotid body โดยตรง (ไม่ผ่าน aortic body)** ทำให้หายใจหอบลึกที่เรียกว่า **Kussmaul breathing**

กลไกระดับเซลล์ของ Glomus cell (Type I cell) ใน carotid body มีเซลล์รับความรู้สึกคือ Type I (glomus) cell และเซลล์ค้ำจุนคือ Type II

(sustentacular) cell บนเยื่อหุ้มเซลล์ของ glomus cell มีช่อง **O_2-sensitive K^+ channels** เมื่อค่า PO_2 ในเลือดแดงลดลง ช่อง K^+ นี้จะถูกยับยั้ง (ปิด) ทำให้ K^+ ไหลออกจากเซลล์ลดลง เกิด **membrane depolarization (ΔV_m)** ไปเปิดช่อง **voltage-gated Ca^{2+} channels** ให้ Ca^{2+} ไหลเข้าสู่เซลล์ แล้วกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาท (เช่น **ATP และ acetylcholine**) ไปกระตุ้นใยประสาทรับความรู้สึกของ CN IX

R-C3 Lung mechanoreceptors, C-fibers, and other sensory inputs · p. 92

- ตัวรับความรู้สึกในปอดทั้ง 4 ชนิดส่งสัญญาณผ่านเส้นประสาทสมองคู่ที่ 10 โดยแยกตามตำแหน่ง เส้นใยประสาทที่มีหรือไม่มีไมอีลิน และสิ่งกระตุ้น
- จำคู่คลินิกสำคัญ: ปอดขยายตัวกระตุ้นรีเฟล็กซ์ยับยั้งการหายใจเข้า ฝุ่นและฮิสตามีนกระตุ้นหลอดลมตีบในโรคหืด และน้ำท่วมปอดจากหัวใจซ้ายวายกระตุ้นให้หายใจเร็วตื้น

1. Pulmonary stretch receptors (Slowly adapting) อยู่ในชั้น**กล้ามเนื้อเรียบของหลอดลม (airway smooth muscle)** ส่งสัญญาณขึ้นไปตามเส้นประสาทเวกัส (CN X) ชนิด**มีไมอีลิน (myelinated fibers)** ตอบสนองต่อการยืดขยายของปอดอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด **Hering-Breuer inflation reflex** ซึ่งยับยั้งการหายใจเข้าและทำให้**ความถี่ของการหายใจช้าลงโดยการยืดเวลาหายใจออกให้ยาวขึ้น** หากตัดเส้นประสาทเวกัสทั้งสองข้าง (bilateral vagotomy) ในสัตว์ทดลองจะทำให้หายใจช้าและลึก แต่ในผู้ใหญ่ที่ตื่นอยู่ การบล็อกเส้นประสาทเวกัสชั่วคราวไม่เปลี่ยนอัตราหรือปริมาตรการหายใจปกติ (รีเฟล็กซ์นี้มีความสำคัญใน**ทารกแรกเกิด**)

2. Irritant receptors (Rapidly adapting pulmonary stretch receptors) แทรกอยู่ระหว่าง**เซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจ (airway epithelial cells)** ส่งสัญญาณผ่านเส้นใย**มีไมอีลิน**ของ CN X เช่นกัน ถูกกระตุ้นโดยก๊าซพิษ ควันบุหรี่ ฝุ่นละออง ลมเย็น และสาร **histamine** ที่หลั่งออกมา ผลของรีเฟล็กซ์คือทำให้เกิด**หลอดลมตีบ (bronchoconstriction), อาการไอ และหายใจแรงขึ้น (hyperpnea)** ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเกิดหลอดลมตีบในผู้ป่วย**โรคหืด (asthma attacks)**

3. J receptors (Juxtacapillary receptors) เป็นปลายประสาทของเส้นใยเวกัสชนิด**ไม่มีไมอีลิน (nonmyelinated C-fibers)** ที่นำสัญญาณช้า อยู่ใน**ผนังถุงลม (alveolar walls)** ชิดกับหลอดเลือดฝอยปอด และได้รับเลือดเลี้ยงจาก**ระบบไหลเวียนเลือดปอด (pulmonary circulation)** ถูกกระตุ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีสารเคมีในหลอดเลือดปอด หรือเมื่อหลอดเลือดฝอยปอดคั่งและมีของเหลวเพิ่มขึ้นในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของผนังถุงลม เช่น ในผู้ป่วย**ภาวะหัวใจซ้ายวาย (left-sided heart failure)** หรือโรคเนื้อเยื่อปอดอักเสบ (interstitial lung disease) ทำให้เกิดการ**หายใจเร็วและตื้น (rapid, shallow breathing)** หลอดลมตีบ และหลั่งมูก (หากถูกกระตุ้นรุนแรงจะทำให้หยุดหายใจ apnea)

4. Bronchial C-fibers เป็นเส้นใยประสาทชนิดไม่มีไมอีลินในผนังหลอดลมที่ได้รับเลือดเลี้ยงจาก**หลอดเลือดแดงหลอดลม (bronchial circulation)** ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสารเคมีที่ฉีดเข้าสู่ระบบไหลเวียนหลอดลม ให้ผลรีเฟล็กซ์คล้าย J receptors คือ หายใจเร็วตื้น หลอดลมตีบ และเพิ่มการหลั่งมูก

5. ตัวรับความรู้สึกอื่นๆ นอกปอด (Other receptors) ได้แก่ (1) **ตัวรับในจมูกและทางเดินหายใจส่วนต้น** ทำให้เกิดการจาม ไอ หลอดลมตีบ และกล่องเสียงหดเกร็ง (laryngeal spasm); (2) **Joint and muscle receptors** จากแขนขาที่เคลื่อนไหว ช่วยกระตุ้นการหายใจในช่วงเริ่มต้นของการออกกำลังกาย; (3) **Gamma system (muscle spindles)** ในกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงและกะบังลม รับรู้การยืดยาวของกล้ามเนื้อ; (4) **Arterial baroreceptors** เมื่อความดันโลหิตแดงสูงขึ้นจะเกิด**รีเฟล็กซ์กดการหายใจ (reflex hypoventilation)**; และ (5) **ความปวดและอุณหภูมิ** ความปวดมักทำให้หยุดหายใจชั่วครู่ตามด้วยหายใจเร็วขึ้น ส่วนการเพิ่มอุณหภูมิผิวหนังทำให้เกิด hyperventilation

R-C4 Integrated responses to CO2, O2, pH, exercise, altitude, and CO2 narcosis · p. 93

- ความดันย่อยของคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวกระตุ้นการหายใจที่สำคัญที่สุดในภาวะปกติ และความชันของกราฟจะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อมีภาวะพร่องออกซิเจนร่วมด้วย
- ระวังอันตรายของการให้ออกซิเจนขนาดสูงในผู้ป่วยที่มีคาร์บอนไดออกไซด์คั่งเรื้อรัง ซึ่งทำให้เกิดภาวะกรดจากการหายใจเฉียบพลันซ้อนทับผ่าน 2 กลไกหลัก

การตอบสนองต่อคาร์บอนไดออกไซด์ (Ventilatory response to CO_2) ในสภาวะปกติ **$PaCO_2$ ในเลือดแดงเป็นตัวกระตุ้นการหายใจที่สำคัญที่สุด**และถูกควบคุมไว้อย่างเข้มงวด (ส่วนใหญ่ ~70% มาจาก central chemoreceptors และอีก ~30% มาจาก peripheral chemoreceptors ซึ่งตอบสนองเร็วกว่า) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราระบายอากาศกับ PCO_2 เป็นเส้นตรง โดยหากมีภาวะ**พร่องออกซิเจน (PaO_2 ต่ำลง เช่น 47 mmHg) ร่วมด้วย การตอบสนองต่อ CO_2 จะถูกขยายให้แรงขึ้น (ความชันเพิ่มขึ้นและเลื่อนไปทางซ้าย)** ในทางตรงข้าม การนอนหลับและอายุที่มากขึ้นจะลดการตอบสนองลง

การตอบสนองต่อออกซิเจน (Ventilatory response to PO_2) เกิดจากทำงานของ **peripheral chemoreceptors เท่านั้น** เมื่อระดับ PCO_2 ปกติ (ประมาณ 36 mmHg) การลดลงของ PO_2 จะแทบไม่กระตุ้นการหายใจเพิ่มขึ้นเลย จนกว่า **PaO_2 จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 60 mmHg หรือต่ำกว่า** กราฟจึงจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กลไกนี้จึงมีความสำคัญมากในที่สูง (high altitude) และในผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรังที่มีภาวะพร่องออกซิเจนเรื้อรัง

ภาวะ CO_2 คั่งเรื้อรัง และกลไกการเกิด CO_2 narcosis (หน้า 44–45) ในผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรังที่มี CO_2 คั่งเรื้อรัง สมองจะปรับเพิ่ม HCO_3^- ใน CSF จน pH ใน CSF กลับมาใกล้เคียงปกติ ทำให้ central chemoreceptors ไม่ค่อยตอบสนองต่อ CO_2 และผู้ป่วยต้องพึ่งพา **hypoxic drive จาก peripheral chemoreceptors** เป็นหลัก หากให้ออกซิเจนมากเกินไปจะเกิดภาวะ **CO_2 narcosis (acute on top respiratory acidosis)** จาก 2 กลไกหลักตามสไลด์หน้า 45 คือ: (1) **ลด hypoxic ventilatory response** ทำให้ผู้ป่วยหายใจแผ่วลง (**hypoventilation**) และ (2) **ลด hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV)** ทำให้เลือดไหลไปเลี้ยงถุงลมที่ระบายอากาศไม่ดีมากขึ้น เกิด **V/Q mismatch เพิ่มขึ้น** ส่งผลให้ CO_2 คั่งในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

การตอบสนองต่อค่า pH (Ventilatory response to pH) ในภาวะกรดเมตาบอลิก (metabolic acidosis) ซึ่งมีค่า pH ต่ำและ PCO_2 ต่ำ จะเกิดการกระตุ้นการหายใจผ่าน **peripheral chemoreceptors ที่ carotid bodies เท่านั้น (ไม่ผ่าน aortic bodies)** และหากภาวะกรดรุนแรงมากจึงอาจกระตุ้น central chemoreceptors ร่วมด้วย

การตอบสนองต่อการออกกำลังกาย (Exercise) และที่สูง (High altitude) ขณะออกกำลังกายระดับปานกลาง อัตราการหายใจและประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนก๊าซเพิ่มขึ้นอย่างมากจากคำสั่งของ cortex, สัญญาณจากแขนขา (joint/muscle receptors) และอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้น ทำให้ค่า **PaO_2, $PaCO_2$ และ pH ในเลือดแดงยังคงปกติ** (ยกเว้นเมื่อออกกำลังกายหนักมากจนเกิด **lactic acidosis** จึงทำให้ pH ลดลง) ส่วนการขึ้นที่สูง ความดันบรรยากาศต่ำทำให้ PaO_2 ลดลง กระตุ้น peripheral chemoreceptors ให้เกิด hyperventilation → **respiratory alkalosis**, ร่างกายสร้าง 2,3-DPG เพิ่มขึ้น (กราฟ O_2-Hb เลื่อนขวา), หลอดเลือดปอดหดตัวจาก hypoxia (ทำให้ความดันหลอดเลือดปอดสูงและหัวใจห้องขวาล่างโต) และไตสร้างฮอร์โมน **erythropoietin (EPO)** เพิ่มการสร้างเม็ดเลือดแดง

R-C5 Normal and abnormal respiratory patterns · p. 95

- อ่านรูปแบบการหายใจผิดปกติจากลักษณะคลื่น: แบบค่อยๆ แรงขึ้นแล้วเบาลงสลับหยุดหายใจ แบบค้างที่จังหวะหายใจเข้า แบบเป็นกลุ่มๆ และแบบสะเปะสะปะ
- เชื่อมโยงแต่ละรูปแบบเข้ากับตำแหน่งรอยโรคตั้งแต่สมองใหญ่และภาวะหัวใจวาย ลงมาถึงพอนส์ส่วนบน และเมดัลลา

Eupnea และ Sigh Eupnea คือการหายใจเข้าออกปกติที่มีจังหวะและความลึกสม่ำเสมอ ส่วน **Sigh (การถอนหายใจ)** คือการสูดหายใจเข้าลึกกว่าปกติแทรกเป็นระยะตามด้วยช่วงหยุดสั้นๆ ซึ่งช่วยเปิดถุงลมที่แฟบให้ขยายตัวออก

Cheyne-Stokes respiration มีลักษณะเป็นวงจรที่ความลึกของการหายใจ**ค่อยๆ เพิ่มขึ้นแล้วค่อยๆ ลดลง (crescendo–decrescendo / waxing and waning) สลับกับช่วงหยุดหายใจ (apnea)** อย่างเป็นจังหวะ พบในภาวะที่การไหลเวียนเลือดจากปอดไปสมองล่าช้า (เช่น หัวใจล้มเหลวเรื้อรัง) หรือมีความไวของศูนย์ควบคุมต่อ CO_2 สูงผิดปกติ (เช่น สมองบาดเจ็บ หรือนอนหลับบนที่สูง)

Apneusis มีลักษณะเป็น**การหายใจเข้าลึกและค้างไว้เป็นเวลานาน (prolonged inspiratory plateau / cramp)** แล้วตามด้วยการหายใจออกสั้นๆ ที่ไม่สมบูรณ์ เกิดจากรอยโรคที่ทำลาย **pneumotaxic center ในพอนส์ส่วนบน** ร่วมกับการขาดสัญญาณยับยั้งจากเส้นประสาทเวกัส ทำให้ apneustic center ในพอนส์ส่วนล่างส่งสัญญาณกระตุ้นการหายใจเข้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีตัวตัดจบ

Cluster breathing (Biot's breathing) และ Ataxic breathing Cluster breathing คือการหายใจเป็นกลุ่มๆ (กลุ่มละหลายครั้ง) คั่นด้วยช่วงหยุดหายใจ โดยไม่มีลักษณะค่อยๆ แรงขึ้นและเบาลงเหมือน Cheyne-Stokes พบรอยโรคที่พอนส์หรือเมดัลลา ส่วน **Ataxic breathing** คือการหายใจที่**ไร้ระเบียบอย่างสิ้นเชิง ทั้งความลึกและจังหวะไม่สม่ำเสมอ** เกิดจากความเสียหายต่อศูนย์ควบคุมการหายใจใน **medulla** โดยตรง

Gasping และ Vagal breathing Gasping คือการเฮือกหายใจเข้าแรงสั้นๆ ทีละครั้งคั่นด้วยช่วงหยุดหายใจยาว พบในภาวะสมองขาดออกซิเจนรุนแรงระยะสุดท้าย (agonal breathing) ส่วน **Vagal breathing** คือการหายใจที่ช้าลงและลึกขึ้นภายหลังการตัดเส้นประสาทเวกัสทั้งสองข้าง (bilateral vagotomy) เนื่องจากสูญเสีย Hering-Breuer inflation reflex

Thai explanations · Section A Acid-Base Regulation

A-C1 Arterial pH, acid loads, and the Henderson–Hasselbalch equation · p. 97

- แยกปริมาณและช่องทางกำจัดของกรดระเหยได้กับกรดไม่ระเหยออกจากกัน
- ดูสัดส่วนระหว่างไบคาร์บอเนตกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายน้ำในสมการสมดุลกรด-ด่าง และลำดับความเร็วของกลไกป้องกันทั้ง 3 ด่าน

ค่า pH ปกติในเลือดแดง เลือดแดงปกติมีค่า pH อยู่ที่ 7.35–7.45 (ค่าเฉลี่ย 7.40 ซึ่งตรงกับความเข้มข้นของ $[H^+]$ = 40 nEq/L) โดยมีช่วง pH ที่สิ่งมีชีวิตทนได้คือ 6.80–7.80

กรดระเหยได้เทียบกับกรดไม่ระเหย ร่างกายสร้างกรดระเหยได้ (volatile acid คือ CO_2 จากการเผาผลาญระดับเซลล์) สูงถึง 13,000 mmol/วัน ซึ่งกำจัดออกทางปอด และสร้างกรดไม่ระเหย (fixed / non-volatile acids จากการสลายโปรตีนและฟอสโฟลิพิด เช่น sulfuric, phosphoric, uric, lactic และ ketoacids) ประมาณ 50–100 mEq/วัน ซึ่งกำจัดออกทางไต

สมการของ Henderson–Hasselbalch $pH = 6.1 + \log([HCO_3^-] / (0.03 \times PaCO_2))$ ที่ค่าปกติ $[HCO_3^-]$ = 24 mmol/L และ $PaCO_2$ = 40 mmHg (คิดเป็น CO_2 ที่ละลายน้ำ 0.03 × 40 = 1.2 mmol/L) อัตราส่วนระหว่างเบสต่อกรดจะเท่ากับ 24 / 1.2 = 20 : 1 (เนื่องจาก log 20 = 1.3 จึงได้ pH = 6.1 + 1.3 = 7.40)

กลไกป้องกันการเปลี่ยนแปลง pH ทั้ง 3 ด่าน ด่านที่ 1 คือระบบบัฟเฟอร์ทางเคมีในเลือดและในเซลล์ (ทำงานทันทีภายในไม่กี่วินาที) ด่านที่ 2 คือการปรับการหายใจโดยปอดเพื่อควบคุม $PaCO_2$ (ทำงานภายในไม่กี่นาที) และด่านที่ 3 คือการขับกรดและปรับ $[HCO_3^-]$ โดยไต (ใช้เวลาเป็นชั่วโมงถึงหลายวันแต่ทรงพลังที่สุด)

A-C2 Renal HCO_3^- reclamation vs new HCO_3^- generation · p. 99

- แยกกระบวนการดึงไบคาร์บอเนตที่กรองผ่านโกลเมอรูลัสกลับคืนที่ท่อไตส่วนต้น ออกจากกระบวนการสร้างไบคาร์บอเนตใหม่เข้าสู่เลือด
- เปรียบเทียบศักยภาพของบัฟเฟอร์ฟอสเฟตกับระบบแอมโมเนียมในการรับมือภาวะเลือดเป็นกรดเรื้อรัง

การดูดกลับไบคาร์บอเนตตามส่วนต่างๆ ของหน่วยไต ในแต่ละวันมี HCO_3^- กรองผ่านโกลเมอรูลัสประมาณ 4,320 mEq/วัน (180 L/วัน × 24 mEq/L) โดยถูกดูดกลับที่ท่อไตส่วนต้น (proximal convoluted tubule) ถึง 85%, ที่ thick ascending limb 10% และที่ท่อไตส่วนปลาย/ท่อรวมอีก 4.9% (รวมสงวนไว้ได้มากกว่า 99.9%)

กลไกการสงวน HCO_3^- ที่ท่อไตส่วนต้น ใช้โปรตีนแลกเปลี่ยน NHE3 ขับ H^+ ออกไปจับกับ HCO_3^- โดยมีเอนไซม์ CA IV ที่ brush border (และ CA II ในเซลล์) ช่วยเปลี่ยนเป็น CO_2 เข้าเซลล์แล้วส่ง HCO_3^- กลับเข้าเลือด กระบวนการนี้เป็นเพียงการดึง HCO_3^- เดิมกลับคืน ไม่ได้ขับ H^+ สุทธิออกมากับปัสสาวะ

การสร้างไบคาร์บอเนตใหม่ (new HCO_3^- generation) เกิดขึ้นเมื่อ H^+ ที่ท่อไตขับออกมาถูกจับไว้ด้วยบัฟเฟอร์ในปัสสาวะ 2 ระบบหลักคือ (1) Titratable acid ซึ่งส่วนใหญ่คือฟอสเฟต ($HPO_4^{2-} \rightarrow H_2PO_4^-$, pKa = 6.8) ขับกรดได้ 10–40 mEq/วัน โดยปัสสาวะมี pH ต่ำสุดได้ 4.4–4.5 และ (2) การขับแอมโมเนียม (NH_4^+) จากการสลายกรดอะมิโน glutamine ที่ท่อไตส่วนต้น ซึ่งปกติขับได้ 20–50 mEq/วัน แต่เพิ่มได้สูงถึง 500 mEq/วันในภาวะกรดเรื้อรัง

บทบาทของเซลล์ intercalated ในท่อรวม (collecting duct) Type A (alpha) intercalated cells ทำหน้าที่ขับ H^+ (ผ่าน H^+-ATPase และ H^+/K^+-ATPase) พร้อมสร้าง HCO_3^- ใหม่เข้าเลือดในภาวะกรด ส่วน Type B (beta) intercalated cells ทำหน้าที่ขับ HCO_3^- ทิ้งทางปัสสาวะผ่านตัวแลกเปลี่ยน pendrin ที่ผิวด้านโพรงท่อในภาวะด่าง

A-C3 The four primary acid-base disorders and expected compensation · p. 101

- จำเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงชดเชยของความผิดปกติกรด-ด่างทั้ง 4 รูปแบบ โดยแยกภาวะเฉียบพลันกับเรื้อรังในกลุ่มความผิดปกติจากการหายใจ
- ตัวแปรชดเชยจะขยับไปในทิศทางเดียวกับความผิดปกติตั้งต้นเสมอ และไม่ชดเชยจนค่าความเป็นกรด-ด่างข้ามฝั่ง

การชดเชยในความผิดปกติจากการหายใจ (respiratory disorders) ใน respiratory acidosis ($PaCO_2$ > 45 mmHg): ระยะเฉียบพลัน (acute) ค่า $[HCO_3^-]$ จะเพิ่มขึ้น 1 mmol/L ต่อทุกๆ 10 mmHg ของ $PaCO_2$ ที่เพิ่มขึ้น ส่วนระยะเรื้อรัง (chronic, >3–5 วัน) $[HCO_3^-]$ จะเพิ่มขึ้น 3.5 mmol/L (หรือ 3–4) ต่อทุกๆ 10 mmHg · ใน respiratory alkalosis ($PaCO_2$ < 35 mmHg): ระยะเฉียบพลันค่า $[HCO_3^-]$ จะลดลง 2 mmol/L ต่อทุกๆ 10 mmHg และระยะเรื้อรังจะลดลง 4–5 mmol/L ต่อทุกๆ 10 mmHg

การชดเชยใน metabolic acidosis เมื่อ $[HCO_3^-]$ < 22 mmol/L ปอดจะชดเชยด้วยการหายใจหอบลึก (Kussmaul breathing) ทำให้ $PaCO_2$ ลดลง 1.25 mmHg ต่อทุกๆ 1 mmol/L ของ $[HCO_3^-]$ ที่ลดลง (หรือลดลง 5 mmHg ต่อ 4 mmol/L; หรือใช้สูตรของ Winter: $PaCO_2 = 1.5 \times [HCO_3^-] + 8 \pm 2$)

การชดเชยใน metabolic alkalosis เมื่อ $[HCO_3^-]$ > 26 mmol/L ปอดจะชดเชยด้วยการลดการหายใจทำให้ $PaCO_2$ เพิ่มขึ้น 0.75 mmHg ต่อทุกๆ 1 mmol/L ของ $[HCO_3^-]$ ที่เพิ่มขึ้น (หรือเพิ่มขึ้น 3 mmHg ต่อ 4 mmol/L)

ข้อควรระวังเรื่องทิศทางการชดเชย ในข้อความบรรยายของสไลด์หน้า 55, 56 และ 60 มีคำพิมพ์ผิดจากลดลงเป็นเพิ่มขึ้น ให้ยึดเครื่องหมายลบในสมการและตารางสรุปหน้า 61 เป็นหลักเสมอ คือตัวแปรชดเชยต้องขยับไปในทิศทางเดียวกับตัวแปรหลัก และไม่มีการชดเชยเกิน (no overcompensation)

A-C4 Plasma anion gap: HAGMA vs NAGMA and urine anion gap · p. 103

- ใช้ค่าช่องว่างประจุลบในเลือดแยกภาวะกรดเมตาบอลิกจากการคั่งของกรดอินทรีย์/อนินทรีย์ ออกจากภาวะที่สูญเสียไบคาร์บอเนตโดยตรง
- ในกลุ่มที่ช่องว่างประจุลบในเลือดปกติ ให้ใช้ช่องว่างประจุลบในปัสสาวะประเมินการขับแอมโมเนียมของไต

ช่องว่างประจุลบในพลาสมา (Plasma Anion Gap, AG) คำนวณจากสูตร AG = $[Na^+]$ – ($[Cl^-]$ + $[HCO_3^-]$) ค่าปกติในเอกสารประกอบการสอนคือ 12 ± 4 mEq/L (ช่วง 8–16 mEq/L) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากประจุลบของโปรตีน albumin ในเลือด

High anion gap metabolic acidosis (HAGMA) มีระดับคลอไรด์ปกติ เกิดจากการสะสมกรดที่มีประจุลบที่ไม่ได้วัด (A^-) เข้ามาแทนที่ HCO_3^- จำด้วยตัวย่อ KUSMALE ได้แก่ Ketoacidosis (เบาหวาน อดอาหาร แอลกอฮอล์), Uremia (ไตวาย), Salicylate, Methanol, Aldehyde/alcohol, Lactic acidosis และ Ethylene glycol

Normal anion gap metabolic acidosis (NAGMA) มีระดับคลอไรด์สูงขึ้น (hyperchloremic) เกิดจากการสูญเสีย HCO_3^- โดยตรงแล้วร่างกายดึง Cl^- กลับมาแทนที่แบบ 1 ต่อ 1 พบในภาวะท้องเสียรุนแรง (diarrhea), โรคท่อไตเป็นกรด (RTA) หรือการใช้ยา acetazolamide

ช่องว่างประจุลบในปัสสาวะ (Urine Anion Gap, UAG) คำนวณจาก UAG = ($[Na^+]u$ + $[K^+]u$) – $[Cl^-]u$ ใช้แยกสาเหตุของ NAGMA: หากค่า UAG ติดลบ (< −20 mEq/L) แสดงว่ามี Cl^- ในปัสสาวะสูงเพราะถูกขับออกคู่กับ NH_4^+ จำนวนมาก บ่งชี้ว่าเสีย HCO_3^- ทางลำไส้ (ท้องเสีย) แต่หากค่า UAG เป็นบวก (> +20 mEq/L) แสดงว่าไตขับ NH_4^+ ไม่ได้ตามปกติ บ่งชี้ภาวะ RTA

A-C5 The 6-step ABG interpretation algorithm and clinical cases · p. 104

- ไล่ขั้นตอนการอ่านผลแก๊สในเลือดแดงครบทั้ง 6 ขั้น เพื่อไม่ให้พลาดภาวะกรด-ด่างผิดปกติแบบผสม
- ฝึกเทียบค่าที่วัดได้จริงของแต่ละกรณีศึกษากับค่าชดเชยที่คำนวณได้จากสูตร

ขั้นที่ 1 ถึง 3 ของอัลกอริทึมการอ่านผล ABG ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความสอดคล้องภายใน ($[H^+] \approx 24 \times PaCO_2 / [HCO_3^-]$) · ขั้นที่ 2 ดู pH ว่าเป็น acidemia (< 7.35) หรือ alkalemia (> 7.45) · ขั้นที่ 3 หาความผิดปกติหลัก (ถ้า $PaCO_2$ สวนทางกับ pH เป็น respiratory; ถ้า $[HCO_3^-]$ ไปทางเดียวกับ pH เป็น metabolic)

ขั้นที่ 4 ถึง 6 ของอัลกอริทึม ขั้นที่ 4 คำนวณค่าชดเชยที่คาดหวัง หากค่าจริงอยู่นอกช่วงแสดงว่ามีความผิดปกติร่วม (mixed disorder) · ขั้นที่ 5 คำนวณ Anion Gap ทุกครั้ง · ขั้นที่ 6 หากมี HAGMA ให้เทียบส่วนต่าง ΔAG = (AG – 12) กับ Δ$[HCO_3^-]$ = (24 – $[HCO_3^-]$) เพื่อหา metabolic alkalosis หรือ NAGMA ที่ซ่อนอยู่

กรณีศึกษาเคส 1 ถึง 3 ในสไลด์ เคส 1 (อาเจียน 1 สัปดาห์): pH 7.50, $PaCO_2$ 48, HCO_3^- 37, AG 12 = metabolic alkalosis ที่ปอดชดเชยเหมาะสม · เคส 2 (ปอดอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือด): pH 7.12, $PaCO_2$ 40, HCO_3^- 12, AG 25 = HAGMA ร่วมกับ respiratory acidosis · เคส 3 (โรคไตเรื้อรังและอาเจียน 4 วัน): pH 7.40, $PaCO_2$ 40, HCO_3^- 24 แต่ AG สูงถึง 21 = mixed HAGMA ร่วมกับ metabolic alkalosis

กรณีศึกษาเคส 4 และ 5 ในสไลด์ เคส 4 (หลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วย COPD): pH 7.26, $PaCO_2$ 70, HCO_3^- 31, AG 11 = acute-on-chronic respiratory acidosis (เพราะ HCO_3^- 31 อยู่ระหว่างค่าเฉียบพลัน 27 กับเรื้อรัง 34.5) · เคส 5 (ท้องเสีย 5 วัน): pH 7.25, $PaCO_2$ 28, HCO_3^- 12, Cl^- 116, AG 12 = hyperchloremic (normal AG) metabolic acidosis ที่ปอดชดเชยเหมาะสม

Thai explanations · Section S Respiratory System Under Stress

S-C1 Exercise: energy systems, ventilatory threshold, and blood gases · p. 106

- เปรียบเทียบแหล่งพลังงานของกล้ามเนื้อทั้ง 3 ระบบตามระยะเวลาที่ออกแรง
- แยกการเปลี่ยนแปลงของแก๊สในเลือดแดงระหว่างการออกกำลังกายระดับปานกลางกับระดับหนักเกินจุดเปลี่ยนผ่านแอนแอโรบิก

ระบบพลังงาน 3 ระบบของกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกาย (1) ระบบ phosphagen (ATP และ phosphocreatine) ให้พลังงานสูงสุดทันทีสำหรับงานช่วงสั้น 8–10 วินาที เช่น วิ่ง 100 เมตร (2) ระบบ glycogen–lactic acid รองรับการออกแรงหนักต่อเนื่อง 1.3–1.6 นาที และ (3) ระบบ oxidative รองรับการออกกำลังกายแบบทนทานได้นานตราบเท่าที่มีสารอาหาร

แก๊สในเลือดแดงในการออกกำลังกายระดับปานกลาง ใน moderate steady-state exercise การระบายอากาศถุงลมเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงตามการใช้ออกซิเจนและการสร้าง CO_2 ทำให้ค่า PaO_2, $PaCO_2$ และ pH ในเลือดแดงคงที่เหมือนขณะพัก (ขณะที่เลือดดำมี PO_2 ลดลงและกราฟ ODC เลื่อนขวา เพื่อส่งออกซิเจนให้กล้ามเนื้อ)

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเกินจุดเปลี่ยนผ่านแอนแอโรบิก (anaerobic threshold) เมื่อออกแรงหนักเกิน ~60% ของงานสูงสุด กรดแลกติกจะถูกบัฟเฟอร์ด้วย HCO_3^- เกิด CO_2 ส่วนเกินและ H^+ ไปกระตุ้น carotid bodies ทำให้หายใจเพิ่มขึ้นอย่างชันจนค่า $PaCO_2$ ลดลงต่ำกว่าปกติ

การปรับตัวของระบบไหลเวียนเลือดและการฝึกความทนทาน ปริมาตรเลือดออกจากหัวใจที่เพิ่มขึ้นจะเปิดหลอดเลือดฝอยส่วนยอดปอด (capillary recruitment) ทำให้สัดส่วน V/Q สม่ำเสมอขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแพร่ของแก๊สราว 3 เท่า ทั้งนี้การฝึกความทนทานเพิ่มค่า VO_2max โดยการเพิ่ม stroke volume และ cardiac output สูงสุดเป็นหลัก

S-C2 High altitude: acute hypoxia, acclimatization, and altitude illness · p. 107

- บนที่สูง สัดส่วนออกซิเจนในอากาศยังเท่าเดิมแต่ความดันบรรยากาศลดลง ทำให้เกิดการหายใจเร็วและเลือดเป็นด่างในช่วงแรก
- ดูการปรับตัวระยะยาวของไต เม็ดเลือดแดง และหลอดเลือดปอด รวมถึงกลไกของโรคปอดบวมน้ำจากที่สูง

ภาวะพร่องออกซิเจนจากความดันบรรยากาศต่ำ (hypobaric hypoxia) บนที่สูง สัดส่วนของออกซิเจนในอากาศยังคงเป็น 21% เท่าเดิม แต่ความดันบรรยากาศ (barometric pressure) ลดต่ำลง (เช่น บนยอดเขาเอเวอเรสต์เหลือเพียง ~253 mmHg) ทำให้ความดันย่อยของออกซิเจนในอากาศที่สูดเข้าและในถุงลมลดลงอย่างมาก

การตอบสนองเฉียบพลันต่อที่สูง เมื่อ PaO_2 ลดต่ำกว่า 60 mmHg จะกระตุ้น peripheral chemoreceptors (carotid bodies) ให้หายใจเร็วขึ้น ขับ CO_2 ออกจนเกิดภาวะ respiratory alkalosis ซึ่งในวันแรกๆ จะไปยับยั้ง central chemoreceptors ไม่ให้หายใจเพิ่มขึ้นได้เต็มที่

การปรับตัวระยะยาว (acclimatization) เมื่อเวลาผ่านไปหลายวัน ไตจะขับ HCO_3^- ออกทางปัสสาวะ (เร่งได้ด้วยยา acetazolamide ซึ่งยับยั้ง carbonic anhydrase) ทำให้ pH เลือดและน้ำไขสันหลังกลับสู่ปกติและปลดเบรกการหายใจ นอกจากนี้เม็ดเลือดแดงจะเพิ่ม 2,3-BPG และปัจจัย HIF จะกระตุ้น erythropoietin (polycythemia) และ VEGF

โรคจากการขึ้นที่สูง (altitude illnesses) การหดตัวของหลอดเลือดปอดจากภาวะพร่องออกซิเจนแบบไม่สม่ำเสมอทำให้หลอดเลือดฝอยในบริเวณที่หดตัว

น้อยถูกความดันสูงดันจนรั่วเกิดภาวะปอดบวมน้ำจากที่สูง (HAPE รักษาด้วยการลงที่ต่ำ ออกซิเจน และยา nifedipine) ส่วนอาการทางสมองได้แก่ AMS และสมองบวมจากที่สูง (HACE รักษาด้วยการลงที่ต่ำ ออกซิเจน และยา dexamethasone)

S-C3 Diving & hyperbaric stress: gas laws, barotrauma, and the bends · p. 108

- ความดันใต้น้ำเพิ่มขึ้นทุกๆ ความลึก 10 เมตร ส่งผลต่อทั้งปริมาตรแก๊สในปอดและปริมาณแก๊สที่ละลายในเนื้อเยื่อ
- แยกอันตรายจากการขยายตัวของแก๊สขณะกลั้นหายใจขึ้นสู่ผิวน้ำ ออกจากอันตรายของไนโตรเจนที่ละลายภายใต้ความดันสูง

ความดันใต้น้ำและกฎของ Boyle (barotrauma) ทุกๆ ความลึกน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น 10 เมตร (33 ฟุต) ความดันบรรยากาศจะเพิ่มขึ้น 1 ATM (เช่น ที่ 20 เมตร = 3 ATM, ที่ 30 เมตร = 4 ATM) ตามกฎของ Boyle ($P_1V_1 = P_2V_2$) หากนักดำน้ำสูดอากาศอัดจากถัง SCUBA ที่ความลึกแล้วกลั้นหายใจขณะลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำ อากาศในถุงลมจะขยายตัวออกจนฉีกถุงลมขาด เกิดภาวะปอดรั่ว (pneumothorax) และฟองอากาศอุดตันในหลอดเลือดแดง (arterial gas embolism)

กฎของ Henry และการละลายของแก๊สที่ความลึก ตามกฎของ Henry ปริมาณแก๊สที่ละลายในเลือดและเนื้อเยื่อไขมันจะเพิ่มขึ้นตามความดันย่อยที่ความลึก ทำให้เกิดการสะสมของไนโตรเจนและออกซิเจนในเนื้อเยื่อ

พิษจากไนโตรเจนและออกซิเจนความดันสูง ที่ความลึกเกิน 30 เมตร (4 ATM) ไนโตรเจนที่ละลายในเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทจะทำให้เกิดภาวะเมาไนโตรเจน (nitrogen narcosis หรือ rapture of the deep) ส่วนออกซิเจนที่มีความดันย่อยสูงเกิน 2 ATM จะสร้างอนุมูลอิสระทำลายเนื้อปอดและทำให้ชักได้ (acute O_2 toxicity)

โรคลดความดัน (decompression sickness, DCS หรือ the bends) หากนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำเร็วเกินไป ไนโตรเจนที่ละลายอิ่มตัวจะกลายสภาพเป็นฟองแก๊สอุดตันตามข้อ ไขสันหลัง สมอง และหลอดเลือดปอด ป้องกันได้ด้วยการค่อยๆ ลอยตัวขึ้นหรือใช้ก๊าซผสมฮีเลียม–ออกซิเจน (Heliox) และรักษาในห้องปรับบรรยากาศความดันสูง (hyperbaric chamber)

S-C4 Sleep physiology: non-REM vs REM breathing and sleep apnea · p. 109

- เปรียบเทียบจังหวะการหายใจ ความไวของตัวรับสารเคมี และความตึงตัวของกล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่วนบนระหว่างระยะหลับธรรมดากับระยะหลับฝัน
- แยกกลไกของการหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นออกจากชนิดศูนย์กลาง

การเปลี่ยนแปลงของการหายใจในระยะหลับธรรมดา (NREM sleep) เมื่อเปลี่ยนจากภาวะตื่นเข้าสู่ NREM sleep แรงกระตุ้นการหายใจจากสมองส่วนหน้า (wakefulness drive) จะหายไป ทำให้ปริมาตรการหายใจต่อนาทีลดลง 10–15% จังหวะการหายใจช้าและสม่ำเสมอ ค่า $PaCO_2$ เพิ่มขึ้น 3–5 mmHg และความต้านทานของทางเดินหายใจส่วนบนเพิ่มขึ้นเนื่องจากกล้ามเนื้อขยายคอหอย (เช่น genioglossus) คลายตัวลง

การเปลี่ยนแปลงในระยะหลับฝัน (REM sleep) จังหวะการหายใจจะไม่สม่ำเสมอ (irregular) มีช่วงหยุดหายใจสั้นๆ และความไวของศูนย์ควบคุมการหายใจต่อทั้งภาวะ CO_2 สูงและ O_2 ต่ำลดน้อยลงมาก

ภาวะไร้ความตึงตัวของกล้ามเนื้อในระยะ REM สมองสั่งยับยั้งกล้ามเนื้อลายทั่วร่างกายให้เกิดภาวะไร้ความตึงตัว (atonia) ซึ่งกดการทำงานของทั้งกล้ามเนื้อซี่โครง (intercostals) และกล้ามเนื้อขยายคอหอย โดยยกเว้นเฉพาะกะบังลม (diaphragm) เท่านั้น การหายใจในระยะ REM จึงต้องพึ่งพากะบังลมเกือบทั้งหมดและเกิดการยุบตัวของคอหอยได้รุนแรงที่สุด

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (OSA เทียบกับ CSA) Obstructive sleep apnea (OSA) เกิดจากการยุบตัวอุดกั้นซ้ำๆ ของคอหอยขณะหลับโดยที่กะบังลมและทรวงอกยังพยายามออกแรงดึงอากาศเข้า (รักษาด้วย CPAP) ส่วน central sleep apnea (CSA) เกิดจากศูนย์ควบคุมการหายใจที่ก้านสมองหยุดส่งสัญญาณชั่วคราว จึงไม่มีทั้งการไหลของอากาศและไม่มีการขยับของทรวงอก

S-C5 Fetal gas exchange and the cardiopulmonary transition at birth · p. 110

- ทารกในครรภ์รับออกซิเจนผ่านรกได้แม้ความดันออกซิเจนต่ำ เพราะคุณสมบัติพิเศษของฮีโมโกลบินทารกและปรากฏการณ์บอร์สองทาง
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานหลอดเลือดปอดและหลอดเลือดทั่วร่างกายที่ทำให้ทางลัดหัวใจปิดลงหลังสูดลมหายใจแรก

การแลกเปลี่ยนแก๊สของทารกในครรภ์ผ่านรก ในครรภ์การแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นที่รก เลือดในหลอดเลือดดำสายสะดือ (umbilical vein) มีค่า PO_2 ต่ำเพียง ~30 mmHg (ความอิ่มตัว ~80%) แต่ทารกยังได้รับออกซิเจนเพียงพอ เพราะมีความเข้มข้นของฮีโมโกลบินสูง มีฮีโมโกลบินชนิดทารก (HbF, $\alpha_2\gamma_2$) ที่จับกับ 2,3-BPG ได้น้อยทำให้กราฟ ODC เลื่อนไปทางซ้าย ($P_{50} \approx 19$ mmHg) และมีปรากฏการณ์ double Bohr effect

ระบบไหลเวียนเลือดทารกในครรภ์และทางลัด (fetal shunts) ถุงลมของทารกในครรภ์เต็มไปด้วยของเหลวและมีความดันออกซิเจนต่ำ จึงเกิด hypoxic pulmonary vasoconstriction อย่างรุนแรงทำให้ความต้านทานหลอดเลือดปอด (PVR) สูงมาก เลือดที่ออกจากหัวใจห้องล่างขวาราว 90% จึงลัดข้ามปอดผ่าน foramen ovale (RA → LA) และ ductus arteriosus (PA → aorta) ร่วมกับ ductus venosus ที่ตับ

การลดลงของ PVR เมื่อสูดลมหายใจแรกหลังคลอด เมื่อทารกสูดลมหายใจแรก (สร้างความดันในโพรงเยื่อหุ้มปอดติดลบถึง −40 ถึง −60 cmH_2O โดยมี surfactant ช่วยคงสภาพถุงลม) ออกซิเจนและการขยายตัวของปอดจะทำให้ PVR ลดต่ำลงอย่างฮวบฮาบ เลือดไหลเข้าปอดและกลับสู่ left atrium เพิ่มขึ้น 8–10 เท่า

การปิดของทางลัดหัวใจหลังคลอด การหนีบสายสะดือจะตัดวงจรรกที่มีความต้านทานต่ำออกไป ทำให้ความต้านทานหลอดเลือดทั่วร่างกาย (SVR) และความดันใน left atrium สูงกว่า right atrium จนดันแผ่นลิ้นของ foramen ovale ให้ปิดลง ส่วนค่า PaO_2 ที่สูงขึ้นและระดับ prostaglandin E_2 ที่ลดลงจะกระตุ้นให้ ductus arteriosus หดตัวปิดตามมา